LAPORAN

TUGAS AKHIR PROTOTIPE

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL PADA STMIK SAMARINDA MENGGUNAKAN METODE *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING*

ANGGARA KURNIAWAN

10221074

Program Studi Sistem Informasi

Jurusan Teknik Elektro Informatika dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Balikpapan, 2026

LAPORAN

TUGAS AKHIR PROTOTIPE

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL PADA STMIK SAMARINDA MENGGUNAKAN METODE *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING*

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan memperoleh Gelar Sarjana Komputer

ANGGARA KURNIAWAN

NIM. 10221074

Dosen Pembimbing

Sri Rahayu Natasia, S.Kom, M.Si., M.Sc

Vika Fitratunanny Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom

Program Studi Sistem Informasi

Jurusan Teknik Elektro Informatika dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Balikpapan, 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Untuk Transformasi Digital Laboratorium pada STMIK Samarinda menggunakan Metode *Personal Extreme Programming* (PXP)** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 2 Juli 2026



Anggara Kurniawan

NIM. 10221074

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Anggara Kurniawan
NIM	: 10221074
Program Studi	: Sistem Informasi
Jurusan	: Teknik Elektro, Informatika dan Bisnis
Fakultas	: Sains dan Teknologi Informasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Untuk Transformasi Digital Laboratorium pada STMIK Samarinda menggunakan Metode *Personal Extreme Programming* (PXP)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusi ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 2 Juli 2026



Anggara Kurniawan

NIM. 10221074

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Komputer (S.Kom)
pada
Program Studi S-1 Sistem Informasi
Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL LABORATORIUM PADA STMIK SAMARINDA MENGGUNAKAN METODE PERSONAL EXTREME PROGRAMMING

Oleh :

Anggara Kurniawan
NIM. 10221074

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

1.	Sri Rahayu Natasia, S.Kom., M.Si., M.Sc.	Pembimbing I	.....
2.	Vika Fitratunnany Insanitaqwa, S.Kom., M.Kom.	Pembimbing II	.....
3.	Henokh Lugo Hariyanto, M.Sc.	Penguji I	.....
4.	Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom	Penguji II	.....

03 JUL 2026

BALIKPAPAN
MEI, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul:

"RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL LABORATORIUM PADA STMIK SAMARINDA MENGGUNAKAN METODE *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING*"

Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Bisnis, Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun spritiual, memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi yang tiada henti selama proses pengerjaan Tugas Akhir dan perkuliahan.
2. Ibu Sri Rahayu Natasia, S.Kom., M.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Vika Fitratunanny Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
3. Ibu Sri Rahayu Natasia, S.Kom., M.Si., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Bisnis ITK.
4. Bapak M. Ihsan Alfani Putera, S. Tr.Kom., M.Kom. selaku Ketua Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi ITK.
5. STMIK Samarinda yang telah memberikan kesempatan, dukungan, kerja sama, serta kepercayaan selama proses penyusunan Tugas

Akhir.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sistem Informasi Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Bisnis ITK.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, 2 Juli 2026

Penyusun

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL PADA STMIK SAMARINDA DENGAN MENGGUNAKAN METODE *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING*

Nama Mahasiswa	: Anggara Kurniawan
NIM	: 10221074
Dosen Pembimbing Utama	: Sri Rahayu Natasia, S.Kom., M.Si., M.Sc
Dosen Pembimbing Pendamping	: Vika Fitratunanny Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Laboratorium komputer merupakan komponen vital akademik di STMIK Samarinda, namun pengelolaan layanannya masih manual menggunakan formulir fisik dan *Microsoft Excel*. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan validasi, risiko tumpang tindih jadwal, dan ketiadaan pelacakan status terpusat. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Layanan Laboratorium (SIMLAB) berbasis *web* untuk mendigitalisasi empat layanan utama, sertifikasi kompetensi, izin penelitian, peminjaman ruangan, dan surat bebas laboratorium. Dampak fungsional sistem ini adalah meningkatkan efisiensi birokrasi dan akurasi data akademik. Konsep desain sistem menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (*MVC*) dengan *framework Laravel*, antarmuka *Vue.js* dan *Tailwind CSS*, serta basis data *Mysql*. Metode implementasi yang digunakan adalah *Personal Extreme Programming* (PXP) yang adaptif untuk pengembang individu, menghasilkan 24 *user Story* melalui lima iterasi. Fitur kritis yang dibangun meliputi deteksi tanggungan lintas modul, pengecekan tumpang tindih jadwal secara *real-time*, dan alur persetujuan berjenjang bagi empat aktor pengguna. Pengujian sistem melalui *unit Testing* dengan *PHPUnit* (97 *test case*) dan *Black Box Testing* (35 skenario) berhasil mencapai kelulusan 100%. Evaluasi melalui *User Acceptance Testing* (UAT) menghasilkan skor 4,56 dari skala 5,00 (91,2%), yang termasuk dalam kategori sangat baik. Kesimpulannya, penerapan metode PXP efektif untuk pengembangan mandiri, dan SIMLAB terbukti mampu mendigitalisasi seluruh layanan laboratorium secara terstruktur, akurat, serta sangat layak diterima oleh pengguna.

Kata kunci: *Personal Extreme Programming*, sistem informasi laboratorium, transformasi digital, *Laravel*, *User Acceptance Testing*

Halaman ini sengaja dikosongkan

DESIGN AND BUILD A SERVICE INFORMATION SYSTEM FOR DIGITAL TRANSFORMATION AT STMIK SAMARINDA USING THE PERSONAL EXTREME PROGRAMMING METHOD

By	: Anggara Kurniawan
Student Identity Number	: 10221074
Supervisor	: Sri Rahayu Natasia, S.Kom., M.Si., M.Sc
Co-Supervisor	: Vika Fitratunanny Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom.

ABSTRACT

Computer laboratories are a vital academic component at STMIK Samarinda, yet their service management remains manual, relying on physical forms and Microsoft Excel. This condition leads to validation delays, scheduling overlaps, and a lack of centralized status tracking. This study aims to Design and develop a web-based Laboratory Service Information System (SIMLAB) to digitalize four core services: competency certification, research permits, room reservations, and laboratory clearance letters. The functional impact of this System is to enhance bureaucratic efficiency and academic data accuracy. The System's Design concept utilizes the Model-View-Controller (MVC) architecture with the Laravel framework, a user Interface powered by Vue.js and Tailwind CSS, and a Mysql database. The implementation method employs Personal Extreme Programming (PXP), an adaptive methodology for individual developers, which generated 24 user stories across five Iterations. Critical features built into the System include cross-module obligation detection, real-time schedule overlap checks, and multi-tier approval workflows for four user actors. System Testing via unit Testing with PHPUnit (97 test cases) and black-box Testing (35 scenarios) achieved a 100% success rate. Evaluation through User Acceptance Testing (UAT) yielded an average score of 4.56 out of 5.00 (91.2%), categorizing it as excellent. In conclusion, the application of the PXP method is highly effective for independent development, and SIMLAB successfully digitalizes all laboratory services in a structured, accurate, and highly acceptable manner for users.

Keywords*: Personal Extreme Programming, laboratory information System, digital transformation, Laravel, User Acceptance Testing*

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iii
LEMBAR PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR TABEL xxi
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang 7

1.3. Tujuan 7

1.4. Batasan Rancangan 7

1.5. Manfaat 8

1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial 8

1.7. Kerangka Tugas Akhir 9

BAB 2 11
TINJAUAN PUSTAKA 11

2. 1. Kajian Teknologi atau Metode Terkait 11

2.1.1 *Personal Extreme Programming* (PXP) 11

2.1.2 *User Story* 15

2.1.3 *Story Point* 16

2.1.4 MoSCoW 17

2.1.5 *Use Case Diagram* 17

2.1.6 *Entity Relationship Diagram (ERD)* 19

2.1.7 *Blackbox Testing* 21

2.1.8 *Laravel* 22

2.1.9 PHPUnit 23

2.1.10 *Vue* Js 23

2.1.11 *Inertia Js* 24

2.1.12 *Tailwind CSS* 24

2.1.13 *PrimeVue* 25

2.1.14 Vite 25

2.1.15 *Mysql* 25

2.1.16 *User* Acceptance *Testing* (UAT) 26

2. 2. Penelitian Terdahulu 26

2. 3. Dasar Teori Pendukung 39

2.3.1 Transformasi Digital 39

2.3.2 Software Development Life Cycle (SDLC) 39

2.3.3 Perbandingan Metode SDLC 40

2.3.4 Unified Model Language (UML) 44

2.3.5 Model-View-Controller (*MVC*) 44

BAB 3 47

DESAIN DAN IMPLEMENTASI 47

3. 1 Konsep Desain 47

3.1.1 Proses Bisnis *As-is* 47

3.3.1 Identifikasi Masalah 60

3.3.2 Studi Literatur 60

3.3.3 *Requirement* 60

3.3.4 Planning 65
3.3.5 *Iteration* Initialization 70
3.3.6 *Design* 71
3.3.7 Implementasi 71
3.3.8 *System Testing* 72
3.3.9 Retrospective 72
3.3.10 *Deployment* 72
3.3.11 *User* Training 72
3.3.12 Kesimpulan dan Saran 73
3. 4 Metode Implementasi 73
3.4.1 *Requirement* 73
3.4.1.1 Aktor 74
3.4.2 Planning 85
3.4.3 *Iterasi* 1 Autentikasi *System* 89
3.4.3.1 *Iteration Initialization* 1 90
3.4.3.2 *Design* 1 90
3.4.3.3 Implementation 1 93
3.4.3.4 *System Testing* 1 101
3.4.3.5 Retrospective 1 101
3.4.4 Iterasi 2 Layanan Sertifikasi Kompetensi 102
3.4.4.1 *Iteration* Initialization 2 103
3.4.4.2 *Design* 2 104
3.4.4.3 Implementation 2 106
3.4.4.4 *System Testing* 2 122

3.4.4.5 Retrospective 2 124
3.4.5 Iterasi 3 Layanan Surat Bebas Laboratorium 124
3.4.5.1 *Iteration* Initialization 3 125
3.4.5.2 *Design* 3 126
3.4.5.3 Implementation 3 128
3.4.5.4 *System Testing* 3 141
3.4.5.5 Retrospective 3 144
3.4.6 Iterasi 4 Layanan Izin Penelitian 145
3.4.6.1 *Iteration* Initialization 4 145
3.4.6.2 *Design* 4 146
3.4.6.3 Implementation 4 148
3.4.6.4 *System Testing* 4 163
3.4.6.5 Retrospective 4 165
3.4.7 Iterasi 5 Layanan Peminjaman Laboratorium 166
3.4.7.1 *Iteration* Initialization 5 168
3.4.7.2 *Design* 5 169
3.4.7.3 Implementation 5 171
3.4.7.4 *System Testing* 5 188
3.4.7.5 Retrospective 5 192
3.4.8 *Deployment* 193
3.4.9 *User Training* 193
BAB 4 197
PENGUJIAN DAN EVALUASI 197
4.1 Metode Pengujian 197
4.1.1 Pengujian Fungsionalitas 197

4.1.2 Pengujian Penerimaan Pengguna 198
4.2 Pengujian Fungsionalitas dan Ketepatan Output..... 198
4.2.1 Hasil *Unit Testing*..... 198
4.2.2 Hasil *Black Box Testing* 200
4.2.3 Analisis Hasil Pengujian Fungsionalitas 209
4.3 Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) 210
4.3.1 Pelaksanaan UAT 210
4.3.2 Hasil Pengujian Variabel Fungsionalitas dan Kinerja Sistem..... 211
4.3.3 Hasil Pengujian Variabel Pengalaman dan Tampilan Antarmuka 214
4.3.4 Rekapitulasi Hasil UAT dan Saran Responden..... 215
4.4 Evaluasi Pencapaian Sistem terhadap Rumusan Masalah..... 215
BAB 5 217
PENUTUP..... 217
5.1 Kesimpulan..... 217
5.2 Rekomendasi 218
DAFTAR PUSTAKA 221
LAMPIRAN A..... A-1
LAMPIRAN B B-1
LAMPIRAN C C-1
LAMPIRAN D..... D-1
LAMPIRAN E E-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Fishbone 9

Gambar 2. 1 Metode PXP (Ardianzah, 2022) 13

Gambar 3. 1 Proses Bisnis As-Is Sertifikasi Laboratorium Komputer 48

Gambar 3. 2 Proses Bisnis As-Is Layanan Bebas Laboratorium 49

Gambar 3. 3 Proses Bisnis As-Is Pengajuan Ijin Penelitian Lab Komputer 50

Gambar 3. 4 Proses Bisnis As-Is Peminjaman Laboratorium Komputer 51

Gambar 3. 5 *Use case diagram* Sementara 52

Gambar 3. 6 Entity Relationship Diagram (ERD) 54

Gambar 3. 7 Desain Antarmuka Sementara Layanan Sertifikat Iterasi 2 55

Gambar 3. 8 Desain Antarmuka Sementara Layanan Surat Bebas Laboratorium Iterasi 3 56

Gambar 3. 9 Desain Antarmuka Sementara Layanan Izin Penelitian Iterasi 4 56

Gambar 3. 10 Desain Antarmuka Sementara Layanan Peminjaman Laboratorium Iterasi 5 57

Gambar 3. 11 Diagram Alir Penelitian 59

Gambar 3. 12 Use Case Diagram 78

Gambar 3. 13 Proses Bisnis *To-Be* Layanan Izin Penelitian 81

Gambar 3. 14 Proses Bisnis *To-Be* Surat Bebas Laboratorium 82

Gambar 3. 15 Proses Bisnis *To-Be* Surat Bebas Laboratorium 83

Gambar 3. 16 Proses Bisnis *To-Be* Peminjaman Laboratorium.....84

Gambar 3. 17 ERD Iterasi 1.....91

Gambar 3. 18 Mockup Antarmuka *Login*.....92

Gambar 3. 19 Mockup Antarmuka *Dashboard* Admin.....92

Gambar 3. 20 Hasil Unit *Testing* 1 (7 Test, 7 *Pass*ed).....97

Gambar 3. 21 Halaman *Login* SIMLAB.....99

Gambar 3. 22 Halaman Registrasi SIMLAB.....100

Gambar 3. 23 ERD Iterasi 2.....105

Gambar 3. 24 Mockup Antarmuka Pendaftaran Sertifikasi.....106

Gambar 3. 25 Hasil Unit *Testing* 2 (20 tests, 20 *Pass*ed).....117

Gambar 3. 26 Halaman Daftar Sertifikasi.....119

Gambar 3. 27 Halaman Manajemen Sertifikasi Admin.....120

Gambar 3. 28 Halaman Menambahkan Jadwal Sertifikasi.....120

Gambar 3. 29 Halaman Penilaian Kepala Lab.....121

Gambar 3. 30 Hasil Cetak Sertifikat.....121

Gambar 3. 31 ERD Iterasi 3.....126

Gambar 3. 32 Mockup Antarmuka Surat Bebas Lab.....127

Gambar 3. 33 Hasil Unit *Testing* 3 (20 Tests, 20 *Pass*ed).....137

Gambar 3. 34 Halaman Pengajuan Surat Bebas Lab.....139

Gambar 3. 35 Halaman Verifikasi Surat Bebas Lab Admin.....140

Gambar 3. 36 Halaman Persetujuan Kepala Lab.....140

Gambar 3. 37 ERD Iterasi 4 147

Gambar 3. 38 Mockup Antarmuka Pengajuan Izin Penelitian 148

Gambar 3. 39 Hasil Unit *Testing* 4 (23 Test, 23 *Pass*ed) 158

Gambar 3. 40 Halaman Pengajuan Izin Penelitian 161

Gambar 3. 41 Halaman Manajemen Izin Penelitian Admin 161

Gambar 3. 42 Halaman Manajemen Izin Penelitian Kepala Lab 162

Gambar 3. 43 ERD Iterasi 5 170

Gambar 3. 44 Mockup Antarmuka Form Peminjaman Laboratorium 171

Gambar 3. 45 Hasil Unit *Testing* 5 (27 Tests, 27 *Pass*ed) 182

Gambar 3. 46 Halaman Form Peminjaman Laboratorium 185

Gambar 3. 47 Halaman Verifikasi Admin 186

Gambar 3. 48 Halaman Verifikasi Kepala Lab 186

Gambar 3. 49 Link Halaman *Web*site SIMLAB 194

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Format *User Story* 16

Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram 18

Tabel 2. 3 Entity Relationship Diagram (ERD) 20

Tabel 2. 4 Format *Black Box Testing* 22

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu 27

Tabel 2. 6 Perbandingan Metode 40

Tabel 3. 1 Deskripsi *Use case diagram* Sementara.....53

Tabel 3. 2 Daftar Aktor Sistem Informasi Lab Komputer STMIK Samarinda.....61

Tabel 3. 3 *User Story* Sementara.....63

Tabel 3. 4 Penentuan *Story* Point Sementara 66

Tabel 3. 5 Rencana Iterasi Sementara 67

Tabel 3. 6 Rencana Iterasi Pengembangan Sistem.....70

Tabel 3. 7 Daftar Aktor Sistem Informasi Lab Komputer STMIK Samarinda.....74

Tabel 3. 8 *User Story* 75

Tabel 3. 9 *User Story* 85

Tabel 3. 10 Rencana Iterasi.....87

Tabel 3. 11 *User Story* Iterasi 1 89

Tabel 3. 12 *Iteration* Initialization 1 90

Tabel 3. 13 Kode Unit *Testing* 1 Autentikasi.....93

Tabel 3. 14 PseudoCode Autentikasi 97

Tabel 3. 15 Penjelasan PseudoCode Autentikasi 99

Tabel 3. 16 *System Testing* 1.....101

Tabel 3. 17 Hasil Retrospective 1 102
Tabel 3. 18 *User Story* Iterasi 2 102
Tabel 3. 19 *Iteration* Initialization 2 103
Tabel 3. 20 Kode Unit *Testing* 2 Sertifikasi 106
Tabel 3. 21 PseudoCode Sertifikasi 117
Tabel 3. 22 Penjelasan PseudoCode Sertifikasi 119
Tabel 3. 23 *System Testing* 2 Layanan Sertifikasi Laboratorium 122
Tabel 3. 24 Hasil Retrospective 2 124
Tabel 3. 25 *User Story* Iterasi 3 125
Tabel 3. 26 *Iteration* Initialization 3 125
Tabel 3. 27 Kode Unit *Testing* 3 Surat Bebas Lab 128
Tabel 3. 28 PseudoCode Surat Bebas Laboratorium 137
Tabel 3. 29 Penjelasan PseudoCode Surat Bebas Lab 138
Tabel 3. 30 *System Testing* 3 Surat Bebas Laboratorium 142
Tabel 3. 31 Hasil Retrospective 3 144
Tabel 3. 32 *User Story* Iterasi 4 145
Tabel 3. 33 *Iteration* Initialization 4 146
Tabel 3. 34 Kode Unit *Testing* 4 Izin Penelitian 149
Tabel 3. 35 PseudoCode Izin Penelitian 159
Tabel 3. 36 Penjelasan PseudoCode Izin Penelitian 160
Tabel 3. 37 *System Testing* 4 Izin Penelitian 163
Tabel 3. 38 Hasil Retrospective 4 166
Tabel 3. 39 *User Story* Iterasi 5 167
Tabel 3. 40 *Iteration* Initialization 5 168

Tabel 3. 41 Kode Unit *Testing* 5 Peminjaman Laboratorium 172

Tabel 3. 42 PseudoCode Peminjaman Laboratorium.....183

Tabel 3. 43 Penjelasan PseudoCode Peminjaman Laboratorium.....184

Tabel 3. 44 Refactor 5 Controller Surat Bebas Lab 187

Tabel 3. 45 Refactor 5 Surat Bebas Lab Service 187

Tabel 3. 46 *System Testing* 5 Peminjaman Laboratorium.....189

Tabel 3. 47 Hasil Retrospective 5 192

Tabel 4. 1 Hasil *Unit Testing* Keseluruhan.....199

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing* Keseluruhan Iterasi..... 200

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Blackbox Keseluruhan..... 201

Tabel 4. 4 Interpretasi Skor Persentase UAT..... 211

Tabel 4. 5 Hasil Persentase Variabel Fungsionalitas dan Kinerja Sistem..... 211

Tabel 4. 6 Hasil Persentase Variabel Pengalaman dan Tampilan Antarmuka.... 214

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil Pengujian UAT..... 215

BAB 1
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Penjelasan mencakup latar belakang permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang dirumuskan secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan alur berpikir peneliti dalam menyelesaikan permasalahan. Bab ini berperan sebagai pengantar awal untuk memahami fokus dan arah dari penelitian yang dilakukan.

1.1. Latar Belakang

Laboratorium komputer merupakan komponen penting dalam menunjang sarana dan prasarana di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang teknologi dan informatika. Sarana mencakup perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahkan seperti komputer, proyektor, dan perangkat jaringan, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur dasar seperti ruang laboratorium itu sendiri. Kedua elemen ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif (Hana dan Sukwatus., 2021) Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium secara terstruktur dan digital sangat diperlukan agar dapat mendukung efektivitas pelayanan akademik (Ully dan Nugraheni, 2024). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola sarana dan prasarana secara efisien pun semakin meningkat dan seharusnya dapat dikelola dengan baik (Khafid & Fahmi, 2022). Integrasi teknologi dalam pengelolaan laboratorium tidak hanya mempermudah administrasi dan dokumentasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu layanan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan (Sari & Munir, 2024)

Sebagai bentuk nyata dari integrasi tersebut, adalah pengembangan sistem informasi. Sistem informasi merupakan seperangkat prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada

pihak-pihak yang membutuhkan (Pradana, 2024). Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem informasi memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan operasional, administratif, hingga layanan akademik. Contoh implementasinya adalah sistem informasi laboratorium komputer yang melayani di bidang pendidikan tinggi adalah pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya laboratorium. Laboratorium merupakan komponen vital dalam mendukung kegiatan akademik, seperti praktikum, penelitian, dan pengembangan keterampilan mahasiswa, terutama di program studi berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, layanan laboratorium perlu dikelola secara terstruktur dan terdigitalisasi agar mampu mendukung pencapaian capaian pembelajaran secara optimal (Rokhim, Asrori dan Widarti, 2020).

Salah satu Sekolah Tinggi yang terus berupaya mengembangkan layanan berbasis sistem informasi adalah STMIK Samarinda, perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur yang beralamat di Jl. Banggeris, Karang Anyar, Samarinda. Berdiri sejak tahun 1989, institusi ini menjadi pelopor pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi di luar Pulau Jawa. Saat ini, STMIK Samarinda memiliki sekitar 50 Mahasiswa Aktif dan 14 Dosen Tetap. Laboratorium komputer merupakan salah satu fasilitas utama yang mendukung aktivit*As a*kademik di lingkungan kampus, dengan layanan seperti peminjaman ruang laboratorium, izin penelitian, pendaftaran sertifikasi, dan surat bebas laboratorium. Namun, dengan struktur organisasi yang relatif sederhana dan rasio dosen terhadap mahasiswa sebesar 1:4, tantangan dalam penyediaan layanan yang efektif dan efisien menjadi nyata. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi laboratorium berbasis *web* menjadi langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan. Upaya ini juga sejalan dengan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 3, yang menekankan pentingnya pemanfaatan sistem informasi dalam menunjang layanan perguruan tinggi secara akuntabel dan transparan (Peraturan BAN-PT, 2022). Serta hal tersebut tercantum pada peraturan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 pada Ayat 1-6 menegaskan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi mencakup pemanfaatan sistem informasi yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang efektif (Permendikbudristek, 2023).

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan standar mutu institusi, transformasi digital layanan pada laboratorium menjadi kebutuhan mendesak, termasuk di lingkungan STMIK Samarinda. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, STMIK Samarinda memiliki urgensi lebih dalam menghadirkan sistem informasi yang mendukung pengelolaan dan pelayanan laboratorium. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Laboratorium STMIK Samarinda, Ibu Risna, S.Kom., M.Kom., diketahui bahwa berbagai layanan laboratorium hingga saat ini masih dijalankan secara manual. Mahasiswa yang ingin mengakses layanan seperti peminjaman ruang laboratorium, pengajuan izin penelitian, pendaftaran sertifikasi laboratorium, maupun pengurusan surat bebas laboratorium, harus datang langsung ke kampus dan mengajukan permohonan secara lisan atau formulir kepada admin. Seluruh permohonan tersebut kemudian dicatat secara manual menggunakan Excel dan diteruskan ke kepala laboratorium untuk validasi. Prosedur manual seperti ini tidak hanya memakan waktu dan menyulitkan mahasiswa, tetapi juga menyimpan banyak potensi permasalahan administratif, seperti risiko kesalahan pada data, keterlambatan validasi, hingga kesalahan pencatatan. Di sisi lain, sistem informasi yang terdigitalisasi belum tersedia hingga saat ini. Padahal, menurut Ibu Risna, digitalisasi pelayanan laboratorium tidak harus menunggu jumlah mahasiswa yang banyak. Justru, digitalisasi harus dimulai lebih awal sebagai bagian dari investasi jangka panjang institusi dalam menyongsong tantangan akreditasi dan pengelolaan kampus modern (Lampiran A).

Salah satu layanan yang paling terdampak adalah pengurusan Surat Bebas Laboratorium. Surat ini merupakan dokumen penting dan wajib dipenuhi oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan atau yudisium. Keterlambatan pengurusannya dapat menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti proses yudisium tepat waktu. Permasalahan serupa juga terjadi pada layanan-layanan laboratorium lainnya. Misalnya, dalam proses peminjaman ruang laboratorium, mahasiswa masih harus datang langsung dan mencatat pengajuan secara manual kepada admin. Hal ini kerap menimbulkan tumpang tindih jadwal penggunaan ruang karena tidak adanya sistem yang secara otomatis memeriksa ketersediaan ruang. Demikian pula, pengajuan izin penelitian di laboratorium dilakukan tanpa

sistem pelacakan yang jelas, sehingga proses validasi menjadi lambat dan tidak terdokumentasi dengan baik. Padahal, layanan ini sangat penting bagi mahasiswa yang sedang dalam tahap menyelesaikan Tugas Akhir atau penelitian. Tanpa izin resmi dari laboratorium, mahasiswa tidak dapat memulai penelitian, pengujian, atau pengumpulan data yang menjadi inti dari proses penelitian mereka. Keterlambatan dalam memperoleh izin ini dapat berdampak langsung pada keterlambatan penyelesaian studi, karena penelitian merupakan komponen krusial dalam menyelesaikan skripsi atau proyek akhir. Selain itu, Layanan sertifikasi laboratorium juga menjadi aspek penting, proses pendaftaran dan pencatatan peserta dilakukan secara luring menggunakan formulir, sehingga rawan kesalahan, duplikasi, dan Kesalahan pada data. Padahal, sertifikasi ini tidak hanya menjadi bukti keikutsertaan pelatihan, tetapi juga berfungsi menilai apakah mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran, seperti kemampuan dasar penggunaan aplikasi Microsoft Word, Excel, atau perangkat lunak lain yang relevan. Tanpa sistem digital yang mendokumentasikan riwayat sertifikasi secara terintegrasi, program studi kesulitan memastikan kompetensi mahasiswa secara valid. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan mahasiswa tingkat akhir yang belum menguasai keterampilan dasar karena tidak terpantau sejak awal. Kondisi ini berisiko menurunkan mutu lulusan (Lampiran A).

Menyikapi kendala tersebut, pemilihan platform berbasis *web* untuk sistem informasi laboratorium didasarkan pada pertimbangan teknis, operasional, dan keberlanjutan sistem. Sistem berbasis *web* memungkinkan manajemen layanan secara menyeluruh dari validasi dan verifikasi dokumen, hingga penyimpanan data historis yang aman dan terstruktur serta lebih mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik kepala laboratorium, admin, maupun mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi, keberlanjutan sistem menjadi sangat penting. Sistem *web* memungkinkan pemeliharaan dan pembaruan secara terpusat tanpa mengganggu pengguna. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan integrasi langsung dengan infrastruktur kampus seperti server internal, sistem akademik, dan layanan email resmi. Dari sisi pengembangan, *web* juga lebih cepat dan efisien dikembangkan secara individu, sesuai dengan karakteristik Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, sistem informasi berbasis *web* bukan hanya pilihan praktis, tetapi juga strategis untuk

mendukung digitalisasi layanan kampus secara jangka panjang dan berkesinambungan. Pada sistem informasi laboratorium ini akan terdiri dari beberapa layanan utama yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan dan akses informasi secara digital. Pada sistem informasi manajemen laboratorium terdapat modul dan *Company profile* yang menampilkan informasi laboratorium seperti struktur, fasilitas, dan berita yang dikelola admin. Layanan Sertifikasi memungkinkan mahasiswa mendaftar, diverifikasi admin, diuji, dan mencetak sertifikat jika lulus. Pada layanan Surat Bebas Laboratorium dan Izin Penelitian, mahasiswa mengajukan secara daring, diverifikasi admin, disetujui kepala lab, lalu mencetak surat. Semua layanan berjalan secara digital dan efisien.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas penggunaan sistem informasi laboratorium berbasis *web* dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan akademik. Widharma berhasil mengembangkan sistem dengan fitur manajemen profil, jadwal, dan inventaris laboratorium yang mendapat kepuasan tinggi dari pengguna (Widharma dkk., 2022). *Pass*a Putra merancang *website* laboratorium fisika yang mampu mengintegrasikan data aset, modul, dan jadwal laboratorium secara efisien dan terstruktur (*Pass*a Putra, Yuniawan dan Lopulalan, 2021). Sadria membangun sistem informasi laboratorium pengelolaan inventaris, jadwal, dan distribusi modul praktikum (Sadria, Hamza dan Sudin, 2023). I Nengah Sweden mengembangkan sistem informasi manajemen laboratorium dengan hasil kualitas sistem yang sangat baik dari aspek usability dan reliability (I Nengah Sweden dkk., 2022). Sementara Arif Ramadan, berhasil mempercepat pengelolaan dokumen dan meningkatkan efisiensi aktivitas laboratorium (Arif Ramadan, Taufiq Subagio dan Fahrudin, 2024). Selain itu, beberapa penelitian menerapkan metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*) untuk mengembangkan sistem informasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Ika Lestari membangun *website company profile* riset dengan pendekatan *PXP* dalam dua iterasi, menyelesaikan 27 *user Story* prioritas, dan menampilkan fokus riset secara menyeluruh (Lestari et al., 2023b). Dana Heris Ardianzah mengembangkan sistem peminjaman auditorium yang mendigitalisasi proses manual dan memungkinkan pemantauan jadwal secara real-time (Ardianzah, Nuryasin dan Wiyono, 2022). Moch. Hendra Admaja dan Anang Pramono merancang e-learning

berbasis *Laravel* dengan fitur pengiriman nilai via Whats*App*, yang meski perlu penyempurnaan antarmuka, terbukti fungsional (Hendra Admaja & Pramono, 2025). Sementara itu, Muhammad Kharisma membangun sistem surat menyurat berbasis *web* menggunakan *PXP*, mendukung transparansi, efisiensi, dan prinsip Good University Governance (GUG) di kampus (Muhammad Kharisma, Fathurrohim dan Catur Apriadi, 2023).

Dalam konteks ini, metode *Personal Extreme Programming (PXP)* karena cocok untuk proyek individu, memungkinkan pengembang tunggal menangani seluruh proses dari eksplorasi hingga pengujian (Raditya & Sembiring, 2024), menekankan iterasi pendek, pengembangan *Minimum Viable Product (MVP)*, dan penyempurnaan sistem berdasarkan masukan langsung dari pengguna seperti admin dan kepala lab, serta cepat disesuaikan dengan alur kerja kampus (Lestari, Rhodiyah LD dan Alfani Putera, 2023). Fleksibilitasnya tinggi, cocok untuk institusi seperti STMIK Samarinda yang sedang bertransformasi digital. Mitra dapat memberikan masukan rutin tanpa harus terlibat secara teknis, sehingga cocok dengan keterbatasan waktu mereka. Dengan pendekatan iteratif dan *continuous feedback*, kebutuhan baru bisa langsung direspons. *PXP* juga mengedepankan kesederhanaan, desain evolusioner, dan dokumentasi minimal tanpa mengorbankan kualitas (Apriyanti, Fitri Ana Wati dan Rezha Efrat Najaf, 2024). Selain itu, *PXP* juga mengedepankan prinsip simplicity, evolutionary *Design*, dan pengurangan dokumentasi yang berlebihan, namun tetap menjaga kualitas sistem secara keseluruhan (Fahrijal dan Hartawan, 2024). Dengan demikian, penggunaan metode *PXP* mendukung kolaborasi praktis bersama mitra dan mendorong percepatan transformasi digital yang sesuai dengan karakteristik STMIK Samarinda.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan digitalisasi di STMIK Samarinda serta berbagai kendala layanan manual yang masih berlangsung, pengembangan sistem informasi laboratorium berbasis *web* menjadi langkah strategis dan mendesak. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses layanan akademik internal, tetapi juga menjadi representasi konkret dari transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan mutu, efisiensi, dan akuntabilitas institusi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merancang dan membangun sistem informasi

laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan pengguna aktual serta mendukung capaian standar mutu perguruan tinggi melalui pendekatan metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*).

1.2. Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem informasi berbasis *website* yang mampu mendigitalisasi layanan laboratorium serta menampilkan *company profile* laboratorium STMIK Samarinda secara terstruktur dan terintegrasi dengan menggunakan metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*) untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan data laboratorium?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem informasi laboratorium berbasis *website* yang dapat memfasilitasi layanan administratif seperti surat bebas laboratorium, izin penelitian, sertifikasi, dan peminjaman laboratorium, sekaligus menampilkan *company profile* laboratorium STMIK Samarinda secara digital penelitian ini menerapkan metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*) dalam proses pengembangan sistem guna memastikan pendekatan yang iteratif, fleksibel, dan sesuai dengan kondisi pengembangan sistem yang dilakukan secara individu.

1.4. Batasan Rancangan

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan ruang lingkup Tugas Akhir, maka terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengguna Sistem dibatasi pada tiga peran utama, yaitu:
    a. Mahasiswa dan Dosen sebagai pengguna layanan.
    b. Admin Laboratorium sebagai pengelola data dan verifikasi data awal
    c. Kepala Laboratorium sebagai pihak yang memberikan persetujuan akhir atas layanan

2. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini difokuskan hanya pada 4 fitur utama yaitu layanan sertifikasi, izin penelitian, peminjaman laboratorium, dan surat bebas laboratorium.
3. Sistem yang dikembangkan berbasis *web*site dan diakses melalui browser, tidak mencakup aplikasi *Mobile* (Android/iOS)
4. Framework *Laravel* digunakan sebagai dasar pengembangan sistem.
5. Penelitian ini tidak membah*As a*spek keamanan data secara mendalam seperti enkripsi lanjutan, otentikasi multi-faktor, atau audit log detail, namun tetap menerapkan validasi data dasar dan autentikasi pengguna sederhana sesuai kebutuhan fungsional

1.5. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi STMIK Samarinda membantu dalam digitalisasi dan modernisasi pengelolaan laboratorium agar lebih efisien dan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi terkait fasilitas dan kegiatan laboratorium.

2. Bagi Mahasiswa mempermudah proses peminjaman laboratorium dan pengajuan email kampus secara online dan memudahkan akses terhadap informasi laboratorium, modul praktik, dan berita kegiatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya menjadi referensi bagi penelitian di bidang sistem informasi manajemen laboratorium berbasis *web* dan memberikan wawasan tentang penerapan metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*) dalam pengembangan perangkat lunak.

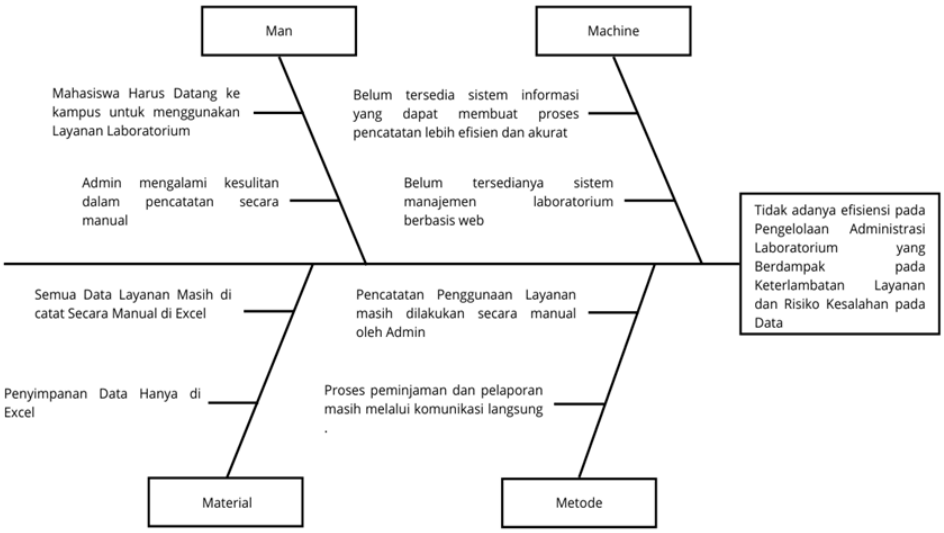
1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial

Sistem ini tidak hanya mempermudah proses layanan akademik internal, tetapi juga menjadi representasi konkret dari transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan mutu, efisiensi, dan akuntabilitas institusi. Kehadiran sistem ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan laboratorium dan mendukung percepatan transformasi digital di STMIK Samarinda. Pengembangan *website* manajemen laboratorium ini menjadi solusi digital yang mampu mengakomodasi kebutuhan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data layanan lab secara lebih optimal dan mendukung transformasi digital.

1.7. Kerangka Tugas Akhir

Berikut adalah *Fishbone Diagram* untuk Kerangka Pemikiran Penelitian. Diagram ini menunjukkan hubungan antara *state of the art* (penelitian sebelumnya), permasalahan yang dihadapi, metode yang digunakan, serta novelty (kebaruan)



Gambar 1. 1 Diagram Fishbone

Pada Gambar 1.1 merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan pentingnya pengembangan *website* manajemen transformasi digital untuk layanan laboratorium. Diagram ini disusun berdasarkan pendekatan diagram fishbone atau sebab-akibat, yang menunjukkan empat faktor utama penyebab permasalahan yaitu Man, Machine, Material, dan Method.

Pada kategori *Man*, permasalahan yang dihadapi adalah mahasiswa harus datang langsung ke kampus untuk menggunakan layanan laboratorium. Selain itu, admin laboratorium mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan karena seluruh proses masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses layanan menjadi kurang efisien dan rawan kesalahan pencatatan.

Faktor *Machine* mengindikasikan bahwa belum tersedia sistem informasi yang dapat menunjang efisiensi dan akurasi proses pencatatan. Selain itu, tidak adanya sistem manajemen laboratorium berbasis *web* membuat proses pengelolaan layanan laboratorium menjadi terhambat dan tidak terdigitalisasi.

Pada faktor *Material*, seluruh data layanan masih dicatat secara manual menggunakan excel. Proses penyimpanan data pun hanya mengandalkan media fisik tersebut, sehingga rawan terhadap Kesalahan pada data dan sulit untuk ditelusuri kembali apabila dibutuhkan.

Sedangkan pada faktor *Method*, pencatatan penggunaan layanan dan proses pelaporan masih dilakukan secara manual oleh admin. Komunikasi layanan seperti peminjaman alat atau laporan kerusakan juga masih dilakukan secara langsung, sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan atau miskomunikasi.

Berdasarkan identifikasi dari keempat faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari permasalahan adalah belum adanya sistem informasi manajemen laboratorium yang dapat mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan layanan secara efisien, akurat, dan terorganisir. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan *website* manajemen laboratorium sebagai solusi digital yang mampu mengakomodasi kebutuhan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data layanan lab secara lebih optimal dan mendukung transformasi digital.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka mencakup teori-teori dasar, konsep-konsep penting, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem dan penyusunan skripsi. Tinjauan ini membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian serta menemukan celah (*gap*) yang dapat diisi oleh penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan landasan teori dan analisis penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam merancang sistem informasi laboratorium.

2. 1. Kajian Teknologi atau Metode Terkait

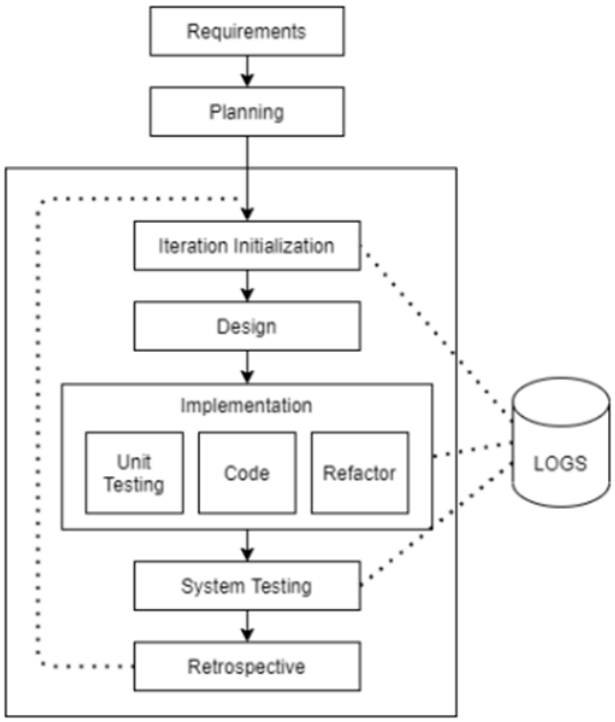
2.1.1 *Personal Extreme Programming* (PXP)

Personal Extreme Programming (*PXP*) adalah proses pengembangan perangkat lunak dirancang untuk diterapkan oleh pengembang perangkat lunak secara individu. *PXP* menjaga prinsip dasar mengurangi jumlah dokumentasi dan upaya pemeliharaan. Proses pengembangan *PXP* bersifat fleksibel dan responsif atas perubahan. Metodologi ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengembang dan mempersingkat pengkodean dan waktu yang digunakan untuk mendukung sistem perangkat lunak (Kusmiawati & Suharto, 2023). Metodologi *PXP* didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1. Memerlukan pendekatan disiplin, pengembang bertanggung jawab untuk mengikuti proses, dan menerapkan praktik *PXP*.
2. Pengembang harus mengukur, melacak, dan menganalisis pekerjaan sehari-hari
3. Pengembang harus belajar dari variasi kinerja dan memperbaiki proses berdasarkan data proyek yang terkumpul
4. *PXP* melibatkan pengujian terus menerus

5. Pengembang harus mencoba mengotomatisasi sebanyak mungkin selama hari pengembang kerja

Proses *PXP* bersifat iteratif dan terdiri dari beberapa iterasi dan siklus. Perencanaan persyaratan dan tugas biasanya dilakukan untuk keseluruhan proyek, karena biasanya persyaratan ditentukan terlebih dahulu dan tetap stabil selama implementasi. Selama fase *Requirement*, dokumen dengan persyaratan fungsional dan nonfungsional untuk sistem dibuat. Dalam fase *planning*, pengembang menyusun serangkaian tugas berdasarkan dokumen daftar persyaratan. Setiap tugas dapat terdiri dari tugas-tugas yang lebih kecil yang dikategorikan. Pada *Iteration initialization,* menunjukkan awal setiap iterasi. Iterasi dimulai dengan pemilihan tugas, yang akan menjadi fokus iterasi. Panjang iterasi dapat bervariasi dari 1 hingga 3 minggu tergantung pada cakupan proyek. Pada fase *Design*, pengembang otonom memodelkan modul dan kelas sistem yang akan diimplementasikan dalam iterasi yang sedang berlangsung. Pada fase *implementation* adalah tempat pembuatan kode yang sebenarnya terjadi. Pengembang mengimplementasikan semua objek yang didefinisikan dalam fase desain sebelumnya dan mengujinya. Dan fasi *retrospective* menandai akhir dari iterasi proses. Analisis data yang dikumpulkan selama fase lainnya sedang dilakukan.



Gambar 2. 1 Metode PXP (D. heris Ardianzah, 2022)

1. *Requirement*

Pada tahap ini pengembang mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem melalui diskusi dengan *stakeholder*. Hasil identifikasi kebutuhan sistem didefinisikan secara rinci dalam bentuk dokumen persyaratan. Luaran pada tahap ini berupa dokumen persyaratan sistem yang berfungsi sebagai spesifikasi sistem yang dibangun. Persyaratan sistem berupa *user Story* sebagai fitur yang dibutuhkan dalam pengembangan (Hasan et al., 2024)

2. *Planning*

Pada tahap planning, pengembang menyusun daftar *user Story* yang telah diperoleh dari tahap *Requirement*s. Setiap *user Story* akan dianalisis menggunakan metode *MoSCoW Prioritization* untuk menentukan prioritas pengembangan, dan diberikan bobot *Story* point menggunakan urutan bilangan *Fibonacci*. Rangkaian *user Story* tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa iterasi pengembangan dengan beban kerja yang relatif

seimbang. Penjadwalan setiap iterasi juga memperhatikan urgensi dan keterkaitan antar fitur sistem (Hasan dkk., 2024).

3. *Iteration Initialization*

Pada tahap ini menunjukkan awal dari setiap iterasi. Setiap iterasi yang berlangsung diawali dengan pemilihan tugas yang menjadi fokus iterasi. Durasi waktu iterasi dapat berbeda dari satu hingga tiga minggu, tergantung pada lingkup proyek (Hasan dkk., 2024).

4. *Design*

Pada tahap ini pengembang melakukan pemodelan terkait kelas sistem yang akan diimplementasikan dalam pengembangan selama iterasi berlangsung. Desain sistem yang dimodelkan sesuai dengan persyaratan kebutuhan dan pengembang dapat memilih metode yang digunakan, namun disarankan menggunakan alat yang sederhana. Pemodelan sistem menggunakan *undified modelling language* yang mencakup *use case diagram* dan *entity relationship diagram* (Lestari dkk., 2023).

5. *Implementation*

Pada tahap ini berlangsungnya siklus pengembangan kode program. Pengembang melakukan implementasi terhadap semua objek kelas yang telah ditetapkan di tahap desain. Tahapan implementasi terdiri dari pengujian unit, pembuatan kode, dan pemfaktoran ulang kode. *Unit Testing* menghasilkan kode program yang berupa *function* atau *object class*, kemudian penulisan kode sistem untuk menghasilkan fitur pada *user Story*, dan pemfaktoran bertujuan mengoptimasi kode program. Tahap implementasi dinyatakan selesai setelah seluruh kode dapat berfungsi dan semua pengujian unit berhasil (Hasan dkk., 2024),

6. *System Testing*

Pada tahap ini semua fitur yang telah dikembangkan diuji. Tujuan dari tahap ini pengembang memverifikasi terkait solusi yang dihasilkan apakah telah memenuhi persyaratan awal proyek. Tahap pengujian sistem menghasilkan catatan pengujian dan dilakukan perbaikan untuk sistem (Hasan dkk., 2024).

7. *Retrospective*

Pada tahap ini masuk ke fase akhir dari proses iterasi. Tahap ini dilakukan evaluasi antara waktu perencanaan tugas dengan waktu aktualnya dan menemukan potensi terjadinya penundaan yang berdampak pada perkiraan waktu dalam pengembangan berikutnya. Selain itu, tahap retrospektif dapat menandai akhir pengembangan sebuah proyek ketika semua kebutuhan sistem telah terpenuhi dan tidak ada kesalahan yang belum terselesaikan (Hasan dkk., 2024).

2.1.2 *User Story*

User Story merupakan elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Agile. Konsep ini mengacu pada proses identifikasi permasalahan atau kebutuhan yang telah ada sebelumnya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi singkat dan jelas (Febrianto & Wulansari, 2020) Tujuan dari *user Story* adalah untuk menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna akhir (end-*user*), sehingga tim pengembang dapat memahami konteks yang diinginkan pengguna dengan lebih baik.

Dalam praktiknya, *user Story* merupakan notasi singkat yang mengekspresikan kebutuhan sistem secara ringkas dalam metode Agile. *User Story* biasanya menjadi format kebutuhan yang paling sering digunakan dalam proyek-proyek Agile karena bersifat fleksibel dan mudah dipahami oleh semua pihak, baik teknis maupun non-teknis. *User Story* memiliki tiga komponen dasar yang penting, yaitu:

1. Teks pendek yang secara ringkas menggambarkan & mewakili cerita pengguna
2. Percakapan atau diskusi antara stakeholder untuk bertukar perspektif dan memperjelas kebutuhan pengguna secara menyeluruh.
3. Acceptance criteria, yaitu seperangkat kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu *user Story* telah selesai dan sesuai. Acceptance criteria mencakup karakteristik kualitas, fungsi sistem, skenario penggunaan, aturan bisnis, antarmuka eksternal, batasan sistem, hingga definisi data yang digunakan.

Dengan adanya struktur ini, *user Story* tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota tim, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pengguna benar-benar dipahami dan diterapkan dengan tepat dalam proses pengembangan perangkat lunak.(Rama Febrianto dkk., 2020)

Tabel 2. 1 Format *User Story*

Kode	***User Story***		
	Aktor	***I Want To***	***So That I can***
US-01	Admin	Melakukan *Login*	Masuk kedalam sistem untuk mengelola informasi pariwisata
US-02	Admin	Melihat *Dashboard*	Mengetahui visualisasi sektor pariwisata

2.1.3 *Story Point*

Story point adalah mengukur kompleksit*As a*tau upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap *user Story*, bukan waktu spesifik. *Story points* dinyatakan dalam angka seperti 1, 2, 3, 5, 8, dan 13 (angka dari Fibonacci Sequence). Nilai *Story* points mempertimbangkan beberapa faktor yaitu tingkat kompleksitas berupa fitur yang membutuhkan alur logika yang kompleks, seperti penanganan banyak pengguna atau interaksi

yang detail akan memiliki *Story* points lebih tinggi. Estimasi ini dilakukan berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kesulitan, risiko teknis, dan waktu pengerjaan yang dibutuhkan. Dalam metode *PXP*, penggunaan *Story point* membantu pengembang dalam mengatur beban kerja secara lebih efektif, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan sesuai prioritas dan dalam waktu yang optimal (Kadek dkk., 2025).

2.1.4 MoSCoW

MoSCoW merupakan metode yang digunakan untuk menyusun daftar kebutuhan secara efisien dan sistematis, serta mampu menghasilkan urutan prioritas yang tepat. Dalam pendekatan ini, kebutuhan diklasifikasikan ke dalam empat tingkat prioritas, yaitu *Must Have*, *should have*, *could have*, dan *won't have*. Kategori *Must Have* menempati posisi prioritas tertinggi, sementara *should have*, *could have*, dan *won't have* memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah secara berturut-turut (Zuhairunisa, Muslimah Az-Zahra dan Syawli, 2025).

2.1.5 *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dengan aktor yang terlibat (Basmallah Ramadhani Aisyah Putri, 2024). Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sistem akan digunakan oleh pengguna atau entitas lain yang berinteraksi dengannya.

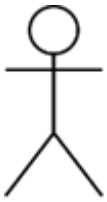
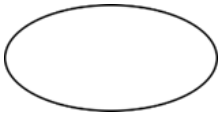
Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan tipe-tipe interaksi yang mungkin terjadi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram ini menyajikan skenario yang menunjukkan bagaimana sistem merespons tindakan pengguna berdasarkan kebutuhan atau tujuan tertentu.

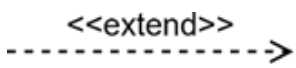
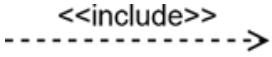
Use case adalah teknik yang digunakan untuk mencatat atau merekam persyaratan fungsional dari sebuah sistem. Use case menggambarkan interaksi tipikal yang terjadi antara pengguna sistem dan

sistem itu sendiri dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Melalui use case, pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna secara fungsional serta menyusun dokumentasi awal yang penting dalam perencanaan dan pengembangan sistem(Hasanah, 2020).

Dengan demikian, *use case diagram* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu komunikasi antara pengembang dan pengguna, tetapi juga sebagai panduan dalam proses perancangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram

Nama	Simbol	Deskripsi
Aktor		Aktor adalah peran yang dimainkan oleh pengguna ketika berinteraksi dengan sistem. Pada umumnya aktor dapat berupa individu, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan. Aktor juga mendeskripsikan orang yang memiliki akses terhadap fitur untuk dapat berinteraksi dengan sistem.
Use Case		Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. *Use Case* dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frasa.
Association		Garis yang menghubungkan antara aktor dengan *use case* di dalam sistem. Assosiasi menunjukkan bahwa aktor dapat berinteraksi dengan sistem yang ditunjukkan oleh *Use Case*.

Nama	Simbol	Deskripsi
Extend		Fungsi *extend* menambahkan sebuah *use case* yang dapat berdiri sendiri sehingga mirip dengan prinsip *inheritance* pada pemrograman berorientasi objek. Dalam penerapannya *use case* tambahan memiliki nama depan yang sama dengan *use case* yang ditambahkan.
Generalization		Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua *use case* yang menunjukkan salah satu fungsi merupakan fungsi yang lebih umum dari yang lainnya.
Include		Relasi *use case* ke sebuah *use case* tambahan dan memerlukan *use case* awal untuk menjalankan fungsinya sebagai *use case* tambahan.

2.1.6 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

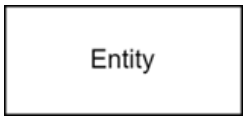
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sala satu alat bantu dalam perancangan basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas di dalam suatu sistem. Setiap entitas dalam ERD mewakili objek dunia nyata yang memiliki karakteristik atau atribut tertentu yang relevan dengan sistem yang sedang dikembangkan.

ERD berfungsi untuk memvisualisasikan struktur logis dari basis data, termasuk entitas, atribut, serta relasi antar entitas tersebut. Dengan demikian, ERD dapat membantu perancang sistem memahami keterkaitan data, serta merancang skema database yang lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.

Penggunaan ERD dalam tahap perancangan sistem informasi sangat penting karena dapat menggambarkan alur data secara keseluruhan serta

membantu dalam menentukan kunci utama (*primary key*), kunci asing (*foreign key*), dan jenis hubungan (relasi) antar entitas. Dengan desain ERD yang baik, pengembangan database menjadi lebih efektif, efisien, dan minim kesalahan logika (Antar et al., 2025).

Tabel 2. 3 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Simbol	Keterangan
	*Entity* : Mewakili objek yang dapat disimpan dalam basis data
	*Weak Entity* : Entitas yang tidak memiliki kunci utama dan bergantung dengan entitas lain
	*Relationship* : Menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara dua entitas
	*Attribute* : Menunjukkan atribut atau karakteristik dari entitas
	*Multivalue Attribute* : Menunjukkan atribut yang dapat memuat lebih dari satu nilai.

Hubungan ERD dengan Model Relasional, Model relasional adalah representasi logis dari data yang berasal dari ERD ke dalam bentuk tabel-tabel (relasi). Setiap entitas pada ERD akan dikonversi menjadi sebuah tabel, dengan atribut-atribut menjadi kolom tabel tersebut. Hubungan antar entit*As a*kan direpresentasikan dalam bentuk kunci asing (*foreign key*) atau

tabel relasi tambahan, tergantung pada jenis hubungan (one-to-one, one-to-many, many-to-many).

Langkah-langkah konversi dari ERD ke model relasional antara lain:

1. Mengubah entitas menjadi tabel: Setiap entitas direpresentasikan sebagai sebuah tabel.
2. Mengubah atribut menjadi kolom: Setiap atribut entitas menjadi kolom dalam tabel, termasuk menentukan *primary key*.
3. Menangani hubungan antar entitas:
    a. One-to-one: dapat direpresentasikan dalam salah satu tabel dengan menambahkan kunci asing.
    b. One-to-many: kunci utama dari entitas "one" menjadi kunci asing di entitas "many".
    c. Many-to-many: dibutuhkan tabel relasi tambahan yang memuat kunci asing dari kedua entitas yang terlibat.

2.1.7 *Blackbox Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas suatu sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal atau logika program yang digunakan. Dalam metode ini, penguji hanya mengamati input dan output dari sistem, serta membandingkannya dengan spesifikasi yang telah ditentukan, tanpa mengetahui bagaimana proses tersebut dilakukan secara internal oleh perangkat lunak.

Validitas dari pengujian ini dijamin melalui pemetaan yang konsisten antara spesifikasi sistem dan hasil keluaran yang diharapkan. Dengan demikian, *Black Box Testing* bertujuan untuk memastikan bahwa semua fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak terjadi kesalahan pada hasil yang ditampilkan.

Pendekatan ini sering digunakan dalam tahap akhir pengembangan perangkat lunak, terutama untuk melakukan pengujian sistem secara

menyeluruh dari sudut pandang pengguna (end *user*) (Hendartie, Jayanti dan Sutejo, 2023).

Tabel 2. 4 Format *Black Box Testing*

Fitur	*Scenario Case*	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
US-02 *Login*	Mengisi *username* dan *Password* dengan benar, lalu klik tombol masuk	Dapat masuk kedalam sistem, lalu ditampilkan halaman *Dashboard*	Sesuai	Valid

2.1.8 *Laravel*

Laravel merupakan salah satu framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan lisensi MIT. Framework ini dibangun dengan pendekatan arsitektur Model-View-Controller (*MVC*), yang bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan manipulasi data, sehingga menghasilkan struktur kode yang lebih terorganisir dan mudah dipelihara.

Laravel dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi *web*. Dengan sintaksis yang elegan dan ekspresif, *Laravel* memungkinkan pengembang menulis kode yang bersih, terbaca, dan efisien. Framework ini juga menawarkan berbagai fitur canggih seperti routing yang fleksibel, template engine Blade, ORM (Eloquent), serta sistem autentikasi dan keamanan yang kuat.

Dengan menggunakan paradigma *MVC*, *Laravel* tidak hanya meningkatkan kualitas perangkat lunak, tetapi juga mampu mengurangi biaya pengembangan dan perawatan aplikasi. Selain itu, *Laravel* menyediakan dokumentasi yang lengkap serta komunitas yang besar dan aktif, yang semakin mendukung pengembang dalam menyelesaikan berbagai tantangan pengembangan aplikasi *web* modern (Nugraha dkk., 2024).

2.1.9 PHPUnit

PHPUnit adalah sebuah kerangka kerja pengujian yang dikembangkan oleh Sebastian Bergmann dan termasuk dalam keluarga xUnit. Framework ini dirancang khusus untuk pengujian perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa PHP. Konsep dasar dari PHPUnit adalah membantu pengembang dalam mendeteksi kesalahan pada kode yang baru ditulis, serta memastikan bahwa tidak terjadi regresi dalam basis kode. PHPUnit mampu menghasilkan keluaran dalam berbagai format, seperti JUnit XML dan TestDox. Dibandingkan dengan alat pengujian lainnya seperti *Code*ception dan SimpleTest, PHPUnit menonjol dalam aspek fungsionalitas, efisiensi, keandalan, dan portabilitas (Kesuma dan Kholifah, 2019).

2.1.10 *Vue* Js

Vue Js merupakan sebuah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (*user Interface*) berbasis *web* secara interaktif dan reaktif. *Vue*.js dirancang dengan pendekatan *component-based*, di mana antarmuka aplikasi dibagi ke dalam komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Framework ini juga menerapkan konsep *reactive data binding* yang memungkinkan perubahan data secara otomatis diperbarui pada tampilan tanpa perlu manipulasi DOM secara manual. Selain itu, *Vue*.js mendukung integrasi dengan berbagai teknologi backend serta mampu digunakan untuk membangun aplikasi *Single Page Application* (SPA) yang dinamis dan responsif. Karena kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan performanya yang baik, *Vue*.js menjadi salah satu framework *frontend* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi *web* modern (Perdana, Supratman dan Saputra, 2024).

2.1.11 *Inertia Js*

Inertia.js merupakan sebuah library yang berfungsi sebagai penghubung antara backend framework dan *frontend* framework dalam pengembangan aplikasi *web*. Inertia.js memungkinkan pembuatan aplikasi *Single Page Application* (SPA) tanpa memerlukan pemisahan arsitektur antara *frontend* dan backend melalui REST API. Dengan Inertia.js, proses routing dan pengolahan data tetap dilakukan pada sisi backend, sementara tampilan antarmuka dikelola menggunakan framework *frontend* seperti *Vue*.js. Pendekatan ini memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi karena struktur sistem menjadi lebih sederhana, terintegrasi, serta mampu meningkatkan efisiensi komunikasi antara *frontend* dan backend. Inertia.js juga mendukung pengiriman data secara dinamis sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih optimal (Zulkahfi, Afirianto dan Akbar, 2025).

2.1.12 *Tailwind CSS*

Tailwind CSS merupakan sebuah framework CSS dengan pendekatan *utility-first* yang menyediakan berbagai kelas utilitas untuk mengatur tampilan antarmuka secara langsung pada elemen HTML. Framework ini memungkinkan pengembang untuk mengelola desain dan gaya visual tanpa harus menulis CSS secara terpisah, sehingga mempercepat proses pengembangan antarmuka. *Tailwind* CSS memberikan fleksibilitas tinggi dalam perancangan tampilan karena tidak bergantung pada komponen bawaan tertentu, serta mendukung pembuatan desain yang konsisten dan responsif. Dengan pendekatan tersebut, *Tailwind* CSS mempermudah pemeliharaan kode dan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan front-end aplikasi *web* ((Azhariyah & Muhammad Mukhlis, 2024).

2.1.13 *PrimeVue*

Prime*Vue* merupakan sebuah library komponen UI pengguna berbasis *Vue Js* yang menyediakan berbagai elemen siap pakai seperti tabel, formulir, tombol, dialog, dan komponen interaktif lainnya. Library ini dirancang untuk membantu pengembang dalam membangun UI pengguna secara cepat dan konsisten tanpa harus membuat komponen dari awal. *PrimeVue* mendukung pengembangan aplikasi *web* modern dengan menyediakan komponen yang fleksibel, mudah dikustomisasi, serta kompatibel dengan framework *Vue*.js. Dengan adanya *PrimeVue*, proses pengembangan antarmuka menjadi lebih efisien dan terstruktur (*PrimeVue* Documentation).

2.1.14 Vite

Vite merupakan sebuah *build tool* modern yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi *frontend* berbasis JavaScript. Vite dirancang untuk memberikan kecepatan dalam proses pengembangan melalui mekanisme *hot module replacement* (HMR), sehingga perubahan kode dapat langsung diterapkan tanpa memuat ulang seluruh aplikasi. Selain itu, Vite mendukung pengelolaan modul secara efisien serta kompatibel dengan framework modern seperti *Vue*.js. Penggunaan Vite membantu meningkatkan produktivitas pengembang dan mempercepat proses pembangunan aplikasi *web* modern (Vite Documentation).

2.1.15 *Mysql*

Mysql merupakan perangkat lunak manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat sumber terbuka (open source). Sebagai salah satu RDBMS yang paling populer, *Mysql* digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi *web* dan sistem informasi. Sifat open source dari *Mysql* memungkinkan siapa saja untuk mengunduh, menggunakan, serta memodifikasi kode sumbernya sesuai kebutuhan.

Mysql bersifat lintas platform, sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Program ini menyediakan kemampuan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar maupun kecil, serta memungkinkan integrasi yang baik dengan aplikasi *web* melalui penggunaan bahasa pemrograman seperti PHP.

Dalam konteks pengembangan sistem informasi, *Mysql* memiliki peran penting terutama dalam hal penyimpanan data dari formulir online, pengolahan transaksi, serta penyajian data secara dinamis pada halaman *web*. Dengan kemampuan performa tinggi, skalabilitas, dan kestabilan, *Mysql* menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis data (Yudin dkk., 2025)

2.1.16 *User* Acceptance *Testing* (UAT)

User Acceptance *Testing* (UAT) merupakan proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat dalam sistem sudah sesuai untuk pengguna. Proses ini berbeda dengan pengujian sistem (memastikan software tidak crash dan sesuai dengan dokumen permintaan pengguna), melainkan memastikan bahwa solusi dalam sistem tersebut akan bekerja untuk pengguna (yaitu, tes bahwa pengguna menerima solusi di dalam sistem) (Hermansah dkk.)

2. 2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rangkuman hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Publikasi*)	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
1	IG Suputra Widharma, PG Sukarata, IM Sajayasa, ING Sangka, IN Sunaya (2022)	Penelitian ini membahas permasalahan pada laboratorium otomasi yang pengelolaannya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Pengelolaan laboratorium masih dilakukan secara manual sehingga menghambat efisiensi operasional dan penyampaian informasi.	Prototype	Untuk mengatasi hal ini, peneliti merancang sistem informasi laboratorium berbasis *web* dengan metode prototype yang mencakup fitur manajemen profil, jadwal, inventaris, dan laboratorium virtual. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi dengan skor rata-rata 80–90%.
2	Aang Fajar ,Kristian Lopulalan, Dani Yuniawan (2021)	Jadwal laboratorium bentrok karena belum terdokumentasi	Waterfall dan VOC (Voice of Customer) , QFD (Quality Function *Deployment*)	Menghasilkan *website* informasi laboratorium fisika yang membantu penyampaian data aset, modul, jadwal, dan kegiatan akademik secara terintegrasi. Sistem informasi penjadwalan berbasis *web* untuk Laboratorium Komputasi Industri. Meningkatkan koordinasi dan efisiensi jadwal. Kepuasan pengguna mencapai 100% puas dan sangat puas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No	Nama dan Tahun Publikasi*)	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
3	Dandy Sadria, Sahriar Hamza, dan Sakinah Sudin (2023)	Modul praktik dan inventaris laboratorium tidak terdokumentasi dengan baik karena masih menggunakan Word dan Excel secara manual.	Pengembangan sistem berbasis Python dan *Mysql*	Permasalahan utama dalam penelitian adalah tidak tersentralisasinya inform jadwal, pengelolaan modul, dan data inventa Peneliti mengembangkan sistem inform berbasis Python dan *Mysql* untuk digitalis layanan laboratorium. Sistem yang dihasill mampu menyediakan akses *Login* adn pengelolaan jadwal, inventaris, dan distrib modul praktikum secara terpusat dan efisien
4	I Nengah Sweden1, Anak Agung Gede Maharta Pemayun, Kadek Suar Wibawa, I Kadek Dwi Yatna Prayoga, I Dewa Made Laksana Putra, Ni Luh Gede Midya Frangginie (2022)	Kurangnya media informasi digital dan belum adanya sistem yang mendukung manajemen laboratorium secara menyeluruh.	Research and *Development* dengan uji kualitas berbasis ISO 9126	Kurangnya informasi laboratorium dan layanan masih manual. Penyelesaian yang dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi laboratorium berbasis *web* dan menguji kualitasnya dengan standar ISO 9126 (reliability, usability, dll). dengan hasil sistem mendapat nilai tinggi dari hasil uji WAPT dan GTMetrix; Sistem informasi laboratorium berbasis *Laravel* dinyatakan sangat baik berdasarkan uji performa GTMetrix dan uji WAPT dengan kelayakan tinggi pada aspek usability dan reliability.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No	Nama dan Tahun Publikasi*)	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
5	Fadli Arif Ramadan, Ridho taufiq Subagio, Rifqi Fahrudin (2024)	Kurangnya media informasi digital dan belum adanya sistem yang mendukung manajemen laboratorium secara menyeluruh. Arsip dan penjadwalan laboratorium manual, menyebabkan bentrok jadwal dan sulitnya pelacakan kegiatan	Rapid *App*lication *Development* (RAD)	Penulis menyelesaikan dengan membangun sistem manajemen laboratorium berbasis *Laravel* untuk dokumentasi, jadwal, dan pelacakan aktivitas lab. Dengan hasil sistem mempermudah pengelolaan dan meningkatkan efisiensi kegiatan lab. Hasil uji black box menunjukkan fungsi berjalan baik. Sistem SiMaLab berbasis *web* mampu mengotomatisasi manajemen dokumen dan jadwal laboratorium. Pengujian black box menyatakan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik.
6	Ika Lestari, Kamilina Rhodiyah LD, M. Ihsan Alfani Putera (2023)	Penelitian ini menyoroti belum tersedianya media informasi digital yang menampilkan profil riset secara menyeluruh.	*Personal Extreme Programmin g* (*PXP*)	Solusinya adalah pengembangan *website company profile* menggunakan metode *PXP* dalam dua iterasi, berdasarkan hasil *user Story*. Sistem yang dihasilkan mampu menampilkan informasi fokus riset dengan fitur sesuai kebutuhan, menyelesaikan 27 *user Story* prioritas dan dinilai layak untuk publikasi internal kampus.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No	Nama dan Tahun Publikasi*)	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
7	Dana Heris Ardianzah, Ilyas Nuryasin, Briansyah Setio Wiyono (2022)	Proses peminjaman auditorium masih dilakukan secara manual, menyebabkan tidak efisien, rawan kehilangan data, dan keterlambatan pendataan. Tidak adanya sistem yang mendukung kebutuhan pihak perlengkapan.	*Personal Extreme Programming* (*PXP*)	Membangun sistem pengelolaan peminjaman auditorium di Universitas Muhammadiyah Malang. Sistem efektif dalam mendigitalisasi proses manual peminjaman. Menghasilkan sistem informasi peminjaman auditorium berbasis *web* menggunakan *Laravel* dan *Mysql*. Sistem mempermudah proses peminjaman, mempercepat pencarian data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan akses bagi ketua perlengkapan untuk memantau jadwal secara real-time. Penerapan *PXP* dilakukan dalam dua iterasi yang melibatkan kebutuhan klien secara langsung. Sistem dinyatakan berhasil dan diterima oleh pihak pengguna.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No	Nama dan Tahun Publikasi*)	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
8	Moch. Hendra Admaja, Anang Pramono (2025)	Pembelajaran masih konvensional, tidak interaktif	*Personal Extreme Programming* (*PXP*)	Mengembangkan sistem e-learning berbasis *Laravel* di SMPN 1 Kedungadem. Fitur inovatif: pengiriman nilai via Whats*App*. Sistem e-learning berbasis *web* dengan fitur pengiriman nilai via Whats*App*. Nilai SUS 62,3 (kategori "Marginal") menunjukkan perlunya perbaikan antarmuka, tetapi sistem efektif secara fungsional.
9	Muhammad Kharisma, Muhammad Fathurrohim, Bima Catur Aprriadi (2023)	Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses surat menyurat yang masih dilakukan secara manual, tidak efisien, dan kurang transparan.	*Personal Extreme Programming (PXP)*	Peneliti membangun sistem surat menyurat berbasis *web* menggunakan metode *PXP*, dengan fitur pengajuan surat, verifikasi, serta tanda tangan digital. Sistem mendukung efisiensi, integrasi, dan transparansi, serta memperkuat penerapan prinsip *Good University Governance* (GUG) di lingkungan kampus.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No	Nama dan Tahun Publikasi*)	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
10	Afdal, Novri, Dwiny Meidelfi, Tri Lestari(2021)	Proses peminjaman laboratorium masih dilakukan secara konvensional menggunakan formulir kertas yang rawan hilang.	Pengembangan *Web* dan *Mobile App*	Peminjaman laboratorium masih manual dan menggunakan kertas, rawan kehilangan data. Penyelesaian: Pengembangan aplikasi *web* dan *Mobile* untuk manajemen peminjaman dan informasi laboratorium. Sistem menggantikan sistem manual dan mempermudah pengelolaan data serta meminimalkan kehilangan informasi. Aplikasi berbasis *web* dan Android berhasil dikembangkan untuk mengelola peminjaman lab secara digital. Sistem meningkatkan efisiensi dan meminimalisasi kehilangan data.

Halaman ini sengaja dikosongkan

2. 3. Dasar Teori Pendukung

2.3.1 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan sebuah proses evolusi yang bersifat radikal, di mana organisasi memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk teknologi digital, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin menekankan pentingnya digitalisasi, transformasi digital (Digital Transformation/DT) menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. (Hadiono, Candra dan Santi, 2020).

Perubahan kondisi lingkungan, baik secara sosial, ekonomi, maupun teknologi, mendorong organisasi untuk merespon secara adaptif. Hal ini menuntut organisasi untuk tidak hanya mengadopsi teknologi digital secara pasif, melainkan juga secara aktif mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis, strategi operasional, hingga model pelayanan. Oleh karena itu, kesiapan dalam menghadapi transformasi digital menjadi hal krusial. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan yang semakin ketat.

Transformasi digital tidak sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya kerja, pola pikir, serta struktur organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa transformasi digital bersifat multidimensional dan memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi.

2.3.2 Software Development Life Cycle (SDLC)

Software *Development* Life Cycle (SDLC) atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem-

sistem tersebut. SDLC juga merupakan pola untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan perencanaan (planning), analisis (analyst), desain (*Design*), implementasi (implementation), uji coba (*Testing*) dan pengelolaan (maintenance) . Software *Development* Life Cycle (SDLC) merupakan aktivitas layaknya mendefinisikan, mengembangkan, menguji, mengirim, mengoperasikan, serta memelihara perangkat lunak (software) atau sebuah sistem informasi (Nova, Widodo dan Warsito, 2022).

2.3.3 Perbandingan Metode SDLC

Dalam membangun Sistem Informasi Manajemen Laboratorium STMIK Samarinda, peneliti telah melakukan penentuan metode yang akan diterapkan dalam pada proses pengembangan melalui beberapa studi literatur, penelitian terdahulu, serta menyesuaikan *Requirement* dari STMIK Samarinda. Beberapa metode yang digunakan secara umum dan menjadi pertimbangan diantaranya metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*), Rapid *App*lication *Development* (RAD), Protoype dan Waterfall (Pricillia & Zulfachmi, 2021). Perbandingan dari metode SDLC dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Perbandingan Metode

Aspek Perbandingan	***PXP* (*Personal Extreme Programming*)**	**Waterfall**	**Prototype**	**RAD (Rapid *App*lication *Development*)**
Perencanaan Sistem (*System*s Planning)	Berawal dari kebutuhan	Berawal dari kebutuhan	Berawal dari kebutuhan	Berawal dari kebutuhan

Aspek Perbandingan	*PXP* (*Personal Extreme Programming*)	Waterfall	Prototype	RAD (Rapid *App*lication *Development*)
Analisis Sistem	Kebutuhan data bisa ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna ketika dilakukan pengujian	Kebutuhan data harus dianalisis diawal secara lengkap dan menyeluruh	Kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan *user*, ketika dilakukan *Testing*.	Kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan *user*, ketika dilakukan *Testing*.
	Perubahan data dapat dilakukan, Penyesuaian dapat dilakukan pada perencanaan kebutuhan fungsional sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh *user*.	Perubahan data ataupun fungsional akan merubah keseluruh proses pada tahapan berikutnya.	Perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk prototype	Kebutuhan fungsi mayor dapat di modulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah
Perancangan Sistem	Perancangan sistem dapat disesuaikan dengan pilihan pengguna yang dapat menggunakan prototype atau hanya sebatas desain wireframe atau mock-up.	Tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun, sebab sistem dapat dilihat jika semua tahapan telah dilakukan	Memberikan prototype sebagai gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga pengguna dapat menyaksikan serta berinteraksi secara langsung dengan gambaran sistem.	Memberikan prototype sebagai gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga pengguna dapat menyaksikan serta berinteraksi secara langsung dengan gambaran sistem.

Aspek Perbandingan	*PXP* (*Personal Extreme Programming*)	Waterfall	Prototype	RAD (Rapid *App*lication *Development*)
Implementasi	Evaluasi dilakukan ketika terdapat kesalahan desain, bahkan ketika terdapat kesalahan pada tahap implementasi yakni pada saat penyusunan kode.	Evaluasi dilakukan apabila sistem telah dibangun	Evaluasi dilakukan ketika prototype dibangun	Evaluasi dilakukan ketika prototype dibangun
Pemeliharaan	Disesuaikan dengan kesepakatan	Disesuaikan dengan kesepakatan	Disesuaikan dengan kesepakatan	Disesuaikan dengan kesepakatan

Sumber : (Pricillia & Zulfachmi, 2021)

Berdasarkan perbandingan yang ditinjau dari tahapan pengembangan setiap metode, berikut juga disertakan kelebihan serta kekurangan dari setiap metode yang ada, seperti yang terdapat pada Tabel 2.2. Metode SDLC berdasarkan karakteristik dari Tahap Pengembangan

Dalam pengembangan perangkat lunak, pemilihan metode sangat bergantung pada skala proyek, jumlah tim, serta fleksibilitas yang dibutuhkan. Empat metode yang umum digunakan adalah *Personal Extreme Programming* (*PXP*), *Rapid Application Development* (RAD), *Protoype*, dan *Waterfall* masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda. *Personal Extreme Programming* (*PXP*) adalah turunan dari *Extreme Programming* (XP) yang dirancang khusus untuk pengembang tunggal. Metode ini cocok untuk proyek skala kecil seperti Tugas Akhir mahasiswa, karena mengedepankan iterasi pendek, pengujian berkelanjutan, serta fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan. Tidak seperti *Rapid Application Development* (RAD) atau *Protoype* yang menuntut keterlibatan aktif pengguna setiap waktu, *Personal Extreme*

Programming (*PXP*) lebih realistis diterapkan dalam kondisi seperti di STMIK Samarinda, di mana pihak pengguna (admin atau kepala laboratorium) tidak memungkinkan untuk terlibat dalam pertemuan harian atau sesi validasi yang terlalu intensif. Komunikasi dalam *Personal Extreme Programming* (*PXP*) cukup dilakukan secara berkala di setiap akhir iterasi, sehingga tetap menjaga arah pengembangan sesuai kebutuhan pengguna. *Rapid Application Development* (RAD) menekankan kecepatan pengembangan melalui prototyping dan kolaborasi intensif, namun membutuhkan waktu dan komitmen tinggi dari pengguna untuk memberikan umpan balik cepat dan terus-menerus. Hal ini sulit dicapai jika pengguna memiliki keterbatasan waktu, seperti dalam kasus STMIK Samarinda. *Prototype*, gambaran sistem lebih cepat melalui model awal yang dapat diuji langsung oleh pengguna. *Waterfall,* dengan pendekatan linier dan berurutan, unggul dalam dokumentasi dan perencanaan awal, tetapi tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah jalan. Ini menjadi hambatan tersendiri dalam proyek ini, mengingat fitur-fitur yang dibutuhkan oleh laboratorium STMIK Samarinda masih memungkinkan berubah seiring diskusi dan validasi lapangan.

Berdasarkan analisis tersebut, *Personal Extreme Programming* (*PXP*) menjadi metode paling tepat untuk diterapkan dalam pengembangan sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda. Metode ini memungkinkan pengembang bekerja mandiri dengan tetap mengakomodasi masukan dari stakeholder secara bertahap. Selain itu, *Personal Extreme Programming* (*PXP*) tidak membebani pihak pengguna dengan keterlibatan yang terlalu intens, namun tetap menjamin sistem berkembang sesuai kebutuhan. Dalam praktiknya, pengembang akan rutin mengkomunikasikan progress sistem di setiap iterasi kepada kepala laboratorium, serta menyesuaikan pengembangan dengan *feedback* yang diterima. Dengan pendekatan ini, sistem dibangun bukan berdasarkan asumsi pengembang, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna. Perencanaan waktu juga diatur berdasarkan jadwal riset agar proses pengerjaan tetap terarah dan selesai sesuai target.

2.3.4 Unified Model Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak dalam bentuk visual atau gambar. UML berfungsi sebagai alat bantu dalam memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang kompleks. Pendekatan ini sangat efektif dalam mendukung pengembangan sistem berbasis objek (object-oriented), karena mampu merepresentasikan berbagai aspek dari sistem secara terstruktur dan sistematis.

Secara filosofis, kemunculan UML terinspirasi oleh pendekatan *Object-Oriented* (OO), yang menganalogikan sistem perangkat lunak sebagai kumpulan objek seperti halnya objek dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan sistem divisualisasikan dengan simbol-simbol khusus yang bersifat spesifik dan universal, serta mendukung proses pengembangan yang bersifat standar dan independen(Aulia, 2022).

UML dikembangkan dari kombinasi tiga metode pemodelan terkenal, yaitu:

1. Grady Booch dengan notasi *Object-Oriented Design (OOD)*,
2. Jim Rumbaugh dengan *Object Modeling Technique (OMT)*,
3. Ivar Jacobson dengan *Object-Oriented Software Engineering (OOSE)*.

Tujuan utama penggunaan diagram UML adalah untuk membantu tim pengembang dalam memahami sistem secara menyeluruh, mengeksplorasi berbagai kemungkinan desain, serta memverifikasi dan memvalidasi arsitektur sistem yang dirancang

2.3.5 Model-View-Controller (*MVC*)

Model-View-Controller (*MVC*) adalah sebuah teknik pemrograman atau pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan *business logic* (alur proses aplikasi), *data logic* (pengelolaan dan penyimpanan data), serta *Interface logic* (antarmuka aplikasi). Secara sederhana, *MVC* memisahkan

antara desain, data, dan proses dalam sebuah aplikasi. Konsep ini mengatur arsitektur aplikasi agar lebih terstruktur dan mudah dikelola.

Umumnya, aplikasi yang dibangun dengan konsep *MVC* merupakan aplikasi berskala menengah hingga besar, karena salah satu keunggulan utama *MVC* adalah kemudahan dalam proses pemeliharaan (*maintenance*) dan pengembangan aplikasi. Dalam penelitian ini, Framework *Laravel* digunakan karena menerapkan konsep *MVC* secara ketat dengan memisahkan kode pengelolaan basis data ke dalam folder Model, kode proses dan logika aplikasi ke dalam folder Controller, serta kode tampilan antarmuka ke dalam folder View (Rahmawati dan Sumarsono, 2024).

Halaman ini Sengaja dikosongkan

BAB 3
DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses perancangan dan pembangunan sistem informasi manajemen layanan laboratorium STMIK Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode *Personal Extreme Programming* (PXP), yang merupakan adaptasi dari metode Agile yang sesuai untuk pengembangan sistem berbasis individu.

3. 1 Konsep Desain

Konsep desain merupakan tahapan penerjemahan kebutuhan pengguna ke dalam rancangan sistem. Dalam pengembangan SIMLAB, konsep desain difokuskan pada transformasi layanan laboratorium yang semula bersifat manual menjadi terdigitalisasi untuk memperjelas perubahan tersebut, berikut diuraikan proses bisnis saat ini (As-is).

3.1.1 Proses Bisnis *As-is*

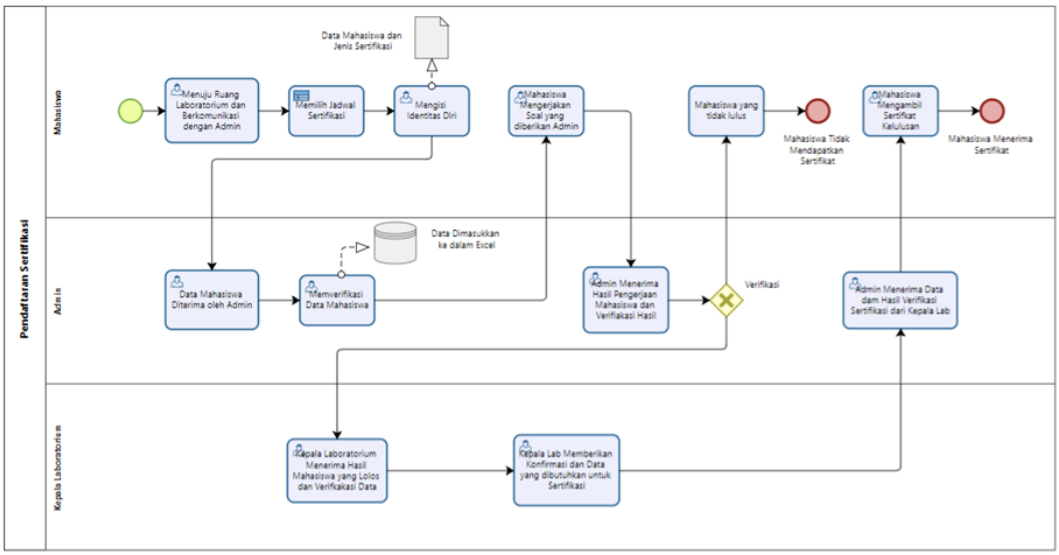
Terdapat proses bisnis *As-Is* yang berjalan pada di Laboratorium STMIK Samarinda yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Laboratorium STMIK Samarinda.

Proses bisnis layanan sertifikasi di STMIK Samarinda yaitu :

a. Proses Bisnis Sertifikasi Laboratorium

Proses bisnis sertifikasi saat ini masih berjalan secara luring dan manual. Mahasiswa yang ingin mendaftar sertifikasi harus datang langsung ke laboratorium untuk mengisi formulir fisik dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Admin. Admin kemudian mencatat data pendaftar ke dalam file Excel dan melakukan pengecekan kuota secara manual. Setelah itu, Admin meneruskan data peserta kepada Kepala Laboratorium untuk proses penilaian ujian. Jika dinyatakan lulus,

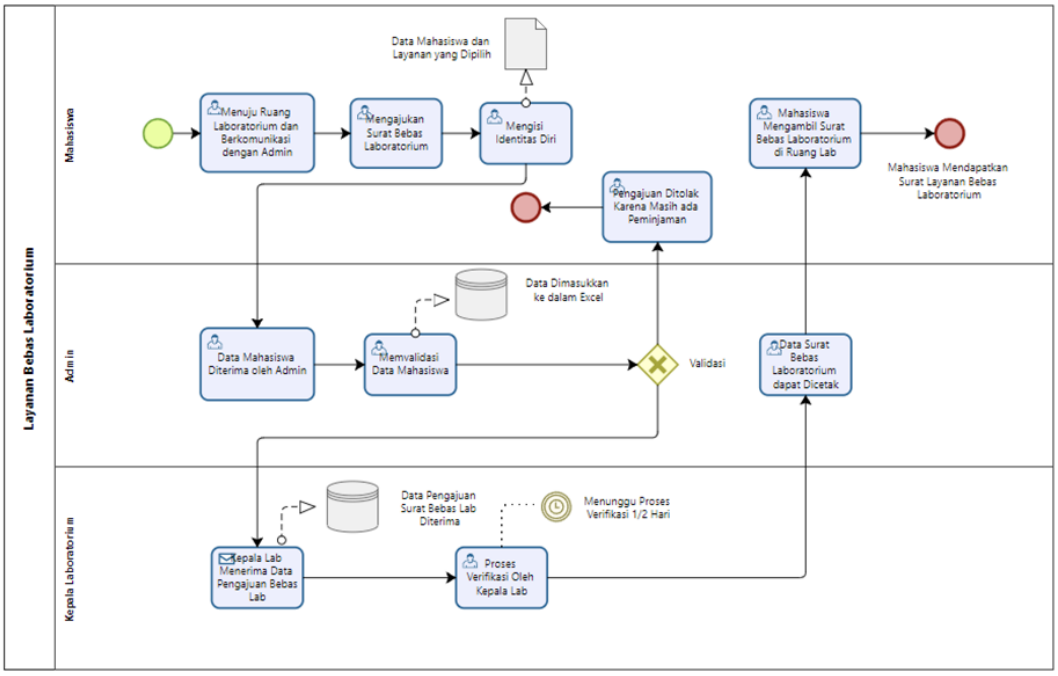
Kepala Laboratorium akan menandatangani sertifikat fisik, yang kemudian diserahkan kembali oleh Admin kepada mahasiswa. Alur manual ini sangat rentan terhadap duplikasi data, pencatatan kuota yang tidak akurat, dan risiko hilangnya dokumen fisik.



Gambar 3. 1 Proses Bisnis As-Is Sertifikasi Laboratorium Komputer

Pada gambar 3.1, dijelaskan tentang proses sertifikasi laboratorium secara manual di STMIK Samarinda yang melibatkan tiga pihak utama mahasiswa, admin, dan kepala laboratorium. Proses dimulai saat mahasiswa datang ke laboratorium untuk menanyakan jadwal sertifikasi dan memilih skema yang tersedia. Setelah itu, mahasiswa mengisi data identitas melalui form offline dan admin memasukkan ke dalam excel kemudian memeriksa kelengkapan data peserta. Setelah verifikasi selesai, menunggu sesuai dengan jadwal yang ditentukan kemudian mahasiswa datang ke laboratorium untuk menerima soal sertifikasi diberikan kepada mahasiswa. Hasil ujian dan data peserta kemudian diserahkan ke kepala laboratorium untuk dinilai. Jika peserta lulus, sertifikat akan dicetak oleh admin dan diserahkan langsung kepada mahasiswa. Namun, jika tidak lulus, proses berhenti tanpa pencetakan sertifikat.

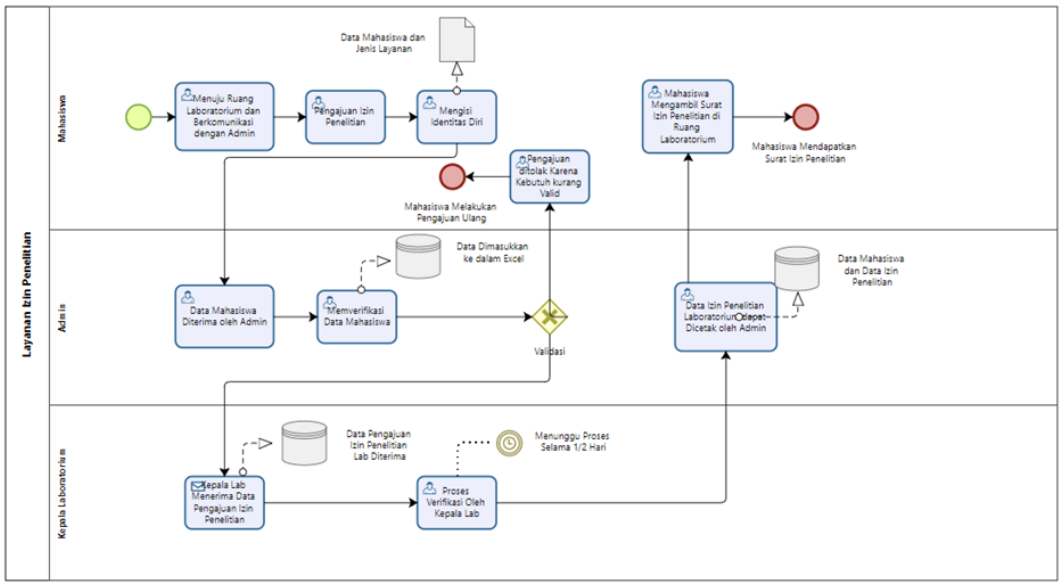
b. Proses Bisnis Layanan Bebas Laboratorium



Gambar 3. 2 Proses Bisnis As-Is Layanan Bebas Laboratorium

Pada gambar 3.2, dijelaskan proses pengajuan Surat Bebas Laboratorium secara manual di STMIK Samarinda yang melibatkan mahasiswa, admin, dan kepala laboratorium. Proses dimulai saat mahasiswa datang ke laboratorium untuk mengajukan surat bebas laboratorium, mengisi data identitas, dan menyampaikan permohonan secara lisan atau formulir. Admin mencatat data pengajuan secara manual di excel dan memeriksa apakah mahasiswa masih memiliki pinjaman yang belum diselesaikan. Jika masih ada proses peminjaman maka pengajuan ditolak dan proses dihentikan. Jika tidak ada pinjaman yang tertunda, admin melanjutkan dengan memvalidasi data dan menyusun surat pengantar jika diperlukan, lalu meneruskan pengajuan ke kepala laboratorium untuk verifikasi akhir. Kepala laboratorium memeriksa data mahasiswa, riwayat penggunaan laboratorium, dan memastikan tidak ada pelanggaran atau tanggungan. Jika data valid, surat bebas laboratorium disetujui. Setelah disetujui, admin mencetak surat dan menyerahkannya kepada mahasiswa untuk keperluan administrasi seperti kelulusan atau yudisium.

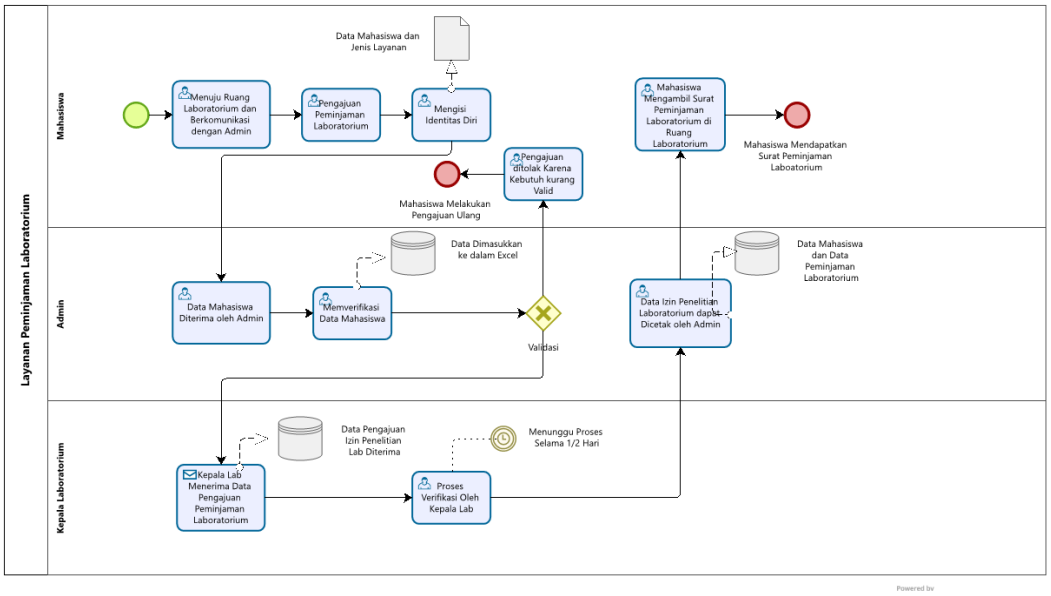
c. Proses Bisnis Izin Penelitian



Gambar 3. 3 Proses Bisnis As-Is Pengajuan Ijin Penelitian Lab Komputer

Pada gambar 3.3, dijelaskan proses pengajuan izin penelitian secara manual di STMIK Samarinda yang dilakukan mahasiswa langsung kepada admin laboratorium. Proses dimulai saat mahasiswa datang ke laboratorium untuk mengajukan permohonan izin penelitian, menyampaikan kebutuhan penelitian, jadwal pelaksanaan, serta mengisi identitas secara manual melalui formulir. Admin mencatat data permohonan ke dalam excel. Setelah itu, permohonan menunggu validasi awal dari admin sebelum diteruskan ke kepala laboratorium. Kepala laboratorium melakukan verifikasi untuk memastikan jadwal tidak berbenturan dengan kegiatan lain dan bahwa mahasiswa memenuhi syarat. Jika ada masalah lain, mahasiswa diminta untuk mengajukan ulang. Jika semua data valid dan tidak ada kendala, kepala laboratorium menyetujui pengajuan tersebut. Admin kemudian mencetak surat izin penelitian dan menyerahkannya kepada mahasiswa, yang digunakan sebagai dokumen resmi untuk izin penelitiannya.

d. Proses Bisnis Peminjaman Laboratorium



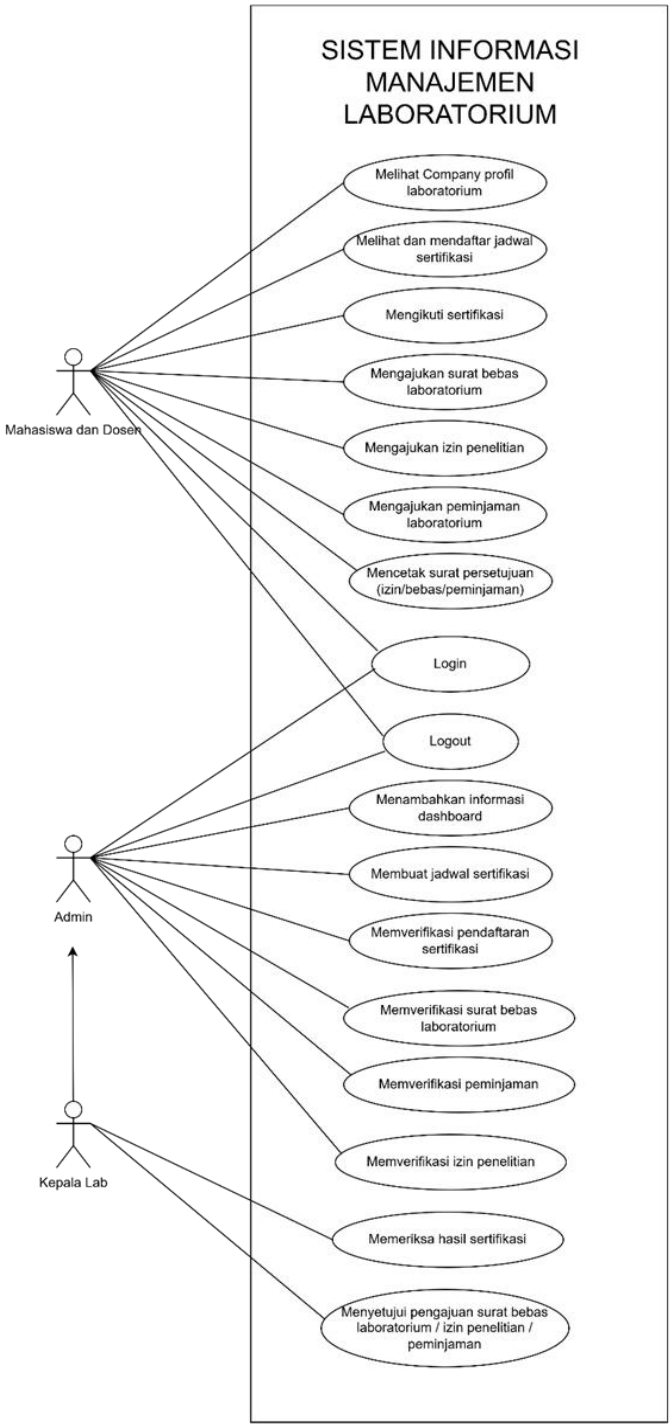
Gambar 3. 4 Proses Bisnis As-Is Peminjaman Laboratorium Komputer

Pada gambar 3.4, dijelaskan proses peminjaman laboratorium komputer secara manual di STMIK Samarinda. Proses dimulai dengan interaksi langsung antara mahasiswa dan admin laboratorium. Mahasiswa datang ke laboratorium untuk mengajukan kebutuhan peminjaman ruang laboratorium dan memilih ruangan serta jadwal berdasarkan informasi yang diberikan admin. Admin kemudian mencatat data peminjaman secara manual dalam excel, yang selanjutnya diteruskan ke kepala laboratorium untuk persetujuan. Kepala laboratorium memberikan keputusan, dan jika disetujui, surat keterangan peminjaman diserahkan kepada mahasiswa.

Kemudian lanjut ke Tahapan desain yang dimana fokus pada dua elemen utama, yaitu desain antarmuka pengguna dan perancangan struktur sistem. Perancangan antarmuka dilakukan dengan prinsip *user-friendly* agar pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa pelatihan teknis yang mendalam. *Mockup* dibuat untuk setiap halaman sistem, termasuk halaman *Dashboard*, form pengajuan, dan halaman cetak dokumen.

Sistem ini akan melibatkan empat aktor utama, yaitu admin, kepala laboratorium, mahasiswa dan dosen. Masing-masing memiliki peran yang saling

terkait dalam proses pelayanan, mulai dari pengajuan layanan, verifikasi data, hingga proses persetujuan dan pencetakan dokumen secara digital. Interaksi antara pengguna dan sistem ini dipetakan ke dalam *Use Case Diagram* Sementara.



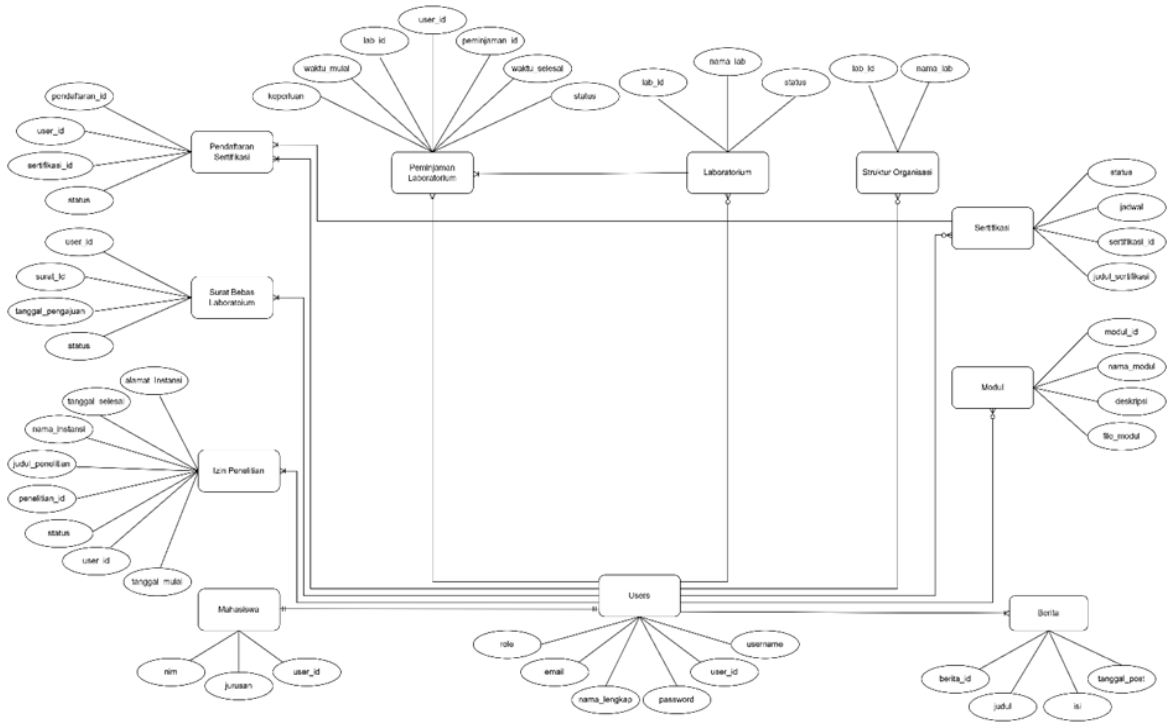
Gambar 3. 5 *Use case diagram* Sementara

Pada Gambar 3.5 merupakan *use case diagram* sementara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fungsi yang ada pada sistem. Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan secara detail melalui Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Deskripsi *Use Case Diagram* Sementara

No	Use Case	Deskripsi	Tujuan
1	*Login*	Mahasiswa dan Dosen masuk ke sistem menggunakan akun yang terdaftar	Mengakses layanan laboratorium
2	Melihat informasi profil laboratorium	Melihat berita, modul praktik, struktur organisasi, dan fasilitas	Mengetahui informasi laboratorium
3	Melihat & mendaftar sertifikasi	Mahasiswa dan Dosen memilih skema sertifikasi dan mendaftar	Mengikuti sertifikasi sesuai kebutuhan
4	Mengikuti sertifikasi	Mengerjakan soal/ujian sertifikasi secara daring	Menyelesaikan proses sertifikasi
5	Mencetak sertifikat	Mengunduh/mencetak sertifikat setelah dinyatakan lulus	Memiliki bukti resmi keikutsertaan
6	Mengajukan surat bebas lab	Mengisi form digital pengajuan surat bebas	Memenuhi syarat kelulusan/yudisium
7	Mengajukan izin penelitian	Mengisi permohonan izin penelitian di laboratorium	Mendapat izin penelitian dari laboratorium
8	Mengajukan peminjaman lab	Mengajukan penggunaan ruangan untuk kegiatan akademik	Mendapat izin penggunaan fasilitas
9	Mencetak surat persetujuan	Mengunduh surat bebas/izin/peminjaman setelah disetujui	Melengkapi administrasi
10	Logout	Keluar dari sistem	Menutup sesi dengan aman

Di sisi lain, desain struktur sistem meliputi perancangan basis data dan diagram relasi antar entitas (ERD) secara keseluruhan untuk menjamin bahwa alur penyimpanan dan pengolahan data berjalan selaras dengan kebutuhan proses bisnis Laboratorium. ERD yang dirancang sejumlah dengan entitas utama seperti *Users*, Izin Penelitian, Pendaftaran Sertifikasi, Sertifikasi, Modul, Peminjaman Laboratorium, Surat Bebas Laboratorium, Struktur Organisasi, serta Berita pada Gambar 3.6 Berikut.

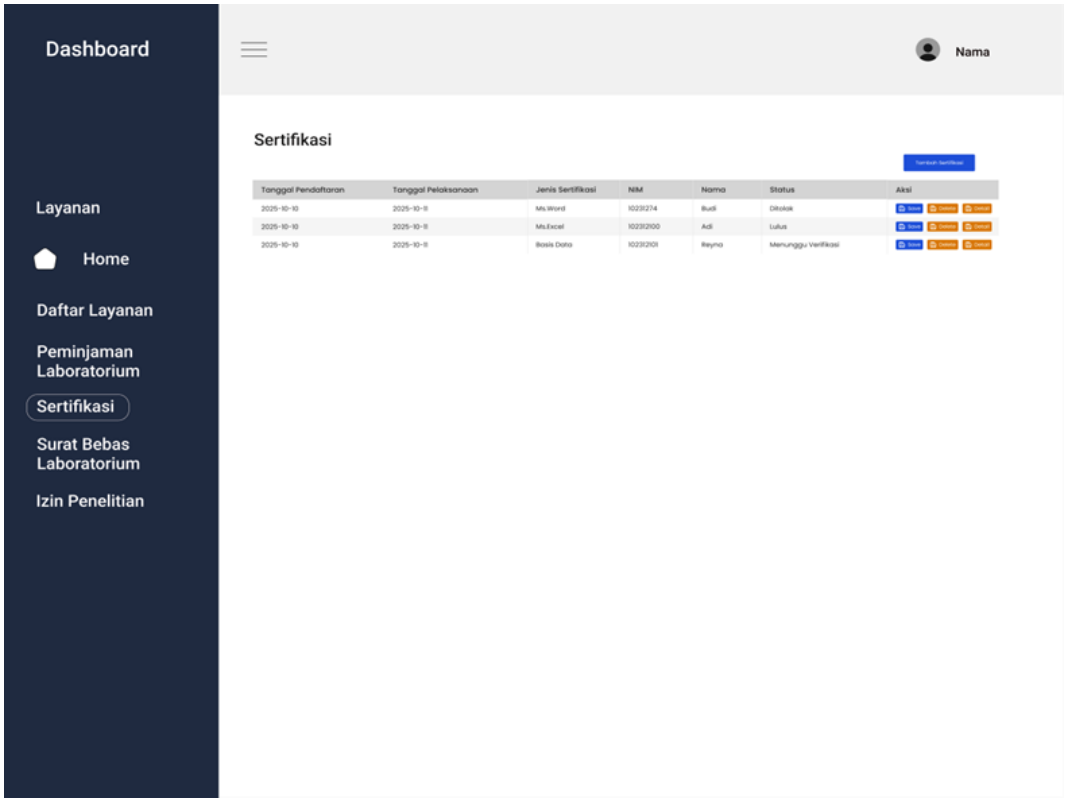


Gambar 3. 6 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

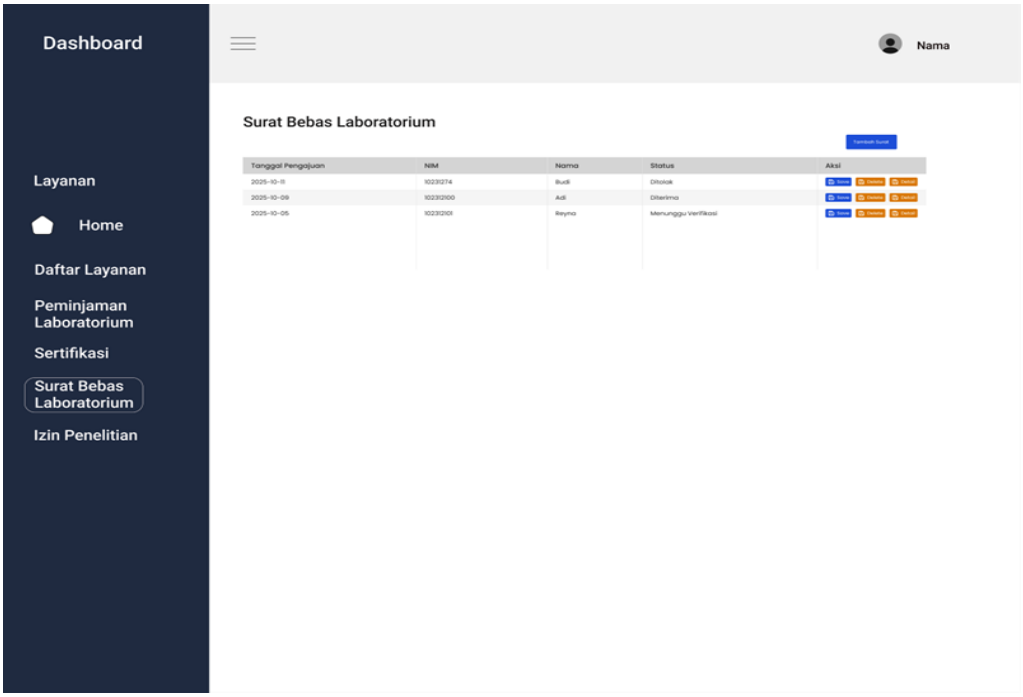
Selain daftar *user Story*, proses perencanaan sistem juga mencakup perancangan struktur basis data untuk menjamin bahwa alur penyimpanan dan pengolahan data berjalan selaras dengan kebutuhan proses bisnis Laboratorium. Perancangan basis data tersebut divisualisasikan melalui Entity Relationship Diagram (ERD) pada gambar 3.6 yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem informasi. ERD yang dirancang sejumlah dengan entitas utama seperti *User*s, Izin Penelitian, Pendaftaran Sertifikasi, Sertifikasi, Modul, Peminjaman Laboratorium, Surat Bebas Laboratorium, Struktur Organisasi, serta Berita. Setiap entitas memiliki atribut yang merepresentasikan data penting yang akan disimpan, serta dihubungkan melalui relasi yang

mencerminkan interaksi nyata antar proses bisnis. Sebagai contoh, entitas *User*s berperan sebagai pusat karena berhubungan dengan berbagai aktivitas seperti pengajuan izin penelitian, pendaftaran sertifikasi, peminjaman laboratorium, hingga pengelolaan modul dan berita. Entitas Sertifikasi terhubung dengan Pendaftaran Sertifikasi, sementara Modul terkait dengan kegiatan pengelolaan materi. Begitu pula entitas Surat Bebas Laboratorium yang merepresentasikan proses administrasi akhir mahasiswa sebelum kelulusan.

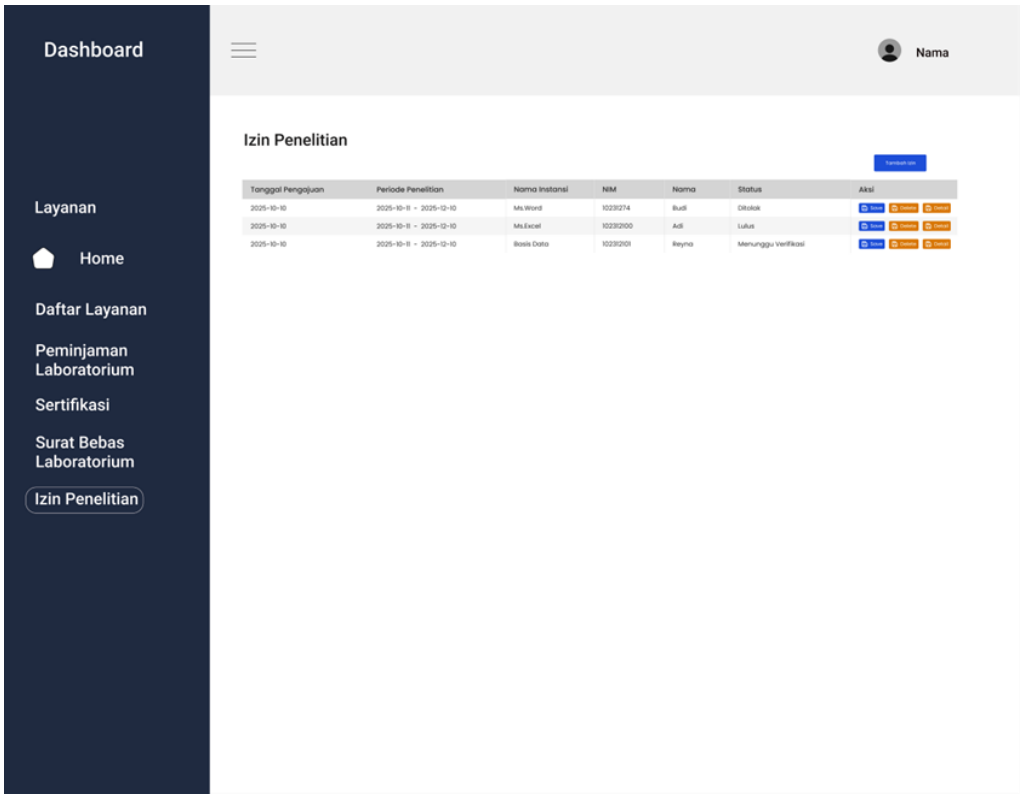
Dengan adanya ERD ini, struktur data yang digunakan sistem menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan secara konsisten. Diagram ini juga memastikan setiap kebutuhan informasi telah terakomodasi dengan baik dan mendukung fungsionalitas sistem secara menyeluruh. Adapun Desain Antarmuka Sementara, proses implementasi dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Adapun konsep awal desain dari setiap iterasi adalah sebagai berikut. Adapun konsep awal desain dari setiap iterasi adalah sebagai berikut.



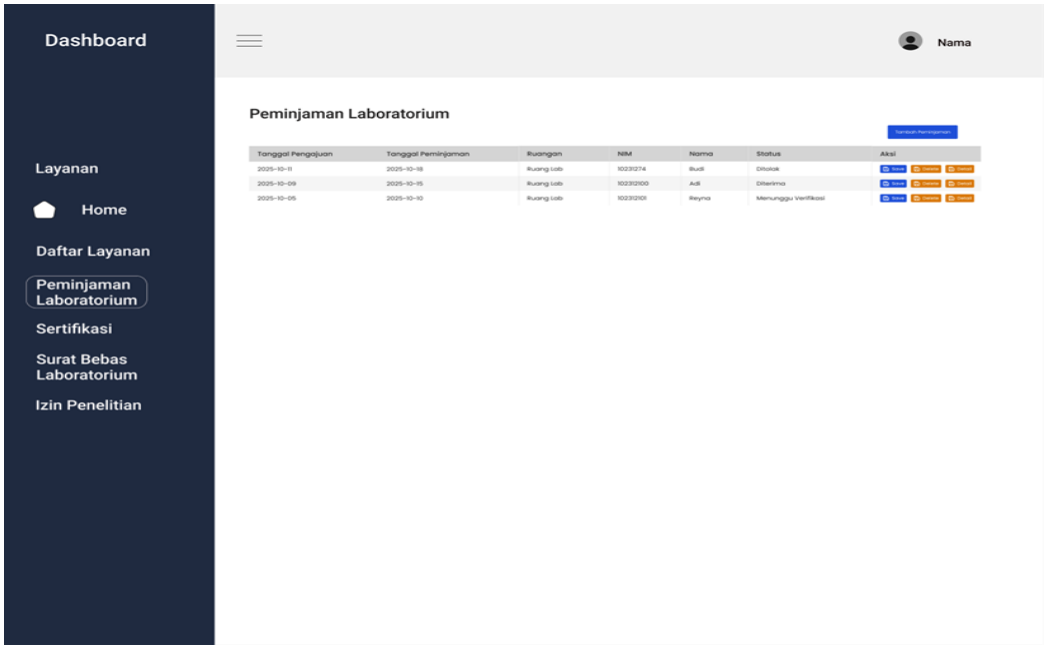
Gambar 3. 7 Desain Antarmuka Sementara Layanan Sertifikat Iterasi 2



Gambar 3. 8 Desain Antarmuka Sementara Layanan Surat Bebas Laboratorium Iterasi 3



Gambar 3. 9 Desain Antarmuka Sementara Layanan Izin Penelitian Iterasi 4



Gambar 3. 10 Desain Antarmuka Sementara Layanan Peminjaman Laboratorium Iterasi 5

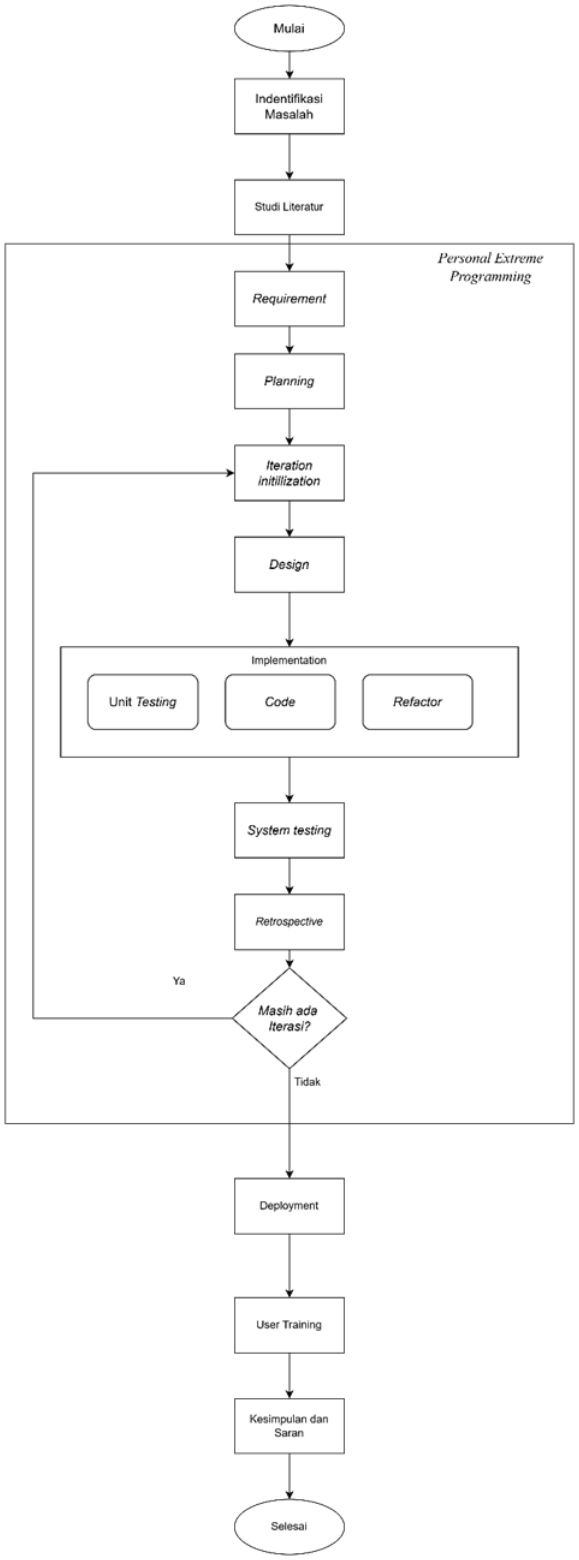
3. 2 Spesifikasi Teknis

Sistem informasi manajemen laboratorium ini dirancang untuk mendigitalisasi proses administrasi yang sebelumnya manual. Sistem yang dikembangkan difokuskan hanya pada 4 fitur utama yaitu layanan sertifikasi, izin penelitian, peminjaman laboratorium, dan surat bebas laboratorium.

Sistem yang dikembangkan berbasis *web* dan diakses melalui *browser*, tidak mencakup aplikasi *Mobile* (Android/iOS). *Framework Laravel* digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi secara *back-end*, dengan memanfaatkan metode *Model-View-Controller* (*MVC*). Basis data (*database*) dikembangkan menggunakan dukungan *Mysql* untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar maupun kecil. Antarmuka pengguna (*front-end*) dirancang secara responsif menggunakan *Tailwind* CSS dan *Vue*.js sesuai dengan kebutuhan operasional di STMIK Samarinda.

3. 3 Tahapan Pembuatan Prototipe

Penelitian ini menggunakan metode *Personal Extreme Programming* (PXP) sebagai pendekatan utama dalam pengembangan sistem informasi manajemen laboratorium berbasis *web*. Berikut adalah gambar diagram alir dari penelitian rancang bangun sistem manajemen laboratorium di STMIK Samarinda menggunakan metode PXP:



Gambar 3. 11 Diagram Alir Penelitian

3.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah diawali dengan observasi langsung dan wawancara dengan calon pengguna sistem, yaitu admin, dan kepala laboratorium STMIK Samarinda terhadap proses manajemen laboratorium yang saat ini masih dilakukan secara manual di STMIK Samarinda. Data dikumpulkan untuk memahami alur kerja yang berjalan, mulai dari proses pengajuan peminjaman alat, pengaturan jadwal praktikum, hingga pembuatan surat izin penelitian. Dari hasil studi pendahuluan, ditemukan berbagai kendala, seperti ketidakteraturan dokumen, keterlambatan validasi, dan kesulitan dalam monitoring kegiatan laboratorium. Permasalahan tersebut menjadi dasar utama untuk mengembangkan sistem informasi yang mampu mengotomatisasi proses administrasi laboratorium secara lebih efisien dan terstruktur.

3.3.2 Studi Literatur

Tahap studi literatur penting untuk dilakukan pada penelitian karena dapat mengumpulkan informasi yang relevan dengan bidang penelitian. Studi literatur diperoleh melalui berbagai pustaka seperti *e-book*, artikel, jurnal, atau penelitian terdahulu. Peneliti melakukan studi literatur untuk memperoleh informasi secara luas terhadap masalah yang serupa sehingga memahami solusi yang diambil oleh penelitian terdahulu. Selain itu studi literatur dilakukan untuk mengetahui persyaratan dan metode dalam pengembangan sistem berbasis *website*.

3.3.3 *Requirement*

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan sistem untuk merumuskan fitur-fitur yang akan dikembangkan. Informasi kebutuhan ini diperoleh melalui wawancara dengan calon pengguna sistem, yaitu admin laboratorium dan kepala laboratorium STMIK Samarinda. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung yang memuat profil, visi-misi, tujuan, serta fungsi laboratorium, guna memahami proses kerja dan ruang lingkup tiap unit di dalamnya. Kebutuhan sistem dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, kebutuhan fungsional yaitu

sistem *Login* pengguna, *Dashboard* layanan, pengajuan peminjaman laboratorium, pendaftaran sertifikasi, permohonan surat izin penelitian, serta pengajuan surat bebas laboratorium. Kedua, kebutuhan non-fungsional yang mencakup aspek keamanan data, responsivitas sistem, serta kemudahan penggunaan antarmuka. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk *user Story*, yang bertujuan sebagai acuan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya, *user Story* tersebut diterjemahkan ke dalam *use case diagram* untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Sistem ini akan melibatkan tiga aktor utama, yaitu admin, kepala laboratorium, dan mahasiswa. Masing-masing memiliki peran yang saling terkait dalam proses pelayanan, mulai dari pengajuan layanan, verifikasi data, hingga proses persetujuan dan pencetakan dokumen secara digital. Penjabaran masing-masing peran dan wewenang dari aktor-aktor tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Aktor Sistem Informasi Lab Komputer STMIK Samarinda

Aktor	Definisi
Admin	Admin memiliki akses terhadap sistem untuk mengelola data pengguna, memverifikasi pengajuan layanan seperti surat bebas laboratorium, izin penelitian, dan pendaftaran sertifikasi serta pengajuan peminjaman laboratorium. Admin juga dapat menambahkan informasi *company profile* seperti berita, jadwal sertifikasi, dan modul praktik.
Kepala Laboratorium	Kepala laboratorium memiliki wewenang untuk menyetujui pengajuan layanan yang telah diverifikasi oleh admin, seperti surat bebas laboratorium dan izin penelitian serta pengajuan peminjaman laboratorium. Selain itu, kepala laboratorium memeriksa hasil sertifikasi mahasiswa dan menentukan kelulusan.

Aktor	Definisi
Mahasiswa	Mahasiswa memiliki akses untuk mengajukan layanan laboratorium seperti surat bebas, izin penelitian, dan pendaftaran sertifikasi serta mengajukan peminjaman laboratorium. Mahasiswa juga dapat melihat company profile, berita laboratorium, jadwal kegiatan, serta mencetak dokumen yang telah disetujui.
Dosen	Dosen memiliki akses untuk mengajukan layanan laboratorium, izin penelitian dan menambahkan modul. Dosen juga dapat melihat company profile, berita laboratorium, jadwal kegiatan, serta mencetak dokumen yang telah disetujui.

Setelah melaksanakan wawancara dan pengumpulan data dokumen dalam mengidentifikasi serta mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka disusunlah *user Story* yang merepresentasikan kebutuhan fungsional dari Sistem Informasi Laboratorium. Penyusunan *user Story* dilakukan dengan menggunakan pendekatan *user-centered*, sehingga setiap kebutuhan dirumuskan dalam format yang mudah dipahami baik oleh pengembang maupun oleh pengguna akhir.

Format penyusunan *user Story* terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- Persona: Menjelaskan siapa yang menjadi aktor dalam sistem (misalnya: Admin, Mahasiswa dan Dosen, Kepala Laboratorium).
- *I Want To*: Menyatakan apa yang ingin dilakukan oleh aktor tersebut (fitur/fungsi).
- *So That I can*: Menyatakan tujuan atau hasil dari fitur tersebut yang memberikan manfaat kepada aktor.

Adapun daftar kebutuhan fungsional sistem informasi lab STMIK Samarinda berupa *user Story* sementara ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3 *User Story* Sementara

No	Kode	Persona	*User Story*	
			I Want To	***So That I can***
1	US-01	Semua Aktor	*Login* ke sistem	Mengakses layanan sesuai peran
2	US-02	Semua Aktor	Logout dari sistem	Mengakhiri sesi penggunaan sistem
3	US-03	Admin	Menambahkan informasi di *Dashboard*	Menampilkan informasi ke halaman depan company profile
4	US-04	Pengguna	Melihat company profile	Mengetahui informasi lab seperti modul, struktur organisasi, dan berita
5	US-05	Admin	Membuat jadwal sertifikasi	Mahasiswa dapat melihat dan mendaftar sertifikasi
6	US-06	Mahasiswa	Melihat dan mendaftar sertifikasi	Mengikuti program sertifikasi sesuai skema
7	US-07	Admin	Memverifikasi pendaftaran sertifikasi	Menentukan kelayakan mahasiswa mengikuti sertifikasi
8	US-08	Mahasiswa	Mengikuti sertifikasi	Dapat dinilai dan memperoleh sertifikat
9	US-09	Kepala Lab	Menilai hasil sertifikasi	Menentukan kelulusan peserta
10	US-10	Mahasiswa	Mencetak sertifikat	Mendapat bukti resmi kelulusan sertifikasi
11	US-11	Mahasiswa	Mengajukan surat bebas lab	Memenuhi syarat administratif yudisium
12	US-12	Admin	Memverifikasi surat bebas lab	Memastikan kelengkapan sebelum ke kepala lab

No	Kode	Persona	*User Story*	
			I Want To	***So That I can***
13	US-13	Kepala Lab	Menyetujui surat bebas lab	Mahasiswa bisa mencetak surat
14	US-14	Mahasiswa dan Dosen	Mengajukan izin penelitian	Mendapat persetujuan resmi melakukan penelitian di lab
15	US-15	Admin	Memverifikasi izin penelitian	Memastikan data dan tujuan penelitian lengkap
16	US-16	Kepala Lab	Menyetujui izin penelitian	Mahasiswa bisa mencetak surat izin
17	US-17	Mahasiswa dan Dosen	Mengajukan peminjaman laboratorium	Menggunakan lab untuk kegiatan akademik
18	US-18	Admin	Memverifikasi peminjaman laboratorium	Memastikan jadwal dan fasilitas tersedia
19	US-19	Kepala Lab	Menyetujui peminjaman laboratorium	Memberikan izin penggunaan lab
20	US-20	Mahasiswa dan Dosen	Mencetak surat persetujuan peminjaman	Mendapat bukti resmi peminjaman lab
21	US-21	Mahasiswa dan Dosen	Mengembalikan peminjaman laboratorium	Mengembalikan ruangan laboratorium
22	US-22	Admin	Memverifikasi pengembalian laboratorium	Memastikan ruangan laboratorium tersedia
23	US-23	Mahasiswa dan Dosen	Mencetak surat pengembalian	Mendapat bukti resmi pengembalian ruangan laboratorium

No	Kode	Persona	*User Story*	
			I Want To	***So That I can***
			ruangan laboratorium	

Setelah menetapkan *User Story* sementara pada tabel 3.3, dilakukan pemodelan *user Story* ke dalam bentuk use case diagram, dengan tujuan agar dapat melihat interaksi antara pengguna (*user*) terhadap sistem, serta memetakan kebutuhan dari sistem informasi kelurahan. Berikut *use case diagram* sementara yang disajikan pada Gambar 3.2.

3.3.4 Planning

Pada tahap *planning*, setiap *user Story* yang telah diperoleh dari tahapan *Requirement* dianalisis lebih lanjut untuk menentukan tingkat prioritas dan kompleksitas pengerjaannya. Penentuan prioritas dilakukan dengan menggunakan metode MoSCoW Prioritization, yang mengelompokkan kebutuhan ke dalam empat kategori utama: *Must Have*, *Should Have*, *Could Have*, dan *Won't Have*. Kategori *Must Have* menunjukkan fitur atau fungsi yang wajib tersedia dalam sistem agar dapat beroperasi sesuai kebutuhan dasar. *Should Have* merujuk pada fitur penting, tetapi masih dapat ditunda sementara jika waktu pengembangan terbatas. *Could Have* adalah fitur tambahan yang bersifat pelengkap dan dapat dikerjakan jika waktu memungkinkan. Sementara *Won't Have* merupakan fitur yang tidak menjadi prioritas untuk iterasi saat ini.

Setiap *user Story* juga diberikan nilai *Story* point yang mencerminkan tingkat usaha dan kompleksitas penyelesaiannya berdasarkan penilaian pengembang. Penetapan *Story* point mengacu pada skala bilangan Fibonacci, yakni 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya, untuk menggambarkan tingkatan usaha relatif antar *user Story*. Sebagai contoh, jika satu *user Story* bernilai 3, maka tingkat kesulitan atau waktu pengerjaannya diperkirakan dua kali lebih besar dari *user Story* bernilai 1.

Tabel 3. 4 Penentuan *Story* Point Sementara

No	Kode	*User Story*	Prioritas (MoSCoW)	*Story* Point
1	US-01	Pengguna melihat company profil lab	*Must Have*	3
2	US-02	Pengguna melakukan *Login*	*Must Have*	3
3	US-03	Pengguna masuk ke halaman *Dashboard*	Should Have	5
4	US-04	Pengguna melakukan logout	*Must Have*	1
5	US-05	Admin menambahkan informasi company profile	Should Have	5
6	US-06	Admin membuat jadwal sertifikasi	*Must Have*	5
7	US-07	Mahasiswa dan Dosen melihat dan mendaftar sertifikasi	*Must Have*	3
8	US-08	Admin memverifikasi pendaftaran sertifikasi	*Must Have*	3
9	US-09	Mahasiswa mengikuti sertifikasi	*Must Have*	1
10	US-10	Kepala Lab memeriksa hasil sertifikasi	*Must Have*	3
11	US-11	Mahasiswa dan mencetak sertifikat	*Must Have*	3
12	US-12	Mahasiswa mengajukan surat bebas lab	*Must Have*	5
13	US-13	Admin memverifikasi pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
14	US-14	Kepala Lab menyetujui pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
15	US-15	Mahasiswa dan Dosen mengajukan izin penelitian	*Must Have*	5
16	US-16	Admin memverifikasi izin penelitian	*Must Have*	3
17	US-17	Kepala Lab menyetujui izin penelitian	*Must Have*	5
18	US-18	Mahasiswa dan Dosen mengajukan peminjaman laboratorium	*Must Have*	3

No	Kode	*User Story*	Prioritas (MoSCoW)	*Story* Point
19	US-19	Admin memverifikasi peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
20	US-20	Kepala Lab menyetujui peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
21	US-21	Mahasiswa dan Dosen mencetak surat persetujuan peminjaman	*Must Have*	3
22	US-22	Mahasiswa dan Dosen melakukan pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
23	US-23	Admin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3

Setelah menentukan prioritas, berikutnya adalah merencanakan iterasi - iterasi. Setiap iterasi berisi kumpulkan *user Story* yang akan dikerjakan dalam estimasi waktu tertentu. Penentuan *user Story* yang akan dikerjakan dalam satu iterasi ditentukan berdasarkan prioritas serta memperhatikan relasi maupun ketergantungan dan alur pengembangan dari setiap *user Story*. Setiap iterasi diharapkan memiliki jumlah *Story* point yang kurang lebih sama. Iterasi yang direncanakan akan terdiri dari 5 iterasi dengan masing-masing iterasi memuat 5 *user Story* yang akan dikerjakan. Adapun pembagian iterasi dijabarkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 5 Rencana Iterasi Sementara

Iterasi 1			
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-01	Pengguna dapat melihat *Company profile* Lab	*Must Have*	3
US-02	Pengguna melakukan *Login*	*Must Have*	1
US-03	Pengguna masuk ke halaman *Dashboard*	Should Have	5
US-04	Pengguna melakukan *logout*	Should Have	3

US-05	Admin menambahkan informasi company profile	*Must Have*	5
	Total *Story* Point		**17**
	Iterasi 2		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-06	Admin membuat jadwal sertifikasi	*Must Have*	5
US-07	Mahasiswa melihat dan mendaftar sertifikasi	*Must Have*	3
US-08	Admin memverifikasi pendaftaran sertifikasi	*Must Have*	3
US-09	Mahasiswa mengikuti sertifikasi	*Must Have*	1
US-10	Kepala Lab memeriksa hasil sertifikasi	*Must Have*	3
US-11	Mahasiswa mencetak sertifikat	*Must Have*	3
	Total *Story* Point		**18**
	Iterasi 3		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-12	Mahasiswa mengajukan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-13	Admin memverifikasi pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-14	Kepala Lab menyetujui pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
	Total *Story* Point		**15**
	Iterasi 4		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-15	Mahasiswa dan Dosen mengajukan izin penelitian	*Must Have*	5
US-16	Admin memverifikasi izin penelitian	*Must Have*	3
US-17	Kepala Lab menyetujui izin penelitian	*Must Have*	5

	Total *Story* Point		**13**
	Iterasi 5		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-18	Mahasiswa dan Dosen mengajukan peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-19	Admin memverifikasi peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-20	Kepala Lab menyetujui peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-21	Mahasiswa dan Dosen mencetak surat persetujuan peminjaman	*Must Have*	3
US-22	Mahasiswa dan Dosen melakukan pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
US-23	Admin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
	Total *Story* Point		**18**
	Total *User Story*		**81**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan tingkat prioritas fungsionalitas sistem, pengembangan sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda dibagi ke dalam lima iterasi. Penentuan pembagian iterasi ini didasarkan pada prinsip keterkaitan antar *user Story*, urgensi layanan, dan estimasi tingkat kompleksitas (*Story* point) yang diperlukan untuk mengembangkan masing-masing fitur. Prioritas ditentukan dengan pendekatan *MoSCoW Prioritization*, yang membagi *user Story* menjadi kategori *Must Have* dan *should have*, serta diberi bobot *Story* point menggunakan pendekatan deret Fibonacci. Dari total 23 *user Story*, seluruhnya dibagi ke dalam lima iterasi dengan beban kerja yang seimbang dan progresif. Iterasi pertama difokuskan pada pembangunan fungsionalitas dasar, yaitu *Login*, logout, dan pengelolaan informasi *Dashboard* yang menjadi titik masuk sistem. Iterasi kedua diarahkan pada fitur layanan sertifikasi, yang merupakan kebutuhan utama pengguna dan memiliki kompleksitas tertinggi dengan

total 18 *Story* point. Iterasi ketiga mencakup fitur layanan surat bebas laboratorium yang sangat krusial untuk proses akademik, seperti yudisium dan kelulusan mahasiswa. Iterasi keempat dan kelima masing-masing mencakup layanan izin penelitian dan peminjaman laboratorium, yang berperan penting dalam mendukung aktivitas praktikum dan riset mahasiswa. Total keseluruhan *Story* point dari seluruh iterasi adalah 81 *Story* point. Rata-rata estimasi waktu pengerjaan per iterasi direncanakan sekitar 14–18 hari, sehingga pengembangan sistem diperkirakan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 70–90 hari. Dengan pendekatan iteratif ini, pengembangan sistem akan lebih fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai perubahan kebutuhan mitra, sejalan dengan prinsip metode *Personal Extreme Programming* (*PXP*) yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3.5 *Iteration* Initialization

Pada tahap ini, proses pengembangan dimulai secara bertahap melalui siklus iteratif. Setiap iterasi memiliki tujuan spesifik, Tahap *Iteration Initialization* merupakan langkah awal dalam siklus iteratif pengembangan sistem berbasis metode *Personal Extreme Programming (PXP)*. Pada tahap ini, peneliti menentukan jumlah siklus iterasi, tujuan setiap iterasi, dan fitur-fitur yang akan dikembangkan secara bertahap. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara terus-menerus hingga sistem mencapai bentuk optimal.

Dalam penelitian ini, proses pengembangan sistem dirancang dalam tiga iterasi utama, di mana masing-masing iterasi memiliki fokus dan keluaran (*deliverable*) yang spesifik. Pembagian iterasi bertujuan untuk menyelesaikan bagian-bagian penting dari sistem secara modular dan dapat diuji serta divalidasi langsung oleh pengguna pada setiap akhir iterasi. Dengan demikian, sistem dikembangkan dengan pendekatan *build–test–refine* secara berulang.

Tabel 3. 6 Rencana Iterasi Pengembangan Sistem

Iterasi	Tujuan / Fokus Utama	Fitur yang Dikembangkan
1	Pengembangan fitur autentikasi dan tampilan awal	*Login*, Logout, *Dashboard* Admin, *Company profile* Laboratorium

Iterasi	Tujuan / Fokus Utama	Fitur yang Dikembangkan
2	Pengelolaan layanan sertifikasi laboratorium	Jadwal Sertifikasi, Pendaftaran dan Verifikasi, Pelaksanaan Sertifikasi, Cetak Sertifikat
3	Layanan pengajuan surat bebas lab	Pengajuan Surat Bebas Lab, Verifikasi Admin, Persetujuan Kepala Lab, Verifikasi, Cetak Surat
4	Pengajuan izin dan peminjaman laboratorium	Izin Penelitian dan Peminjaman Lab: Pengajuan, Verifikasi, Persetujuan, Cetak Surat
5	Pengajuan peminjaman laboratorium	Izin Penelitian dan Peminjaman Lab: Pengajuan, Verifikasi, Persetujuan, Cetak Surat

3.3.6 *Design*

Tahap desain fokus pada dua elemen utama, yaitu desain antarmuka pengguna dan perancangan struktur sistem. Perancangan antarmuka dilakukan dengan prinsip *user*-friendly agar pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa pelatihan teknis yang mendalam. *Mockup* dibuat untuk setiap halaman sistem, termasuk halaman *Dashboard*, form pengajuan, dan halaman cetak dokumen. Di sisi lain, desain struktur sistem meliputi perancangan basis data, diagram relasi antar entitas (ERD) secara keseluruhan dan Desain Antarmuka Sementara, proses implementasi dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Adapun konsep awal desain dari setiap iterasi ada pada Gambar 3.7 sampai Gambar 3.10.

3.3.7 Implementasi

Implementasi dimulai dengan pengkodean modul-modul sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Setiap modul diuji secara mandiri melalui proses *unit Testing* untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan *user Story* dengan menggunakan PHPUnit. Implementasi juga melibatkan proses refactoring, yakni penyempurnaan struktur kode agar lebih ringkas dan mudah dipelihara. Framework *Laravel* digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi.

3.3.8 *System Testing*

Setelah seluruh modul selesai diimplementasikan, dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Pengujian dilakukan menggunakan metode *blackbox Testing* dengan melibatkan pihak STMIK Samarinda kepala laboratorium Pada *blackbox Testing* setiap *user Story* yang telah di implementasi pada iterasi diuji dengan mendefinisikan input dan output yang diharapkan untuk memastikan fitur yang dihasilkan telah memenuhi harapan.

3.3.9 Retrospective

Tahap retrospective dilakukan sebagai evaluasi dari setiap iterasi yang telah dijalankan. Evaluasi ini mencakup peninjauan fitur-fitur yang telah diuji, perbandingan estimasi waktu dengan realisasi pengerjaan, serta identifikasi masalah atau *error* yang masih muncul. Jika ditemukan kekurangan atau kebutuhan baru dari pengguna, maka dilakukan iterasi tambahan untuk menyempurnakan sistem. Pendekatan ini memungkinkan sistem berkembang secara adaptif hingga benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan siap digunakan dalam lingkungan laboratorium STMIK Samarinda. Tahap ini, dilakukan dengan melibatkan pihak STMIK Samarinda yaitu kepala laboratorium.

3.3.10 *Deployment*

Pada Tahap ini dilakukan dengan menyerahkan Sistem Informasi Laboratorium kepada Pihak Kepala Laboratorium STMIK Samarinda. Di Tahap *Deployment* ini dilakukan hosting Sistem Informasi Laboratorium untuk STMIK Samarinda. Selain itu, dilakukan pembuatan dokumen guidebook digital yang berisi tata cara pengajuan melalui sistem ini, serta video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah penggunaannya.

3.3.11 *User* Training

Pada tahap *User Training* dilakukan dengan memberikan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Layanan *Web*site kepada Kepala Laboratorium, Admin dan Mahasiswa dan Dosen di STMIK Samarinda. Proses pelatihan ini

dilakukan dengan *demonstrasi* sistem kepada STMIK Samarinda. Selain itu juga melakukan penyerahan *User Manual* Sistem Informasi Layanan yang berfungsi untuk menjadi panduan dalam penggunaan Sistem.

Kemudian dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) dengan pihak STMIK Samarinda untuk mengukur kesesuaian sistem dengan tingkat kebutuhan terhadap pengguna mengenai *Web*site. *User Acceptance Testing (*UAT) akan dilakukan dengan menyebar pertanyaan melalui *google forms.*

3.3.12 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap akhir, disusun kesimpulan dari hasil pengembangan sistem informasi manajemen laboratorium yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup pencapaian tujuan penelitian, efektivitas penerapan metode *PXP*, serta kehandalan sistem dalam mendukung proses administrasi laboratorium. Selain itu, disampaikan pula saran untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan fitur *Mobile* access, integrasi dengan sistem akademik kampus, dan penguatan aspek keamanan data. Saran ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem di masa mendatang agar semakin sesuai dengan dinamika kebutuhan institusi.

3. 4 Metode Implementasi

Implementasi merupakan tahap wujud sistem dari desain menjadi bentuk digital. Implementasi dimulai dengan pengkodean modul-modul sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. *Framework Laravel* digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi.

3.4.1 *Requirement*

Tahap Pertama dalam metode *Personal Extreme Programming* (PXP) adalah *Requirement*, yaitu adalah melakukan analisis kebutuhan sistem untuk merumuskan fitur-fitur yang akan dikembangkan. Informasi kebutuhan ini diperoleh melalui wawancara dengan calon pengguna sistem, yaitu admin laboratorium dan kepala laboratorium STMIK Samarinda. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung yang memuat profil, visi-misi, tujuan, serta fungsi laboratorium, guna memahami proses kerja dan ruang

lingkup tiap unit di dalamnya. Pada tahap *Requirement* ini, pertemuan dilakukan dengan *google meet* dengan mitra STMIK Samarinda pada tanggal 21 Februari 2025.

3.4.1.1 Aktor

Berdasarkan hasil wawancara, sistem yang dibangun melibatkan 4 aktor utama, yaitu Admin, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Mahasiswa. Masing-masing aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan alur proses yang terdapat di dalam sistem. Penjelasan lebih lanjut mengenai aktor yang terdapat dalam sistem ini disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Daftar Aktor Sistem Informasi Lab Komputer STMIK Samarinda

Aktor	Definisi
Admin	Admin memiliki akses terhadap sistem untuk mengelola data pengguna, memverifikasi pengajuan layanan seperti surat bebas laboratorium, izin penelitian, dan pendaftaran sertifikasi serta pengajuan peminjaman laboratorium. Admin juga dapat menambahkan informasi *company profile* seperti berita, dan jadwal sertifikasi.
Kepala Laboratorium	Kepala laboratorium memiliki wewenang untuk menyetujui pengajuan layanan yang telah diverifikasi oleh admin, seperti surat bebas laboratorium dan izin penelitian serta pengajuan peminjaman laboratorium. Selain itu, kepala laboratorium memeriksa hasil sertifikasi mahasiswa dan menentukan kelulusan.
Mahasiswa	Mahasiswa memiliki akses untuk mengajukan layanan laboratorium seperti surat bebas, izin penelitian, dan pendaftaran sertifikasi serta mengajukan peminjaman laboratorium. Mahasiswa juga dapat melihat company profile, berita laboratorium, jadwal kegiatan, serta mencetak dokumen yang telah disetujui.

Aktor	Definisi
Dosen	Dosen memiliki akses untuk mengajukan layanan laboratorium, izin penelitian dan menambahkan modul. Dosen juga dapat melihat company profile, berita laboratorium, jadwal kegiatan, serta mencetak dokumen yang telah disetujui.

3.4.1.2 *User Story*

Berdasarkan hasil *Requirement* yang telah dilakukan, diperoleh 24 *user Story* yang diimplementasikan ke dalam pengembangan sistem layanan. Pada tahap awal pengembangan, fokus utama yaitu pada halaman *company profile* dan autentikasi *Login* sesuai dengan role masing-masing aktor. Rincian penyusunan *user Story* dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

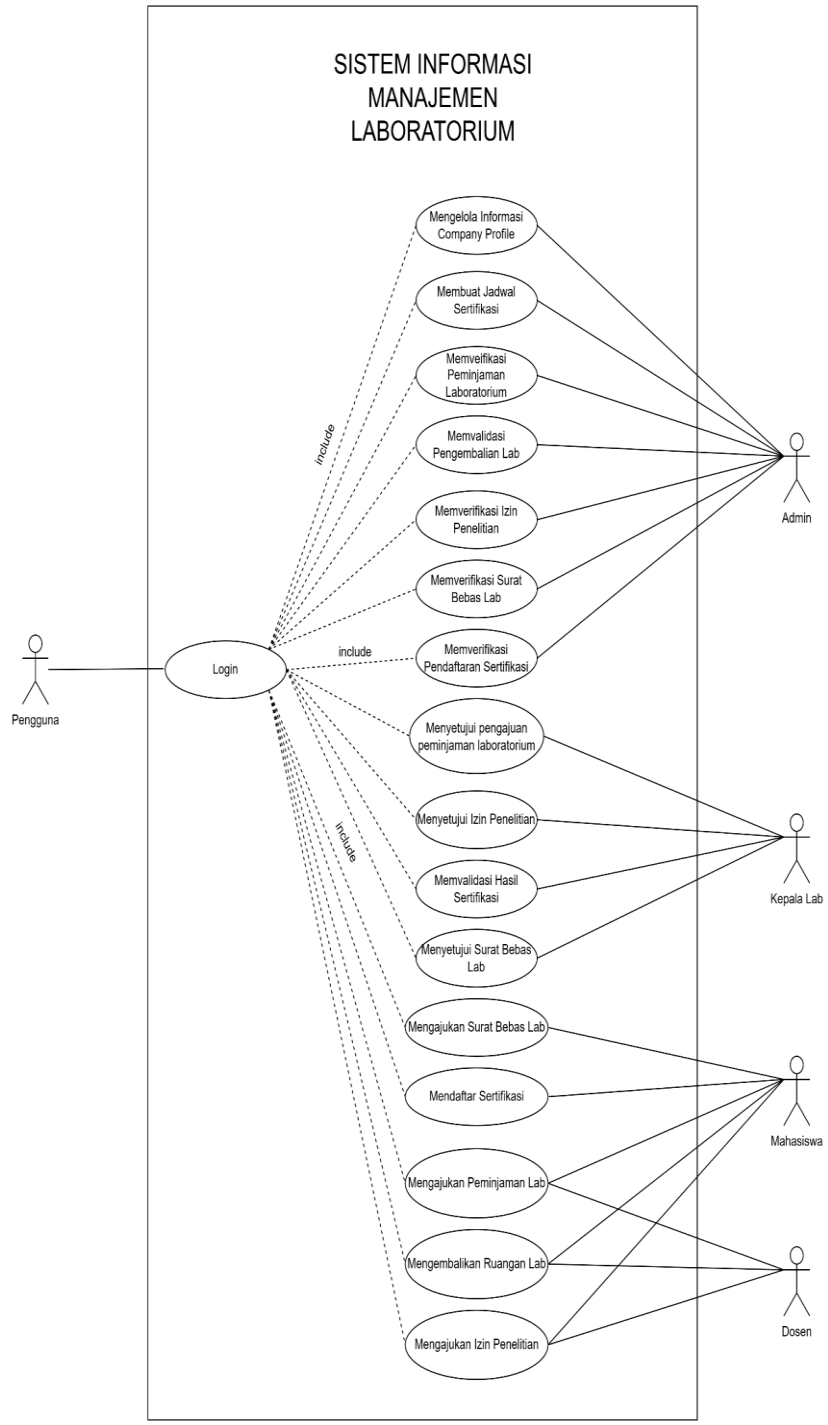
Tabel 3. 8 *User Story*

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-01	Semua Aktor	Saya ingin melihat *company profile* laboratorium	Saya dapat melihat *company profile* laboratorium
US-02	Semua Aktor	Saya ingin melakukan *Login* dari sistem	Saya dapat masuk ke dalam sistem (sesuai dengan hak akses *user* yang diberikan)
US-03	Semua Aktor	Saya ingin masuk ke halaman *Dashboard*	Saya dapat melihat halaman *Dashboard* setelah masuk ke dalam sistem (sesuai dengan hak akses *user* yang diberikan)
US-04	Semua Aktor	Saya ingin melakukan *logout* dari sistem	Saya dapat keluar dari sistem
US-05	Admin	Saya ingin menambahkan data	Saya dapat mengelola data berita, jadwal,

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
		berita, jadwal sertifikasi, dan modul praktik	sertifikasi, dan modul praktik
US-06	Admin	Saya ingin membuat jadwal sertifikasi	Saya dapat mengatur waktu dan kuota peserta ujian
US-07	Mahasiswa	Saya ingin melihat dan mendaftar sertifikasi	Saya dapat mengikuti ujian sertifikasi yang tersedia
US-08	Admin	Saya ingin memverifikasi pendaftaran sertifikasi	Saya dapat memeriksa kelengkapan berkas peserta
US-09	Mahasiswa	Saya ingin mengikuti sertifikasi	Saya dapat menggunakan token ujian yang diberikan admin
US-10	Kepala Lab	Saya ingin memeriksa hasil sertifikasi	Saya dapat menentukan kelulusan peserta ujian
US-11	Mahasiswa	Saya ingin mencetak sertifikat	Saya dapat memiliki bukti kelulusan sertifikasi secara resmi
US-12	Mahasiswa	Saya ingin mengajukan surat bebas lab	Saya dapat mendapatkan bukti tidak memiliki tanggungan di laboratorium
US-13	Admin	Saya ingin memvalidasi permohonan surat bebas lab	Saya dapat memeriksa dan memproses permohonan mahasiswa
US-14	Kepala Lab	Saya ingin menyetujui atau menolak surat bebas lab	Saya dapat memberikan keputusan akhir atas permohonan

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-15	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mengajukan izin penelitian di laboratorium	Saya dapat melakukan riset/TA di fasilitas laboratorium/eksternal secara resmi
US-16	Admin	Saya ingin memverifikasi permohonan izin penelitian	Saya dapat memeriksa kelengkapan berkas permohonan
US-17	Kepala Lab	Saya ingin menyetujui atau menolak izin penelitian	Saya dapat memberikan keputusan akhir atas permohonan penelitian
US-18	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mengajukan peminjaman ruangan laboratorium	Saya dapat menggunakan fasilitas lab sesuai kebutuhan
US-19	Admin	Saya ingin memverifikasi dan peminjaman	Saya dapat mengelola penggunaan ruangan laboratorium
US-20	Kepala Lab	Saya ingin menyetujui peminjaman laboratorium	Saya dapat memberikan keputusan akhir atas peminjaman laboratorium
US-21	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mencetak bukti peminjaman	Saya dapat bukti telah meminjam laboratorium
US-22	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin melaporkan pengembalian ruangan	Saya dapat menginformasikan bahwa ruangan telah selesai digunakan
US-23	Admin	Saya ingin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	Saya dapat mengelola pengembalian ruangan laboratorium
US-24	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mencetak bukti pengembalian ruangan	Saya dapat bukti telah mengembalikan laboratorium

Setelah menetapkan *User Story*, dilakukan pemodelan *user Story* ke dalam bentuk use case diagram, dengan tujuan agar dapat melihat interaksi antara pengguna (*user*) terhadap sistem, serta memetakan kebutuhan dari sistem informasi kelurahan. Berikut *use case diagram* yang disajikan pada Gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Use Case Diagram

Use case diagram pada sistem informasi manajemen laboratorium menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam menjalankan layanan laboratorium secara digital. Diagram ini menunjukkan hak akses dan fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor sesuai dengan perannya di dalam sistem.

Pada sistem ini terdapat empat aktor utama, yaitu:

1. Admin
2. Kepala Laboratorium
3. Mahasiswa
4. Dosen

Seluruh aktor diwajibkan melakukan proses *Login* terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur sistem sesuai hak akses masing-masing.

1. Aktor Admin

   Admin memiliki hak akses untuk mengelola dan melakukan verifikasi terhadap layanan laboratorium. Aktivitas yang dapat dilakukan admin meliputi:

   a. Mengelola informasi *company profile* laboratorium
   b. Membuat jadwal sertifikasi
   c. Memverifikasi peminjaman laboratorium
   d. Memvalidasi pengembalian laboratorium
   e. Memverifikasi izin penelitian
   f. Memverifikasi surat bebas laboratorium
   g. Memverifikasi pendaftaran sertifikasi

2. Aktor Kepala Laboratorium

   Kepala laboratorium memiliki hak akses untuk melakukan persetujuan dan validasi akhir terhadap layanan laboratorium. Aktivitas yang dapat dilakukan meliputi:

a. Menyetujui pengajuan peminjaman laboratorium
b. Menyetujui izin penelitian
c. Memvalidasi hasil sertifikasi
d. Menyetujui surat bebas laboratorium

3. Aktor Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pengguna layanan laboratorium yang dapat melakukan beberapa pengajuan layanan melalui sistem, meliputi:

a. Mengajukan surat bebas laboratorium
b. Mendaftar sertifikasi
c. Mengajukan peminjaman laboratorium
d. Mengajuakn izin penelitian

4. Aktor Dosen

Dosen memiliki hak akses untuk menggunakan layanan laboratorium tertentu yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Aktivitas yang dapat dilakukan meliputi:

a. Mengembalikan ruang laboratorium
b. Mengajukan izin penelitian
c. Menambahkan modul pembelajaran

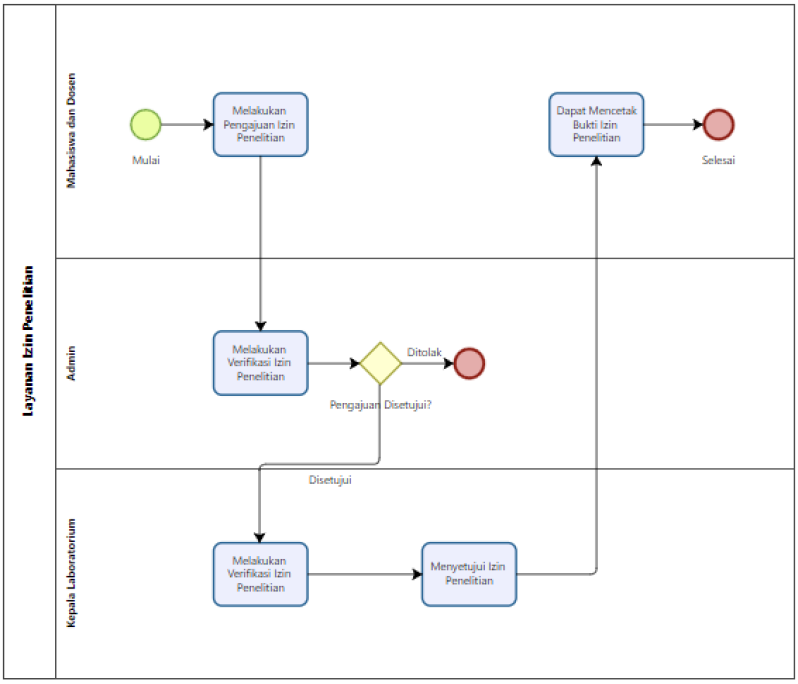
Use case diagram ini digunakan sebagai gambaran umum kebutuhan fungsional sistem dan menjadi dasar dalam proses perancangan serta implementasi sistem informasi manajemen laboratorium berbasis *web*site.

3.4.1.3 Proses Bisnis Layanan *To-Be*

Pada Gambar 3.1, Gambar 3.2, Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 dijelaskan mengenai proses bisnis as-is, yaitu proses bisnis yang sebelumnya berjalan secara manual. Berdasarkan hasil wawancara mengenai layanann yaang ada di STMIK Samarinda yang dilakukan mahasiswa belum melalui sistem informasi. Proses ini

kemudian diteruskan secara manual kepada pihak laboratorium untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi, mengharuskan mahasiswa datang langsung ke kampus untuk mengajukan layanan yang dibutuhkan, yang mana membutuhkan waktu dan biaya lebih dan juga belum terdapat dokumentasi berkas secara digital sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan rekap data pengajuan. Untuk mengatasi permasalahan pada proses bisnis as-is tersebut, dilakukan pembangunan sistem informasi dengan fitur alur pelayanan secara digital. Sebelum pembangunan dilakukan, terlebih dahulu perlu dipahami alur dan konsep proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari awal hingga akhir, agar implementasi dalam sistem sesuai dengan kebutuhan yang ada. Proses bisnis *To-Be* yang telah dirancang menggambarkan alur kerja setelah sistem diterapkan. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan program serta memperjel*As a*lur tanggung jawab antar aktor yang terlibat

A. Proses Bisnis *To-Be* Layanan Izin Penelitian

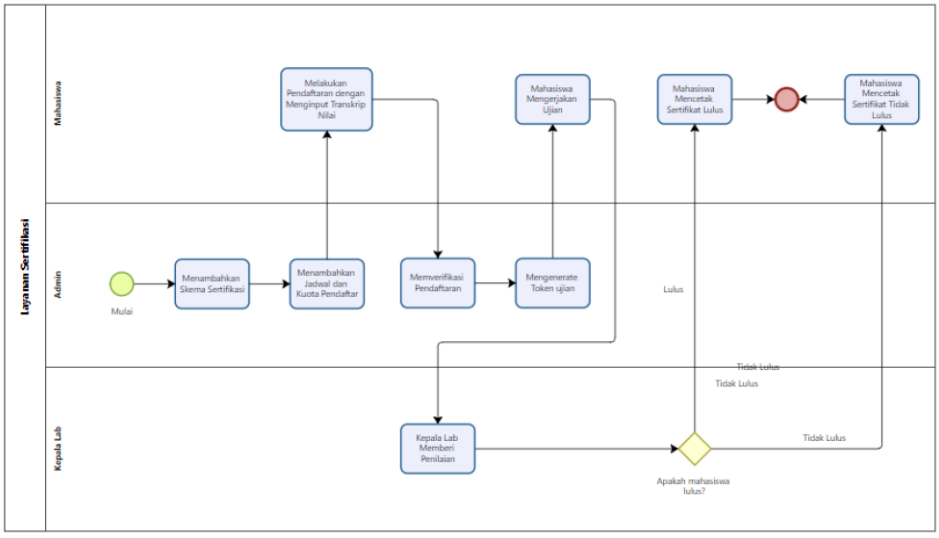


Gambar 3. 13 Proses Bisnis *To-Be* Layanan Izin Penelitian

Pada Gambar 3.13 ditunjukkan proses bisnis *To-Be* layanan izin penelitian yang telah terdigitalisasi pada sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda. Proses dimulai ketika mahasiswa atau dosen melakukan pengajuan izin penelitian

melalui sistem dengan mengisi data penelitian yang diperlukan. Setelah pengajuan dikirim, admin laboratorium melakukan verifikasi awal terhadap data dan dokumen yang diajukan. Selanjutnya sistem memberikan keputusan apakah pengajuan ditolak atau diteruskan kepada kepala laboratorium untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Jika pengajuan ditolak, maka proses berhenti dan pengguna tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila pengajuan disetujui, kepala laboratorium memberikan persetujuan akhir terhadap izin penelitian tersebut. Setelah proses persetujuan selesai, pengguna dapat mencetak bukti izin penelitian secara langsung melalui sistem. Dengan adanya proses digitalisasi ini, layanan izin penelitian menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan memudahkan proses monitoring status pengajuan secara daring.

B. Proses Bisnis *To-Be* Layanan Sertifikasi

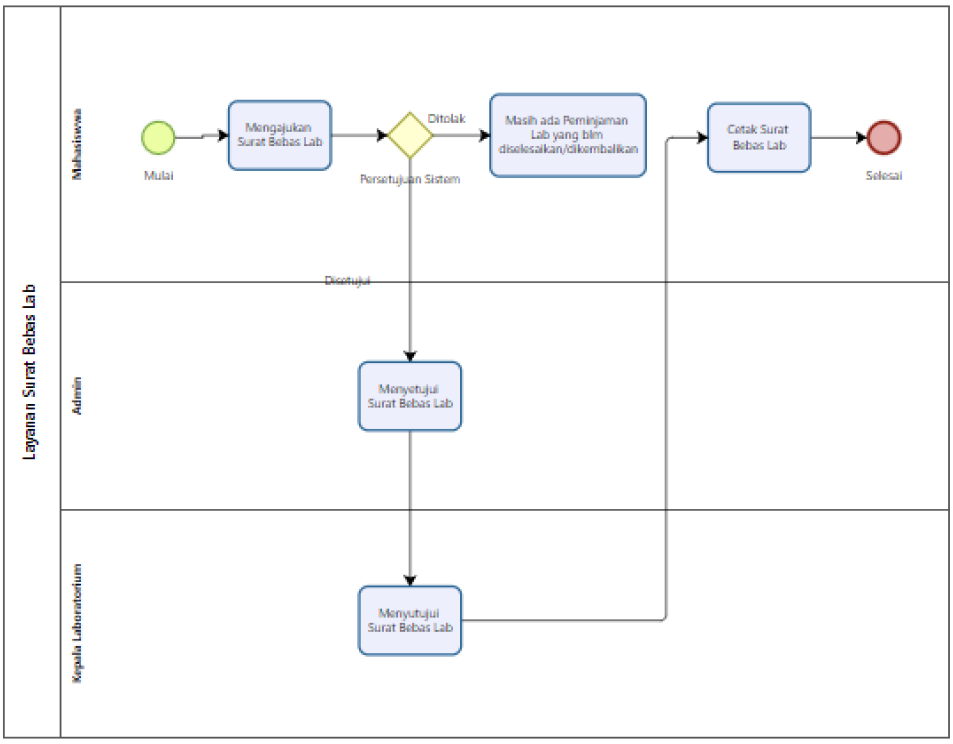


Gambar 3. 14 Proses Bisnis *To-Be* Surat Bebas Laboratorium

Pada Gambar 3.14 ditunjukkan proses bisnis *To-Be* layanan sertifikasi yang telah terdigitalisasi melalui sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda. Proses dimulai ketika admin menambahkan skema sertifikasi serta membuat jadwal dan kuota peserta. Setelah jadwal tersedia, mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengunggah dokumen persyaratan. Admin kemudian memverifikasi pendaftaran dan menghasilkan token ujian. Setelah itu, mahasiswa mengerjakan ujian melalui sistem. Hasil ujian kemudian dinilai oleh kepala laboratorium dengan

memasukkan nilai dan menentukan status kelulusan. Setelah penilaian selesai, mahasiswa dapat melihat hasil sertifikasi dan mencetak sertifikat atau dokumen hasil sertifikasi, baik dengan status lulus maupun tidak lulus. Dengan adanya digitalisasi ini, proses sertifikasi menjadi lebih terstruktur, cepat, dan memudahkan admin, kepala laboratorium, serta mahasiswa dalam mengelola seluruh tahapan sertifikasi.

C. Proses Bisnis *To-Be* Layanan Surat Bebas Lab



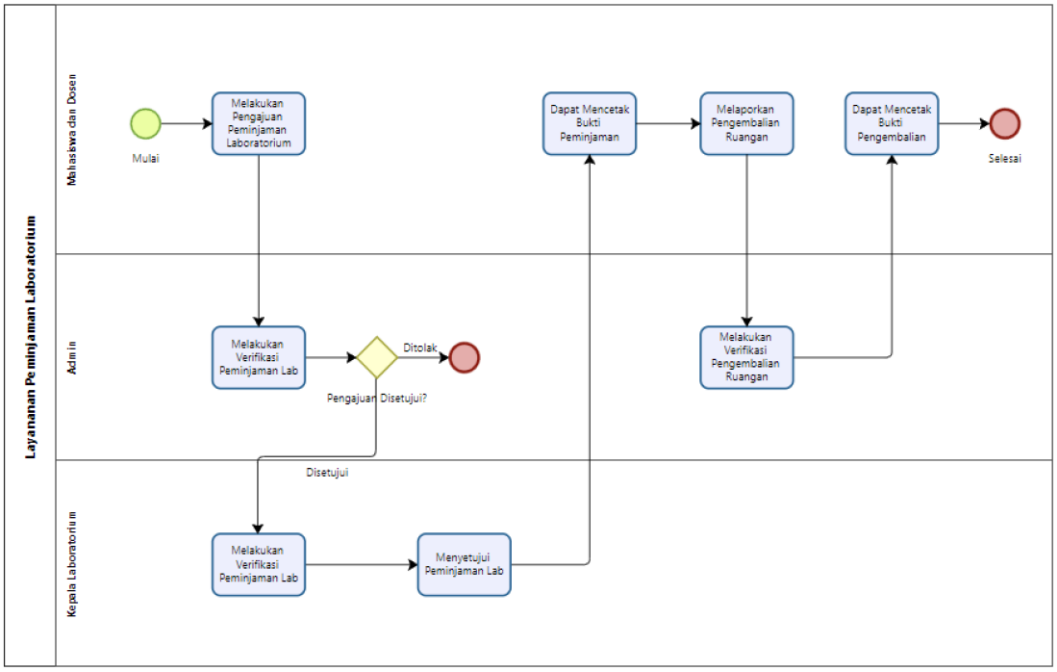
Gambar 3. 15 Proses Bisnis *To-Be* Surat Bebas Laboratorium

Pada Gambar 3.15 ditunjukkan proses bisnis *To-Be* layanan surat bebas laboratorium yang telah terdigitalisasi melalui sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda. Proses dimulai ketika mahasiswa mengajukan surat bebas laboratorium melalui sistem dengan melengkapi data yang diperlukan.

Setelah pengajuan dilakukan, sistem secara otomatis melakukan pengecekan terhadap status peminjaman laboratorium mahasiswa. Jika mahasiswa masih memiliki peminjaman laboratorium yang belum diselesaikan atau belum dikembalikan, maka pengajuan surat bebas laboratorium akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Namun apabila mahasiswa tidak memiliki tanggungan

peminjaman laboratorium, maka pengajuan akan diteruskan kepada admin laboratorium untuk dilakukan verifikasi. Setelah proses verifikasi admin selesai, kepala laboratorium melakukan persetujuan akhir terhadap pengajuan surat bebas laboratorium. Setelah pengajuan disetujui, mahasiswa dapat mencetak surat bebas laboratorium secara langsung melalui sistem. Dengan adanya proses digitalisasi ini, layanan surat bebas laboratorium menjadi lebih cepat, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan dalam proses validasi data mahasiswa.

D. Proses Bisnis *To-Be* Layanan Peminjaman Laboratorium



Gambar 3. 16 Proses Bisnis *To-Be* Peminjaman Laboratorium

Pada Gambar 3.16 ditunjukkan proses bisnis *To-Be* layanan peminjaman laboratorium yang telah terdigitalisasi melalui sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda. Proses dimulai ketika mahasiswa atau dosen melakukan pengajuan peminjaman laboratorium melalui sistem dengan memilih jadwal dan ruang laboratorium yang tersedia. Setelah pengajuan dikirim, admin laboratorium melakukan verifikasi awal terhadap data peminjaman yang diajukan. Selanjutnya pengajuan diteruskan kepada kepala laboratorium untuk dilakukan verifikasi lanjutan dan persetujuan akhir. Apabila pengajuan ditolak, maka proses peminjaman dihentikan dan pengguna tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Namun jika pengajuan disetujui, pengguna dapat mencetak bukti peminjaman laboratorium melalui sistem. Setelah penggunaan laboratorium selesai, pengguna diwajibkan melakukan pelaporan pengembalian ruang laboratorium melalui sistem. Admin laboratorium kemudian melakukan verifikasi pengembalian ruang sebelum pengguna dapat mencetak bukti pengembalian laboratorium. Dengan adanya proses digitalisasi ini, layanan peminjaman laboratorium menjadi lebih terstruktur, mempermudah proses monitoring jadwal penggunaan laboratorium, serta membantu mencegah terjadinya benturan jadwal peminjaman.

3.4.2 Planning

Pada tahap *Planning,* dilakukan pengelompokan *user Story* ke dalam rencana iterasi pengembangan sistem berdasarkan pertimbangan kebutuhan sistem yang paling mendesak untuk segera diimplementasikan. *User Story* prioritas ditentukan melalui hasil wawancara dan diskusi dengan mitra, serta mempertimbangkan urgensi fungsionalitas sistem. Iterasi pengembangan direncanakan berlangsung selama dua minggu untuk setiap iterasi. Durasi ini ditentukan berdasarkan penyesuaian terhadap ritme kerja pengembang serta hasil kesepakatan bersama dengan pihak mitra. Rincian perencanaan iterasi dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3. 9 *User Story*

Kode *User Story*	***As a***	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-01	Semua Aktor	Pengguna dapat melihat *Company profile* Lab	*Must Have*	3
US-02	Semua Aktor	Pengguna melakukan *Login*	*Must Have*	1
US-03	Semua Aktor	Pengguna masuk ke halaman *Dashboard*	Should Have	5
US-04	Semua Aktor	Pengguna melakukan *logout*	Should Have	3

Kode *User Story*	***As a***	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-05	Admin	Admin menambahkan informasi company profile	Must Have	5
US-06	Admin	Admin membuat jadwal sertifikasi	*Must Have*	5
US-07	Mahasiswa	Mahasiswa melihat dan mendaftar sertifikasi	*Must Have*	3
US-08	Admin	Admin memverifikasi pendaftaran sertifikasi	*Must Have*	3
US-09	Mahasiswa	Mahasiswa dan mengikuti sertifikasi	*Must Have*	1
US-10	Kepala Lab	Kepala Lab memeriksa hasil sertifikasi	*Must Have*	3
US-11	Mahasiswa	Mahasiswa mencetak sertifikat	*Must Have*	3
US-12	Mahasiswa	Mahasiswa mengajukan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-13	Admin	Admin memverifikasi pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-14	Kepala Lab	Kepala Lab menyetujui pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-15	Mahasiswa dan Dosen	Mahasiswa dan Dosen mengajukan izin penelitian	*Must Have*	5
US-16	Admin	Admin memverifikasi izin penelitian	*Must Have*	3
US-17	Kepala Lab	Kepala Lab menyetujui izin penelitian	*Must Have*	5
US-18	Mahasiswa dan Dosen	Mahasiswa dan Dosen mengajukan peminjaman laboratorium	*Must Have*	3

Kode *User Story*	***As a***	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-19	Admin	Admin memverifikasi peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-20	Kepala Lab	Kepala Lab menyetujui peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-21	Mahasiswa dan Dosen	Mahasiswa dan Dosen mencetak surat persetujuan peminjaman	*Must Have*	3
US-22	Mahasiswa dan Dosen	Mahasiswa dan Dosen melakukan pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
US-23	Admin	Admin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
US-24	Mahasiswa dan Dosen	Mahasiswa dan Dosen mencetak surat pengembalian ruangan	*Must Have*	3
		Total *User Story*		**84**

Tahapan Selanjutnya adalah membagi *User Story* menjadi 5 iterasi. Rincian pembagian per iterasi dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3. 10 Rencana Iterasi

Iterasi 1			
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-01	Pengguna dapat melihat *Company profile* Lab	*Must Have*	3
US-02	Pengguna melakukan *Login*	*Must Have*	1
US-03	Pengguna masuk ke halaman *Dashboard*	Should Have	5
US-04	Pengguna melakukan *logout*	Should Have	3

US-05	Admin menambahkan informasi company profile	Must Have	5
	Total *Story* Point		**17**
	Iterasi 2		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-06	Admin membuat jadwal sertifikasi	*Must Have*	5
US-07	Mahasiswa melihat dan mendaftar sertifikasi	*Must Have*	3
US-08	Admin memverifikasi pendaftaran sertifikasi	*Must Have*	3
US-09	Mahasiswa mengikuti sertifikasi	*Must Have*	1
US-10	Kepala Lab memeriksa hasil sertifikasi	*Must Have*	3
US-11	Mahasiswa mencetak sertifikat	*Must Have*	3
	Total *Story* Point		**18**
	Iterasi 3		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-12	Mahasiswa mengajukan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-13	Admin memverifikasi pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
US-14	Kepala Lab menyetujui pengajuan surat bebas lab	*Must Have*	5
	Total *Story* Point		**15**
	Iterasi 4		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-15	Mahasiswa dan Dosen mengajukan izin penelitian	*Must Have*	5
US-16	Admin memverifikasi izin penelitian	*Must Have*	3
US-17	Kepala Lab menyetujui izin penelitian	*Must Have*	5
	Total *Story* Point		**13**
	Iterasi 5		
Kode *User Story*	**Deskripsi *User Story***	**Prioritas (MoSCoW)**	***Story* Point**
US-18	Mahasiswa dan Dosen mengajukan peminjaman laboratorium	*Must Have*	3

US-19	Admin memverifikasi peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-20	Kepala Lab menyetujui peminjaman laboratorium	*Must Have*	3
US-21	Mahasiswa dan Dosen mencetak surat persetujuan peminjaman	*Must Have*	3
US-22	Mahasiswa dan Dosen melakukan pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
US-23	Admin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	*Must Have*	3
US-24	Mahasiswa dan Dosen mencetak surat pengembalian ruangan	*Must Have*	3
	Total *Story* Point		**21**
	Total *User Story*		**84**

3.4.3 *Iterasi* 1 Autentikasi *System*

Iterasi pertama membangun fondasi sistem mencakup halaman *company profile* laboratorium yang dapat diakses publik. halaman *Dashboard* untuk setiap peran pengguna, serta fitur admin untuk mengelola company profile. Iterasi ini merupakan prasyarat sebelum layanan dikembangkan pada iterasi berikutnya.

Tabel 3. 11 *User Story* Iterasi 1

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-01	Pengguna	Saya ingin dapat melihat *Company profile* Lab	Saya dapat mengetahui informasi laboratorium
US-02	Pengguna	Saya ingin dapat melakukan *Login*	Saya dapat mengakses fitur sesuai peran saya
US-03	Pengguna	Saya ingin dapat masuk ke halaman *Dashboard*	Saya dapat menggunakan fitur yang tersedia
US-04	Pengguna	Saya ingin dapat melakukan logout	Saya dapat keluar dari sistem dengan aman
US-05	Admin	Saya ingin menambahkan informasi company profile	Saya dapat mengelola informasi yang ditampilkan ke publik

3.4.3.1 *Iteration Initialization* 1

Tahap *Iteration initialization* merupakan langkah awal dari setiap iterasi dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini, pengembang menentukan *user Story* yang akan dikerjakan serta menyusun daftar tugas yang perlu diselesaikan. Untuk iterasi pertama, fitur yang dikembangkan difokuskan pada fungsionalit*As a*wal yang cukup lengkap. Rincian *user Story* yang dikerjakan pada iterasi pertama ditampilkan pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3. 12 *Iteration* Initialization 1

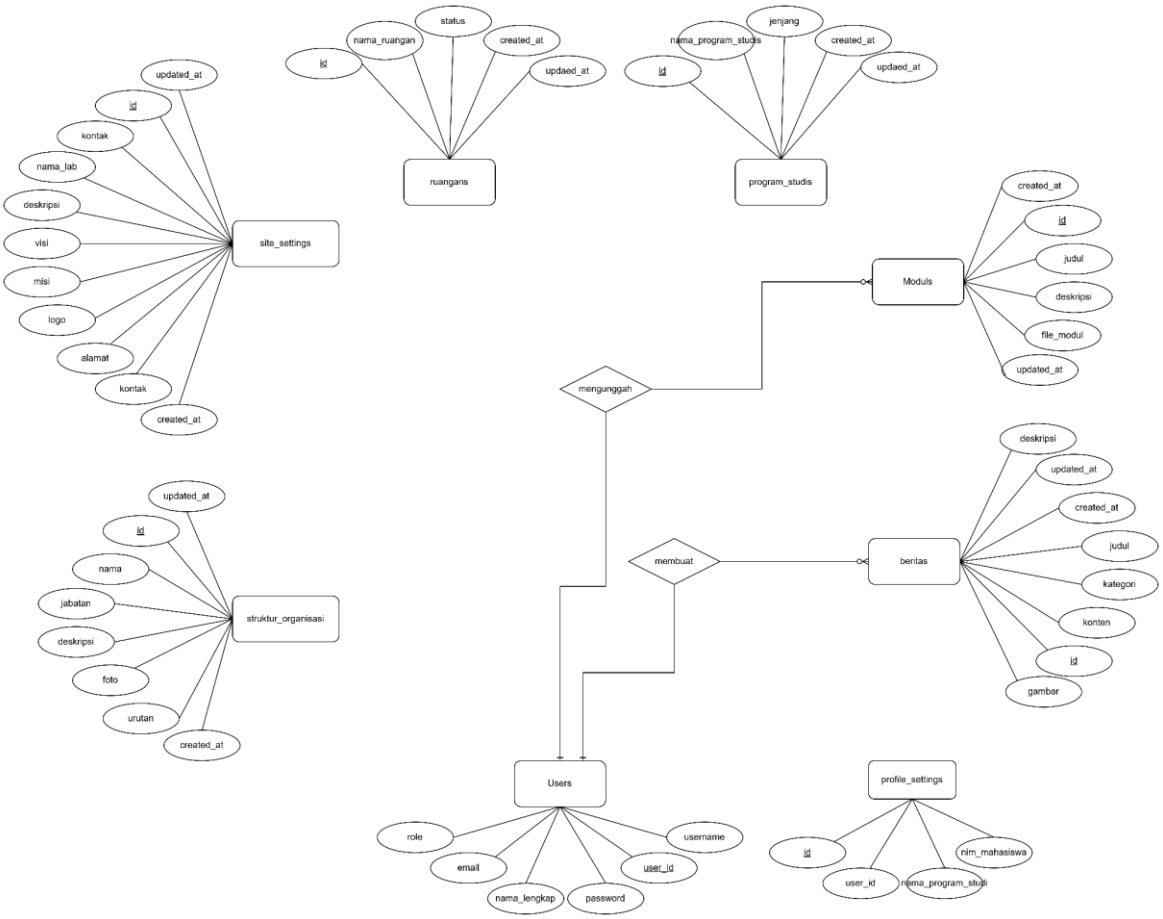
Kode	***User Story***	***Task***	***Story* Point**
US-01	Melihat *Company profile* Lab	Membuat halaman beranda, profil lab, dan berita yang dapat diakses publik tanpa *Login*	3
US-02	Melakukan *Login*	Membuat halaman *Login* dan logika autentikasi berbasis peran dengan validasi domain email	1
US-03	Masuk ke halaman *Dashboard*	Membuat *Dashboard* untuk masing-masing peran Admin, Kepala Lab, Mahasiswa, dan Dosen	5
US-04	Melakukan logout	Mengimplementasikan fungsi logout dan penghapusan sesi pengguna	3
US-05	Menambahkan informasi company profile	Membuat halaman CRUD *company profile* untuk admin (berita, profil lab, pengumuman)	5
Total			17

3.4.3.2 *Design* 1

Tahap perancangan pada iterasi pertama meliputi pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD) dan rancangan antarmuka pengguna (*user Interface*) dari fitur-fitur yang dikembangkan. Desain ini mengacu pada *user Story* yang telah ditentukan di iterasi pertama, yaitu halaman *company pofile*, *Login* ke dalam sistem, *logout* dari sistem, masuk ke halaman *Dashboard*, serta menyunting akun pengguna.

A. Entity Relationship Diagram 1

Gambar 3.7 dibawah ini menunjukkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada iterasi pertama menggambarkan entitas inti sistem.

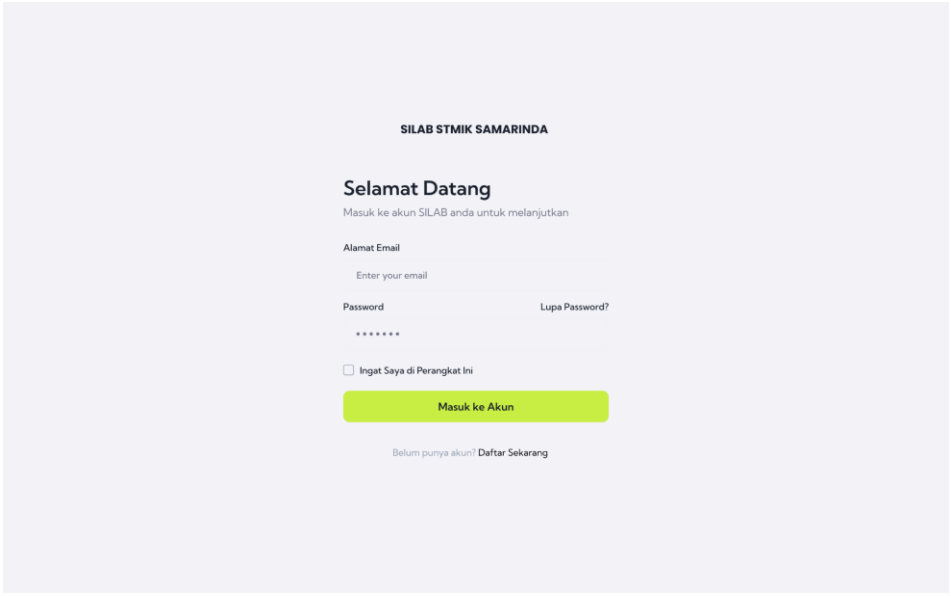


Gambar 3. 17 ERD Iterasi 1

Pada Gambar 3.17 merupakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dirancang untuk iterasi pertama. Pada iterasi ini terdapat 8 entitas, yaitu *user*s, site_settings, ruangans, program_studis, profile_settings, beritas, struktur_organisasi dan moduls.

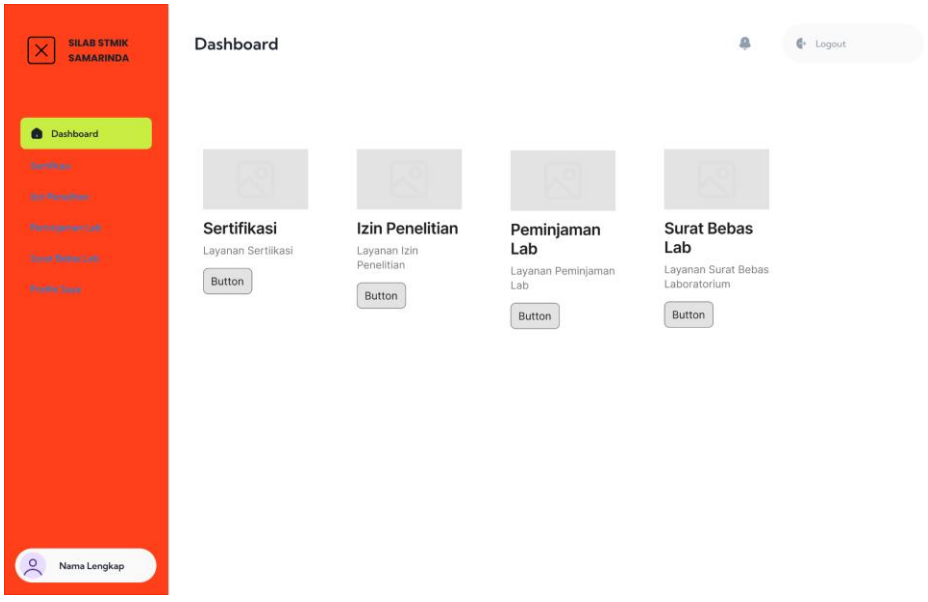
B. *User Interface* 1

Rancangan antarmuka pada iterasi pertama mencakup halaman *Login*, dan halaman *Dashboard*.



Gambar 3. 18 Mockup Antarmuka *Login*

Pada Gambar 3.18 menampilkan mockup antarmuka halaman *Login* SILAB STMIK Samarinda yang berfungsi sebagai gerbang masuk pengguna ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan Alamat Email dan *Pass*word, untuk pemulihan kata sandi, dan tombol utama "Masuk ke Akun" untuk memproses otentikasi pengguna.



Gambar 3. 19 Mockup Antarmuka *Dashboard* Admin

Pada gambar 3.19 menampilkan mockup antarmuka halaman *Dashboard* utama yang diakses setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini

memiliki *sidebar* navigasi di sisi kiri dan menyajikan empat menu layanan utama laboratorium, yaitu Sertifikasi, Izin Penelitian, Peminjaman Lab, dan Surat Bebas Lab yang masing-masing dilengkapi dengan layanan masing-masing.

3.4.3.3 Implementation 1

Tahap implementasi merupakan langkah untuk merealisasikan rancangan sistem yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, proses pengembangan dimulai dengan pelaksanaan *unit Testing* menggunakan PHPUnit yang tersedia dalam *framework Laravel*. Setelah pengujian awal dilakukan, pengembang mulai menulis kode program sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

Implementasi pada iterasi pertama difokuskan pada pengembangan fitur autentikasi dan *company profile* laboratorium. Fitur ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan akses layanan laboratorium yang sebelumnya belum terdigitalisasi dan belum memiliki sistem autentikasi berbasis peran pengguna.

A. *Unit Testing* 1

Pada tahap *unit Testing,* pengujian unit dilakukan menggunakan PHPUnit untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pada iterasi pertama berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pengujian dilakukan terhadap fitur autentikasi pada AuthenticatedSessionController untuk memverifikasi bahwa proses autentikasi berfungsi dengan benar dalam berbagai skenario. Tabel berikut menampilkan salah satu contoh kode pengujian unit yang dilakukan pada iterasi pertama. Pada contoh ini, pengembang menggunakan salah satu fitur sebagai objek pengujian, yaitu fitur autentikasi dalam memastikan bahwa fungsi berjalan sesuai dengan perilaku yang telah dirancang.

Tabel 3. 13 Kode *Unit Testing* 1 Autentikasi

tests/Unit/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionControllerTest.php
001: <?php 002: 003: namespace Tests\Unit\Controllers\Auth;

tests/Unit/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionControllerTest.php

```
004:
005: use App\Models\User;
006: use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
007: use Tests\TestCase;
008:
009: class AuthenticatedSessionControllerTest extends TestCase
010: {
011:     use RefreshDatabase;
012:
013:     public function test_it_shows_the_Login_page()
014:     {
015:         $response = $this->get(route('Login'));
016:         $response->assertStatus(200);
017:     }
018:
019:     public function
test_it_fails_Login_with_wrong_credentials()
020:     {
021:         $response = $this->post(route('Login'), [
022:             'email'    => 'salah@stmik.ac.id',
023:             'Password' => 'wrongPassword',
024:         ]);
025:         $response->assertSessionHasErrors(['email']);
026:     }
027:
028:     public function
test_it_logs_in_as_admin_and_redirects_to_Dashboard()
029:     {
030:         $user = User::factory()->create([
031:             'email'    => 'admin@stmik.ac.id',
032:             'Password' => bcrypt('Password123'),
033:             'role'     => 'admin',
034:         ]);
035:
036:         $response = $this->post(route('Login'), [
037:             'email'    => 'admin@stmik.ac.id',
038:             'Password' => 'Password123',
```

tests/Unit/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionControllerTest.php

```
039:         ]);
040:
041:         $response->assertRedirect('/Dashboard');
042:         $this->assertAuthenticatedAs($user);
043:         $this->get('/Dashboard')-
>assertRedirect('/admin/Dashboard');
044:     }
045:
046:     public function
test_it_logs_in_as_mahasiswa_and_redirects_to_Dashboard()
047:     {
048:         $user = User::factory()->create([
049:             'email'    => 'mahasiswa@mhs.stmik.ac.id',
050:             'Password' => bcrypt('Password123'),
051:             'role'     => 'mahasiswa',
052:         ]);
053:
054:         $response = $this->post(route('Login'), [
055:             'email'    => 'mahasiswa@mhs.stmik.ac.id',
056:             'Password' => 'Password123',
057:         ]);
058:
059:         $response->assertRedirect('/Dashboard');
060:         $this->assertAuthenticatedAs($user);
061:         $this->get('/Dashboard')-
>assertRedirect('/mahasiswa/Dashboard');
062:     }
063:
064:     public function
test_it_logs_in_as_kepala_lab_and_redirects_to_Dashboard()
065:     {
066:         $user = User::factory()->create([
067:             'email'    => 'kepala@stmik.ac.id',
068:             'Password' => bcrypt('Password123'),
069:             'role'     => 'kepala_lab',
070:         ]);
071:
```

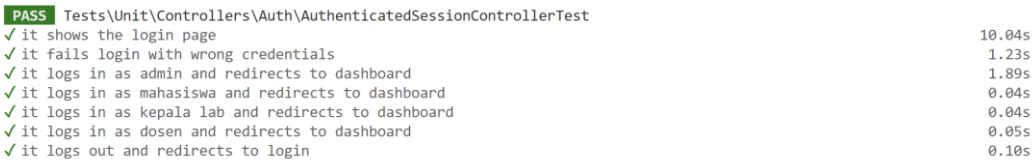
tests/Unit/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionControllerTest.php

```
072:         $response = $this->post(route('Login'), [
073:             'email'    => 'kepala@stmik.ac.id',
074:             'Password' => 'Password123',
075:         ]);
076:
077:         $response->assertRedirect('/Dashboard');
078:         $this->assertAuthenticatedAs($user);
079:         $this->get('/Dashboard')-
>assertRedirect('/kepala_lab/Dashboard');
080:     }
081:
082:     public function
test_it_logs_in_as_dosen_and_redirects_to_Dashboard()
083:     {
084:         $user = User::factory()->create([
085:             'email'    => 'dosen@stmik.ac.id',
086:             'Password' => bcrypt('Password123'),
087:             'role'     => 'dosen',
088:         ]);
089:
090:         $response = $this->post(route('Login'), [
091:             'email'    => 'dosen@stmik.ac.id',
092:             'Password' => 'Password123',
093:         ]);
094:
095:         $response->assertRedirect('/Dashboard');
096:         $this->assertAuthenticatedAs($user);
097:         $this->get('/Dashboard')-
>assertRedirect('/dosen/Dashboard');
098:     }
099:
100:     public function
test_it_logs_out_and_redirects_to_Login()
101:     {
102:         $user = User::factory()->create();
103:         $this->actingAs($user);
104:
```

tests/Unit/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionControllerTest.php

```
105:          $response = $this->post(route('logout'));
106:
107:          $response->assertRedirect('/');
108:          $this->assertGuest();
109:      }
110: }
```

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan proses autentikasi berfungsi dalam berbagai kondisi, halaman *Login* dapat ditampilkan sistem menolak kredensial yang salah, serta melakukan pengalihan ke *Dashboard* yang sesuai berdasarkan peran pengguna setelah *Login* berhasil.



Gambar 3. 20 Hasil *Unit Testing* 1 (7 Test, 7 *Pass*ed)

Hasil pengujian pada gambar 3.20 di atas menunjukkan status *"Pass"* pada seluruh skenario uji yang dibuat, yang menandakan setiap fungsi autentikasi bekerja sesuai yang diharapkan.

B. *Code* 1

Setelah *unit Testing*, langkah berikutnya adalah pengembangan kode untuk fitur-fitur yang direncanakan pada iterasi pertama. Berikut adalah contoh *pseudoCode* untuk logika autentikasi dan registrasi pengguna pada SIMLAB.

Tabel 3. 14 *PseudoCode* Autentikasi

```
// FUNCTION: authenticate
// Tujuan: Memvalidasi kredensial pengguna saat Login
// Input
request (berisi email dan Password)

// Proses
validasi email dan Password
```

```
user = cari User berdasarkan email

if (user tidak ditemukan atau Password tidak cocok) then
    redirect kembali dengan pesan error "Email atau Password salah"
end if

buat session Login untuk user

if (user.role == 'admin') then
    redirect ke halaman Dashboard admin
else if (user.role == 'kepala_lab') then
    redirect ke halaman Dashboard kepala lab
else if (user.role == 'dosen') then
    redirect ke halaman Dashboard dosen
else
    redirect ke halaman Dashboard mahasiswa
end if



// FUNCTION: register
// Tujuan: Membuat akun mahasiswa baru
// Input
request (berisi name, email, Password)

// Proses
ambil konfigurasi domain email dari site_settings
validasi name, email, dan Password
validasi email harus sesuai domain institusi

if (email tidak sesuai domain mahasiswa) then
    redirect kembali dengan pesan error "Domain email tidak sesuai"
end if

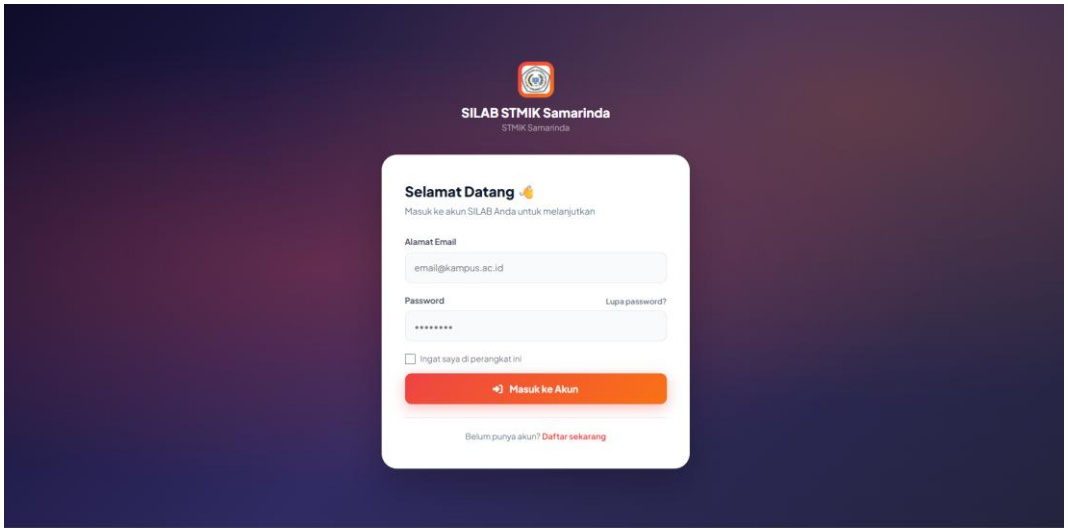
user = buat User baru dengan name, email, Password, dan role 'mahasiswa'
Login user yang baru dibuat
```

```
redirect ke halaman Dashboard mahasiswa
```

Tabel 3.14 di atas merupakan *PseudoCode* untuk fungsi melakukan *Login*. Penjelasan lebih lanjut mengenai *PseudoCode* tersebut disajikan pada Tabel 3.15 berikut, yang menguraikan fungsi dalam implementasi tersebut.

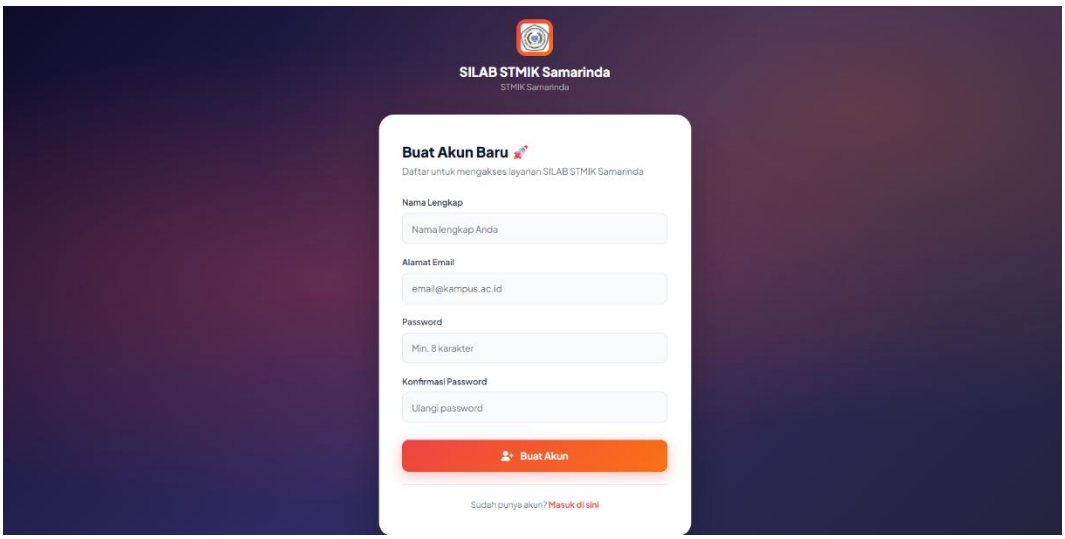
Tabel 3. 15 Penjelasan *PseudoCode* Autentikasi

Proses	Penjelasan (Output)
Validasi *Login*	Sistem memeriksa email dan *Pass*word. Jika tidak cocok, pesan *error* ditampilkan.
Redirect berbasis peran	Setelah berhasil *Login*, pengguna diarahkan ke *Dashboard* sesuai role-nya masing-masing.
Validasi domain registrasi	Sistem memeriksa domain email terhadap konfigurasi domain yang tersimpan di site_settings.
Pembuatan akun baru	Data pengguna disimpan ke tabel *user*s dengan status profile belum terisi.



Gambar 3. 21 Halaman *Login* SIMLAB

Pada Gambar 3.21 menampilkan antarmuka halaman *Login* sistem SIMLAB STMIK Samarinda yang berfungsi sebagai autentikasi awal pengguna. serta input Alamat Email dan *Pass*word, tautan lupa *Pass*word, tombol Masuk ke Akun serta tautan menuju halaman registrasi bagi pengguna baru.



Gambar 3. 22 Halaman Registrasi SIMLAB

Pada Gambar 3.22 menampilkan antarmuka halaman registrasi atau pembuatan akun baru pada sistem SIMLAB STMIK Samarinda. Halaman ini menyajikan formulir pendaftaran terstruktur yang mewajibkan pengguna untuk mengisi beberapa data identitas penting, meliputi Nama Lengkap, Alamat Email, serta Konfirmasi *Pass*word, Buat Akun untuk menyimpan kredensial ke dalam sistem.

C. Refactor 1

Pada tahap refactor di iterasi pertama, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kode yang telah diimplementasikan untuk memastikan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau disederhanakan. Setelah ditinjau, tidak ditemukan kode yang perlu diubah atau dioptimalkan karena semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pada iterasi ini tidak dilakukan proses refactoring atau pengoptimalan kode.

3.4.3.4 *System Testing* 1

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing,* yaitu dengan menjalankan sistem dan mengevaluasi apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pada tahap *System Testing* iterasi pertama, pengujian dilakukan secara langsung oleh pengembang terhadap fitur autentikasi pada sistem informasi laboratorium. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses *Login*, registrasi pengguna, validasi domain email institusi, serta pengalihan *Dashboard* berdasarkan role pengguna dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Terdapat beberapa skenario pengujian pada iterasi pertama, dan Tabel 3.16 menampilkan salah satu skenario pengujian *System Testing* 1 pada fitur autentikasi pengguna.

Tabel 3. 16 *System Testing* 1

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
1	Melakukan *Login* sistem	Admin, Mahasiswa, Dosen, Kepala Laboratorium	1. Membuka halaman *Login* 2. Mengisi email dan *Pass*word 3. Klik tombol *Login*	Email dan *Pass*word pengguna	Pengguna berhasil masuk ke *Dashboard* sesuai role masing-masing	*Pass*ed
2	Melakukan registrasi akun	Mahasiswa	1. Membuka halaman registrasi 2. Mengisi data akun 3. Klik tombol registrasi	Nama, email institusi, *Pass*word	Sistem berhasil membuat akun	*Pass*ed

3.4.3.5 Retrospective 1

Setelah menyelesaikan iterasi pertama, dapat disimpulkan bahwa seluruh 6 *user Story* berhasil diimplementasikan sesuai rencana. Fondasi sistem berhasil

dibangun mencakup autentikasi, manajemen pengguna, dan data master. Rincian faktor keberhasilan dan hambatan selama iterasi 1 dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Hasil Retrospective 1

Faktor Keberhasilan	Faktor Hambatan
Fitur Autentikasi berhasil diterapkan, sehingga pengguna dapat melakukan *Login*, Registrasi dan Logout serta sistem dapat membedakan akses pengguna sesuai dengan role nya masing-masing.	Terdapat penambahan untuk mahasiswa dapat melengkapi profile terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan layanan.

Retrospective pada iterasi pertama tidak dapat dilakukan karena pihak mitra berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Di samping itu, cakupan pengembangan pada iterasi pertama masih terbatas pada fitur autentikasi dan pengelolaan profil pengguna, sehingga belum memberikan gambaran yang memadai mengenai fungsionalitas sistem dan alur layanan. Oleh karena itu, retrospective iterasi pertama digabungkan dengan retrospective iterasi kedua agar mitra dapat mengevaluasi sistem berdasarkan implementasi fitur yang ada dan memberikan umpan balik yang lebih relevan terhadap pengembangan sistem.

3.4.4 Iterasi 2 Layanan Sertifikasi Kompetensi

Iterasi kedua merupakan kelanjutan dari pengembangan sistem setelah fondasi pada iterasi pertama berhasil dibangun. Fokus iterasi ini adalah pengembangan Daftar Sertifikasi Kompetensi, mencakup manajemen sertifikasi, jadwal ujian, pendaftaran sertifikasi, serta proses verifikasi dan pencatatan hasil oleh kepala lab.

Tabel 3. 18 *User Story* Iterasi 2

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-06	Admin	Saya ingin membuat jadwal sertifikasi	Saya dapat mengatur waktu dan kuota peserta ujian

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-07	Mahasiswa	Saya ingin melihat dan mendaftar sertifikasi	Saya dapat mengikuti ujian sertifikasi yang tersedia
US-08	Admin	Saya ingin memverifikasi pendaftaran sertifikasi	Saya dapat memeriksa kelengkapan berkas peserta
US-09	Mahasiswa	Saya ingin mengikuti sertifikasi	Saya dapat menggunakan token ujian yang diberikan admin
US-10	Kepala Lab	Saya ingin memeriksa hasil sertifikasi	Saya dapat menentukan kelulusan peserta ujian
US-11	Mahasiswa	Saya ingin mencetak sertifikat	Saya dapat memiliki bukti kelulusan sertifikasi secara resmi

3.4.4.1 *Iteration* Initialization 2

Setelah seluruh proses pada iterasi pertama selesai dilaksanakan dan dievaluasi pada tahap Retrospective, proses pengembangan sistem dilanjutkan ke iterasi kedua. Tahap *Iteration* Initialization pada iterasi kedua bertujuan untuk menentukan fokus tugas serta memilih *user Story* yang akan diimplementasikan berdasarkan prioritas yang telah disusun pada tahap Planning. Total terdapat 6 *user Story* yang dikembangkan pada iterasi ini, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.19 berikut:

Tabel 3. 19 *Iteration* Initialization 2

Kode	*User Story*	*Task*	*Story* **Point**
US-06	Membuat jadwal sertifikasi	Membuat halaman CRUD jadwal sertifikasi beserta manajemen kuota peserta	5
US-07	Melihat dan mendaftar sertifikasi	Membuat halaman daftar jadwal, form pendaftaran dengan upload berkas, dan halaman riwayat	3
US-08	Memverifikasi pendaftaran	Membuat halaman admin untuk verifikasi berkas dan generate token ujian otomatis	3

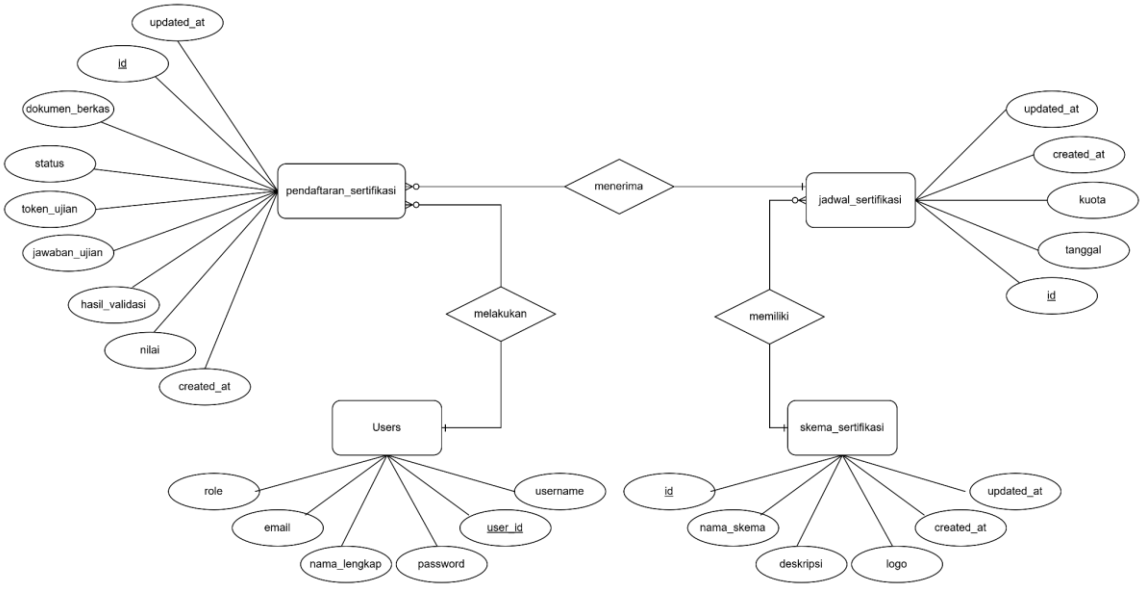
Kode	*User Story*	*Task*	*Story* **Point**
US-09	Mengikuti sertifikasi	Mengimplementasikan alur penggunaan token ujian oleh mahasiswa pada hari ujian	1
US-10	Memeriksa hasil sertifikasi	Membuat halaman Kepala Lab untuk pencatatan hasil lulus/tidak lulus	3
US-11	Mencetak sertifikat	Membuat fitur cetak sertifikat berbasis Blade PDF untuk mahasiswa yang lulus	3
Total			18

3.4.4.2 *Design* 2

Pada tahap *Design* di iterasi kedua, dimulai dengan pembuatan ERD, serta rancangan antarmuka pengguna (*user Interface)* dari fitur-fitur yang akan dikembangkan. Desain ini mengacu pada *user Story* yang telah ditentukan pada iterasi kedua, yaitu layanan sertfikasi, mengelola daftar sertifikasi, jadwal sertifikasi, pendaftar sertifikasi dan hasil sertifikasi.

A. Entity Relationship Diagram 2

Gambar 3.23 di bawh ini menunjukkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dirancang untuk iterasi kedua dalam proses pengembangan. ERD ini disusun berdasarkan *user Story* yang telah direncanakan untuk dikerjakan pada iterasi kedua.

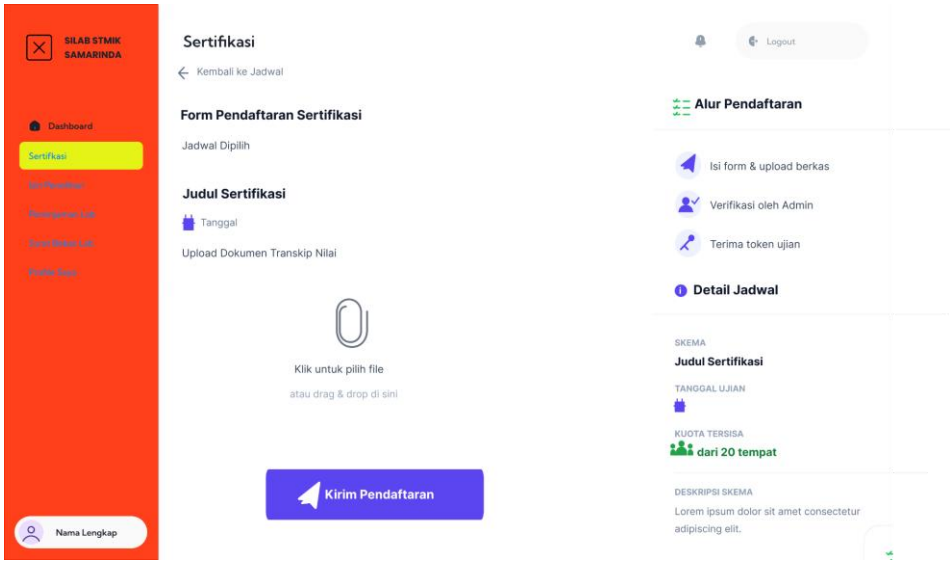


Gambar 3. 23 ERD Iterasi 2

Berdasarkan Gambar 3.23, terdapat penambahan entitas baru pada basis data untuk mendukung fitur yang dikembangkan. Entitas skema_sertifikasi, jadwal_sertifikasi, dan pendaftaran_sertifikasi.

B. *User Interface* 2

Berikut ini merupakan salah satu rancangan tampilan antarmuka yang dirancang pada iterasi ini mencakup halaman pendaftaran sertifikasi yang disesuaikan dengan *user Story* yang dikerjakan pada iterasi kedua.



Gambar 3. 24 Mockup Antarmuka Pendaftaran Sertifikasi

Pada gambar 3.24 menampilkan halaman Pendaftaran Sertifikasi yang diakses setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini pengguna dapat mendaftar sertifikasi yang ada dan memasukkan data yang dibutuhkan untuk mendaftar serta menampilkan alur pendaftaran sertifikasi.

3.4.4.3 Implementation 2

Tahap implementasi iterasi kedua merealisasikan rancangan modul sertifikasi. Pengujian unit dilakukan terlebih dahulu sebelum penulisan kode utama untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai rancangan.

A. *Unit Testing* 2

Pengujian dilakukan terhadap SertfikasiTest yang digunakan untuk memverifikasi alur pendaftaran dan verifikasi sertifikasi.

Tabel 3. 20 Kode *Unit Testing* 2 Sertifikasi

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php
001: <?php 002: 003: namespace Tests\Feature; 004: 005: use App\Models\JadwalSertifikasi;

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
006: use App\Models\PendaftaranSertifikasi;
007: use App\Models\User;
008: use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
009: use Illuminate\Http\UploadedFile;
010: use Illuminate\Support\Facades\Notification;
011: use Illuminate\Support\Facades\Storage;
012: use Tests\TestCase;
013:
014: class SertifikasiTest extends TestCase
015: {
016:     use RefreshDatabase;
017:
018:     protected function setUp(): void
019:     {
020:         parent::setUp();
021:         Notification::fake();
022:         Storage::fake('public');
023:     }
024:
025:     private function makeMahasiswa(bool $complete = true):
User
026:     {
027:         /** @var User $user */
028:         $user = User::factory()->create([
029:             'role'              => 'mahasiswa',
030:             'profile_completed' => $complete,
031:             'nim_nip'           => $complete ? '20210001' :
null,
032:             'jurusan'           => $complete ? 'Teknik
Informatika' : null,
033:             'foto_profil'       => $complete ?
'foto_profil/test.jpg' : null,
034:         ]);
035:         return $user;
036:     }
037:
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
038:     public function
test_mahasiswa_lengkap_bisa_lihat_jadwal_sertifikasi(): void
039:     {
040:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
041:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))-
>assertOk();
042:     }
043:
044:     public function
test_mahasiswa_profil_belum_lengkap_diredirect_ke_profil(): void
045:     {
046:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa(false));
047:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))
048:             ->assertRedirect(route('profile.edit'));
049:     }
050:
051:     public function
test_bukan_mahasiswa_tidak_bisa_akses_halaman_sertifikasi():
void
052:     {
053:         /** @var User $dosen */
054:         $dosen = User::factory()->create(['role' =>
'dosen']);
055:         $this->actingAs($dosen);
056:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))-
>assertForbidden();
057:     }
058:
059:     public function test_tamu_diredirect_ke_Login(): void
060:     {
061:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))
062:             ->assertRedirect(route('Login'));
063:     }
064:
065:     public function
test_mahasiswa_berhasil_daftar_ke_jadwal(): void
066:     {
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
067:         $user = $this->makeMahasiswa();
068:         $jadwal = JadwalSertifikasi::factory()-
>create(['kuota' => 10]);
069:         $this->actingAs($user);
070:
071:         $response = $this-
>post(route('mahasiswa.sertifikasi.daftar.store', $jadwal), [
072:             'dokumen_berkas' => UploadedFile::fake()-
>create('berkas.pdf', 200, 'application/pdf'),
073:         ]);
074:
075:         $response-
>assertRedirect(route('mahasiswa.sertifikasi.riwayat'));
076:
077:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
078:             'user_id'   => $user->id,
079:             'jadwal_id' => $jadwal->id,
080:             'status'    => 'menunggu',
081:         ]);
082:     }
083:
084:     public function
test_daftar_sertifikasi_wajib_upload_dokumen(): void
085:     {
086:         $user = $this->makeMahasiswa();
087:         $jadwal = JadwalSertifikasi::factory()-
>create(['kuota' => 5]);
088:         $this->actingAs($user);
089:
090:         $this-
>post(route('mahasiswa.sertifikasi.daftar.store', $jadwal), [])
091:             ->assertSessionHasErrors(['dokumen_berkas']);
092:     }
093:
094:     public function
test_mahasiswa_bisa_lihat_riwayat_sertifikasi(): void
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
095:     {
096:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
097:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.riwayat'))-
>assertOk();
098:     }
099:
100:     public function
test_cetak_diizinkan_jika_status_lulus(): void
101:     {
102:         $user = $this->makeMahasiswa();
103:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
104:             'user_id' => $user->id,
105:             'status' => 'lulus',
106:         ]);
107:         $this->actingAs($user);
108:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertOk();
109:     }
110:
111:     public function
test_cetak_diizinkan_jika_status_tidak_lulus(): void
112:     {
113:         $user = $this->makeMahasiswa();
114:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
115:             'user_id' => $user->id,
116:             'status' => 'tidak_lulus',
117:         ]);
118:         $this->actingAs($user);
119:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertOk();
120:     }
121:
122:     public function
test_cetak_diblokir_jika_status_menunggu(): void
123:     {
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
124:         $user = $this->makeMahasiswa();
125:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
126:             'user_id' => $user->id,
127:             'status' => 'menunggu',
128:         ]);
129:         $this->actingAs($user);
130:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertForbidden();
131:     }
132:
133:     public function
test_cetak_diblokir_jika_status_diverifikasi(): void
134:     {
135:         $user = $this->makeMahasiswa();
136:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
137:             'user_id' => $user->id,
138:             'status' => 'diverifikasi',
139:         ]);
140:         $this->actingAs($user);
141:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertForbidden();
142:     }
143:
144:     public function
test_mahasiswa_tidak_bisa_cetak_milik_orang_lain(): void
145:     {
146:         $user1 = $this->makeMahasiswa();
147:         $user2 = $this->makeMahasiswa();
148:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
149:             'user_id' => $user2->id,
150:             'status' => 'lulus',
151:         ]);
152:         $this->actingAs($user1);
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
153:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertForbidden();
154:     }
155:
156:     private function makeAdmin(): User
157:     {
158:         /** @var User $user */
159:         $user = User::factory()->create(['role' =>
'admin']);
160:         return $user;
161:     }
162:
163:     public function
test_admin_bisa_lihat_daftar_pendaftaran_sertifikasi(): void
164:     {
165:         $this->actingAs($this->makeAdmin());
166:         $this->get(route('admin.sertifikasi.index'))-
>assertOk();
167:     }
168:
169:     public function
test_non_admin_tidak_bisa_akses_sertifikasi_admin(): void
170:     {
171:         $mahasiswa = $this->makeMahasiswa();
172:         $this->actingAs($mahasiswa);
173:         $this->get(route('admin.sertifikasi.index'))-
>assertForbidden();
174:     }
175:
176:     public function
test_admin_berhasil_verifikasi_pendaftaran(): void
177:     {
178:         $admin = $this->makeAdmin();
179:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
180:             'status' => 'menunggu',
181:         ]);
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
182:         $this->actingAs($admin);
183:
184:         $this->patch(route('admin.sertifikasi.verifikasi',
$pendaftaran))
185:             ->assertRedirect();
186:
187:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
188:             'id' => $pendaftaran->id,
189:             'status' => 'diverifikasi',
190:         ]);
191:     }
192:
193:     public function
test_admin_diblokir_dari_route_nilai_kepala_lab(): void
194:     {
195:         $admin = $this->makeAdmin();
196:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
197:             'status' => 'diverifikasi',
198:         ]);
199:         $this->actingAs($admin);
200:
201:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
202:             'status' => 'lulus',
203:             'nilai' => 85,
204:         ])->assertForbidden();
205:     }
206:
207:
208:
209:
210:
211:     private function makeKepalaLab(): User
212:     {
213:         /** @var User $user */
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
214:         $user = User::factory()->create(['role' =>
'kepala_lab']);
215:         return $user;
216:     }
217:
218:     public function
test_kepala_lab_bisa_lihat_daftar_sertifikasi(): void
219:     {
220:         $this->actingAs($this->makeKepalaLab());
221:         $this->get(route('kepala_lab.sertifikasi.index'))-
>assertOk();
222:     }
223:
224:     public function
test_kepala_lab_dapat_memberi_nilai_lulus(): void
225:     {
226:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
227:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
228:             'status' => 'diverifikasi',
229:         ]);
230:         $this->actingAs($kepala);
231:
232:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
233:             'status' => 'lulus',
234:             'nilai' => 85,
235:         ])->assertRedirect();
236:
237:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
238:             'id' => $pendaftaran->id,
239:             'status' => 'lulus',
240:             'nilai' => 85,
241:         ]);
242:     }
243:
```

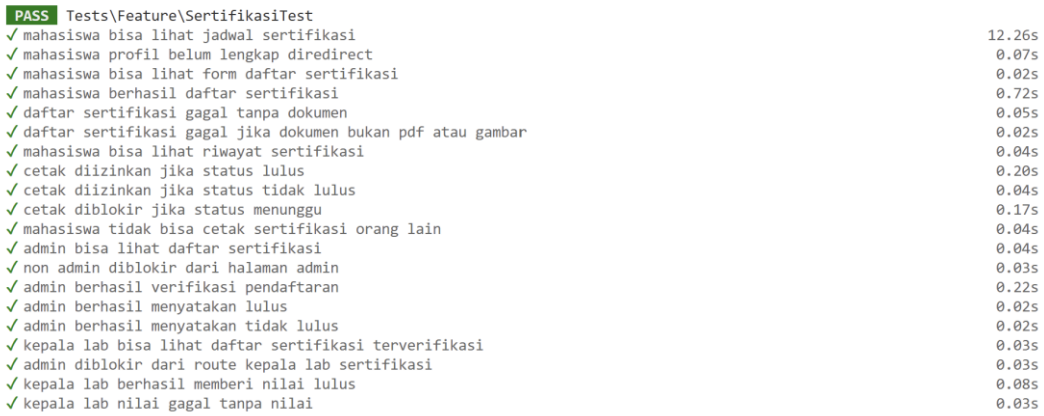
tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
244:     public function
test_kepala_lab_dapat_memberi_nilai_tidak_lulus(): void
245:     {
246:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
247:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
248:             'status' => 'diverifikasi',
249:         ]);
250:         $this->actingAs($kepala);
251:
252:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
253:             'status' => 'tidak_lulus',
254:             'nilai' => 40,
255:         ])->assertRedirect();
256:
257:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
258:             'id' => $pendaftaran->id,
259:             'status' => 'tidak_lulus',
260:         ]);
261:     }
262:
263:     public function test_nilai_wajib_diisi(): void
264:     {
265:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
266:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
267:             'status' => 'diverifikasi',
268:         ]);
269:         $this->actingAs($kepala);
270:
271:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
272:             'status' => 'lulus',
273:         ])->assertSessionHas Errors(['nilai']);
274:     }
```

tests/Unit/Controllers/SertifikasiTest.php

```
275:
276:     public function
test_status_nilai_harus_lulus_atau_tidak_lulus(): void
277:     {
278:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
279:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
280:             'status' => 'diverifikasi',
281:         ]);
282:         $this->actingAs($kepala);
283:
284:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
285:             'status' => 'menunggu',
286:             'nilai' => 75,
287:         ])->assertSessionHas*Errors*(['status']);
288:     }
289:
290:     public function
test_mahasiswa_tidak_bisa_akses_kepala_lab_sertifikasi(): void
291:     {
292:         $mahasiswa = $this->makeMahasiswa();
293:         $this->actingAs($mahasiswa);
294:
295:         $this->get(route('kepala_lab.sertifikasi.index'))-
>assertForbidden();
296:     }
297: }
```

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan layanan sertifikasi berjalan sesuai rolenya masing-masing, sistem berhasil melakukan pendaftaran mahasiswa dan verifikasi admin dan hasil sertifikasi yang dinilai oleh kepala lab serta berhasil mencetak sertifikasi dan sistem menolak pendaftaran tanpa dokumen.



Gambar 3. 25 Hasil *Unit Testing* 2 (20 tests, 20 *Pass*ed)

Hasil pengujian pada Gambar 3.25 di atas menunjukkan stasus *"Pass"* pada seluruh skema uji yang dibuat, yang menandakan bahwa setiap fungsi yang diuji telah bekerja sebagimana mestinya.

B. *Code* 2

Setelah tahap *unit Testing,* langkah selanjutnya adalah pengembangan kode untuk fitu-fitur yang telah direncanakan pada iterasi kedua. Pada tahap ini, pengembang menulis kode untuk mengimplementasikan fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh implementasi pada iterasi kedua yang direpresentasikan dalam bentuk *pseudocode* sebagai gambaran logika untuk fitur sertifikasi.

Tabel 3. 21 *PseudoCode* Sertifikasi

```
FUNCTION daftarStore(jadwal_id, dokumen_berkas)
    VALIDASI dokumen_berkas
        dokumen_berkas wajib diunggah
        format dokumen harus pdf, jpg, atau png
        ukuran maksimal dokumen 2 MB

    SIMPAN dokumen_berkas ke storage sertifikasi/public

    BUAT data PendaftaranSertifikasi baru
        user_id = id mahasiswa yang sedang Login
        jadwal_id = jadwal sertifikasi yang dipilih
        dokumen_berkas = path file yang telah disimpan
```

```
        status = "menunggu"

    REDIRECT ke halaman riwayat sertifikasi
    TAMPILKAN pesan sukses
END FUNCTION


FUNCTION verifikasi(pendaftaran_id)
    CARI data PendaftaranSertifikasi berdasarkan pendaftaran_id

    GENERATE token_ujian sebanyak 6 karakter acak huruf kapital

    UPDATE data PendaftaranSertifikasi
        status = "diverifikasi"
        token_ujian = token_ujian yang telah dibuat

    REDIRECT kembali ke halaman sebelumnya
    TAMPILKAN pesan "Diverifikasi. Token: [TOKEN]"
END FUNCTION


FUNCTION hasilLulus(pendaftaran_id)
    CARI data PendaftaranSertifikasi berdasarkan pendaftaran_id

    UPDATE data PendaftaranSertifikasi
        status = "lulus"

    REDIRECT kembali ke halaman sebelumnya
    TAMPILKAN pesan konfirmasi kelulusan
END FUNCTION


FUNCTION hasilTidakLulus(pendaftaran_id)
    CARI data PendaftaranSertifikasi berdasarkan pendaftaran_id

    UPDATE data PendaftaranSertifikasi
        status = "tidak_lulus"

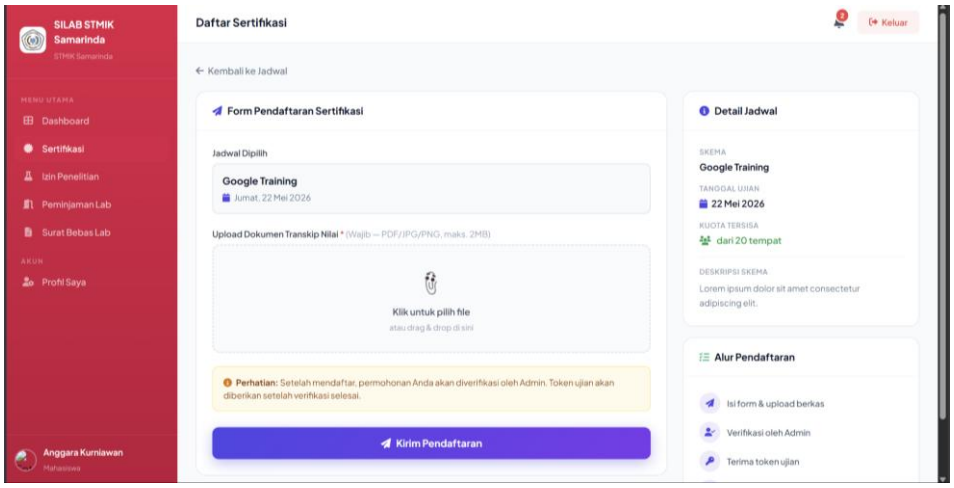
    REDIRECT kembali ke halaman sebelumnya
```

```
    TAMPILKAN pesan konfirmasi tidak lulus
END FUNCTION
```

Tabel 3.21 di atas merupakan *PseudoCode* untuk Layanan sertifikasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai *PseudoCode* tersebut disajikan pada Tabel 3.22 berikut, yang menguraikan fungsi dalam implementasi tersebut.

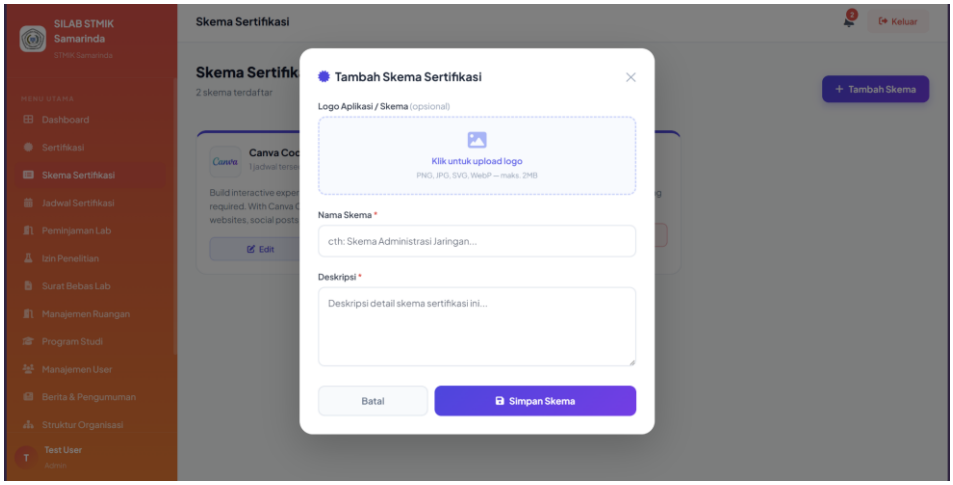
Tabel 3. 22 Penjelasan *PseudoCode* Sertifikasi

Proses	Penjelasan (Output)
Pendaftaran oleh mahasiswa	File berkas disimpan ke storage dan record pendaftaran dibuat dengan status menunggu.
Verifikasi oleh admin	Token ujian unik (6 karakter) digenerate secara otomatis dan status berubah menjadi diverifikasi.
Pencatatan hasil	Kepala Lab dapat menandai peserta sebagai lulus atau tidak_lulus setelah ujian berlangsung.
Cetak sertifikat	Mahasiswa dapat mencetak sertifikat hasil jika status sudah lulus.



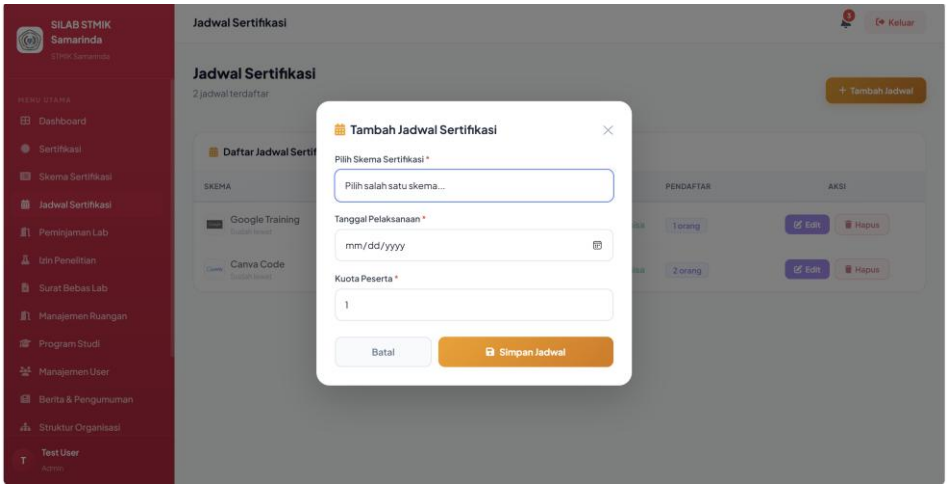
Gambar 3. 26 Halaman Daftar Sertifikasi

Pada Gambar 3.26 menampilkan Halaman mendaftar sertifikasi, pada halaman sertifikasi terdapat form pendaftaran yang berisi transkrip nilai kemudian ada detail jadwal dan alur dari pendaftaran sertifikasi serta tombol *submit.*



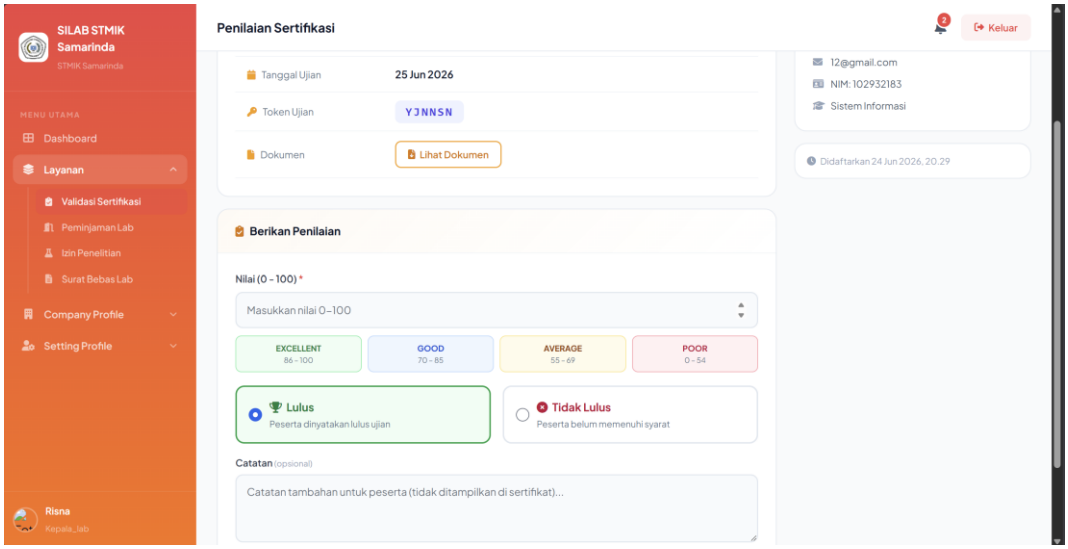
Gambar 3. 27 Halaman Manajemen Sertifikasi Admin

Pada Gambar 3.27 menampilkan Halaman Manajemen Sertifikasi oleh Admin yang dimana Admin memasukkan Jenis Sertifikasi dan Deksripsi Sertifikasi.



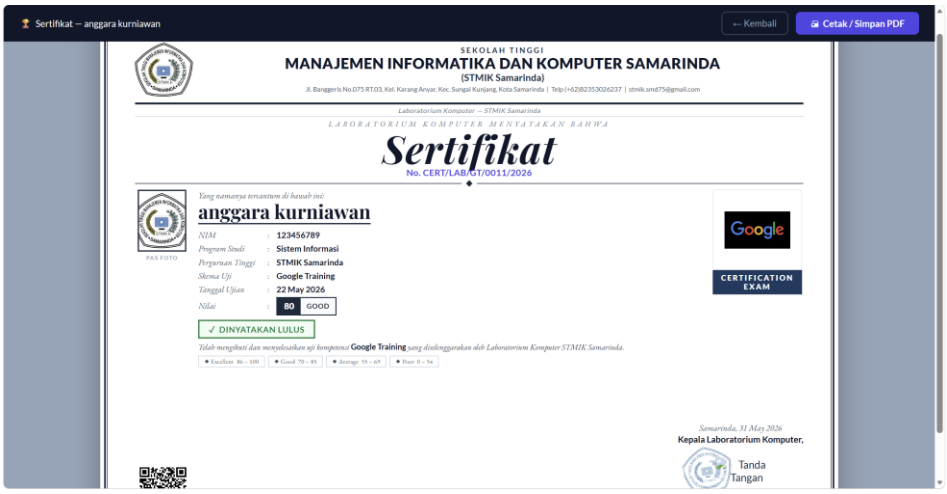
Gambar 3. 28 Halaman Menambahkan Jadwal Sertifikasi

Pada Gambar 3.28 menampilkan Halaman menambahkan jadwal sertifikasi dan kuota dari sertifikasi



Gambar 3. 29 Halaman Penilaian Kepala Lab

Pada Gambar 3.29 menampilkan halaman penilaian kepala lab dengan memasukkan penilaian dan menentukan lulus dan tidak lulus dari mahasiswa serta memberikan catatan kepada mahasiswa dan tombol *Submit.*



Gambar 3. 30 Hasil Cetak Sertifikat

Fitur Pendaftaran ini merupakan solusi utama terhadap permasalahan pada kampus yang mengharuskan mahasiswanya mendaftar secara manual dengan datang ke kampus dan menyerahkan dokumen secara fisik yang dibutuhkan sehingga tidak terdokumentasinya berkas secara digital. Dengan adanya fitur ini, berkas-berkas yang diajukan mahasiswa dapat tersimpan dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem. Selain itu, mahasiswa juga dapat memantau langsung

perkembangan status pendaftaraannya melalui sistem yang menampilkan informasi. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat mengajukan sertifikasi dari mana saja secara mandiri, sehingga lebih menghemat waktu.

C. Refactor 2

Pada tahap refactor di iterasi kedua, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kode yang telah diimplementasikan untuk memastikan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau disederhanakan. Setelah ditinjau, tidak ditemukan kode yang perlu diubah atau dioptimalkan karena semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pada iterasi ini tidak dilakukan proses refactoring atau pengoptimalan kode.

3.4.4.4 *System Testing* 2

Pengujian fungsionalitas sistem pada iterasi kedua dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing,* yaitu dengan menjalankan sistem dan mengevaluasi apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pada tahap *System Testing* iterasi kedua, pengujian dilakukan secara langsung oleh pengembang terhadap fitur layanan sertifikasi laboratorium pada sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan jadwal sertifikasi, pendaftaran peserta, validasi data peserta, generate token ujian, serta pencetakan sertifikat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Terdapat beberapa skenario pengujian pada iterasi kedua, dan Tabel 3.23 menampilkan salah satu skenario pengujian *System Testing* 2 pada fitur layanan sertifikasi laboratorium.

Tabel 3. 23 *System Testing* 2 Layanan Sertifikasi Laboratorium

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
1	Melakukan pendaftaran sertifikasi	Mahasiswa	1. *Login* ke dalam sistem 2. Membuka menu sertifikasi 3. Memilih jadwal sertifikasi 4. Mengisi formulir pendaftaran 5. Klik tombol daftar	Data mahasiswa dan jadwal sertifikasi	Sistem berhasil menyimpan data pendaftaran sertifikasi	*Pass*ed
2	Melakukan verifikasi peserta sertifikasi	Admin	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu verifikasi sertifikasi 3. Memilih data peserta 4. Klik tombol verifikasi	Data peserta sertifikasi	Sistem berhasil memvalidasi peserta sertifikasi	*Pass*ed
3	Menginput hasil sertifikasi peserta	Kepala Laboratorium	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu hasil sertifikasi 3. Menginput status kelulusan peserta	Data hasil sertifikasi peserta	Sistem berhasil menyimpan hasil sertifikasi peserta	*Pass*ed
4	Mencetak sertifikat sertifikasi	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu sertifikat 3. Klik tombol cetak sertifikat	Data peserta yang dinyatakan lulus	Sistem berhasil menampilkan dan mencetak sertifikat	*Pass*ed

3.4.4.5 Retrospective 2

Seluruh *user Story* pada iterasi keberhasil diimplementasikan. Modul sertifikasi telah berjalan lengkap mulai dari manajemen skema, jadwal, pendaftaran, verifikasi, hingga pencatatan hasil dan cetak sertifikat.

Tabel 3. 24 Hasil Retrospective 2

Faktor Keberhasilan	Faktor Hambatan
Fitur layanan sertifikasi yang dikembangkan terdapat implementasi CRUD sederhana. Hal ini menjadi faktor keberhasilan	Hambatan pada Iterasi ini adalah Token Ujian hanya untuk menampilkan Layanan dapat Berjalan sesuai dengan Alur Proses Bisnisnya berguna bagi mahasiswa dapat melakukan cetak sertifikasi.

Hasil retrospective yang dilakukan bersama mitra pada tanggal 24 April 2025 yang dihadiri oleh kepala lab membahas hasil evaluasi dari iterasi pertama dan iterasi kedua karena retrospective pada iterasi pertama tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi fitur autentikasi telah berhasil sehingga pengguna dapat melakukan *Login*, registrasi, dan logout serta sistem mampu membedakan hak akses sesuai dengan peran (role) masing-masing. Selain itu, berdasarkan masukan dari mitra, ditambahkan ketentuan bahwa mahasiswa wajib melengkapi data profil sebelum dapat mengajukan layanan. Pada iterasi kedua, fitur layanan sertifikasi juga telah berhasil dikembangkan dengan implementasi operasi CRUD sesuai alur proses bisnis, sehingga mahasiswa dapat mengajukan layanan hingga mencetak sertifikat. Adapun hambatan yang ditemukan pada iterasi ini adalah fitur token ujian yang masih sebatas ditampilkan kepada pengguna dan belum diimplementasikan sebagai mekanisme validasi.

3.4.5 Iterasi 3 Layanan Surat Bebas Laboratorium

Iterasi ketiga berfokus pada pengembangan modul Surat Bebas Laboratorium. Modul ini memungkinkan mahasiswa mengajukan permohonan

surat bebas lab secara daring sebagai syarat yudisium/kelulusan, dengan verifikasi dilakukan oleh Admin dan persetujuan akhir oleh Kepala Laboratorium.

Tabel 3. 25 *User Story* Iterasi 3

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-12	Mahasiswa	Saya ingin mengajukan surat bebas lab	Saya dapat mendapatkan bukti tidak memiliki tanggungan di laboratorium
US-13	Admin	Saya ingin memvalidasi permohonan surat bebas lab	Saya dapat memeriksa dan memproses permohonan mahasiswa
US-14	Kepala Lab	Saya ingin menyetujui atau menolak surat bebas lab	Saya dapat memberikan keputusan akhir atas permohonan

3.4.5.1 *Iteration* Initialization 3

Tahap awal dari setiap iterasi dalam pengembangan sistem dimulai dengan proses *Iteration* Initialization pada iterasi ketiga bertujuan untuk memilih dan menentukan *user Story* prioritas selanjutnya yang akan difokuskan, sesuai dengan hasil pembagian tugas pada tahap Planning awal. Total Terdapat 3 *user Story* yang dikemabangkan pada iterasi ini ditampilkan pada Tabel *Iteration* Initialization 3.26 berikut:

Tabel 3. 26 *Iteration* Initialization 3

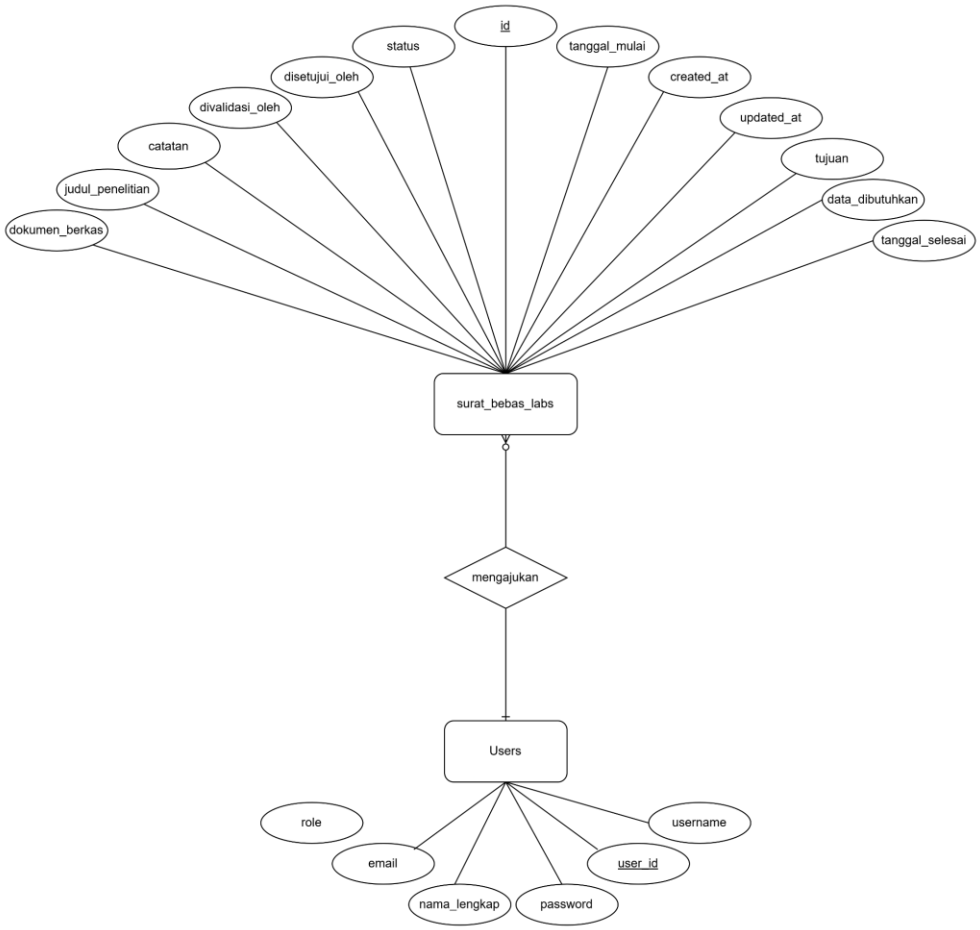
Kode	*User Story*	*Task*	*Story* Point
US-12	Mengajukan surat bebas lab	Membuat halaman pengajuan dan riwayat surat bebas lab mahasiswa	3
US-13	Memvalidasi permohonan	Membuat halaman daftar permohonan untuk admin beserta aksi validasi	2
US-14	Menyetujui/menolak	Membuat halaman persetujuan Kepala Lab beserta fitur cetak surat	3

3.4.5.2 *Design* 3

Pada tahap *Design* di iterasi ketiga dimulai dengan pembuatan ERD, serta rancangan antarmuka pengguna (*user Interface*) dari fitur yang akan dikembangkan. Desain ini mengacu pada *user Story* yang telah ditentukan pada iterasi ketiga, yaitu layanan surat bebas laboratorium untuk kebutuhan administrasi mahasiswa.

A. Entity Relationship Diagram 3

Gambar 3.31 di bawah ini menunjukkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dirancang untuk iterasi ketiga dalam proses pengembangan. ERD ini disusun berdasarkan *user Story* yang teah direncanakan untuk dikerjakan pada iterasi ketiga.

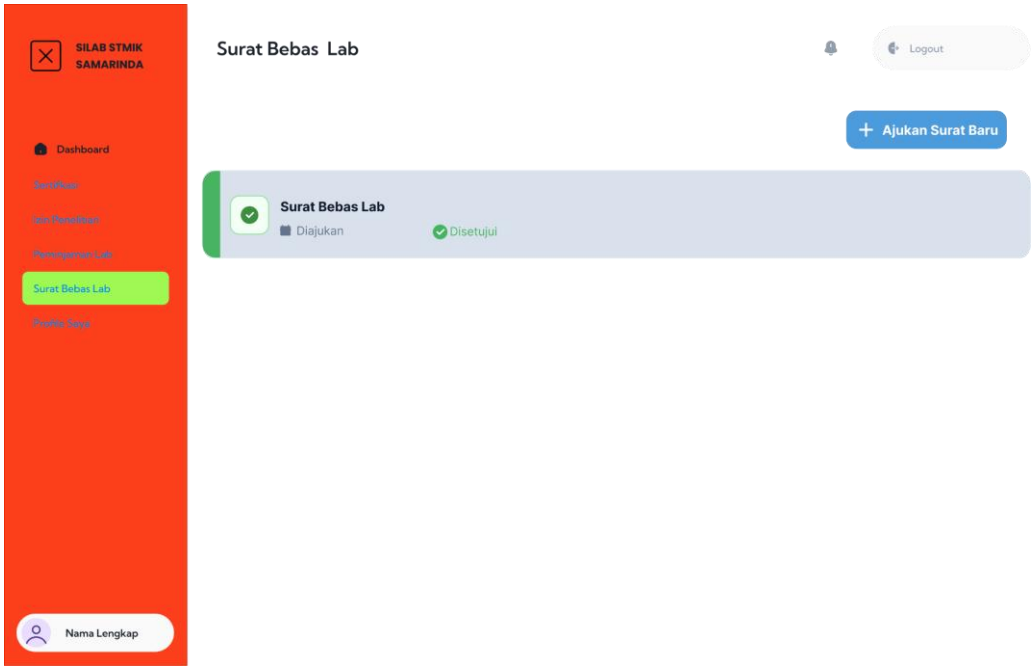


Gambar 3. 31 ERD Iterasi 3

Pada Gambar 3.31 ditunjukkan Entity Relationship Diagram (ERD) pada iterasi ketiga. Entitas surat_bebas_labs memiliki relasi dengan entitas *user*s melalui atribut *user*_id yang digunakan untuk menghubungkan data pengajuan dengan mahasiswa yang melakukan permohonan surat bebas laboratorium.

B. *User Interface* 3

Berikut ini merupakan salah satu rancangan tampilan antarmuka pengguna (*user Interface*) untuk *user Story* yang dikerjakan pada iterasi ketiga.



Gambar 3. 32 Mockup Antarmuka Surat Bebas Lab

Gambar 3.32 menampilkan rancangan antarmuka halaman Surat Bebas Laboratorium pada sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda. Pada halaman ini, mahasiswa dapat melakukan pengajuan surat bebas laboratorium dan melihat riwayat pengajuan yang telah dilakukan.

Antarmuka dirancang untuk menampilkan informasi status pengajuan secara jelas, seperti status menunggu, divalidasi, disetujui, atau ditolak. Selain itu, tersedia tombol cetak surat yang hanya dapat digunakan apabila pengajuan telah memperoleh persetujuan dari kepala laboratorium.

3.4.5.3 Implementation 3

Pada tahap Implementation di iterasi ketiga, pada fase iini, proses pengembangan dimulai dengan pelaksaan *unit Testing* menggunakan PHPUnit yang tersedia dalam *framework laravel*. Pengujian ini betujuan untuk memasikan bahwa setiap fungsi dalam sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi tujuan dari fitur yang dikembangkan. Setelah pengujian awal dilakukan, pengembang mulai menulis kode program sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Selama proses ini, dilakukan pula refactoring terhadap bagian kode yang dirasa kurang efisien atau sulit dipahami, guna menjaga keterbacaan serta kualitas kode agar lebih optimal dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

A. *Unit Testing* 3

Pada tahap *unit Testing* pada iterasi ketiga, pengujian dilakukan menggunakan PHPUnit yang merupakan bagian dari *framework Laravel*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pada modul Surat Bebas Laboratorium berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Pengujian dilakukan terhadap proses pengajuan surat bebas laboratorium oleh mahasiswa, validasi status pengajuan, serta proses pencetakan surat berdasarkan status persetujuan. Tabel 3.27 berikut menampilkan salah satu contoh kode pengujian unit yang dilakukan pada fitur Surat Bebas Laboratorium. Pada contoh ini, pengembang melakukan pengujian terhadap fitur pengajuan surat bebas laboratorium dan validasi akses pencetakan surat.

Tabel 3. 27 Kode *Unit Testing* 3 Surat Bebas Lab

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php
001: <?php
002: namespace Tests\Feature;
003: use App\Models\JadwalSertifikasi;
004: use App\Models\PendaftaranSertifikasi;
005: use App\Models*User*;
006: use Illuminate\Foundation*Testing*\RefreshDatabase;
007: use Illuminate\Http\UploadedFile;

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
008: use Illuminate\Support\Facades\Notification;
009: use Illuminate\Support\Facades\Storage;
010: use Tests\TestCase;
011: class SertifikasiTest extends TestCase
012: {
013:     use RefreshDatabase;
014:     protected function setUp(): void
015:     {
016:         parent::setUp();
017:         Notification::fake();
018:         Storage::fake('public');
019:     }
020:     private function makeMahasiswa(bool $complete = true):
User
021:     {
022:         /** @var User $user */
023:         $user = User::factory()->create([
024:             'role' => 'mahasiswa',
025:             'profile_completed' => $complete,
026:             'nim_nip' => $complete ? '20210001' : null,
027:             'jurusan' => $complete ? 'Teknik Informatika' :
null,
028:             'foto_profil' => $complete ?
'foto_profil/test.jpg' : null,
029:         ]);
030:         return $user;
031:     }
032:     public function
test_mahasiswa_lengkap_bisa_lihat_jadwal_sertifikasi(): void
033:     {
034:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
035:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))-
>assertOk();
036:     }
037:     public function
test_mahasiswa_profil_belum_lengkap_diredirect_ke_profil(): void
038:     {
039:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa(false));
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
040:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))
041:             ->assertRedirect(route('profile.edit'));
042:     }
043:     public function
test_bukan_mahasiswa_tidak_bisa_akses_halaman_sertifikasi():
void
044:     {
045:         /** @var User $dosen */
046:         $dosen = User::factory()->create(['role' =>
'dosen']);
047:         $this->actingAs($dosen);
048:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))-
>assertForbidden();
049:     }
050:     public function test_tamu_diredirect_ke_Login(): void
051:     {
052:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.index'))
053:             ->assertRedirect(route('Login'));
054:     }
055:     public function
test_mahasiswa_berhasil_daftar_ke_jadwal(): void
056:     {
057:         $user = $this->makeMahasiswa();
058:         $jadwal = JadwalSertifikasi::factory()-
>create(['kuota' => 10]);
059:         $this->actingAs($user);
060:         $response = $this-
>post(route('mahasiswa.sertifikasi.daftar.store', $jadwal), [
061:             'dokumen_berkas' => UploadedFile::fake()-
>create('berkas.pdf', 200, 'application/pdf'),
062:         ]);
063:         $response-
>assertRedirect(route('mahasiswa.sertifikasi.riwayat'));
064:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
065:             'user_id' => $user->id,
066:             'jadwal_id' => $jadwal->id,
067:             'status' => 'menunggu',
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
068:         ]);
069:     }
070:     public function
test_daftar_sertifikasi_wajib_upload_dokumen(): void
071:     {
072:         $user = $this->makeMahasiswa();
073:         $jadwal = JadwalSertifikasi::factory()-
>create(['kuota' => 5]);
074:         $this->actingAs($user);
075:         $this-
>post(route('mahasiswa.sertifikasi.daftar.store', $jadwal), [])
076:             ->assertSessionHasErrors(['dokumen_berkas']);
077:     }
078:     public function
test_mahasiswa_bisa_lihat_riwayat_sertifikasi(): void
079:     {
080:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
081:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.riwayat'))-
>assertOk();
082:     }
083:     public function
test_cetak_diizinkan_jika_status_lulus(): void
084:     {
085:         $user = $this->makeMahasiswa();
086:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
087:             'user_id' => $user->id,
088:             'status' => 'lulus',
089:         ]);
090:         $this->actingAs($user);
091:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertOk();
092:     }
093:     public function
test_cetak_diizinkan_jika_status_tidak_lulus(): void
094:     {
095:         $user = $this->makeMahasiswa();
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
096:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
097:             'user_id' => $user->id,
098:             'status' => 'tidak_lulus',
099:         ]);
100:         $this->actingAs($user);
101:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertOk();
102:     }
103:     public function
test_cetak_diblokir_jika_status_menunggu(): void
104:     {
105:         $user = $this->makeMahasiswa();
106:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
107:             'user_id' => $user->id,
108:             'status' => 'menunggu',
109:         ]);
110:         $this->actingAs($user);
111:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertForbidden();
112:     }
113:     public function
test_cetak_diblokir_jika_status_diverifikasi(): void
114:     {
115:         $user = $this->makeMahasiswa();
116:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
117:             'user_id' => $user->id,
118:             'status' => 'diverifikasi',
119:         ]);
120:         $this->actingAs($user);
121:         $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertForbidden();
122:     }
123:     public function
test_mahasiswa_tidak_bisa_cetak_milik_orang_lain(): void
124:     {
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
125:          $user1 = $this->makeMahasiswa();
126:          $user2 = $this->makeMahasiswa();
127:          $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create([
128:              'user_id' => $user2->id,
129:              'status' => 'lulus',
130:          ]);
131:          $this->actingAs($user1);
132:          $this->get(route('mahasiswa.sertifikasi.cetak',
$pendaftaran))->assertForbidden();
133:      }
134:      private function makeAdmin(): User
135:      {
136:          /** @var User $user */
137:          $user = User::factory()->create(['role' =>
'admin']);
138:          return $user;
139:      }
140:      public function
test_admin_bisa_lihat_daftar_pendaftaran_sertifikasi(): void
141:      {
142:          $this->actingAs($this->makeAdmin());
143:          $this->get(route('admin.sertifikasi.index'))-
>assertOk();
144:      }
145:      public function
test_non_admin_tidak_bisa_akses_sertifikasi_admin(): void
146:      {
147:          $mahasiswa = $this->makeMahasiswa();
148:          $this->actingAs($mahasiswa);
149:          $this->get(route('admin.sertifikasi.index'))-
>assertForbidden();
150:      }
151:      public function
test_admin_berhasil_verifikasi_pendaftaran(): void
152:      {
153:          $admin = $this->makeAdmin();
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
154:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
155:         $this->actingAs($admin);
156:         $this->patch(route('admin.sertifikasi.verifikasi',
$pendaftaran))
157:             ->assertRedirect();
158:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
159:             'id' => $pendaftaran->id,
160:             'status' => 'diverifikasi',
161:         ]);
162:     }
163:     public function
test_admin_diblokir_dari_route_nilai_kepala_lab(): void
164:     {
165:         $admin = $this->makeAdmin();
166:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
167:         $this->actingAs($admin);
168:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
169:             'status' => 'lulus',
170:             'nilai' => 85,
171:         ])->assertForbidden();
172:     }
173:     private function makeKepalaLab(): User
174:     {
175:         /** @var User $user */
176:         $user = User::factory()->create(['role' =>
'kepala_lab']);
177:         return $user;
178:     }
179:     public function
test_kepala_lab_bisa_lihat_daftar_sertifikasi(): void
180:     {
181:         $this->actingAs($this->makeKepalaLab());
182:         $this->get(route('kepala_lab.sertifikasi.index'))-
>assertOk();
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

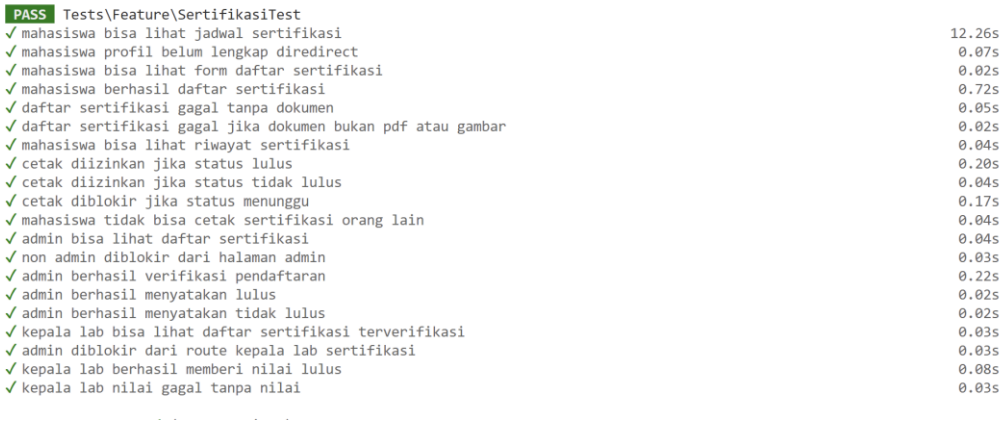
```
183:     }
184:     public function
test_kepala_lab_dapat_memberi_nilai_lulus(): void
185:     {
186:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
187:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
188:         $this->actingAs($kepala);
189:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
190:             'status' => 'lulus',
191:             'nilai' => 85,
192:         ])->assertRedirect();
193:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
194:             'id' => $pendaftaran->id,
195:             'status' => 'lulus',
196:             'nilai' => 85,
197:         ]);
198:     }
199:     public function
test_kepala_lab_dapat_memberi_nilai_tidak_lulus(): void
200:     {
201:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
202:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
203:         $this->actingAs($kepala);
204:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
205:             'status' => 'tidak_lulus',
206:             'nilai' => 40,
207:         ])->assertRedirect();
208:         $this->assertDatabaseHas('pendaftaran_sertifikasi',
[
209:             'id' => $pendaftaran->id,
210:             'status' => 'tidak_lulus',
211:         ]);
212:     }
```

tests/Unit/Controllers/SuratBebasLabTest.php

```
213:     public function test_nilai_wajib_diisi(): void
214:     {
215:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
216:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
217:         $this->actingAs($kepala);
218:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
219:             'status' => 'lulus',
220:         ])->assertSessionHas Errors (['nilai']);
221:     }
222:     public function
test_status_nilai_harus_lulus_atau_tidak_lulus(): void
223:     {
224:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
225:         $pendaftaran = PendaftaranSertifikasi::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
226:         $this->actingAs($kepala);
227:         $this->patch(route('kepala_lab.sertifikasi.nilai',
$pendaftaran), [
228:             'status' => 'menunggu',
229:             'nilai' => 75,
230:         ])->assertSessionHas Errors (['status']);
231:     }
232:     public function
test_mahasiswa_tidak_bisa_akses_kepala_lab_sertifikasi(): void
233:     {
234:         $mahasiswa = $this->makeMahasiswa();
235:         $this->actingAs($mahasiswa);
236:         $this->get(route('kepala_lab.sertifikasi.index'))-
>assertForbidden();
237:     }
238: }
```

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat melihat halaman pengajuan surat bebas laboratorium, melakukan pengajuan surat, serta memastikan bahwa proses pencetakan surat hanya dapat dilakukan apabila status

pengajuan telah disetujui. Selain itu, pengujian juga memastikan bahwa sistem menolak akses pencetakan surat apabila status pengajuan masih menunggu proses validasi atau persetujuan.



Gambar 3. 33 Hasil *Unit Testing* 3 (20 Tests, 20 *Pass*ed)

Hasil pengujian pada Gambar 3.33 menunjukkan status *"Pass"* pada seluruh skenario pengujian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pada modul Surat Bebas Laboratorium telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

B. *Code* 3

Setelah tahap *unit Testing* dilakukan, langkah berikutnya adalah pengembangan kode untuk fitur-fitur pada modul Surat Bebas Laboratorium. Pada tahap ini, pengembang menulis kode program untuk mengimplementasikan proses pengajuan surat bebas laboratorium, validasi permohonan, persetujuan kepala laboratorium, serta pencetakan surat secara digital sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Implementasi pada iterasi ketiga difokuskan pada pengembangan layanan Surat Bebas Laboratorium untuk mengatasi proses administrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Modul ini dikembangkan agar mahasiswa dapat mengajukan surat bebas laboratorium secara daring, sementara admin dan kepala laboratorium dapat melakukan proses validasi dan persetujuan secara terintegrasi melalui sistem.

Tabel 3. 28 *PseudoCode* Surat Bebas Laboratorium

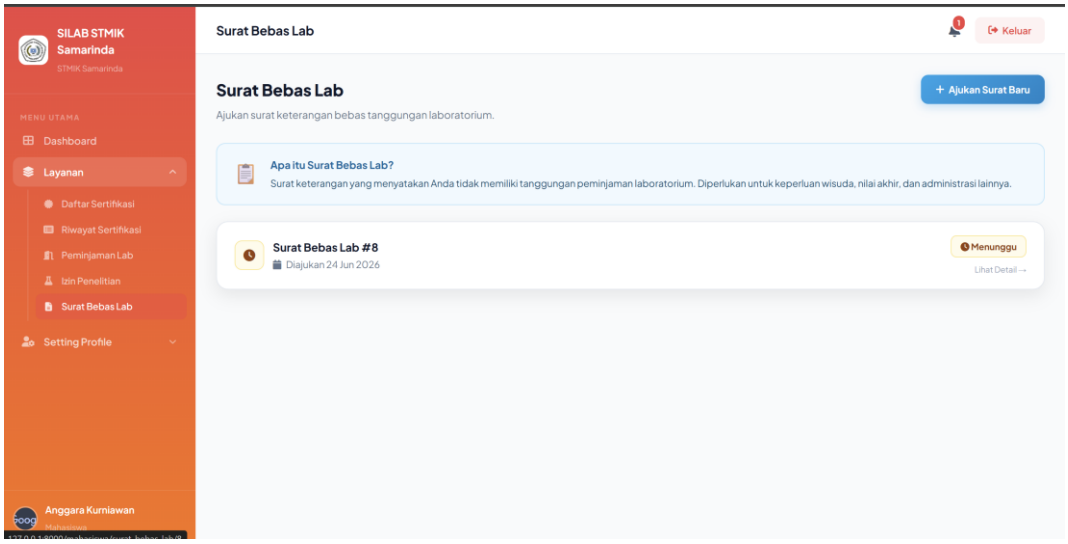
```
// FUNCTION: store (Pengajuan Surat Bebas Lab oleh Mahasiswa)
// Tujuan: Mengajukan permohonan surat bebas laboratorium
// Input: user yang sedang Login
ambil data user yang sedang Login
panggil SuratBebasLabService->submit(user)
      // Service memeriksa apakah mahasiswa memiliki tanggungan:
      // - Peminjaman lab yang belum selesai
      // - Izin penelitian yang masih aktif
      // - Pendaftaran sertifikasi yang belum selesai
      if (ada tanggungan aktif) then
      lempar ValidationException dengan pesan spesifik
      end if
      buat SuratBebasLab baru dengan:
      user_id = user.id
      status  = 'menunggu'
      return surat yang baru dibuat
if (terjadi ValidationException) then
      redirect ke halaman index dengan pesan error
end if
redirect ke halaman index dengan pesan sukses
 // FUNCTION: cetak (Cetak Surat Bebas Lab)
// Tujuan: Menghasilkan dokumen surat bebas lab yang siap cetak
// Input: surat_id
validasi kepemilikan: surat.user_id harus == user yang Login (403
jika tidak)
validasi status: surat.status harus 'disetujui' (403 jika belum)
muat relasi user pada surat
ambil data Kepala Lab dari tabel users (role = 'kepala_lab')
tampilkan view cetak surat dengan data surat dan kepala_lab
```

Tabel 3.28 di atas merupakan pseudocode untuk fungsi surat bebas lab Penjelasan lebih lanjut mengenai pseudocode tersebut disajikan pada Tabel 3.29 berikut, yang menguraikan fungsi dalam implementasi tersebut

Tabel 3. 29 Penjelasan *PseudoCode* Surat Bebas Lab

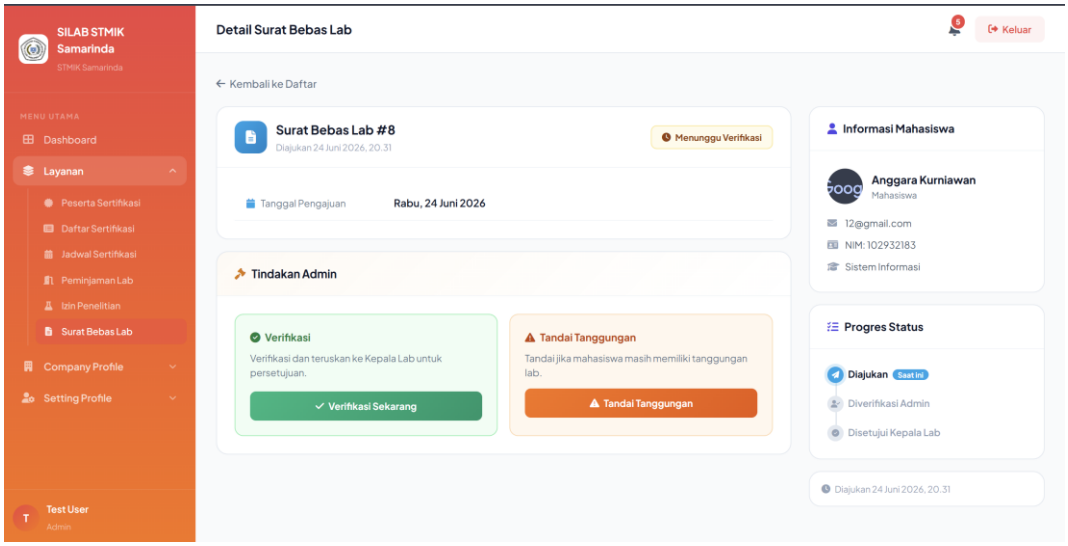
Proses	Penjelasan (Output)

Pengajuan oleh mahasiswa	Service memeriksa apakah mahasiswa bebas dari tanggungan. Jika ada tanggungan, pengajuan ditolak dengan pesan spesifik.
Validasi oleh admin	Admin memeriksa data dan mengubah status menjadi divalidasi.
Persetujuan Kepala Lab	Kepala Lab memberikan keputusan akhir: disetujui atau ditolak.
Cetak surat	Mahasiswa dapat mencetak surat bebas lab hanya jika status sudah disetujui. Surat menampilkan data mahasiswa dan tanda tangan Kepala Lab.



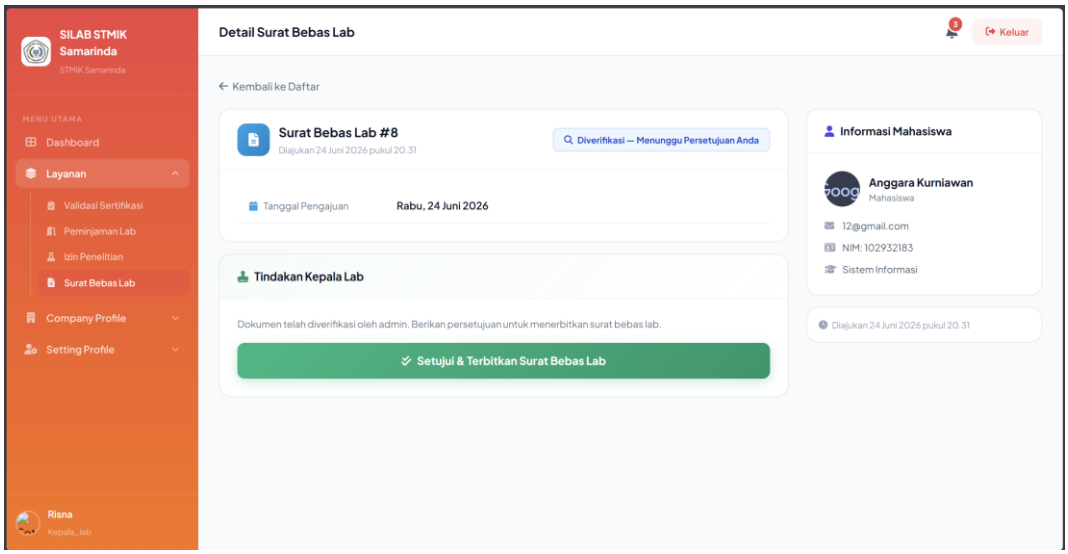
Gambar 3. 34 Halaman Pengajuan Surat Bebas Lab

Pada Gambar 3.34 menampilkan Halaman Pengajuan Surat Bebas Lab mahasiswa dapat langsung mengajukan surat bebas lab jika layanan peminjaman lab tidak ada peminjaman yang aktif, jika ada alur peminjaman lab belum selesai hingga verifikasi admin maka mahasiswa tidak dapat mengajukan surat bebas lab dan akan ada notifikasi harus menyelesaikan alur peminjaman laboratorium.



Gambar 3. 35 Halaman Verifikasi Surat Bebas Lab Admin

Pada Gambar 3.35 menampilkan Halaman verifikasi Admin bahwa mahasiswa tidak memiliki tanggungan peminjaman laboratorium atau masih ada tanggungan.



Gambar 3. 36 Halaman Persetujuan Kepala Lab

Pada Gambar 3.36 menampilkan Halaman Persetujuan Kepala Lab sehingga dapat memberikan *feedback* kepada mahasiswa bahwa proses pengajuan alur surat bebas lab telah selesai dan mahasiswa dapat menctak surat bebas lab.

Fitur Pengajuan Surat bebas lab ini merupakan solusi dari permasalahan pada kampus yaitu tidak terdokumentasinya data-data peminjaman lab sehingga ada

kekurangan infomasi bagi mahasiswa yang mebutuhkan surat bebas lab untuk keperluan administrasi, Dengan adanya fitur ini, data-data peminjaman dapat terdokumentasi dengan baik sehingga tidak adanya miss informasi antara admin dan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat memantau langsung perkembangan status pengajuannya melalui sistem yang menampilkan informasi. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat mengajukan sertifikasi dari mana saja secara mandiri, sehingga lebih menghemat waktu.

C. Refactor

Pada tahap refactor di iterasi ketiga, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kode yang telah diimplementasikan untuk memastikan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau disederhanakan. Setelah ditinjau, tidak ditemukan kode yang perlu diubah atau dioptimalkan karena semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pada iterasi ini tidak dilakukan proses refactoring atau pengoptimalan kode.

3.4.5.4 *System Testing* 3

Pengujian fungsionalitas sistem pada iterasi ketiga dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing,* yaitu dengan menjalankan sistem dan mengevaluasi apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pada tahap *System Testing* iterasi ketiga, pengujian dilakukan secara langsung oleh pengembang terhadap fitur layanan Surat Bebas Laboratorium pada sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengajuan surat bebas laboratorium, validasi permohonan oleh admin, persetujuan oleh kepala laboratorium, serta proses pencetakan surat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang masih memiliki tanggungan laboratorium tidak dapat mengajukan surat bebas laboratorium. Tabel 3.30 menampilkan salah satu skenario pengujian *System Testing* 3 pada fitur layanan Surat Bebas Laboratorium.

Tabel 3. 30 *System Testing* 3 Surat Bebas Laboratorium

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
1	Mengajukan surat bebas laboratorium	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu Surat Bebas Laboratorium 3. Klik tombol ajukan 4. Konfirmasi pengajuan	Data mahasiswa tanpa tanggungan laboratorium	Sistem berhasil menyimpan pengajuan surat bebas laboratorium	*Pass*ed
2	Pengajuan ditolak karena masih memiliki tanggungan	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu Surat Bebas Laboratorium 3.Klik tombol ajukan	Data mahasiswa dengan tanggungan aktif	Sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan validasi	*Pass*ed
3	Memvalidasi pengajuan surat bebas laboratorium	Admin	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman daftar pengajuan	Data pengajuan surat bebas laboratorium	Sistem berhasil mengubah status pengajuan menjadi divalidasi	*Pass*ed

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
			3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol validasi			
4	Menyetujui pengajuan surat bebas laboratorium	Kepala Laboratorium	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman persetujuan 3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol setujui	Data pengajuan yang telah divalidasi	Sistem berhasil mengubah status menjadi disetujui	*Pass*ed
5	Menolak pengajuan surat bebas laboratorium	Kepala Laboratorium	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman persetujuan 3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol tolak	Data pengajuan surat bebas laboratorium	Sistem berhasil mengubah status pengajuan menjadi ditolak	*Pass*ed

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
6	Mencetak surat bebas laboratorium	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka riwayat surat bebas laboratorium 3. Klik tombol cetak surat	Data surat dengan status disetujui	Sistem berhasil menampilkan dokumen surat bebas laboratorium	*Pass*ed

3.4.5.5 Retrospective 3

Seluruh *user Story* iterasi ketiga (US-11 hingga US-13) berhasil diimplementasikan. Fitur Surat Bebas Lab berjalan lengkap dengan alur berjenjang dari mahasiswa ke admin ke kepala lab.

Tabel 3. 31 Hasil Retrospective 3

Faktor Keberhasilan	Faktor Hambatan
Pada Iterasi ini Layanan Surat Bebas Lab berhasil dikembangkan dengan alur pengajuan, verifikasi admin, persetujuan kepala laboratorium, dan cetak surat.	Hambatan pada iterasi ini terdapat pada proses pemeriksaan tanggungan peminjaman lab mahasiswa. Pada iterasi 3, layanan peminjaman laboratorium belum dikembangkan. Oleh karena itu, pemeriksaan pada iterasi ini masih disesuaikan dengan data layanan yang sudah tersedia, dan akan dilengkapi kembali pada iterasi berikutnya setelah modul peminjaman lab selesai dikembangkan.

Kemudian, Retrospective pada iterasi ketiga tidak dapat dilakukan karena pihak mitra berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Mengingat cakupan pengembangan pada iterasi ketiga hanya meliputi fitur Surat Bebas Laboratorium, maka evaluasi hasil iterasi ketiga akan dilaksanakan bersamaan pada tahap retrospective berikutnya. Oleh karena itu, proses pengembangan dapat langsung dilanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa menghambat jalannya proyek.

3.4.6 Iterasi 4 Layanan Izin Penelitian

Iterasi keempat berfokus pada pengembangan layanan Izin Penelitian. Layanan ini memfasilitasi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian Tugas Akhir di laboratorium untuk mengajukan permohonan izin secara daring, dengan proses verifikasi oleh Admin dan persetujuan akhir oleh Kepala Laboratorium.

Tabel 3. 32 *User Story* Iterasi 4

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-15	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mengajukan izin penelitian di laboratorium	Saya dapat melakukan riset/TA di fasilitas laboratorium/eksternal secara resmi
US-16	Admin	Saya ingin memverifikasi permohonan izin penelitian	Saya dapat memeriksa kelengkapan berkas permohonan
US-17	Kepala Lab	Saya ingin menyetujui atau menolak izin penelitian	Saya dapat memberikan keputusan akhir atas permohonan penelitian

3.4.6.1 *Iteration* Initialization 4

Tahap awal dari setiap iterasi dalam pengembangan sistem dimulai dengan proses *Iteration* initialization. Pada tahap ini, pengembang menentukan fitur-fitur

yang akan dikerjakan serta menyusun daftar tugas yang perlu diselesaikan selama iterasi. Untuk iterasi keempat, fitur yang dipilih difokuskan pada proses layanan izin penelitian, sesuai dengan prioritas fungsional yang telah direncanakan. Total terdapat 3 *user Story* yang dikembangkan pada iterasi ini, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.33.

Tabel 3. 33 *Iteration* Initialization 4

Kode	***User Story***	***Task***	***Story* Point**
US-15	Mengajukan izin penelitian	Membuat form pengajuan (judul, tujuan, berkas, data dibutuhkan) dan halaman riwayat	3
US-16	Memverifikasi permohonan	Membuat halaman daftar permohonan admin dengan aksi verifikasi/tolak	2
US-17	Menyetujui/menolak	Membuat halaman persetujuan Kepala Lab dengan fitur cetak surat izin	3

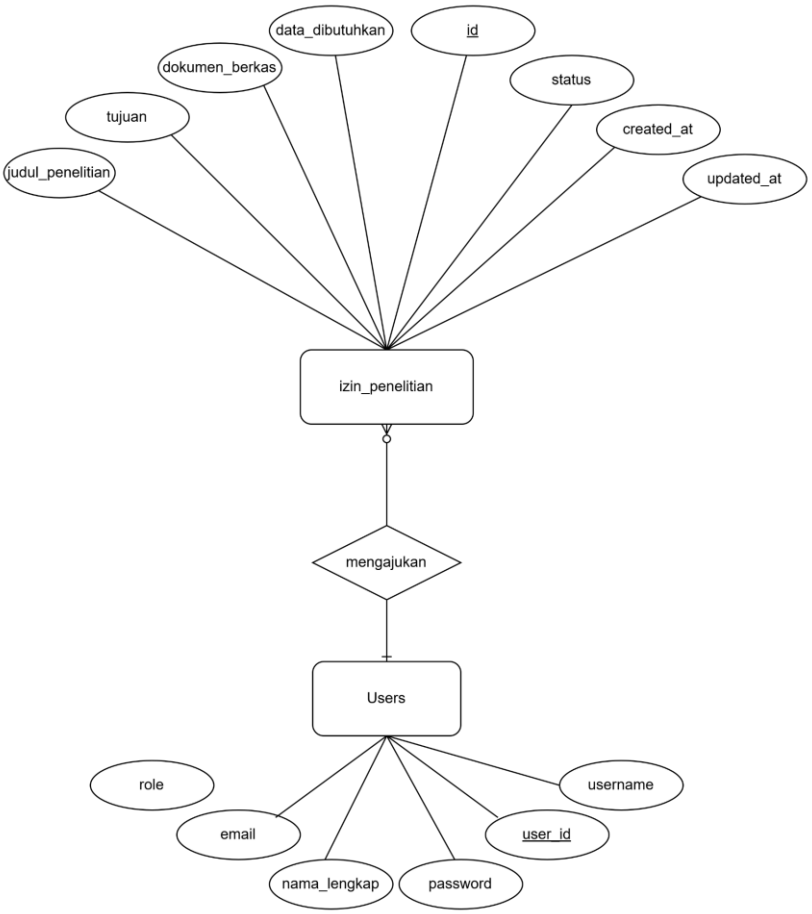
3.4.6.2 *Design* 4

Pada tahap *Design* di iterasi keempat dimulai dengan pembuatan ERD, serta ancangan antarmuka pengguna (*user Interface*) dan fitur-fitur yang akan dikembangkan. Desain ini mengacu pada *user Story* yang telah ditentukan pada iterasi keempat, yaitu layanan izin penelitian, melakukan pengajuan dan verifikasi pengajuan, persetujuan perizinan dan cetak surat

A. Entity Relationship Diagram 4

Gambar 3.37 di bawah ini menunjukkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dirancang untuk iterasi keempat dalam proses pengembangan. ERD ini

disusun berdasarkan *user Story* yang telah direncanakan untuk dikerjakan pada iterasi keemapt. Pada iterasi ini, tditambahkan entitas izin_penelian yang digunakan untuk menyimpan data permohonan yang diajukan oleh mahasiswa maupun dosen.

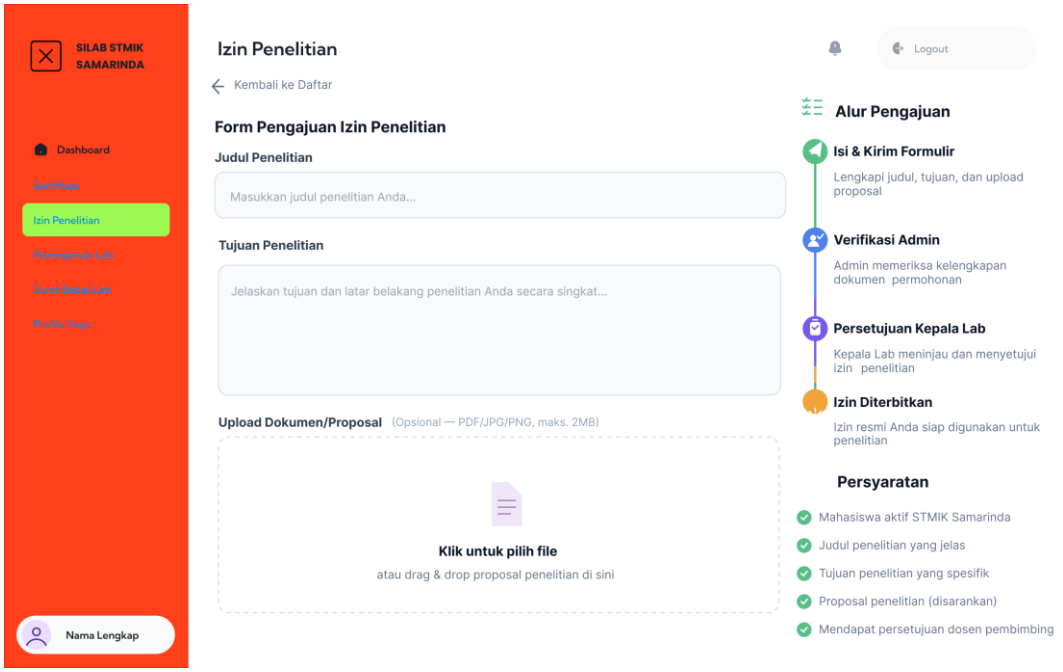


Gambar 3. 37 ERD Iterasi 4

Entitas izin_penelitians memiliki atribut id, *user*_id, judul_penelitian, tujuan, dokumen_berkas, data_dibutuhkan, status, catatan, dan timestamps. Entitas ini memiliki relasi many-to-one dengan entitas *user*s melalui foreign key *user*_id, yang digunakan untuk menghubungkan data pengajuan izin penelitian dengan pengguna yang melakukan permohonan.

B. *User Interface* 4

Berikut ini merupakan salah satu rancangan tampilan antarmuka pengguna (*user Interface*) untuk *user Story* yang dikerjakan pada iterasi keempat.



Gambar 3. 38 Mockup Antarmuka Pengajuan Izin Penelitian

Gambar 3.38 merupakan mockup antarmuka halaman pengajuan izin penelitian, yang merupakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan izin penelitian. Pada halaman ini terdapat *form input file* yang disesuaikan dengan jenis berkas yang perlu diajukan terkati penelitian, karena pada proses ini jika pengguna berhasil melakukan pengajuan, *form input* akan berubah menjadi status "Menunggu Diverifikasi" menandakan bahwa berkas tersebut telah diajukan oleh mahasiswa/pengguna.

3.4.6.3 Implementation 4

Tahap Implementation merupakan langkah untuk merealisasikan rancangan sistem yang telah disusun pada tahap planning sebelumnya. Paa fase ini, poses pengembangan dimulai dengna pelaksaan *unit Testing* menggunakan PHPUnit yang tersedia *framerwork Laravel*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem dapat berjalan sesaui dengan yang diharapkan dan memenuhi tujuan dari fitur yang dikembangkan. Setelah pengujian awal dilakukan, pengembang mulai menulis kode pogram sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Selama proses ini, dilakukan pula refactoring terhadap bagian-bagian kode yang dirasa kurang efisien atau sulit dipahami, guna menjaga

keterbacaan serta kuaitas kode agar lebih optimal dan mudah dikembangkan dimasa mendatang.

A. *Unit Testing* 4

Pada tahap *unit Testing* pada iterasi keempat, pengujian dilakukan menggunakan PHPUnit uyang merupakan bagian dari *framework laravel*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi dalam sistem berjalan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Tabel berikut menampilkan salah satu contoh kode pengajuan unit yang dilakukan pada iterasi keempat.

Tabel 3. 34 Kode *Unit Testing* 4 Izin Penelitian

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
001: <?php
002: namespace Tests\Feature;
003: use App\Models\IzinPenelitian;
004: use App\Models\User;
005: use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
006: use Illuminate\Http\UploadedFile;
007: use Illuminate\Support\Facades\Notification;
008: use Illuminate\Support\Facades\Storage;
009: use Tests\TestCase;
010: class IzinPenelitianTest extends TestCase
011: {
012:     use RefreshDatabase;
013:     protected function setUp(): void
014:     {
015:         parent::setUp();
016:         Notification::fake();
017:         Storage::fake('public');
018:     }
019:     private function makeMahasiswa(bool $complete = true):
User
020:     {
021:         /** @var User $user */
022:         $user = User::factory()->create([
023:             'role'              => 'mahasiswa',
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
024:             'profile_completed' => $complete,
025:             'nim_nip'           => $complete ? '20210001' :
null,
026:             'jurusan'           => $complete ? 'Teknik
Informatika' : null,
027:             'foto_profil'       => $complete ?
'foto_profil/test.jpg' : null,
028:         ]);
029:         return $user;
030:     }
031:     private function makeAdmin(): User
032:     {
033:         /** @var User $user */
034:         $user = User::factory()->create(['role' =>
'admin']);
035:         return $user;
036:     }
037:     private function makeKepalaLab(): User
038:     {
039:         /** @var User $user */
040:         $user = User::factory()->create(['role' =>
'kepala_lab']);
041:         return $user;
042:     }
043:     public function
test_mahasiswa_bisa_akses_halaman_izin_penelitian(): void
044:     {
045:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
046:         $this->get(route('mahasiswa.izin-
penelitian.index'))->assertOk();
047:     }
048:     public function
test_mahasiswa_profil_belum_lengkap_diredirect(): void
049:     {
050:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa(false));
051:         $this->get(route('mahasiswa.izin-
penelitian.index'))
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
052:             ->assertRedirect(route('profile.edit'));
053:     }
054:     public function
test_mahasiswa_berhasil_ajukan_izin_penelitian(): void
055:     {
056:         $user = $this->makeMahasiswa();
057:         $this->actingAs($user);
058:         $response = $this->post(route('mahasiswa.izin-
penelitian.store'), [
059:             'judul_penelitian' => 'Penelitian Sistem
Informasi',
060:             'tujuan'           => 'Untuk keperluan
penelitian Tugas Akhir.',
061:             'dokumen_berkas'   => UploadedFile::fake()-
>create('proposal.pdf', 200, 'application/pdf'),
062:         ]);
063:         $response->assertRedirect();
064:         $this->assertDatabaseHas('izin_penelitian', [
065:             'user_id' => $user->id,
066:             'status'  => 'menunggu',
067:         ]);
068:     }
069:     public function test_ajukan_izin_gagal_tanpa_judul():
void
070:     {
071:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
072:         $this->post(route('mahasiswa.izin-
penelitian.store'), [
073:             'tanggal_mulai'   => now()->addDay()-
>toDateString(),
074:             'tanggal_selesai' => now()->addDays(7)-
>toDateString(),
075:             'deskripsi'       => 'Deskripsi.',
076:         ])->assertSessionHasErrors(['judul_penelitian']);
077:     }
078:     public function test_ajukan_izin_gagal_tanpa_tujuan():
void
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
079:     {
080:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
081:         $this->post(route('mahasiswa.izin-
penelitian.store'), [
082:             'judul_penelitian' => 'Judul',
083:         ])->assertSessionHas$Errors(['tujuan']);
084:     }
085:     public function
test_mahasiswa_bisa_lihat_detail_izin_sendiri(): void
086:     {
087:         $user = $this->makeMahasiswa();
088:         $izin = IzinPenelitian::factory()-
>create(['user_id' => $user->id]);
089:         $this->actingAs($user);
090:         $this->get(route('mahasiswa.izin-penelitian.show',
$izin))->assertOk();
091:     }
092:     public function
test_mahasiswa_tidak_bisa_lihat_izin_orang_lain(): void
093:     {
094:         $user1 = $this->makeMahasiswa();
095:         $user2 = $this->makeMahasiswa();
096:         $izin  = IzinPenelitian::factory()-
>create(['user_id' => $user2->id]);
097:         $this->actingAs($user1);
098:         $this->get(route('mahasiswa.izin-penelitian.show',
$izin))->assertForbidden();
099:     }
100:     public function
test_cetak_diizinkan_jika_status_disetujui(): void
101:     {
102:         $user = $this->makeMahasiswa();
103:         $izin = IzinPenelitian::factory()->create([
104:             'user_id' => $user->id,
105:             'status'  => 'disetujui'
106:         ]);
107:         $this->actingAs($user);
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
108:         $this->get(route('mahasiswa.izin-penelitian.cetak',
$izin))->assertOk();
109:     }
110:     public function
test_cetak_diblokir_jika_masih_menunggu(): void
111:     {
112:         $user = $this->makeMahasiswa();
113:         $izin = IzinPenelitian::factory()->create([
114:             'user_id' => $user->id,
115:             'status'  => 'menunggu'
116:         ]);
117:         $this->actingAs($user);
118:         $this->get(route('mahasiswa.izin-penelitian.cetak',
$izin))->assertForbidden();
119:     }
120:     public function test_cetak_diblokir_jika_ditolak():
void
121:     {
122:         $user = $this->makeMahasiswa();
123:         $izin = IzinPenelitian::factory()->create([
124:             'user_id' => $user->id,
125:             'status'  => 'ditolak'
126:         ]);
127:         $this->actingAs($user);
128:         $this->get(route('mahasiswa.izin-penelitian.cetak',
$izin))->assertForbidden();
129:     }
130:     public function
test_mahasiswa_tidak_bisa_cetak_izin_orang_lain(): void
131:     {
132:         $user1 = $this->makeMahasiswa();
133:         $user2 = $this->makeMahasiswa();
134:         $izin  = IzinPenelitian::factory()->create([
135:             'user_id' => $user2->id,
136:             'status'  => 'disetujui'
137:         ]);
138:         $this->actingAs($user1);
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
139:         $this->get(route('mahasiswa.izin-penelitian.cetak',
$izin))->assertForbidden();
140:     }
141:     public function
test_admin_bisa_lihat_daftar_izin_penelitian(): void
142:     {
143:         $this->actingAs($this->makeAdmin());
144:         $this->get(route('admin.izin-penelitian.index'))-
>assertOk();
145:     }
146:     public function
test_non_admin_diblokir_dari_halaman_admin(): void
147:     {
148:         /** @var User $dosen */
149:         $dosen = User::factory()->create(['role' =>
'dosen']);
150:         $this->actingAs($dosen);
151:         $this->get(route('admin.izin-penelitian.index'))-
>assertForbidden();
152:     }
153:     public function test_admin_berhasil_verifikasi_izin():
void
154:     {
155:         $admin = $this->makeAdmin();
156:         $izin  = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
157:         $this->actingAs($admin);
158:         $this->post(route('admin.izin-
penelitian.verifikasi', $izin))->assertRedirect();
159:         $this->assertDatabaseHas('izin_penelitian', [
160:             'id'     => $izin->id,
161:             'status' => 'diverifikasi',
162:         ]);
163:     }
164:     public function
test_admin_berhasil_tolak_izin_dengan_catatan(): void
165:     {
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
166:         $admin = $this->makeAdmin();
167:         $izin  = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
168:         $this->actingAs($admin);
169:         $this->post(route('admin.izin-penelitian.tolak',
$izin), [
170:             'catatan_verifikasi' => 'Dokumen tidak
lengkap.',
171:         ])->assertRedirect();
172:         $this->assertDatabaseHas('izin_penelitian', [
173:             'id'     => $izin->id,
174:             'status' => 'ditolak',
175:         ]);
176:     }
177:     public function
test_admin_tolak_gagal_tanpa_catatan_verifikasi(): void
178:     {
179:         $admin = $this->makeAdmin();
180:         $izin  = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
181:         $this->actingAs($admin);
182:         $this->post(route('admin.izin-penelitian.tolak',
$izin), [])
183:             -
>assertSessionHas Errors (['catatan_verifikasi']);
184:     }
185:     public function
test_admin_bisa_lihat_detail_izin_penelitian(): void
186:     {
187:         $izin = IzinPenelitian::factory()->create();
188:         $this->actingAs($this->makeAdmin());
189:         $this->get(route('admin.izin-penelitian.show',
$izin))->assertOk();
190:     }
191:     public function
test_kepala_lab_bisa_lihat_daftar_izin_penelitian(): void
192:     {
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

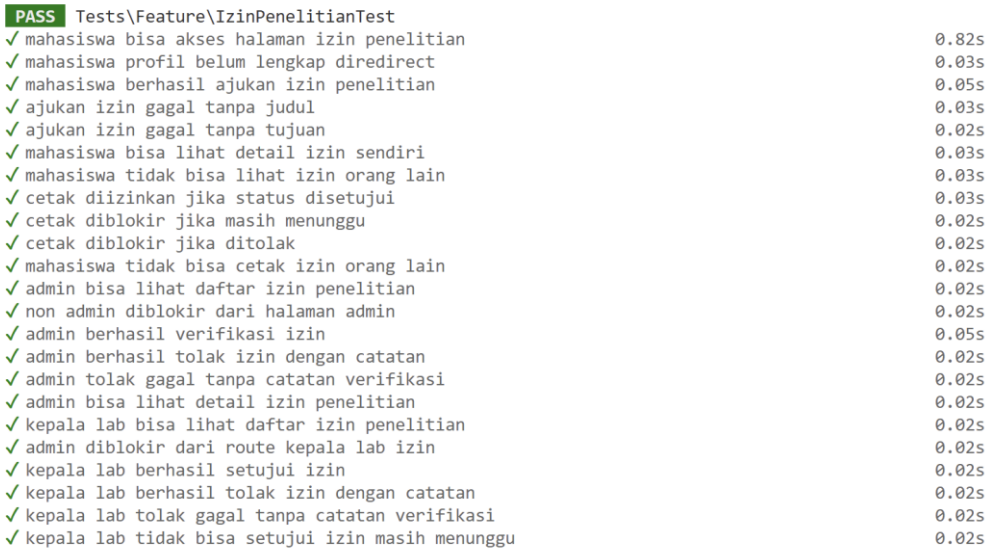
```
193:         $this->actingAs($this->makeKepalaLab());
194:         $this->get(route('kepala_lab.izin-
penelitian.index'))->assertOk();
195:     }
196:     public function
test_admin_diblokir_dari_route_kepala_lab_izin(): void
197:     {
198:         $this->actingAs($this->makeAdmin());
199:         $this->get(route('kepala_lab.izin-
penelitian.index'))->assertForbidden();
200:     }
201:     public function
test_kepala_lab_berhasil_setujui_izin(): void
202:     {
203:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
204:         $izin   = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
205:         $this->actingAs($kepala);
206:         $this->post(route('kepala_lab.izin-
penelitian.setujui', $izin))->assertRedirect();
207:         $this->assertDatabaseHas('izin_penelitian', [
208:             'id'     => $izin->id,
209:             'status' => 'disetujui',
210:         ]);
211:     }
212:     public function
test_kepala_lab_berhasil_tolak_izin_dengan_catatan(): void
213:     {
214:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
215:         $izin   = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
216:         $this->actingAs($kepala);
217:         $this->post(route('kepala_lab.izin-
penelitian.tolak', $izin), [
218:             'catatan_verifikasi' => 'Judul tidak sesuai
bidang.',
219:         ])->assertRedirect();
```

tests/Unit/Controllers/IzinPenelitianTest.php

```
220:         $this->assertDatabaseHas('izin_penelitian', [
221:             'id'     => $izin->id,
222:             'status' => 'ditolak',
223:         ]);
224:     }
225:     public function
test_kepala_lab_tolak_gagal_tanpa_catatan_verifikasi(): void
226:     {
227:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
228:         $izin   = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'diverifikasi']);
229:         $this->actingAs($kepala);
230:         $this->post(route('kepala_lab.izin-
penelitian.tolak', $izin), [])
231:             -
>assertSessionHas*Errors*(['catatan_verifikasi']);
232:     }
233:     public function
test_kepala_lab_tidak_bisa_setujui_izin_masih_menunggu(): void
234:     {
235:         $kepala = $this->makeKepalaLab();
236:         $izin   = IzinPenelitian::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
237:         $this->actingAs($kepala);
238:         $this->post(route('kepala_lab.izin-
penelitian.setujui', $izin))->assertRedirect();
239:         $this->assertDatabaseHas('izin_penelitian', [
240:             'id'     => $izin->id,
241:             'status' => 'menunggu',
242:         ]);
243:     }
244: }
```

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam proses layanan izin penelitian berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai skenario diuji, seperti menampilkan halaman pengajuan, menerima dan menolak pengajuan,

memverifikasi berkas pengajuan, menyetujui pengajuan dan cetak surat izin penelitian.



Gambar 3. 39 Hasil *Unit Testing* 4 (23 Test, 23 *Pass*ed)

Hasil pengujian pada gambar 3.39 di atas menunjukkan status *"Pass"* pada seluruh skema uji yang dibuat, yang menandakan bahwa setiap fungsi yang diuji telah bekerja sebagaimana mestinya.

B. *Code* 4

Setelah tahap *unit Testing* dilakukan, langkah berikutnya adalah pengembangan kode untuk fitur-fitur pada Layanan Izin Penelitian. Pada tahap ini, pengembang menulis kode program untuk mengimplementasikan proses pengajuan izin penelitian, verifikasi permohonan, persetujuan kepala laboratorium, serta pencetakan surat izin penelitian secara digital sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang.

Implementasi pada iterasi keempat difokuskan pada pengembangan layanan Izin Penelitian untuk mengatasi proses pengajuan izin penelitian yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Layanan ini dikembangkan agar mahasiswa maupun dosen dapat mengajukan izin penelitian secara daring, sementara admin dan kepala laboratorium dapat melakukan proses verifikasi dan persetujuan secara terintegrasi melalui sistem.

Berikut merupakan salah satu contoh implementasi pada iterasi keempat yang direpresentasikan dalam bentuk *PseudoCode* sebagai gambaran logika pada Layanan Izin Penelitian.

Tabel 3. 35 *PseudoCode* Izin Penelitian

```
// FUNCTION: store (Pengajuan Izin Penelitian oleh Mahasiswa)
// Tujuan: Menyimpan permohonan izin penelitian baru
// Input: judul_penelitian, tujuan, dokumen_berkas (opsional), data_dibutuhkan (array)

validasi input:
      judul_penelitian: wajib, maks 255 karakter
      tujuan: wajib
      dokumen_berkas: opsional, format pdf/jpg/png, maks 2MB
      data_dibutuhkan: array string (daftar alat/data yang dibutuhkan)
if (ada dokumen_berkas yang diunggah) then
      simpan file ke storage 'izin_penelitian/public'
      path = lokasi file tersimpan
end if
buat IzinPenelitian baru dengan:
      user_id           = user yang sedang Login
      judul_penelitian = input judul
      tujuan            = input tujuan
      dokumen_berkas   = path file (atau null)
      data_dibutuhkan   = array data yang dibutuhkan (disimpan sebagai JSON)
      status            = 'menunggu'
redirect ke halaman index dengan pesan sukses



// FUNCTION: cetak (Cetak Surat Izin Penelitian)
// Tujuan: Menghasilkan dokumen surat izin penelitian resmi
// Input: izin_penelitian_id

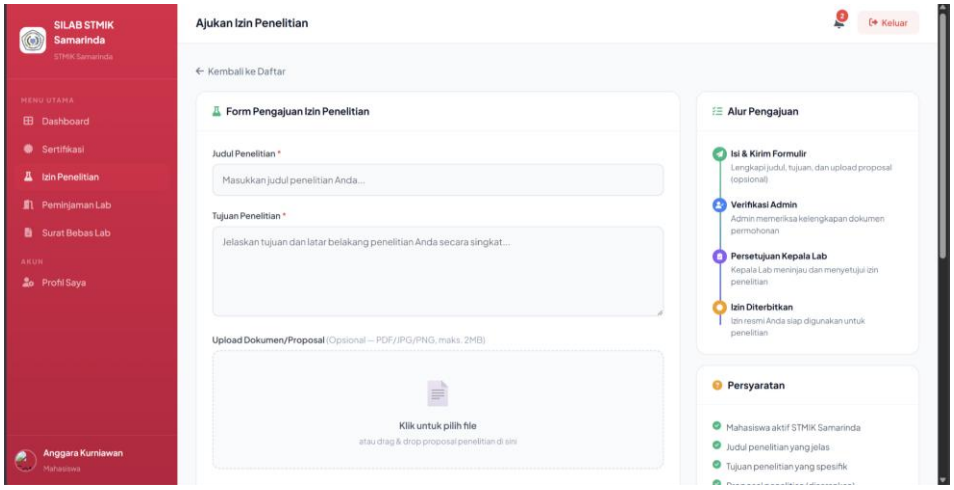
validasi kepemilikan: izin.user_id harus == user yang Login (403 jika tidak)
validasi status: izin.status harus 'disetujui' (403 jika belum disetujui)
```

```
muat relasi user pada izin
ambil data Kepala Lab dari tabel users (role = 'kepala_lab')
tampilkan view cetak surat izin dengan data izin dan kepala_lab
```

Tabel 3.35 di atas merupakan pseudocode untuk fungsi layanan izin penelitian. Penjelasan lebih lanjut pseudocode tersebut disajikan pada Tabel 3.36 berikut, yang menguraikan fungsi dalam implementasi tersebut.

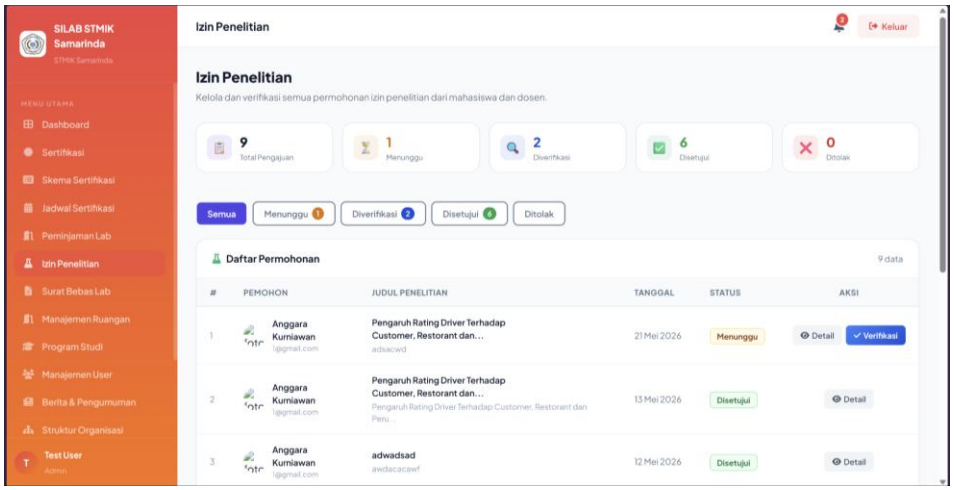
Tabel 3. 36 Penjelasan *PseudoCode* Izin Penelitian

Proses	Penjelasan (Output)
Pengajuan oleh mahasiswa	Data permohonan (judul, tujuan, data dibutuhkan) beserta berkas opsional disimpan ke database dengan status menunggu.
Validasi kepemilikan	Sistem mencegah mahasiswa melihat atau mencetak izin penelitian milik mahasiswa lain (HTTP 403 Forbidden).
Validasi status cetak	Surat izin hanya dapat dicetak jika status sudah disetujui oleh Kepala Laboratorium.
Cetak surat izin	Surat ditampilkan via Blade view dengan data mahasiswa, detail penelitian, dan tanda tangan Kepala Lab.



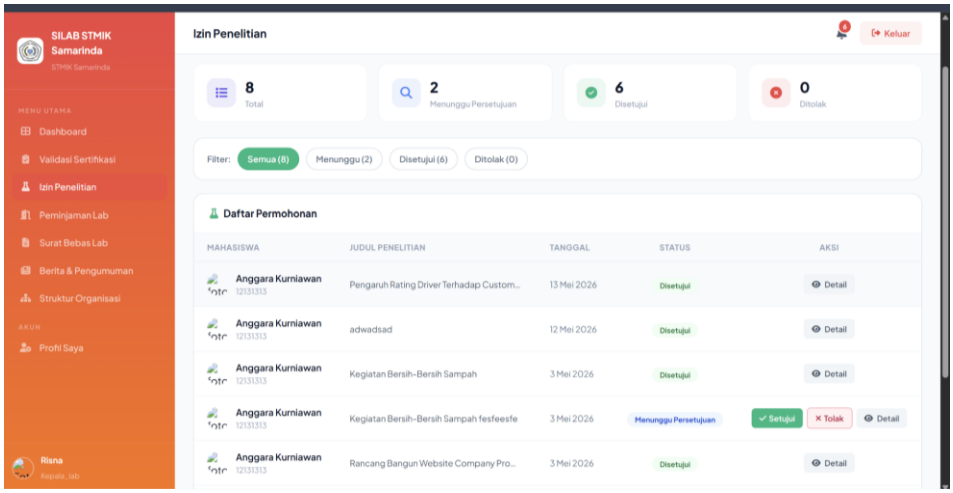
Gambar 3. 40 Halaman Pengajuan Izin Penelitian

Pada Gambar 3.40 menampilkan Halaman Pengajuan Izin Penelitian *Dashboard* Mahasiswa, Mahasiswa memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penelitian seperti Judul, Tujuan dan Dokumen/Proposal Penelitian jika ada.



Gambar 3. 41 Halaman Manajemen Izin Penelitian Admin

Pada Gambar 3.41 menampilakan Halaman Verifikasi Izin Penelitian *Dashboard* Admin, *Dashboard* Admin untuk memverifikasi berkas-berkas mahasiswa yang telah mengajukan Izin Penelitian dan memberikan pesetujuan untuk bisa ditandatangani oleh kepala lab.



Gambar 3. 42 Halaman Manajemen Izin Penelitian Kepala Lab

Pada Gambar 3.42 menampilkan Halaman Manajemen Izin Penelitian *Dashboard* Kepala Lab, *Dashboard* ini memberikan persetujuan untuk Izin Penelitian dan menjadi verifikasi Akhi dari Mahasiswa untuk dapat mencetak Surat Izin Penelitian.

Fitur Pengajuan Izin Penelitian ini merupakan solusi dari permasalahan pada kampus yaitu tidak terdokumentasinya berkas-berkas mahasiswa yang mengajukan Izin, Dengan adanya fitur ini, berkas-berkas Izin Penelitian dapat terdokumentasi dengan baik sehingga tidak adanya miss informasi antara admin dan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat memantau langsung perkembangan status pengajuannya melalui sistem yang menampilkan informasi. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat mengajukan sertifikasi dari mana saja secara mandiri, sehingga lebih menghemat waktu.

C. Refactor 4

Pada tahap refactor di iterasi kedua, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kode yang telah diimplementasikan untuk memastikan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau disederhanakan. Setelah ditinjau, tidak ditemukan kode yang perlu diubah atau dioptimalkan karena semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pada iterasi ini tidak dilakukan proses refactoring atau pengoptimalan kode.

3.4.6.4 *System Testing* 4

Pengujian fungsionalitas sistem pada iterasi keempat dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing,* yaitu dengan menjalankan sistem dan mengevaluasi apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pada tahap *System Testing* iterasi keempat, pengujian dilakukan secara langsung oleh pengembang terhadap fitur layanan Izin Penelitian pada sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengajuan izin penelitian, verifikasi permohonan oleh admin, persetujuan oleh kepala laboratorium, serta proses pencetakan surat izin penelitian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak dapat mengakses ataupun mencetak dokumen izin penelitian milik pengguna lain. Tabel 3.37 menampilkan salah satu skenario pengujian *System Testing* 4 pada fitur layanan Izin Penelitian.

Tabel 3. 37 *System Testing* 4 Izin Penelitian

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
1	Mengajukan izin penelitian	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu izin penelitian 3. Mengisi form pengajuan 4. Klik tombol submit	Judul penelitian, tujuan, data dibutuhkan, dokumen pendukung	Sistem berhasil menyimpan pengajuan izin penelitian	*Pass*ed

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
2	Memverifikasi permohonan izin penelitian	Admin	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman manajemen izin penelitian 3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol verifikasi	Data pengajuan izin penelitian	Sistem berhasil mengubah status pengajuan menjadi diverifikasi	*Pass*ed
3	Menyetujui pengajuan izin penelitian	Kepala Laboratorium	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman persetujuan izin penelitian 3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol setujui	Data pengajuan yang telah diverifikasi	Sistem berhasil mengubah status pengajuan menjadi disetujui	*Pass*ed
4	Menolak pengajuan izin penelitian	Kepala Laboratorium	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman persetujuan izin penelitian	Data pengajuan izin penelitian	Sistem berhasil mengubah status pengajuan	*Pass*ed

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
			3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol tolak		menjadi ditolak	
5	Mencetak surat izin penelitian	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka riwayat izin penelitian 3. Klik tombol cetak surat	Data izin penelitian dengan status disetujui	Sistem berhasil menampilkan dokumen surat izin penelitian	*Pass*ed
6	Mengakses izin penelitian milik pengguna lain	Mahasiswa	1. *Login* ke sistem 2. Membuka detail izin penelitian pengguna lain melalui *URL*	Data izin penelitian milik pengguna lain	Sistem menolak akses dan menampilkan status	*Pass*ed

3.4.6.5 Retrospective 4

Seluruh *user Story* iterasi keempat terdapat Total 3 *user Story* yang berhasil diimplementasikan. Izin Penelitian berjalan lengkap dengan alur pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan cetak surat.

Tabel 3. 38 Hasil Retrospective 4

Faktor Keberhasilan	Faktor Hambatan
Layanan izin penelitian berhasil dikembangkan untuk mahasiswa dan dosen. Pengguna dapat mengajukan izin penelitian, mengunggah dokumen pendukung, melihat status pengajuan, dan mencetak surat apabila sudah disetujui. Alur verifikasi admin dan persetujuan kepala laboratorium juga dapat diterapkan dengan baik.	Hambatan pada iterasi ini adalah belum tersedianya fitur notifikasi pada *Dashboard* masing-masing pengguna. Berdasarkan masukan dari pihak laboratorium, diperlukan penambahan notifikasi agar pengguna dapat mengetahui informasi dan perubahan status layanan secara lebih cepat.

Hasil retrospective yang dilakukan bersama mitra pada tanggal 15 Mei 2026 yang dihadiri oleh Kepala Laboatorium dengan hasil adalah gabungan evaluasi dari iterasi ketiga dan iterasi keempat. Berdasarkan hasil evaluasi, fiur surat bebas laboratorium berhasil dikembangkan dengan alur pengajuan, verifikasi admin dan persetujuan kepala lab, hingga percetakan surat, dan fitur izin penelitian juga memiliki alur yang sama dengan alur pengajuan, verifikasi admin, dan persetujuan kepala lab. Adapun masukan yang diperoleh dari mitra adalah perlunya penyempurnaan proses pemeriksaan tanggungan peminjaman lab pada layanan surat bebas lab, yang akan dikembangkan setelah fitur peminjaman lab dikembangkan, serta mitra menambahkan fitur neotifikasi pada *Dashboard* masing-masing role agar informasi dan perubahan status layanan dapat diterima dengan lebih cepat.

3.4.7 Iterasi 5 Layanan Peminjaman Laboratorium

Iterasi kelima merupakan iterasi terakhir dalam pengembangan SIMLAB. Fokus pada iterasi ini adalah pengembangan Layanan Peminjaman Laboratorium yang memungkinkan mahasiswa dan dosen mengajukan permohonan penggunaan ruangan laboratorium.

Tabel 3. 39 *User Story* Iterasi 5

Kode	*As a*	*I Want*	*So That*
US-18	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mengajukan peminjaman ruangan laboratorium	Saya dapat menggunakan fasilitas lab sesuai kebutuhan
US-19	Admin	Saya ingin memverifikasi dan peminjaman	Saya dapat mengelola penggunaan ruangan laboratorium
US-20	Kepala Lab	Saya ingin menyetujui peminjaman laboratorium	Saya dapat memberikan keputusan akhir atas peminjaman laboratorium
US-21	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mencetak bukti peminjaman	Saya dapat bukti telah meminjam laboratorium
US-22	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin melaporkan pengembalian ruangan	Saya dapat menginformasikan bahwa ruangan telah selesai digunakan
US-23	Admin	Saya ingin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	Saya dapat mengelola pengembalian ruangan laboratorium
US-24	Mahasiswa dan Dosen	Saya ingin mencetak bukti pengembalian ruangan	Saya dapat bukti telah mengembalikan laboratorium

3.4.7.1 *Iteration* Initialization 5

Tahap awal dari setiap iterasi dalam pengembangan sistem dimuali dengna proses *Iteration intialization.* Pada tahap ini, pengembang menentukan fitur-fitur yang akan dikerjakan serta menyusun datar tugas yang perlu diselesaikan selama iterasi. Untuk iterasi kelima, fitur yang dikembangkan adalah layanan peminjaman laboratorium, sesuai dengan prioritas fungsional yang telah direncanakan. Total terdapat 7 *user Story* yang ditampilkan pada Tabel 3.40 Tabel *Iteration* Initialization berikut:

Tabel 3. 40 *Iteration* Initialization 5

Kode	***User Story***	***Task***	***Story* Point**
US-18	Mengajukan peminjaman	Membuat form peminjaman dengan validasi jadwal dan upload surat keterangan	3
US-19	Verifikasi peminjaman	Membuat halaman manajemen peminjaman untuk admin dengan aksi verifikasi/tolak	3
US-20	Persetujuan peminjaman	Membuat halaman manajemen peminjaman untuk kepala lab dengan aksi setujui/tolak	3
US-21	Cetak surat pinjaman	Membuat fitur cetak surat peminjaman	3
US-22	Pengembalian pinjaman	Membuat fitur pengembalian ruangan laboratorium	3
US-23	Verifikasi pengembalian	Membuat halaman manajemen peminjaman untuk admin dengan fitur verifikasi pengembalian	3

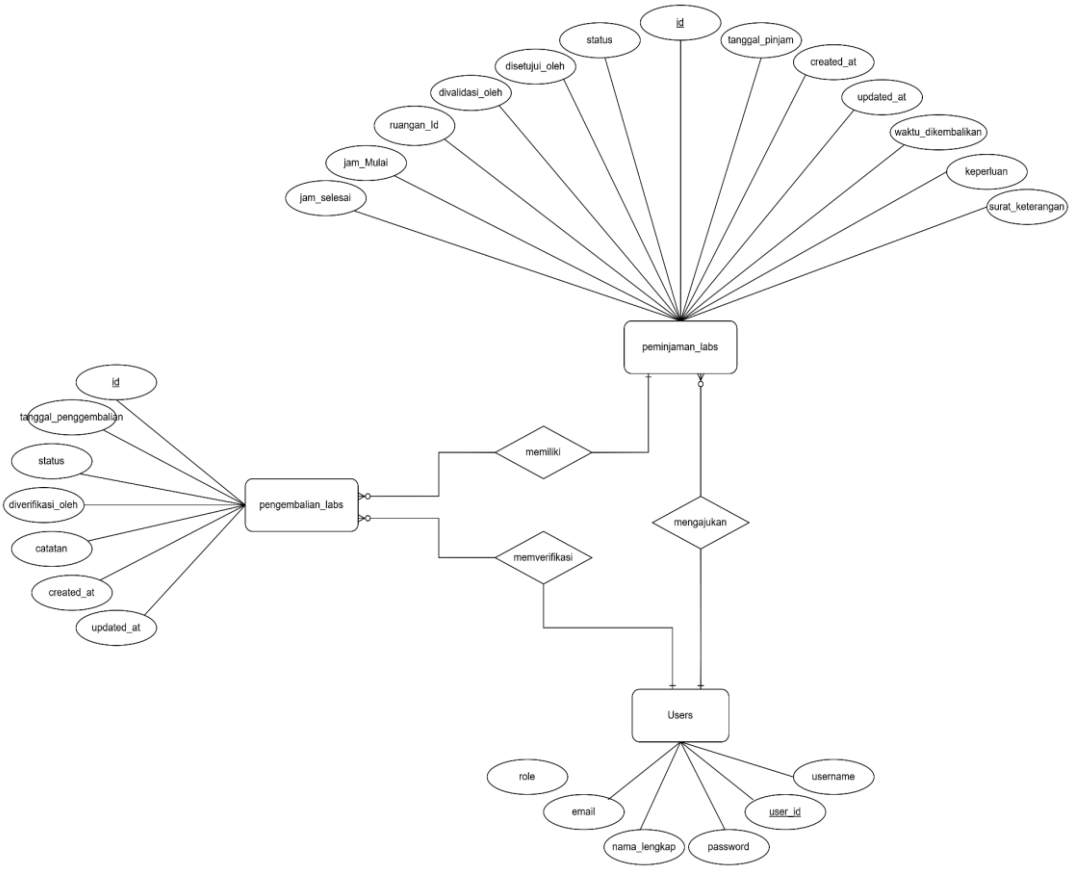
Kode	*User Story*	*Task*	*Story* **Point**
US-24	Cetak surat pengembalian ruangan	Membuat fitur cetak surat pengembalian ruangan	3

3.4.7.2 *Design* 5

Tahap perancangan pada iterasi kelima dimulai dengan pembuatan ERD, serta rancangan antarmuka pengguna (*user Interface*) dari fitur-fitur yang akan dikembangkan. Desain ini mengacu pada *user Story* yang telah ditentukan pada iterasi kelma, yaitu Layanan Peminjaman Laboratorium, melakukan pengajuan peminjaman, verifikasi peminjaman, persetujuan peminjaman, surat peminjaman, dan pengembalian peminjaman melalui sistem.

A. Entity Relationship Diagram 5

Gambar 3.43 di bawah ini menunjukkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dirancang untuk iterasi kelima dalam proses pengembangan. ERD ini disusun berdasarkan *user Story* yang telah direncanakan untuk dikerjakan pada iterasi kelima. Pada iterasi ini, terdapat penambahan beberapa entitas baru pada basis data untuk mendukung fitur-fitur yang dikembangkan. Entitas peminjaman_labs dan pengembalian_labs yang digunakan untuk menyimpan data pengajuan dan pengembalian peminjaman ruangan laboratorium oleh mahasiswa maupun dosen.

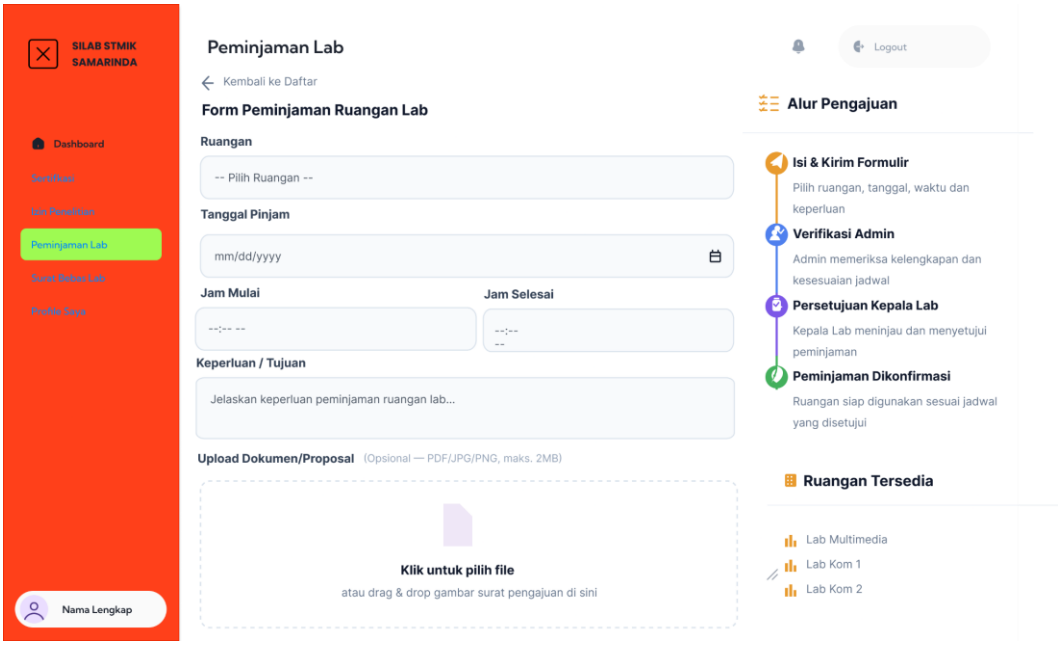


Gambar 3. 43 ERD Iterasi 5

Pada Gambar 3.43 ditunjukkan struktur relasi database pada layanan Peminjaman Laboratorium. Struktur relasi ini dirancang untuk mendukung proses pengelolaan jadwal laboratorium secara digital, validasi benturan jadwal peminjaman, monitoring status peminjaman, hingga proses pengembalian laboratorium secara terintegrasi dalam sistem.

B. *User Interface* 5

Berikut ini merupakan salah satu rancangan tampilan antarmuka pengguna (*user Interface*) untuk *user Story* yang dikerjakan pada iterasi kelima.



Gambar 3. 44 Mockup Antarmuka Form Peminjaman Laboratorium

Gambar 3.44 merupakan mockup antarmuka halaman pengajuan peminjaman lab, antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan peminjaman. Pada halaman ini terdapat *form* dan *input file* untuk kebutuhan peminjaman lab.

3.4.7.3 Implementation 5

Pada tahap Implementation di iterasi kelima, merealisasikan rancangan sistem yang telah disusun pada tahap *planning* sebelumnya. Pada fase ini, proses pengembangan dimulai dengan pelaksaan *unit Testing* menggunakan PHPUnit yang tersedia dalam *framework laravel*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem dapat bekalan sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi tujuan dari fitur yang dikembangkan. Setelah pengujian awal dilakukan, pengembang mulai menulis kode program sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Selama proses ini, dilakukan pula refactoring terhadap bagianbagian kode yang dirasa kurang efisien atau sulit dipahami, guna menjaga keterbacaan serta kualitas kode agar lebih optimal dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

A. *Unit Testing* 5

Pada tahap *unit Testing* pada iterasi kelima, pengujian dilakukan menggunakan PHPUnit yang merupakan bagian dari framework *Laravel*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pada layanan Peminjaman Laboratorium berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Tabel 3.41 berikut menampilkan salah satu contoh kode pengujian unit yang dilakukan pada fitur Peminjaman Laboratorium. Pada contoh ini, pengembang melakukan pengujian terhadap proses pengajuan peminjaman, pengecekan jadwal ruangan, dan pelaporan pengembalian laboratorium.

Tabel 3. 41 Kode *Unit Testing* 5 Peminjaman Laboratorium

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
001: <?php
002: namespace Tests\Feature;
003: use App\Models\PeminjamanLab;
004: use App\Models\User;
005: use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
006: use Illuminate\Support\Facades\Notification;
007: use Tests\TestCase;
008: class PeminjamanLabTest extends TestCase
009: {
010:     use RefreshDatabase;
011:     protected function setUp(): void
012:     {
013:         parent::setUp();
014:         Notification::fake();
015:     }
016:      private function makeMahasiswa(bool $complete = true):
User
017:     {
018:         return User::factory()->create([
019:             'role'              => 'mahasiswa',
020:             'profile_completed' => $complete,
021:             'nim_nip'           => $complete ? '20210001' :
null,
022:               'jurusan'             => $complete ? 'Teknik
Informatika' : null,
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
023:                     'foto_profil'           => $complete ?
'foto_profil/test.jpg' : null,
024:         ]);
025:     }
026:     private function makeDosen(): User
027:     {
028:         return User::factory()->create(['role' => 'dosen']);
029:     }
030:     private function makeAdmin(): User
031:     {
032:         return User::factory()->create(['role' => 'admin']);
033:     }
034:     private function makeKepalaLab(): User
035:     {
036:                 return  User::factory()->create(['role'  =>
'kepala_lab']);
037:     }
038:     private function payload(): array
039:     {
040:         return [
041:             'ruangan'        => 'Lab Komputer A',
042:                         'tanggal_pinjam'  =>  now()->addDay()-
>toDateString(),
043:             'jam_mulai'      => '08:00',
044:             'jam_selesai'    => '10:00',
045:             'keperluan'      => 'Praktikum',
046:         ];
047:     }
048:                                         public        function
test_mahasiswa_bisa_lihat_halaman_peminjaman(): void
049:     {
050:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
051:         $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.index'))-
>assertOk();
052:     }
053:                                         public        function
test_mahasiswa_profil_belum_lengkap_diredirect(): void
054:     {
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
055:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa(false));
056:         $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.index'))
057:             ->assertRedirect(route('profile.edit'));
058:     }
059:     public function test_tamu_diredirect_ke_Login(): void
060:     {
061:         $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.index'))
062:             ->assertRedirect(route('Login'));
063:     }
064:                                         public        function
test_mahasiswa_berhasil_buat_peminjaman(): void
065:     {
066:         $user = $this->makeMahasiswa();
067:         $this->actingAs($user);
068:        $this->post(route('mahasiswa.peminjaman-lab.store'),
$this->payload())
069:             ->assertRedirect();
070:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
071:             'user_id'  => $user->id,
072:             'ruangan'  => 'Lab Komputer A',
073:             'status'   => 'menunggu',
074:         ]);
075:     }
076:                                         public        function
test_mahasiswa_peminjaman_gagal_tanpa_keperluan(): void
077:     {
078:         $user = $this->makeMahasiswa();
079:         $this->actingAs($user);
080:         $payload = $this->payload();
081:         unset($payload['keperluan']);
082:        $this->post(route('mahasiswa.peminjaman-lab.store'),
$payload)
083:             ->assertSessionHasErrors(['keperluan']);
084:     }
085:                                         public        function
test_mahasiswa_bisa_lihat_detail_peminjaman_sendiri(): void
086:     {
087:         $user       = $this->makeMahasiswa();
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
088:                    $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $user->id]);
089:          $this->actingAs($user);
090:            $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.show',
$peminjaman))->assertOk();
091:      }
092:                                          public        function
test_mahasiswa_tidak_bisa_lihat_peminjaman_orang_lain(): void
093:      {
094:          $user1       = $this->makeMahasiswa();
095:          $user2       = $this->makeMahasiswa();
096:                    $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $user2->id]);
097:          $this->actingAs($user1);
098:            $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.show',
$peminjaman))->assertForbidden();
099:      }
100:                                         public        function
test_mahasiswa_bisa_kembalikan_peminjaman_disetujui(): void
101:                                         public        function
test_mahasiswa_bisa_kembalikan_peminjaman_disetujui(): void
102:      {
103:          $user        = $this->makeMahasiswa();
104:                    $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $user->id, 'status' => 'disetujui']);
105:          $this->actingAs($user);
106:                     $this->post(route('mahasiswa.peminjaman-
lab.kembalikan', $peminjaman))->assertRedirect();
107:          $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
108:              'id'     => $peminjaman->id,
109:              'status' => 'menunggu_kembali',
110:          ]);
111:      }
112:                                         public        function
test_mahasiswa_tidak_bisa_kembalikan_milik_orang_lain(): void
113:      {
114:          $user1       = $this->makeMahasiswa();
115:          $user2       = $this->makeMahasiswa();
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
116:                    $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $user2->id, 'status' => 'disetujui']);
117:         $this->actingAs($user1);
118:                     $this->post(route('mahasiswa.peminjaman-
lab.kembalikan', $peminjaman))->assertForbidden();
119:     }
120:                                          public       function
test_mahasiswa_cetak_bukti_pinjam_jika_disetujui(): void
121:     {
122:         $user       = $this->makeMahasiswa();
123:                    $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $user->id, 'status' => 'disetujui']);
124:         $this->actingAs($user);
125:           $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.cetak-
bukti-pinjam', $peminjaman))->assertOk();
126:     }
127:                                          public       function
test_mahasiswa_cetak_bukti_kembali_jika_dikembalikan(): void
128:     {
129:         $user       = $this->makeMahasiswa();
130:                    $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $user->id, 'status' => 'dikembalikan']);
131:         $this->actingAs($user);
132:           $this->get(route('mahasiswa.peminjaman-lab.cetak-
bukti-kembali', $peminjaman))->assertOk();
133:     }
134:                                          public       function
test_dosen_bisa_lihat_halaman_peminjaman(): void
135:     {
136:         $this->actingAs($this->makeDosen());
137:            $this->get(route('dosen.peminjaman-lab.index'))-
>assertOk();
138:     }
139:                                          public       function
test_mahasiswa_diblokir_dari_route_dosen_peminjaman(): void
140:     {
141:         $this->actingAs($this->makeMahasiswa());
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
142:             $this->get(route('dosen.peminjaman-lab.index'))-
>assertForbidden();
143:     }
144:      public function test_dosen_berhasil_buat_peminjaman():
void
145:     {
146:         $dosen = $this->makeDosen();
147:         $this->actingAs($dosen);
148:             $this->post(route('dosen.peminjaman-lab.store'),
$this->payload())
149:              ->assertRedirect();
150:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
151:             'user_id' => $dosen->id,
152:             'ruangan' => 'Lab Komputer A',
153:             'status'  => 'menunggu',
154:         ]);
155:     }
156:                                         public        function
test_dosen_tidak_bisa_lihat_peminjaman_orang_lain(): void
157:     {
158:         $dosen1     = $this->makeDosen();
159:         $dosen2     = $this->makeDosen();
160:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $dosen2->id]);
161:         $this->actingAs($dosen1);
162:                 $this->get(route('dosen.peminjaman-lab.show',
$peminjaman))->assertForbidden();
163:     }
164:                                         public        function
test_dosen_bisa_kembalikan_peminjaman_sendiri(): void
165:     {
166:         $dosen      = $this->makeDosen();
167:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $dosen->id, 'status' => 'disetujui']);
168:         $this->actingAs($dosen);
169:       $this->patch(route('dosen.peminjaman-lab.kembalikan',
$peminjaman))->assertRedirect();
170:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
171:             'id'     => $peminjaman->id,
172:             'status' => 'menunggu_kembali',
173:         ]);
174:     }
175:                                         public        function
test_dosen_tidak_bisa_kembalikan_milik_orang_lain(): void
176:     {
177:         $dosen1     = $this->makeDosen();
178:         $dosen2     = $this->makeDosen();
179:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()-
>create(['user_id' => $dosen2->id, 'status' => 'disetujui']);
180:         $this->actingAs($dosen1);
181:       $this->patch(route('dosen.peminjaman-lab.kembalikan',
$peminjaman))->assertForbidden();
182:     }
183:                                         public        function
test_admin_bisa_lihat_daftar_peminjaman(): void
184:     {
185:         $this->actingAs($this->makeAdmin());
186:            $this->get(route('admin.peminjaman-lab.index'))-
>assertOk();
187:     }
188:                                         public        function
test_non_admin_diblokir_dari_halaman_admin_peminjaman(): void
189:     {
190:         $this->actingAs($this->makeDosen());
191:            $this->get(route('admin.peminjaman-lab.index'))-
>assertForbidden();
192:     }
193:                                         public        function
test_admin_berhasil_verifikasi_peminjaman(): void
194:     {
195:         $admin      = $this->makeAdmin();
196:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
197:         $this->actingAs($admin);
198:        $this->post(route('admin.peminjaman-lab.verifikasi',
$peminjaman))->assertRedirect();
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
199:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
200:             'id'     => $peminjaman->id,
201:             'status' => 'diverifikasi',
202:         ]);
203:     }
204:     public function test_admin_berhasil_tolak_peminjaman():
void
205:     {
206:         $admin      = $this->makeAdmin();
207:                     $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
208:         $this->actingAs($admin);
209:             $this->post(route('admin.peminjaman-lab.tolak',
$peminjaman))->assertRedirect();
210:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
211:             'id'     => $peminjaman->id,
212:             'status' => 'ditolak',
213:         ]);
214:     }
215:                                         public        function
test_admin_berhasil_verifikasi_kembali_peminjaman(): void
216:     {
217:         $admin      = $this->makeAdmin();
218:                     $peminjaman  =  PeminjamanLab::factory()-
>create(['status' => 'menunggu_kembali']);
219:         $this->actingAs($admin);
220:          $this->post(route('admin.peminjaman-lab.verifikasi-
kembali', $peminjaman))->assertRedirect();
221:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
222:             'id'     => $peminjaman->id,
223:             'status' => 'dikembalikan',
224:         ]);
225:     }
226:                                         public        function
test_kepala_lab_bisa_lihat_daftar_peminjaman(): void
227:     {
228:         $this->actingAs($this->makeKepalaLab());
```

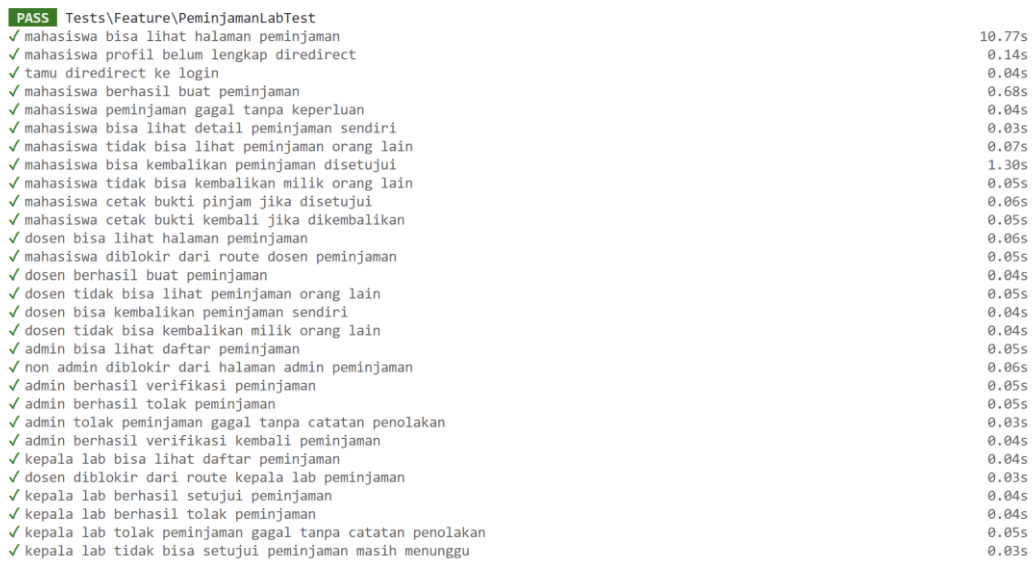
tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
229:        $this->get(route('kepala_lab.peminjaman-lab.index'))->assertOk();
230:     }
231:                                         public        function test_dosen_diblokir_dari_route_kepala_lab_peminjaman(): void
232:     {
233:         $this->actingAs($this->makeDosen());
234:        $this->get(route('kepala_lab.peminjaman-lab.index'))->assertForbidden();
235:     }
236:                                         public        function test_kepala_lab_berhasil_setujui_peminjaman(): void
237:     {
238:         $kepala     = $this->makeKepalaLab();
239:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()->create(['status' => 'diverifikasi']);
240:         $this->actingAs($kepala);
241:                     $this->post(route('kepala_lab.peminjaman-lab.setujui', $peminjaman))->assertRedirect();
242:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
243:             'id'     => $peminjaman->id,
244:             'status' => 'disetujui',
245:         ]);
246:     }
247:                                         public        function test_kepala_lab_berhasil_tolak_peminjaman(): void
248:     {
249:         $kepala     = $this->makeKepalaLab();
250:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()->create(['status' => 'diverifikasi']);
251:         $this->actingAs($kepala);
252:        $this->post(route('kepala_lab.peminjaman-lab.tolak', $peminjaman))->assertRedirect();
253:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
254:             'id'     => $peminjaman->id,
255:             'status' => 'ditolak',
256:         ]);
257:     }
```

tests/Unit/Controllers/PeminjamanLabTest.php

```
258:                                        public        function
test_kepala_lab_tidak_bisa_setujui_peminjaman_masih_menunggu():
void
259:     {
260:         $kepala     = $this->makeKepalaLab();
261:                     $peminjaman   =   PeminjamanLab::factory()-
>create(['status' => 'menunggu']);
262:         $this->actingAs($kepala);
263:                     $this->post(route('kepala_lab.peminjaman-
lab.setujui', $peminjaman))->assertRedirect();
264:         $this->assertDatabaseHas('peminjaman_lab', [
265:             'id'     => $peminjaman->id,
266:             'status' => 'menunggu',
267:         ]);
268:     }
269: }
```

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur peminjaman laboratorium berfungsi dengan benar melalui seluruh skenario yang melibatkan peran mahasiswa, dosen, admin, dan kepala laboratorium. Pengujian mencakup, verifikasi terhadap input wajib seperti kolom keperluan, hingga pembatasan hak cetak bukti pinjam dan bukti kembali yang disesuaikan dengan status terkini. Selain itu, pengujian ini mengevaluasi integrit*As a*lur perubahan data di dalam *database* secara menyeluruh, mulai dari pengajuan awal berstatus menunggu, tahap verifikasi oleh admin, persetujuan akhir oleh kepala laboratorium, hingga proses pengembalian fasilitas laboratorium yang berjalan sesuai dengan logika bisnis sistem.



Gambar 3. 45 Hasil *Unit Testing* 5 (27 Tests, 27 *Pass*ed)

Hasil pengujian pada gambar 3.45 di atas menunjukkan status *"Pass"* pada seluruh skema uji yang dibuat, yang menandakan bahwa setiap fungsi yang diuji telah bekerja sebagaimana mestinya.

B. *Code* 5

Setelah tahap *unit Testing* dilakukan, langkah berikutnya adalah pengembangan kode untuk fitur-fitur pada layanan Peminjaman Laboratorium. Pada tahap ini, pengembang menulis kode program untuk mengimplementasikan proses pengajuan peminjaman laboratorium, pengecekan jadwal ruangan secara real-time, verifikasi peminjaman, pelaporan pengembalian ruangan, serta pencetakan bukti peminjaman dan pengembalian laboratorium secara digital sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang.

Implementasi pada iterasi kelima difokuskan pada pengembangan layanan Peminjaman Laboratorium untuk mengatasi proses peminjaman ruangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan belum memiliki validasi jadwal otomatis. Layanan ini dikembangkan agar mahasiswa maupun dosen dapat mengajukan peminjaman laboratorium secara daring, sementara admin dan kepala laboratorium dapat melakukan proses verifikasi dan persetujuan secara terintegrasi melalui sistem.

Selain itu, sistem juga dikembangkan dengan fitur pengecekan jadwal laboratorium secara real-time untuk membantu mencegah terjadinya benturan jadwal penggunaan ruangan laboratorium.

Berikut merupakan salah satu contoh implementasi pada iterasi kelima yang direpresentasikan dalam bentuk *PseudoCode* sebagai gambaran logika pada layanan Peminjaman Laboratorium.

Tabel 3. 42 *PseudoCode* Peminjaman Laboratorium

```
// FUNCTION: store (Pengajuan Peminjaman Lab)
// Tujuan: Menyimpan permohonan peminjaman ruangan laboratorium
// Input: ruangan, tanggal_pinjam, jam_mulai, jam_selesai, keperluan, surat_keterangan

validasi input:
      ruangan: wajib, maks 100 karakter
      ruangan: gunakan custom rule AvailableSchedule untuk cek jadwal bentrok:
      query PeminjamanLab berdasarkan ruangan & tanggal
      cek apakah ada peminjaman aktif (status: menunggu/diverifikasi/disetujui)
      yang jam-nya tumpang tindih dengan jam_mulai & jam_selesai yang diajukan
      if (ada jadwal bentrok) then gagalkan validasi end if
      tanggal_pinjam: wajib, format date, tidak boleh di masa lalu
      jam_mulai: wajib
      jam_selesai: wajib, harus setelah jam_mulai
      keperluan: wajib
      surat_keterangan: opsional, format pdf/jpg/png, maks 2MB
if (ada surat_keterangan yang diunggah) then
      simpan file ke storage 'peminjaman/public'
end if
buat PeminjamanLab baru dengan semua data yang divalidasi dan status = 'menunggu'
redirect ke halaman index dengan pesan sukses



// FUNCTION: cekJadwal (Cek Ketersediaan Jadwal Ruangan)
```

```
// Tujuan: Mengembalikan daftar slot waktu yang sudah terpakai
untuk ruangan tertentu
// Input: ruangan (query param), tanggal (query param)

if (ruangan atau tanggal kosong) then
      kembalikan JSON array kosong
end if
query PeminjamanLab berdasarkan ruangan & tanggal_pinjam
filter     status:     menunggu,     diverifikasi,     disetujui,
menunggu_kembali
urutkan berdasarkan jam_mulai
kembalikan JSON berisi daftar slot: id, jam_mulai, jam_selesai,
status, user_id, keperluan



// FUNCTION: kembalikan (Pelaporan Pengembalian Ruangan)
// Tujuan: Melaporkan bahwa ruangan telah selesai digunakan
// Input: peminjaman_id

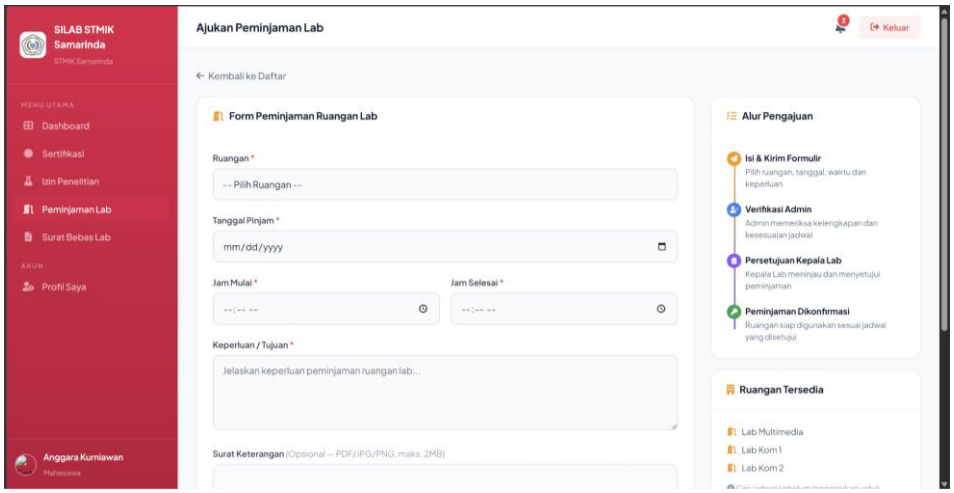
validasi kepemilikan: peminjaman.user_id harus == user yang Login
(403 jika tidak)
validasi status: peminjaman.status harus 'disetujui' (403 jika
belum disetujui)
update PeminjamanLab:
      status            = 'menunggu_kembali'
      waktu_dikembalikan = waktu sekarang
redirect kembali dengan pesan "Pengembalian berhasil dilaporkan.
Menunggu verifikasi admin."
```

Tabel 3.42 di atas merupakan pseudocode untuk fitur peminjaman laboratorium. Penjelasan lebih lanjut pseudocode tersebut disajikan pada Tabel 3.43 berikut, yang menguraikan fungsi dalam implementasi tersebut.

Tabel 3. 43 Penjelasan *PseudoCode* Peminjaman Laboratorium

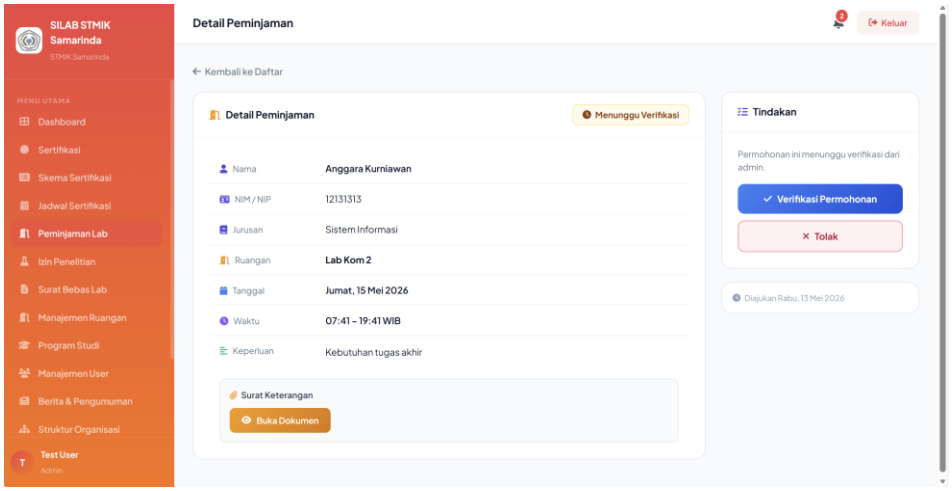
Proses	Penjelasan (Output)
Validasi jadwal bentrok	Custom rule AvailableSchedule memeriksa secara otomatis apakah ruangan sudah dipesan pada slot waktu

Proses	Penjelasan (Output)
	yang diajukan. Jika bentrok, pengajuan gagal dengan pesan *error* yang informatif.
Penyimpanan peminjaman	Data peminjaman disimpan ke database dengan status menunggu dan menunggu verifikasi dari Admin.
Cek jadwal real-time	Endpoint cekJadwal mengembalikan data JSON jadwal yang sudah terpakai sehingga mahasiswa dapat memilih slot yang masih kosong sebelum mengajukan.
Pelaporan pengembalian	Mahasiswa melaporkan bahwa ruangan telah dikembalikan. Status berubah ke menunggu_kembali hingga Admin mengonfirmasi.
Cetak bukti	Mahasiswa dapat mencetak bukti peminjaman dan bukti pengembalian sebagai dokumentasi resmi.



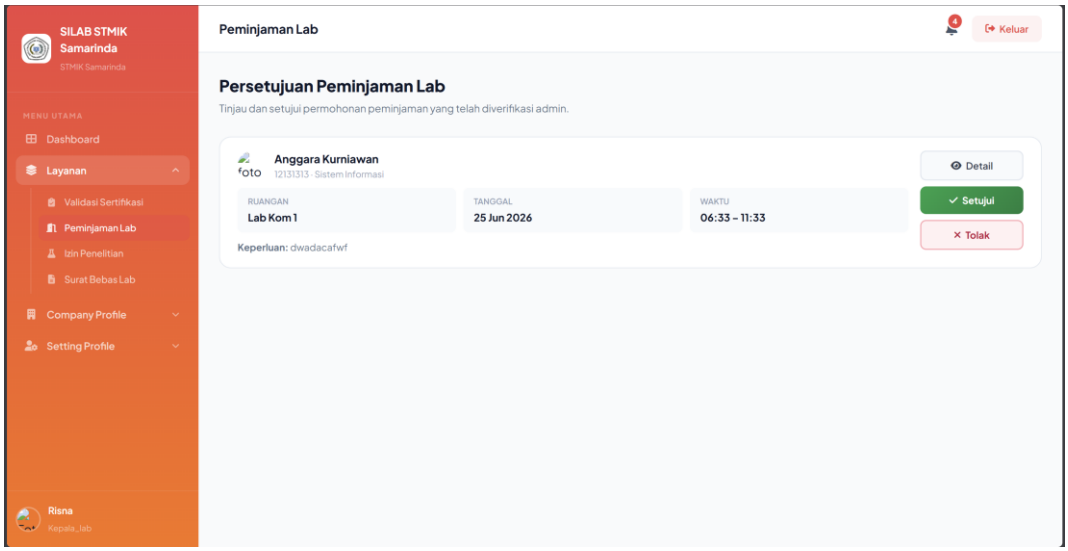
Gambar 3. 46 Halaman Form Peminjaman Laboratorium

Pada Gambar 3.46 menampilkan Halaman Peminjaman Lab Mahasiswa, Mahasiswa mengajukan peminjaman lab dengan mengisi Form Ruangan, Tanggal, Jam, Keperluan dan Surat Keterangan, serta terdapat alur pengajuan dan ruangan yang tersedia.



Gambar 3. 47 Halaman Verifikasi Admin

Pada Gambar 3.47 menampilkan Halaman verifikasi Admin, Admin melakukan verifikasi dengan mengecek surat keterangan dan keperluan sehingga admin dapat memberikan persetujuan untuk melanjutkan alur peminjaman ke kepala lab.



Gambar 3. 48 Halaman Verifikasi Kepala Lab

Pada Gambar 3.48 menampilkan Halaman Verifikasi Kepala Lab, Menyetujui Permohonan Peminjaman Lab yang telah diverifikasi oleh Admin dan Mengembalikan Surat Cetak Bukti Peminjaman Lab Ke Mahasiswa.

Fitur Peminjaman Lab ini merupakan solusi dari permasalahan pada kampus yaitu tidak terdokumentasinya berkas-berkas mahasiswa yang melakukan peminjaman lab sehingga terjadinya tumpang tindih data peminjaman lab mahasiswa, Dengan adanya fitur ini, data-data peminjaman lab dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga dapat memantau langsung perkembangan status peminjaman melalui sistem yang menampilkan informasi. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat mengajukan sertifikasi dari mana saja secara mandiri, sehingga lebih menghemat waktu.

C. Refactor 5

Pada iterasi kelima, dilakukan refactor terhadap mekanisme yang berhubungan dengan iterasi 3 yaitu surat bebas lab yaitu menambahkan Service untuk surat bebas lab, sistem memeriksa apakah pengguna masih memiliki tanggungan peminjaman laboratorium yang belum selesai.

Tabel 3. 44 Refactor 5 – Controller Surat Bebas Lab

app\Http\Controllers\AdminSuratBebasLabController.php

```
public function verifikasi(Request $request, SuratBebasLab $surat)
{
    $surat->update(['status' => 'diverifikasi']);
    return back()->with('success', 'Surat bebas lab berhasil diverifikasi.');
}
```

Tabel 3. 45 Refactor 5 - Surat Bebas Lab Service

app\Services\SuratBebasLabService.php

```
public function submit(User $user): SuratBebasLab
{
    $hasTanggungan = PeminjamanLab::where('user_id', $user->id)
        ->whereIn('status', ['disetujui', 'menunggu_kembali'])
```

app\Services\SuratBebasLabService.php

```
        ->exists();


    if ($hasTanggungan) {
        throw ValidationException::withMessages([
            'error' => 'Anda masih memiliki tanggungan peminjaman
lab aktif.',
        ]);
    }


    return SuratBebasLab::create([
        'user_id' => $user->id,
        'tanggal_pengajuan' => today(),
        'status' => 'menunggu',
    ]);
}
```

Pada perbaikan ini, logika bisnis service memudahkan untuk pemakaian jangka panjang, karena jika ada perubahan logika bisnis service dapat diubah. *Refactor* bertujuan untuk meningkatkan kerapihan dan mempermudah pencarian.

3.4.7.4 *System Testing* 5

Pengujian fungsionalitas sistem pada iterasi kelima dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing,* yaitu dengan menjalankan sistem dan mengevaluasi apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pada tahap *System Testing* iterasi kelima, pengujian dilakukan secara langsung oleh pengembang terhadap fitur layanan Peminjaman Laboratorium pada sistem informasi laboratorium STMIK Samarinda.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengajuan peminjaman laboratorium, pengecekan jadwal ruangan secara real-time, verifikasi peminjaman, persetujuan peminjaman oleh kepala laboratorium, pelaporan pengembalian ruangan, serta proses pencetakan bukti peminjaman dan pengembalian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Tabel 3.44

menampilkan salah satu skenario pengujian *System Testing* 5 pada fitur layanan Peminjaman Laboratorium.

Tabel 3. 46 *System Testing* 5 Peminjaman Laboratorium

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
1	Mengajukan peminjaman laboratorium	Mahasiswa dan Dosen	1. *Login* ke sistem 2. Membuka menu peminjaman laboratorium 3. Mengisi form peminjaman 4. Klik tombol submit	Data ruangan, tanggal, jam, dan keperluan peminjaman	Sistem berhasil menyimpan pengajuan peminjaman laboratorium	*Pass*ed
2	Validasi benturan jadwal laboratorium	Mahasiswa dan Dosen	1. Membuka form peminjaman 2. Memilih ruangan dan jadwal yang sudah digunakan	Data jadwal laboratorium yang bentrok	Sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan validasi jadwal bentrok	*Pass*ed
3	Menampilkan jadwal ruangan secara real-time	Mahasiswa dan Dosen	1. Membuka halaman peminjaman 2. Memilih ruangan dan	Data ruangan dan tanggal peminjaman	Sistem berhasil menampilkan jadwal ruangan yang telah digunakan	*Pass*ed

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
			tanggal peminjaman			
4	Memverifikasi peminjaman laboratorium	Admin	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman manajemen peminjaman 3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol verifikasi	Data pengajuan peminjaman	Sistem berhasil mengubah status peminjaman menjadi diverifikasi	*Pass*ed
5	Menyetujui peminjaman laboratorium	Kepala Laboratorium	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman persetujuan peminjaman 3. Memilih data pengajuan 4. Klik tombol setujui	Data pengajuan yang telah diverifikasi	Sistem berhasil mengubah status peminjaman menjadi disetujui	*Pass*ed
6	Melaporkan pengembalian laboratorium	Mahasiswa dan Dosen	1. *Login* ke sistem 2. Membuka	Data peminjaman	Sistem berhasil mengubah status menjadi	*Pass*ed

No	Test Case	*System* Role	*System* Navigation	*Testing* Data	Expected Result	Status
			riwayat peminjaman 3. Klik tombol pengembalian	dengan status disetujui	menunggu_kembali	
7	Memverifikasi pengembalian laboratorium	Admin	1. *Login* ke sistem 2. Membuka halaman verifikasi pengembalian 3. Klik tombol verifikasi	Data pengembalian laboratorium	Sistem berhasil mengubah status peminjaman menjadi selesai	*Pass*ed
8	Mencetak bukti peminjaman laboratorium	Mahasiswa dan Dosen	1. *Login* ke sistem 2. Membuka riwayat peminjaman 3. Klik tombol cetak bukti	Data peminjaman laboratorium	Sistem berhasil menampilkan dokumen bukti peminjaman	*Pass*ed
9	Mencetak bukti pengembalian laboratorium	Mahasiswa dan Dosen	1. *Login* ke sistem 2. Membuka riwayat pengembalian 3. Klik tombol cetak bukti	Data pengembalian laboratorium	Sistem berhasil menampilkan dokumen bukti pengembalian	*Pass*ed

3.4.7.5 Retrospective 5

Seluruh *user Story* iterasi kelima terdapat Total 7 *user Story* yang berhasil diimplementasikan. Layanan Peminjaman Laboratorium merupakan layanan paling kompleks dalam pengembangan SIMLAB karena melibatkan validasi jadwal, namun berhasil diselesaikan.

Tabel 3. 47 Hasil Retrospective 5

Faktor Keberhasilan	Faktor Hambatan
Layanan peminjaman laboratorium berhasil dikembangkan dengan alur pengajuan, pemeriksaan jadwal, verifikasi admin, persetujuan kepala laboratorium, dan cetak surat peminjaman. Sistem juga dapat membantu mencegah terjadinya peminjaman ruangan pada jadwal yang sama.	Hambatan pada iterasi ini terdapat pada proses pengecekan jadwal ruangan. Sistem harus memastikan bahwa jadwal peminjaman tidak bertabrakan dengan pengajuan lain yang sudah diproses. Oleh karena itu, pemeriksaan jadwal perlu dilakukan sebelum data peminjaman disimpan.

Hasil retrospective yang dilakukan bersama mitra pada tanggal 25 Mei 2025 yang dihadiri oleh kepala lab menunjukkan bahwa layanan Peminjaman Laboratorium telah berhasil dikembangkan sesuai dengan alur proses bisnis yang dirancang, mulai dari pengajuan peminjaman, pemeriksaan jadwal, verifikasi oleh admin, persetujuan kepala laboratorium, hingga pencetakan surat peminjaman. Selain itu, sistem juga telah mampu membantu mencegah terjadinya benturan jadwal peminjaman ruangan sehingga penggunaan laboratorium menjadi lebih teratur. Berdasarkan hasil evaluasi, mitra memberikan masukan terkait proses pengecekan jadwal ruangan agar sistem memastikan tidak terdapat jadwal peminjaman yang bertabrakan dengan pengajuan lain yang telah diproses sebelum data peminjaman disimpan. Masukan tersebut menjadi dasar penyempurnaan sistem untuk meningkatkan keandalan layanan peminjaman laboratorium.

Pada iterasi kelima ini, seluruh rangkaian pengembangan sistem SIMLAB telah berhasil diselesaikan. Semua 24 *user Story* yang direncanakan telah diimplementasikan tanpa ada yang tertinggal, dengan total 84 *Story point* terpenuhi dalam 5 iterasi. Sistem yang dihasilkan telah menjawab seluruh kebutuhan mitra STMIK Samarinda, mencakup digitalisasi layanan peminjaman laboratorium, sertifikasi kompetensi, izin penelitian, dan surat bebas laboratorium. Dengan demikian, proses pengembangan menggunakan metode *Personal Extreme Programming* (PXP) dinyatakan selesai dan sistem siap untuk memasuki tahap pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*)

3.4.8 *Deployment*

Tahap *Deployment* pada Sistem Informasi Laboratorium untuk STMIK Samarinda. Infinity Hosting digunakan sebagai media sementara untuk sistem dapat digunakan secara publik, sehingga dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi. Untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem, disiapkan sebuah *guidebook digital* yang berisi panduan langkah-langkah penggunaan sistem. *Guidebook* ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami alur pengajuan layanan *guidebook* dapat ditemukan pada Lampiran D.

Setelah sistem dimasukkan ke dalam Infinity Hosting, sistem dapat diakses online melalui subdomain yaitu simlab.great-site.net, diharapkan proses adaptasi pengguna terhadap sistem dapat berjalan dengan lebih mudah.

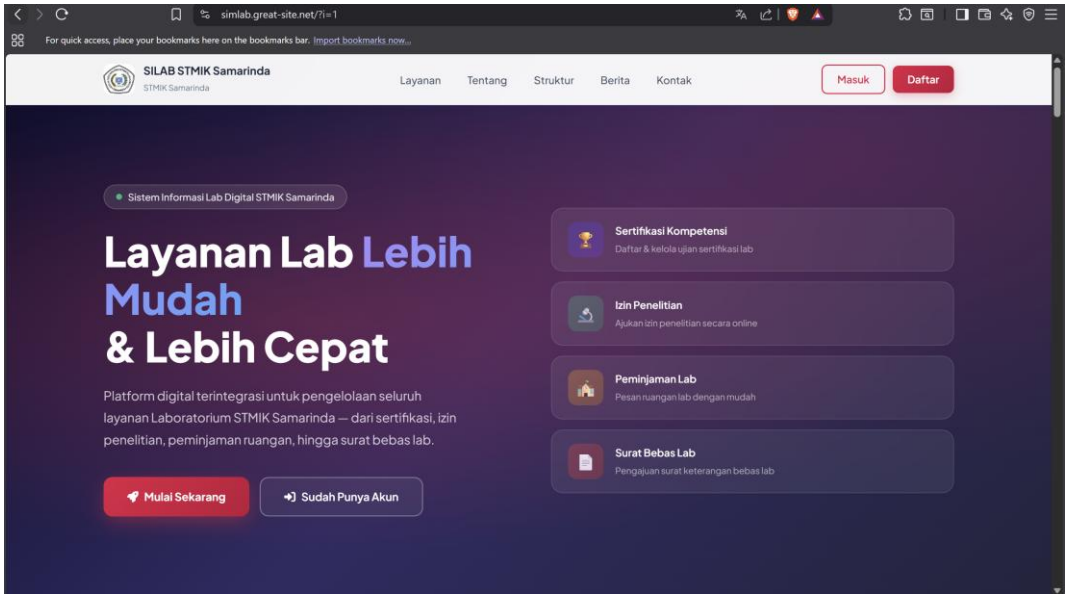
3.4.9 *User Training*

Tahap *User* Training merupakan tahapan terakhir dalam proses penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan demonstrasi sistem kepada pihak STMIK Samarinda yang dilaksanakan melalui Google Meet pada tanggal 26 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur-fitur yang telah dikembangkan serta memberikan pemahaman kepada calon pengguna mengenai cara menggunakan sistem.

Demonstrasi dilakukan dengan menjelaskan alur penggunaan sistem berdasarkan peran masing-masing pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, admin laboratorium, dan kepala laboratorium. Pada sesi ini ditunjukkan proses registrasi

akun, *Login*, pengelolaan profil, pengajuan layanan sertifikasi, pengajuan surat bebas laboratorium, pengajuan izin penelitian, pengajuan peminjaman laboratorium, proses verifikasi oleh admin laboratorium, hingga proses persetujuan oleh kepala laboratorium.

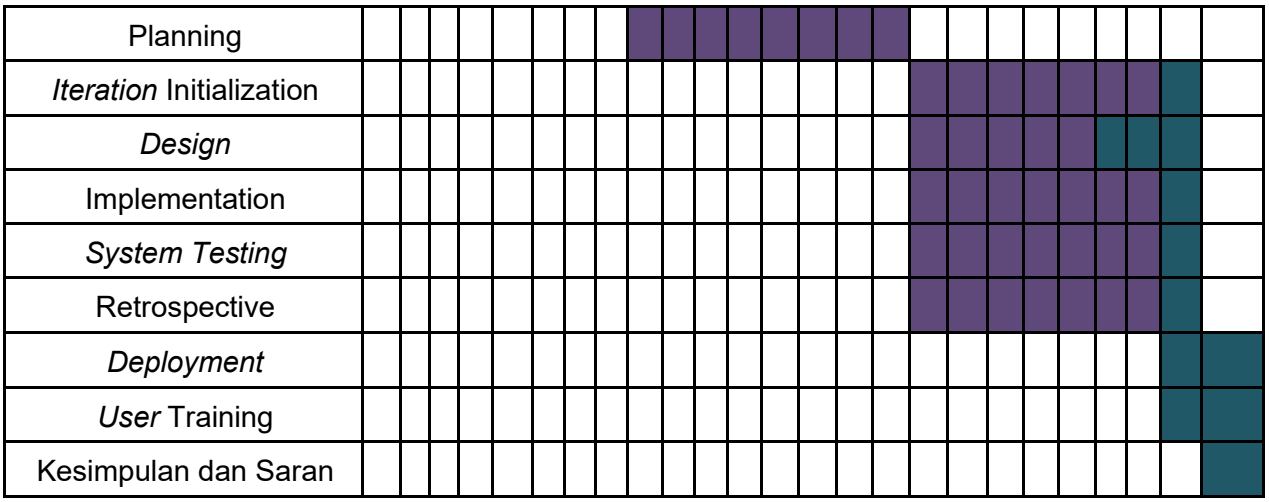
Gambar 3. 49 *Link* Halaman *Website* SIMLAB



3. 4 Jadwal Pembuatan Prototipe

Pada bagian ini dijelaskan perencanaan waktu pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Rencana jadwal mencakup kegiatan studi literatur, perancangan, implementasi, pengujian awal, hingga dokumentasi. Penyusunan jadwal dilakukan agar proses dan pembuatan prototipe dapat berlangsung secara terstruktur dan efisien. Jadwal disesuaikan dengan sub-bab tahapan pembuatan prototipe. Jadwal dapat ditampilkan dalam bentuk tabel mingguan atau diagram Gantt untuk memperjelas distribusi waktu tiap tahapan.

Kegiatan	Bulan																								
	Sep				Okt				Nov				Des				April				Mei				Juni
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Mengidentifikasi Masalah																									
Studi Literatur																									
Requirements																									


Planning
Iteration Initialization
Design
Implementation
System Testing
Retrospective
Deployment
User Training
Kesimpulan dan Saran

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4
PENGUJIAN DAN EVALUASI

Bab ini menyajikan ringkasan dan analisis hasil pengujian sistem SIMLAB secara menyeluruh. Hasil pengujian unit dan pengujian fungsional yang telah dilaksanakan secara rinci pada setiap iterasi di Bab 3 dirangkum pada bab ini untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas sistem. Pembahasan difokuskan pada evaluasi hasil. Keseluruhan pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional, akurat dalam menghasilkan output, mudah digunakan, serta memiliki performa antarmuka yang baik.

4.1 Metode Pengujian

Pengujian sistem SIMLAB dilakukan menggunakan dua metode yang saling melengkapi, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*/UAT). Kedua metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teknis sesuai spesifikasi, tetapi juga dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh pengguna akhir di lingkungan STMIK Samarinda.

4.1.1 Pengujian Fungsionalitas

Pengujian fungsionalitas bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur dan alur kerja sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam *user Story*. Pengujian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan:

Pertama, *Unit Testing*, yaitu pengujian pada level komponen terkecil sistem untuk memastikan setiap fungsi, *method*, dan layanan bekerja secara individual dengan benar. *Unit Testing* dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap iterasi pengembangan sebagai bagian dari alur *Personal Extreme Programming* (PXP).

Kedua, *Black Box Testing,* yaitu pengujian fungsional berbasis skenario yang berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan dengan output yang

dihasilkan sistem, tanpa memperhatikan struktur internal kode. Setiap skenario pengujian dirancang berdasarkan *user Story* yang telah diimplementasikan dan mencakup skenario valid maupun tidak valid untuk memastikan sistem dapat menangani berbagai kondisi.

4.1.2 Pengujian Penerimaan Pengguna

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap pengujian akhir yang melibatkan pengguna dari mitra penelitian, yaitu STMIK Samarinda. UAT bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan, kemudahan penggunaan (*usability*), dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional laboratorium.

Pengujian ini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang mencakup dua aspek penilaian utama aspek fungsionalitas sistem yang diukur per peran pengguna (*role-based*), dan aspek *usability* serta antarmuka yang diukur secara umum untuk seluruh responden. Penilaian menggunakan skala Likert 1–5, di mana nilai 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan nilai 5 berarti Sangat Setuju. Responden UAT terdiri dari empat aktor utama sistem, yaitu Mahasiswa, Dosen, Admin Laboratorium, dan Kepala Laboratorium STMIK Samarinda.

4.2 Pengujian Fungsionalitas dan Ketepatan Output

Pengujian fungsionalitas dilaksanakan secara bertahap mengikuti alur iterasi pengembangan metode *Personal Extreme Programming* (PXP). Setiap iterasi menghasilkan fitur-fitur yang langsung diuji melalui *unit Testing* dan *Black Box Testing* sebelum dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap komponen sistem terverifikasi sejak dini dan tidak ada akumulasi *bug* yang tidak terdeteksi hingga akhir pengembangan.

4.2.1 Hasil *Unit Testing*

Unit Testing dilaksanakan pada setiap iterasi untuk memverifikasi kebenaran logika pada level komponen. Seluruh method dan fungsi kritis yang diimplementasikan pada masing-masing iterasi diuji secara terisolasi untuk memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Proses detail

pelaksanaan *unit Testing* per iterasi telah dibahas pada Bab 3. Sebagai ringkasan evaluasi keseluruhan, rekapitulasi hasil *unit Testing* dari kelima iterasi disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Berdasarkan Tabel 4.1, seluruh 97 skenario yang dilaksanakan selama lima iterasi pengembangan menunjukkan status *Pass* dengan persentase keberhasilan 100%. Tidak ditemukan kegagalan pada satupun komponen logika program. Hasil ini membuktikan bahwa seluruh business logic pada level backend, seperti Validasi Tanggungan Peminjaman Lab dan Surat Bebas Lab pada Iterasi 5, Validasi sesuai dengan *User* Id, dan Pendeteksi Tabrakan Jadwal, telah berjalan secara akurat dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sebelum diintegrasikan ke antarmuka pengguna.

Tabel 4. 1 Hasil *Unit Testing* Keseluruhan

No	Iterasi	Modul / Fitur yang Diuji	Jumlah Skenario	*Passed*	*Failed*	Persentase Keberhasilan (%)
1	Iterasi 1	Autentikasi, Validasi Domain Email, Company Profile	7	7	0	100%
2	Iterasi 2	Layanan Sertifikasi Kompetensi	20	20	0	100%
3	Iterasi 3	Layanan Surat Bebas Laboratorium	23	23	0	100%
4	Iterasi 4	Layanan Izin Penelitian	27	27	0	100%

No	Iterasi	Modul / Fitur yang Diuji	Jumlah Skenario	*Passed*	*Failed*	Persentase Keberhasilan (%)
5	Iterasi 5	Layanan Peminjaman Laboratorium	20	20	0	100%
		TOTAL	**97**	**97**	**0**	**100%**

4.2.2 Hasil *Black Box Testing*

Black Box Testing dilaksanakan berbasis skenario untuk memverifikasi kesesuaian antara input dan output sistem secara fungsional. Setiap skenario dirancang untuk mencakup kondisi valid (data benar) dan kondisi tidak valid (data salah/kosong) guna memastikan sistem mampu menangani berbagai situasi penggunaan. Proses detail pelaksanaan skenario *Black Box Testing* pada setiap iterasi telah dibahas secara komprehensif pada Bab 3. Sebagai ringkasan evaluasi fungsional keseluruhan, rekapitulasi hasil *Black Box Testing* dari kelima iterasi disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing* Keseluruhan Iterasi

No	Iterasi	Modul yang Diuji	Jumlah Skenario	*Pass*	*Fail*	Persentase
1	Iterasi 1	Autentikasi dan Company Profile	5	5	0	100%
2	Iterasi 2	Sertifikasi	6	6	0	100%
3	Iterasi 3	Surat Bebas Laboratorium	6	6	0	100%
4	Iterasi 4	Izin Penelitian	6	6	0	100%
5	Iterasi 5	Peminjaman Laboratorium	12	12	0	100%
		Total	**35**	**35**	**0**	**100%**

4.2.2.1 Hasil *Black Box Testing*

Pengujian fungsional iterasi pertama dilakukan dengan mensimulasikan skenario penggunaan fitur autentikasi dan *company profile* oleh semua aktor sistem. Tabel 4.3 menampilkan seluruh skenario pengujian beserta hasil aktualnya.

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Blackbox Keseluruhan

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Iterasi 1	Pengguna melakukan *Login* dengan email dan *Pass*word yang valid	Semua Aktor	Email dan *Pass*word pengguna terdaftar	Pengguna masuk ke *Dashboard* sesuai role masing-masing	Pengguna diarahkan ke *Dashboard* yang sesuai Admin, Kepala Lab, Mahasiswa, Dosen	*Pass*
2	Iterasi 1	Pengguna melakukan *Login* dengan email atau *Pass*word yang salah	Semua Aktor	Email benar, *Pass*word salah	Sistem menampilkan pesan *error* autentikasi	Sistem menampilkan pesan “Email atau *Pass*word salah”	*Pass*
3	Iterasi 1	Pengguna melakukan registrasi akun dengan email domain institusi yang valid	Mahasiswa	Nama, NIM, email institusi, *Pass*word	Sistem membuat akun dan mengirimkan email verifikasi	Akun berhasil dibuat, email verifikasi terkirim	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
4	Iterasi 1	Pengguna mencoba registrasi dengan email di luar domain institusi	Mahasiswa	Email non-institusi, misalnya gmail.com	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan validasi	Sistem menampilkan pesan “Email tidak sesuai domain institusi”	*Pass*
5	Iterasi 1	Admin menambahkan data berita laboratorium baru	Admin	Judul berita, konten, gambar	Data berita tersimpan dan ditampilkan pada company profile	Berita berhasil disimpan dan muncul pada halaman publik	*Pass*
6	Iterasi 1	Pengguna mengakses halaman *company profile* tanpa *Login*	Publik	*URL* halaman beranda laboratorium	Halaman *company profile* dapat diakses tanpa autentikasi	Halaman *company profile* berhasil ditampilkan	*Pass*
7	Iterasi 1	Pengguna melakukan logout dari sistem	Semua Aktor	Klik tombol logout	Session pengguna dihapus dan diarahkan ke halaman *Login*	Pengguna berhasil keluar dan diarahkan ke halaman *Login*	*Pass*
8	Iterasi 2	Mahasiswa mendaftar sertifikasi dan mengupload	Mahasiswa	Pilih jadwal sertifikasi, upload berkas PDF	Data pendaftaran tersimpan dengan status	Pendaftaran berhasil disimpan, status	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		berkas persyaratan			"Menunggu Verifikasi"	"Menunggu Verifikasi Admin"	
9	Iterasi 2	Mahasiswa mencoba mendaftar pada jadwal yang kuotanya penuh	Mahasiswa	Pilih jadwal dengan sisa kuota 0	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan kuota habis	Sistem menampilkan notifikasi "Kuota pendaftaran sudah penuh"	*Pass*
10	Iterasi 2	Admin memverifikasi berkas peserta yang lengkap dan valid	Admin	Klik tombol "Verifikasi" pada data peserta	Status berubah menjadi "Diverifikasi", token ujian digenerate otomatis	Status diperbarui, token ujian 6 karakter berhasil digenerate	*Pass*
11	Iterasi 2	Admin menolak berkas peserta yang tidak lengkap	Admin	Klik tombol "Tolak" dengan catatan alasan	Status berubah menjadi "Ditolak", mahasiswa mendapat notifikasi perbaikan	Status berubah "Ditolak", catatan alasan penolakan tersimpan	*Pass*
12	Iterasi 2	Mahasiswa menggunakan token ujian pada hari	Mahasiswa	Input token ujian 6 karakter yang valid	Sistem mengizinkan mahasiswa mengikuti	Mahasiswa berhasil mengakses	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		pelaksanaan sertifikasi			ujian sertifikasi	sesi ujian sertifikasi	
13	Iterasi 2	Kepala Lab menginput hasil kelulusan peserta ujian sertifikasi	Kepala Lab	Pilih peserta, klik “Lulus” atau “Tidak Lulus”	Status peserta berubah sesuai keputusan Kepala Lab	Status berhasil diperbarui sesuai hasil penilaian Kepala Lab	*Pass*
14	Iterasi 2	Mahasiswa mencetak sertifikat setelah dinyatakan lulus	Mahasiswa	Klik tombol “Cetak Sertifikat” pada riwayat sertifikasi	Sistem menghasilkan dokumen sertifikat resmi dalam format cetak	Sertifikat berhasil ditampilkan dan dapat dicetak	*Pass*
15	Iterasi 3	Mahasiswa mengajukan surat bebas lab tanpa tanggungan aktif	Mahasiswa	Data mahasiswa tanpa pinjaman atau sertifikasi aktif	Pengajuan tersimpan dengan status “Menunggu Validasi Admin”	Pengajuan berhasil disimpan, status “Menunggu Validasi Admin”	*Pass*
16	Iterasi 3	Mahasiswa mengajukan surat bebas lab saat masih memiliki	Mahasiswa	Data mahasiswa dengan peminjaman laboratorium aktif	Sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan tanggungan	Sistem menampilkan notifikasi “Anda masih memiliki tanggungan	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		tanggungan peminjaman				peminjaman laboratorium"	
17	Iterasi 3	Admin memvalidasi pengajuan surat bebas lab yang lengkap	Admin	Klik tombol "Validasi" pada data pengajuan	Status berubah menjadi "Divalidasi", pengajuan diteruskan ke Kepala Lab	Status berhasil diperbarui menjadi "Divalidasi"	*Pass*
18	Iterasi 3	Kepala Lab menyetujui pengajuan surat bebas laboratorium	Kepala Lab	Klik tombol "Setujui" pada data pengajuan yang telah divalidasi	Status berubah "Disetujui", tombol cetak aktif untuk mahasiswa	Status berhasil diperbarui, tombol cetak muncul pada akun mahasiswa	*Pass*
19	Iterasi 3	Kepala Lab menolak pengajuan surat bebas laboratorium	Kepala Lab	Klik tombol "Tolak" dengan alasan penolakan	Status berubah "Ditolak", mahasiswa dapat melihat alasan penolakan	Status berhasil diperbarui menjadi "Ditolak" beserta catatan alasan	*Pass*
20	Iterasi 3	Mahasiswa mencetak surat bebas laboratorium setelah disetujui	Mahasiswa	Klik tombol "Cetak Surat" pada status "Disetujui"	Sistem menampilkan dokumen surat bebas laboratorium resmi	Dokumen surat bebas laboratorium berhasil ditampilkan dan dicetak	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
21	Iterasi 4	Mahasiswa mengajukan izin penelitian dengan data lengkap dan dokumen pendukung	Mahasiswa/ Dosen	Judul penelitian, tujuan, data dibutuhkan, berkas PDF opsional	Pengajuan tersimpan dengan status "Menunggu Verifikasi Admin"	Pengajuan berhasil disimpan, status "Menunggu Verifikasi Admin"	*Pass*
22	Iterasi 4	Admin memverifikasi permohonan izin penelitian yang lengkap	Admin	Klik tombol "Verifikasi" pada data permohonan	Status berubah menjadi "Diverifikasi", diteruskan ke Kepala Lab	Status berhasil diperbarui menjadi "Diverifikasi"	*Pass*
23	Iterasi 4	Kepala Lab menyetujui permohonan izin penelitian	Kepala Lab	Klik tombol "Setujui" pada permohonan yang diverifikasi	Status berubah "Disetujui", tombol cetak surat aktif	Status berhasil diperbarui, tombol cetak muncul pada akun pemohon	*Pass*
24	Iterasi 4	Kepala Lab menolak permohonan izin penelitian dengan alasan	Kepala Lab	Klik tombol "Tolak" disertai catatan alasan penolakan	Status berubah "Ditolak", pemohon dapat melihat alasan penolakan	Status berhasil diperbarui menjadi "Ditolak" beserta catatan	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
25	Iterasi 4	Mahasiswa mencetak surat izin penelitian yang telah disetujui	Mahasiswa/ Dosen	Klik tombol "Cetak Surat Izin" pada status "Disetujui"	Sistem menampilkan dokumen surat izin penelitian resmi	Dokumen surat izin penelitian berhasil ditampilkan dan dicetak	*Pass*
26	Iterasi 4	Mahasiswa mencoba mengakses izin penelitian milik pengguna lain melalui *URL*	Mahasiswa	Akses *URL* detail izin penelitian milik mahasiswa lain	Sistem menolak akses dan menampilkan status HTTP 403 Forbidden	Sistem berhasil menampilkan halaman 403 Forbidden	*Pass*
27	Iterasi 5	Mahasiswa mengajukan peminjaman ruangan lab pada jadwal yang tersedia	Mahasiswa/ Dosen	Pilih ruangan, tanggal, jam mulai-selesai, keperluan, dan surat keterangan opsional	Pengajuan tersimpan dengan status "Menunggu Verifikasi Admin"	Pengajuan berhasil disimpan, status "Menunggu Verifikasi"	*Pass*
28	Iterasi 5	Mahasiswa mengajukan peminjaman pada ruangan dan waktu yang sudah dibooking	Mahasiswa/ Dosen	Pilih ruangan dan jadwal yang sudah terisi oleh peminjaman lain	Sistem otomatis menolak dan menampilkan notifikasi jadwal bentrok	Sistem menampilkan pesan "Ruangan tidak tersedia pada jadwal yang dipilih"	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
29	Iterasi 5	Sistem menampilkan jadwal ruangan yang sudah terpakai secara real-time	Mahasiswa/ Dosen	Pilih ruangan dan tanggal pada form peminjaman	Sistem mengirim data slot waktu yang sudah terpakai dalam format JSON	Data jadwal terpakai ditampilkan secara real-time tanpa reload halaman	*Pass*
30	Iterasi 5	Admin memverifikasi pengajuan peminjaman laboratorium	Admin	Klik tombol "Verifikasi" pada data pengajuan peminjaman	Status berubah menjadi "Diverifikasi", diteruskan ke Kepala Lab	Status berhasil diperbarui menjadi "Diverifikasi"	*Pass*
31	Iterasi 5	Kepala Lab menyetujui pengajuan peminjaman laboratorium	Kepala Lab	Klik tombol "Setujui" pada data yang telah diverifikasi	Status berubah "Disetujui", tombol cetak bukti peminjaman aktif	Status berhasil diperbarui, tombol cetak muncul pada akun pemohon	*Pass*
32	Iterasi 5	Mahasiswa mencetak bukti peminjaman laboratorium	Mahasiswa/ Dosen	Klik tombol "Cetak Bukti Peminjaman" pada status "Disetujui"	Sistem menampilkan dokumen bukti peminjaman laboratorium resmi	Dokumen bukti peminjaman berhasil ditampilkan dan dicetak	*Pass*
33	Iterasi 5	Mahasiswa melaporkan	Mahasiswa/ Dosen	Klik tombol "Laporkan	Status berubah menjadi	Status berhasil diperbarui,	*Pass*

No	Iterasi	Test Case / Skenario	Aktor	Data Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		pengembalian ruangan laboratorium		Pengembalian ” pada peminjaman aktif	“Menunggu Verifikasi Pengembalian ” oleh Admin	Admin dapat melakukan verifikasi pengembalian	
34	Iterasi 5	Admin memverifikasi pengembalian ruangan laboratorium	Admin	Klik tombol “Verifikasi Pengembalian ” pada data laporan	Status berubah menjadi “Selesai”, ruangan tersedia kembali untuk dipinjam	Status berhasil diperbarui menjadi “Selesai”	*Pass*
35	Iterasi 5	Mahasiswa mencetak bukti pengembalian laboratorium	Mahasiswa/ Dosen	Klik tombol “Cetak Bukti Pengembalian ” pada status “Selesai”	Sistem menampilkan dokumen bukti pengembalian laboratorium resmi	Dokumen bukti pengembalian berhasil ditampilkan dan dicetak	*Pass*

4.2.3 Analisis Hasil Pengujian Fungsionalitas

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, seluruh *test case* pada *unit Testing* maupun *Black Box Testing* menunjukkan status *Pass* dengan persentase keberhasilan 100%. Hal ini membuktikan bahwa seluruh 24 *user Story* yang diimplementasikan dalam 5 iterasi dengan total 84 *Story point* telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Tidak ditemukan adanya *test case* yang gagal pada seluruh rangkaian pengujian fungsional. Seluruh fitur utama sistem meliputi peminjaman laboratorium, sertifikasi kompetensi, izin penelitian, dan surat bebas laboratorium menghasilkan *output* yang tepat dan konsisten sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Mekanisme validasi otomatis seperti pengecekan tumpang tindih jadwal dan verifikasi tanggungan peminjaman lab juga berjalan dengan benar pada seluruh skenario pengujian.

4.3 Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

Pengujian UAT dilakukan untuk mengukur tingkat reseptivitas pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem SIMLAB dapat diterima, dipahami, dan digunakan oleh pengguna nyata dalam konteks operasional laboratorium STMIK Samarinda.

4.3.1 Pelaksanaan UAT

Pelaksanaan UAT dilaksanakan melalui beberapa tahapan terstruktur. Telah dilakukan forum demo/presentasi sistem secara daring via Google Meet kepada seluruh peran pengguna (Mahasiswa, Dosen, Admin, dan Kepala Laboratorium) untuk menjelaskan alur dan fitur sistem yang dilaksanakan pada Tanggal 26 Mei 2026. Kemudian responden diminta untuk mencoba sistem secara mandiri menggunakan akun dan data dummy yang disediakan. Setelah secara langsung mengikuti alur kerja sistem, responden mengisi kuesioner evaluasi UAT.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan variabel pengujian yang mengacu pada penelitian terdahulu oleh Hermansah dkk. (2025) dan Hartono & Muin (2025), yang mencakup 3 variabel yaitu fungsionalitas/kinerja sistem serta pengalaman dan tampilan antarmuka. Pengukuran menggunakan skala Likert 1–5, di mana 1 = Sangat Tidak Setuju dan 5 = Sangat Setuju. Hasil penilaian kuesioner dihitung menggunakan rumus persentase (Nilai Mean / 5) x 100% untuk menentukan tingkat penerimaan pengguna. Interpretasi skor persentase mengacu pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Interpretasi Skor Persentase UAT

Keterangan	Persentase
Sangat Kurang Baik	0% – 20%
Kurang Baik	21% – 40%
Cukup	41% – 60%
Baik	61% – 80%
Sangat Baik	81% – 100%

4.3.2 Hasil Pengujian Variabel Fungsionalitas dan Kinerja Sistem

Variabel ini mengukur kesesuaian fitur sistem dalam memenuhi kebutuhan operasional dan menyelesaikan permasalahan manual yang diidentifikasi di Bab 1. Kuesioner pada variabel ini disesuaikan berdasarkan peran aktor. Mengingat jumlah responden pada masing-masing peran adalah 1 orang, maka perhitungan persentase dilakukan secara individual berdasarkan skor yang diberikan oleh masing-masing responden. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil Variabel Fungsionalitas dan Kinerja Sistem

No	Aktor	Pertanyaan	Skor	Persentase (%)	Rata-rata Variabel (%)	Interpretasi
1	Mahasiswa	A1. Mempercepat proses pengajuan layanan dibandingkan manual.	5	100%	95%	Sangat Baik

No	Aktor	Pertanyaan	Skor	Persentase (%)	Rata-rata Variabel (%)	Interpretasi
		A2. Membantu menyelesaikan pengajuan surat/izin lebih cepat.	5	100%		
		A3. Fitur pengecekan jadwal mencegah tumpang tindih.	4	80%		
		A4. Fitur riwayat sertifikasi berjalan sesuai kebutuhan.	5	100%		
2	Admin Lab	A1. Mempercepat validasi data dibandingkan pencatatan Excel.	5	100%	90%	Sangat Baik
		A2. Deteksi otomatis jadwal pinjaman yang bertabrakan.	5	100%		
		A3. Verifikasi berkas lebih terstruktur dalam satu platform.	4	80%		
		A4. Pengelolaan data peserta sertifikasi lebih akurat.	4	80%		

No	Aktor	Pertanyaan	Skor	Persentase (%)	Rata-rata Variabel (%)	Interpretasi
3	Kepala Lab	A1. Persetujuan dokumen digital lebih efisien.	5	100%	90%	Sangat Baik
		A2. Data ringkasan mempermudah pengambilan keputusan.	4	80%		
		A3. Pelaporan memantau riwayat sertifikasi secara valid.	4	80%		
		A4. Kontrol visibilit*As* *a*ktivitas dan jadwal lab baik.	5	100%		
4	Dosen	A1. Mempermudah pengajuan peminjaman lab secara mandiri.	5	100%	90%	Sangat Baik
		A2. Informasi jadwal membantu merencanakan kegiatan.	4	80%		

Berdasarkan Tabel 4.5, rata-rata persentase penerimaan pengguna pada variabel fungsionalitas dan kinerja sistem berada di kisaran 90% hingga 95% dengan kriteria interpretasi "Sangat Baik". Hal ini membuktikan bahwa sistem

SIMLAB telah berhasil mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap aktor dan mampu menyelesaikan permasalahan operasional manual yang selama ini terjadi.

4.3.3 Hasil Pengujian Variabel Pengalaman dan Tampilan Antarmuka

Variabel ini mengukur aspek usability (kemudahan navigasi, kejelasan visual, dan kepuasan pengguna). Kuesioner pada variabel ini diisi oleh keempat aktor dengan pertanyaan yang identik. Hasil perhitungan rata-rata dari seluruh responden disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Hasil Variabel Pengalaman dan Tampilan Antarmuka

Kode	Pertanyaan	Rata-rata Skor	Persentase (%)	Interpretasi
B1	Sistem mudah dipahami tanpa perlu panduan tambahan.	4.25	85%	Sangat Baik
B2	Pengguna dapat dengan mudah menemukan fitur yang dibutuhkan.	4.50	90%	Sangat Baik
B3	Proses navigasi menu dalam sistem tidak membingungkan.	4.50	90%	Sangat Baik
B4	Tampilan antarmuka menyajikan informasi dengan jelas.	4.25	85%	Sangat Baik
B5	Pesan kesalahan/notifikasi muncul dengan jelas.	4.00	80%	Baik
	Rata-rata Variabel Keseluruhan	**4.30**	**86%**	**Sangat Baik**

Berdasarkan Tabel 4.6, rata-rata persentase penerimaan pada variabel pengalaman dan tampilan antarmuka mencapai 86% dengan kriteria interpretasi

"Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur informasi, tata letak komponen antarmuka, serta mekanisme *feedback* pada sistem telah dirancang dengan baik dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang positif.

4.3.4 Rekapitulasi Hasil UAT dan Saran Responden

Secara keseluruhan, rekapitulasi hasil pengujian UAT pada sistem SIMLAB disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil Pengujian UAT

No	Variabel Pengujian	Rata-rata Persentase (%)	Interpretasi
1	Fungsionalitas dan Kinerja Sistem	91.25%	Sangat Baik
2	Pengalaman dan Tampilan Antarmuka	86%	Sangat Baik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem SIMLAB mendapatkan kriteria skor interpretasi "Sangat Baik" pada seluruh variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat diterima dan sanggup mendukung keberlangsungan kegiatan operasional laboratorium di STMIK Samarinda.

Pada akhir sesi pengisian kuesioner, responden memberikan saran kualitatif. Dosen menyarankan agar sistem selanjutnya dipindahkan ke hosting berbayar untuk jaminan keamanan data, Admin menyarankan penambahan fitur notifikasi real-time (seperti WhatsApp Gateway). Saran ini menjadi rekomendasi untuk pengembangan versi sistem selanjutnya, mengingat batasan penelitian saat ini difokuskan pada empat fitur utama yang dirumuskan di Bab 1.

4.4 Evaluasi Pencapaian Sistem terhadap Rumusan Masalah

Sub-bab ini membahas perbandingan kondisi before-after (sebelum dan sesudah sistem diterapkan) untuk memastikan bahwa keseluruhan proses

pengembangan menggunakan metode *Personal Extreme Programming* (PXP) telah menjawab rumusan masalah di Bab 1.

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian fungsionalitas (Sub-bab 4.2) dan pengujian penerimaan pengguna (Sub-bab 4.3), sistem SIMLAB telah berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengatasi Proses Manual yang Tidak Efisien Sistem telah berhasil mendigitalisasi empat layanan utama. Hal ini dibuktikan dengan hasil UAT variabel fungsionalitas yang memperoleh persentase sebesar 91,25% (Sangat Baik). Mahasiswa dan dosen tidak lagi diwajibkan datang langsung ke kampus, dan proses persetujuan berjenjang kini dapat dilakukan secara daring.
2. Mengatasi tumpang tindih jadwal peminjaman laboratorium melalui validasi ketersediaan jadwal secara otomatis terbukti 100% berhasil mendeteksi jadwal yang bentrok. Admin laboratorium juga memberikan penilaian yang Sangat Baik bahwa sistem otomatis ini jauh lebih akurat dibandingkan pencatatan manual Excel yang rentan human *error*.
3. Keamanan dan Validitas Data Terjamin Sistem berhasil mengimplementasikan validasi akses sehingga mahasiswa tidak dapat mengakses data milik pengguna lain, serta memblokir pencetakan dokumen resmi sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Laboratorium.

Pada akhir iterasi kelima, seluruh *user Story* berhasil diimplementasikan dan lolos pengujian tanpa ada yang tertinggal. Oleh karena itu, iterasi pada penelitian ini dinyatakan selesai dan sistem SIMLAB telah siap diserahkan kepada pihak STMIK Samarinda.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan disusun berdasarkan analisis terhadap hasil pengujian dan evaluasi prototipe pada Bab 4. Penelitian ini berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan untuk Transformasi Digital Laboratorium pada STMIK Samarinda Menggunakan Metode *Personal Extreme Programming*" telah berhasil dilaksanakan dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan serangkaian proses pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Implementasi Sistem. Prototipe Sistem Informasi Layanan Laboratorium berbasis *web* telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan. Sistem dibangun menggunakan framework *Laravel*, basis data *Mysql*, dan antarmuka *Vue*.js dengan *Tailwind* CSS yang responsif. Empat fitur utama laboratorium, yaitu layanan sertifikasi, izin penelitian, peminjaman laboratorium, dan surat bebas laboratorium, telah berfungsi secara end-to-end dengan melibatkan empat aktor utama sistem, yaitu Mahasiswa, Dosen, Admin Laboratorium, dan Kepala Laboratorium. Seluruh 24 *user Story* berhasil diimplementasikan dalam 5 iterasi dengan total 84 *Story* point, dengan seluruh test case *unit Testing* maupun *Black Box Testing* menunjukkan status *Pass*ed 100%, serta tingkat penerimaan pengguna pada UAT mencapai rata-rata 4,56 dari skala maksimal 5,00 (91,25%) yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.
2. Efektivitas Metode Pengembangan. Penerapan metode *Personal Extreme Programming* (PXP) terbukti efektif dalam pengembangan perangkat lunak secara individu. Pendekatan iteratif dan fleksibel dalam PXP memungkinkan pengembang untuk beradaptasi terhadap perubahan

kebutuhan yang terjadi selama proses diskusi dengan mitra di STMIK Samarinda, tanpa mengganggu alur pengembangan secara keseluruhan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap prototipe yang telah dirancang, agar sistem dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi institusi. Adapun rekomendasi untuk penyempurnaan dan pengembangan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Notifikasi Real-Time Sistem saat ini mengharuskan pengguna untuk melakukan *Login* guna memantau perubahan status pengajuan. Disarankan untuk mengintegrasikan API pihak ketiga (seperti WhatsApp Gateway atau SMTP Email) pada pengembangan selanjutnya, sehingga mahasiswa dapat menerima notifikasi otomatis (push notification) ketika pengajuannya ditolak, diverifikasi, atau disetujui oleh Kepala Laboratorium.
2. Integrasi dengan Sistem Akademik Utama (SIAKAD) Saat ini, data mahasiswa masih bersifat lokal di dalam database sistem laboratorium. Untuk meningkatkan efisiensi, direkomendasikan agar sistem laboratorium ini terintegrasi langsung dengan database Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) STMIK Samarinda. Dengan demikian, proses sinkronisasi data mahasiswa (seperti NIM, Nama, dan Status) dapat berjalan otomatis tanpa memerlukan input manual berulang oleh admin.
3. Penguatan Aspek Keamanan Sistem Mengingat sistem ini menangani dokumen legal resmi kampus (Surat Bebas Lab, Izin Penelitian), penerapan keamanan perlu ditingkatkan sebelum di-deploy pada server publik institusi. Pengembangan selanjutnya dapat menerapkan Otentikasi Multi-Faktor (2FA), pembatasan akses berdasarkan alamat IP untuk panel admin, serta pencatatan log audit secara detail untuk setiap aktivitas pencetakan dokumen.
4. Perluasan Cakupan Fitur Inventaris Selain layanan administratif, pengembangan ke depan dapat memperluas modul dengan menambahkan fitur Manajemen Inventaris Aset Laboratorium (barang masuk, barang

keluar, dan pemeliharaan komputer/perangkat). Dengan demikian, sistem akan berubah menjadi platform manajemen laboratorium yang benar-benar menyeluruh (comprehensive) dan siap dijadikan sebagai objek penelitian lanjutan oleh mahasiswa lain.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

Antar, S., Vo, B., No, X. I. V, Yudin, A., Maulana, I., Fitriani, A., Kasoni, D., & Aprilyani, F. (2025). *Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Cerdas Berbasis Web*. (1), 25–34.

Apriyanti, N., Fitri Ana Wati, S., & Rezha Efrat Najaf, A. (2024). PEMANFAATAN METODOLOGI PXP DAN PENGUJIAN *USER* ACCEPTANCE *TESTING* (UAT) DALAM PENGEMBANGAN *WEB*SITE E-KAVLING. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(3), 3678–3686. https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9766

Ardianzah, D. H., Nuryasin, I., & Wiyono, B. S. (2022). *Pengembangan Sistem Pengelolaan Peminjaman Auditorium Universitas Muhammadiyah Malang Berbasis Web Menggunakan Metode Personal Extreme Programming*. *4*(2), 137–146.

Ardianzah, D. heris. (2022). Pengembangan Sistem Pengelolaan Peminjaman Auditorium Universitas Muhammadiyah Malang Berbasis *Web* Menggunakan Metode *Personal Extreme Programming*. *Jurnal Repositor*, *4*(3), 137–146. https://doi.org/10.22219/repositor.v4i4.1369

Arif Ramadan, F., Taufiq Subagio, R., & Fahrudin, R. (2024). PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN LABORATORIUM BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(6), 11143–11151. https://doi.org/10.36040/jati.v8i6.11236

Aulia, S. C. I. (2022). PEMANFAATAN UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS SEDERHANA PADA KEGIATAN POSBINDU PTM. *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, *6*(1), 38–44. https://doi.org/10.47080/saintek.v6i1.1665

Azhariyah, S., & Muhammad Mukhlis. (2024). Framework CSS: *Tailwind* CSS Untuk Front-End *Web*site Store PT. XYZ. *Jurnal Informatika*, *3*(1), 30–36. https://doi.org/10.57094/ji.v3i1.1601

BAN-PT. (n.d.).

Basmallah Ramadhani Aisyah Putri. (2024). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro Dan Informatika*, *3*(1), 103–113. https://doi.org/10.61132/jupiter.v3i1.666

Fahrijal, T., & Hartawan, R. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN EXTREME PROGRAMMING DENGAN *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING* PADA IMPLEMENTASI SOFTWARE. *Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta*, *4*(4), 367–382. https://doi.org/10.52362/JMIJAYAKARTA.V4I4.1534

Febrianto, A. R., & Wulansari, A. (2020). *Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Proyek dengan Metode Agile Pola Scrum*. *6*, 206–221.

Hadiono, K., Candra, R., & Santi, N. (n.d.). *MENYONGSONG TRANSFORMASI DIGITAL*.

Hana Unnisa, & Dr. Imam Sukwatus Suja'i M., S. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Sarana Prasarana Lab Komputer Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Pada Mata Kuliah Aplikasi Komputer Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka Pgri). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *18*(2). https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/2213

Hasan, H. I., Marthasari, G. I., & Nuryasin, I. (2024). Implementasi Metode *Personal Extreme Programming* Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Desa (Studi Kasus: Desa Bulangan Barat Kec. Pegantenan Kab.

Pamekasan). *Jurnal Repositor*, *3*(1). https://doi.org/10.22219/repositor.v3i1.31009

Hasanah, F. N. (2020). *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-89-6

Hendartie, S., Jayanti, S., & Sutejo, H. (2023). PENGUJIAN APLIKASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) STMIK PALANGKARAYA MENGGUNAKAN *BLACK BOX TESTING*. *Jurnal Sains Komputer Dan Teknologi Informasi*, *5*(2), 31–40. https://doi.org/10.33084/jsakti.v5i2.5021

Hendra Admaja, Moch., & Pramono, A. (2025). PENGEMBANGAN LEARNING MANAGEMENT *SYSTEM* (LMS) MENGGUNAKAN *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING* (PXP) PADA SMP NEGERI 1 KEDUNGADEM. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(2), 3484–3492. https://doi.org/10.36040/jati.v9i2.13019

Hermansah, L., Tjahjo Saputro, W., Studi Teknologi Informasi, P., Teknik, F., Muhamamdiyah Purworejo, U., Ahmad Dahlan, J. K., Purworejo, K., & Tengah, J. (n.d.). *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi User Acceptance Testing Guna mengetahui Reseptivitas Pengguna terhadap Sistem Informasi Pelatihan Softskill User Acceptance Testing to Assess User Receptiveness Toward a Soft Skills Training Information System* (Vol. 14, Number 5). Retrieved http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

I Nengah Sweden, Anak Agung Gede Maharta Pemayun, Kadek Suar Wibawa, I Kadek Dwi Yatna Prayoga, I Dewa Made Laksana Putra, & Ni Luh Gede Midya Frangginie. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Layanan Laboratorium Berdasarkan Standar ISO 9126. *TEMATIK*, *9*(2), 108–118. https://doi.org/10.38204/tematik.v9i2.1028

Kadek, N., Dwayani, M., Istri, A. A., Paramitha, I., Putu, I., & Suyasa, B. (2025). Volume 24 ; Nomor 1. *Februari*. https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jis/index

Kesuma, C., & Kholifah, D. N. (2019). SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS *WEB* PADA LKP REJEKI CILACAP. *EVOLUSI : Jurnal Sains Dan Manajemen*, *7*(1). https://doi.org/10.31294/evolusi.v7i1.5026

Khafid, M. A., & Fahmi, I. (2022). Pengelolaan Laboratorium Komputer Dalam Mendukung Proses Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nihayatul Amal Purwasari Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(20), 387–397. https://doi.org/10.5281/zenodo.7243130.

Lestari, I., Rhodiyah LD, K., & Alfani Putera, M. I. (2023a). Rancang Bangun Research Profile Company Pada Universitas XYZ Menggunakan Metode *Personal Extreme Programming*. *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi*, *5*(1), 50–56. https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v5i1.182

Lestari, I., Rhodiyah LD, K., & Alfani Putera, M. I. (2023b). Rancang Bangun Research Profile Company Pada Universitas XYZ Menggunakan Metode *Personal Extreme Programming*. *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi*, 50–56. https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v5i1.182

Muhammad Kharisma, Fathurrohim, M., & Catur Apriadi, B. (2023). PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SURAT MENYURAT DENGAN METODE *PERSONAL EXTREME PROGRAMMING* (PXP) DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN. *SPECTA Journal of Technology*, *6*(3), 377–389. https://doi.org/10.35718/specta.v6i3.792

Nova, S. H., Widodo, A. P., & Warsito, B. (2022). Analisis Metode Agile pada Pengembangan Sistem Informasi Berbasis *Web*site: *System*atic Literature Review. *Techno.Com*, *21*(1), 139–148. https://doi.org/10.33633/tc.v21i1.5659

Nugraha, M., Sakinah, L., Setiawan, R. A., & Mulyani, H. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERBASIS *WEB* DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK *LARAVEL*. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4179

*Pass*a Putra, A. F., Yuniawan, D., & Lopulalan, K. (2021). PERANCANGAN *WEB*SITE LABORATORIUM FISIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG. *Journal of Industrial View*, *3*(2), 27–36. https://doi.org/10.26905/jiv.v3i2.6675

Perdana, F. P., Supratman, E., & Saputra, D. R. (2024). *Design*ing a Modern *Web Interface* with *Vue*.js and *Tailwind* for University Information *System*. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, *4*(2), 956–963. https://doi.org/10.47709/brilliance.v4i2.5409

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu PT. (n.d.).

Pradana, M. R. A. (2024). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(3), 6855–6860. https://doi.org/10.31004/JRPP.V7I3.29286

Pricillia, T., & Zulfachmi. (2021). Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). *Jurnal Bangkit Indonesia*, *10*(1), 6–12. https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i1.153

Raditya, G., & Sembiring, F. (2024). PENERAPAN METODE AGILE DALAM PENGEMBANGAN *WEB*SITE GALERI FOTO BUS. *Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika Universitas Nusa Putra*, *4*, 36–43. https://sismatik.nusaputra.ac.id/index.php/sismatik/article/view/289

Rahmawati, L., & Sumarsono, S. (2024). Desain Pengembangan *Web*site dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework *Laravel*. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *6*(4), 785–790. https://doi.org/10.47233/JTEKSIS.V6I4.1497

Rokhim, D., Asrori, M., & Widarti, H. (2020). Pengembangan Virtual Laboratory Pada Praktikum Pemisahan Kimia Terintegrasi Telefon Pintar. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, *3*(2), 216–226. https://doi.org/10.17977/um038v3i22020p216

Sadria, D., Hamza, S., & Sudin, S. (2023). Sistem Informasi Manejemen Laboratorium Program Studi Teknik Informatika UMMU Berbasis *Web*. *JURNAL BIOSAINSTEK*, *5*(2). https://doi.org/10.52046/biosainstek.v5i2.1644

Sari, A. P., & Munir, M. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas. *Digital Transformation Technology*, *4*(2), 977–983. https://doi.org/10.47709/digitech.v4i2.5127

Ully, C. S., & Nugraheni, N. (2024). TEKNOLOGI BERPERAN PENTING DALAM PENDIDIKAN LANJUTAN KHUSUSNYA DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, *1*(3), 133–141. https://doi.org/10.62017/JPPI.V1I3.986

Widharma, I. S., Sukarata, P., Sajayasa, I., Sangka, I., & Sunaya, I. (2022). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Otomasi Berbasis *Web* Dengan Metode Prototype. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, *5*(2), 10–16. https://doi.org/10.47532/jiv.v5i2.664

Zuhairunisa, A. R., Muslimah Az-Zahra, H., & Syawli, A. (2025). *Penerapan Metode Moscow dalam Menetapkan Prioritas Kebutuhan Sistem di SMPN 1 Kedawung* (Vol. 9, Number 4). http://j-ptiik.ub.ac.id

Zulkahfi, M. R., Afirianto, T., & Akbar, M. A. (2025). *Analisis Performa Load Time Halaman Statis antara Pendekatan Inertia dan REST API pada Laravel* (Vol. 9, Number 6). http://j-ptiik.ub.ac.id

LAMPIRAN A

NOTULENSI WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimana alur peminjaman laboratorium yang saat ini berlaku?
2. Apakah pencatatan data peminjaman dilakukan secara digital atau masih manual?
3. Bagaimana proses validasi dan verifikasinya?
4. Apakah dalam proses ini pernah terjadi kendala?
5. Apakah sudah ada rencana untuk mengubah sistem ini menjadi digital?

JAWABAN

Narasumber : Ibu Risna, S.Kom., M.Kom.,

1. Untuk saat ini, proses peminjaman lab komputer masih dilakukan secara manual. Mahasiswa biasanya datang langsung ke ruang laboratorium dan mengajukan permintaan secara lisan kepada admin. Setelah itu, mahasiswa akan memilih ruangan dan jadwal yang ingin mereka pinjam.
2. Masih manual, kami mencatat semua data peminjaman ke dalam buku catatan. Dari situ, jika surat ajuan diperlukan, admin akan membuatnya, kemudian prosesnya dilanjutkan dengan validasi oleh kepala laboratorium.
3. Setelah kami mencatat data dan membuat surat, kami ajukan ke kepala lab. Kepala lab akan memverifikasi jadwal dan memastikan tidak ada tabrakan dengan peminjaman lain atau kegiatan lab. Jika sudah diverifikasi, surat keterangan peminjaman akan dicetak dan bisa diambil oleh mahasiswa.
4. Tentu, karena masih manual, kadang-kadang terjadi miskomunikasi atau keterlambatan. Misalnya mahasiswa lupa datang ambil surat, atau ada jadwal yang bentrok karena data tidak segera diperbarui. Selain itu, karena kami mencatat di buku, kalau buku rusak atau hilang, datanya bisa ikut hilang.
5. Sebenarnya kami sangat berharap ada sistem yang bisa membantu proses ini jadi lebih cepat dan tertata. Selama ini memang hanya sebatas peminjaman ruangan, belum ada fitur lain. Jika dibuatkan sistem informasi peminjaman yang bisa dipakai mahasiswa dan admin, tentu akan sangat membantu dan lebih efisien.

Samarinda, 21 Februari 2025

Ketua Laboratorium



Risna, S.Kom., M.Kom.

Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi layanan laboratorium di STMIK Samarinda selama ini? Apakah sudah menggunakan sistem digital atau masih manual?
2. Apakah keterbatasan ini berdampak dalam proses akreditasi kemarin?
3. Seberapa pentingnya kampus memiliki sistem informasi berbasis web?

Jawaban

Narasumber : Ibu Risna, S.Kom., M.Kom.,

1. Untuk saat ini, layanan laboratorium di STMIK Samarinda masih cukup terbatas. Yang berjalan secara rutin hanyalah peminjaman lab komputer, dan itu pun masih dilakukan secara manual. Mahasiswa harus datang langsung ke ruang lab, berbicara langsung dengan admin atau saya sebagai penanggung jawab, lalu data permohonannya kami catat di buku peminjaman. Belum ada sistem digital yang digunakan untuk mengelola proses ini.
2. Sangat berdampak. Tanggal 18 Agustus 2024 lalu, kami menjalani proses akreditasi untuk Program Studi Sistem Informasi, dan salah satu catatan penting dari tim asesor adalah kurangnya sistem yang terdigitalisasi di berbagai unit, termasuk laboratorium. Saat mereka menanyakan apakah sistem layanan sudah terintegrasi secara online, kami terpaksa menjawab bahwa semua itu masih dilakukan secara manual atau belum tersedia.
3. Sangat penting. Dengan sistem berbasis web, mahasiswa bisa mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, sistem ini akan sangat membantu meningkatkan citra dan kesiapan institusi dalam menghadapi akreditasi berikutnya.

Samarinda, 5 Maret 2025

Ketua Laboratorium



Risna, S.Kom., M.Kom.

PERTANYAAN

1. Bagaimana sistem layanan laboratorium yang terbaru di STMIK Samarinda?
2. Bagaimana mekanisme pencatatan dan validasi layanan saat ini?
3. Apa kendala yang sering terjadi dengan sistem manual tersebut?
4. Apa dampak yang diharapkan dari implementasi sistem informasi laboratorium berbasis web?
5. Apakah Mitra bersedia karena metode PXP membutuhkan feedback dan evaluasi dari Mitra di setiap iterasinya?

JAWABAN

Narasumber:
Ibu Risna, S.Kom., M.Kom.
(Ketua Laboratorium STMIK Samarinda)

1. Layanan ada Sedikit Pembaruan dimana yang sebelumnya menggunakan buku catatan kini sudah menggunakan excel dikarenakan menggunakan buku catatan sempat terjadi bentrok data dan juga menggunakan excel masih ada kemungkinan kehilangan data, persamaan data.
2. Setiap permohonan dicatat di excel oleh admin laboratorium. Jika diperlukan surat keterangan, admin akan membuatnya secara manual dan mengajukannya kepada kepala laboratorium untuk divalidasi dan diverifikasi. Kepala laboratorium akan memeriksa ketersediaan ruang, jadwal, atau kelengkapan data sebelum surat disetujui. Setelah disetujui, surat baru bisa dicetak dan diambil langsung oleh mahasiswa.
3. Karena prosesnya masih manual, sering terjadi miskomunikasi, keterlambatan, dan benturan jadwal. Ada kalanya mahasiswa lupa mengambil surat, data belum diperbarui tepat waktu. Proses seperti ini juga menambah beban administratif bagi admin dan kepala laboratorium karena semua dilakukan secara berulang tanpa sistem terintegrasi.
4. Dengan sistem informasi berbasis web, Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran, memantau status pengajuan, Bagi admin, sistem ini mengurangi beban kerja administratif karena tidak perlu lagi menulis atau mengetik surat manual, sementara kepala laboratorium dapat melakukan validasi secara cepat dan efisien. Dari sisi institusi, sistem ini menjadi bukti transformasi digital kampus yang mendukung efisiensi, transparansi, dan peningkatan mutu layanan publik.
5. Bersedia, dikarenakan sistem dibutuhkan untuk mengembangkan layanan agar lebih mudah digunakan dan kita juga tidak memiliki gambaran luas mengenai layanan sehingga saya bisa memberikan feedback mengenai website yang dikembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan Kampus.

Samarinda, 12 November 2025
Ketua Laboratorium



Risna, S.Kom., M.Kom

Pertanyaan

1. Berapa Jumlah Mahasiswa yang ada di STMIK Samarinda?
2. Apa Alasannya dibuat sistem informasi ini?
3. Berapa banyak Laboratorium dan Ruangan yang ada di STMIK Samarinda?
4. Apakah perlu ditambahkan Role Dosen?

Jawaban

Narasumber : Ibu Risna, S.Kom., M.Kom.,

1. Jumlah Mahasiswa yang ada di STMIK Samarinda pada Tahun 2022 itu ada sekitar 250 Mahasiswa dan pada tahun 2022 itu kami tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru lagi jadi hanya menyelesaikan mahasiswa yang ada saja dan kembali beroperasi dan membuka pendaftaran lagi di tahun 2024 dan sekarang ada sekitar 50 Mahasiswa dan STMIK Samarinda membuka Kelas Karyawan juga.
2. Pada saat kembali beroperasi STMIK Samarinda diberikan waktu selama 2 Tahun untuk melaksanakan akreditasi sehingga STMIK harus memperbarui semua layanan yang ada mulai dari website jurnal, company profile jadi STMIK berupaya untuk bisa meningkatkan layanan yang ada pada STMIK untuk menunjang Akreditasi kampus dan Jangka Panjang karena STMIK dalam proses menambahkan Prodi juga yaitu Manajemen Digital dan Perkembangan Mahasiswa pasti bertambah tiap tahunnya..
3. Ruangan Lab ada 2 dan 3 Ruangan Kelas serta 1 Perpustakaan yang dimana 1 Ruang Lab dan 1 Ruang Kelas lagi di tahap Renovasi.
4. Untuk Role Dosen dan Mahasiswa sebenarnya sama-sama peminjam hanya beda di Tujuan Peminjaman.

Samarinda, 22 Desember 2025

Ketua Laboratorium



Risna, S.Kom., M.Kom.

PERTANYAAN

1. Pengembangan Website Telah Dilakukan Sesuai Dengan Iterasi 1 dan 2 apakah dari Mitra ada Feedback yang ingin diberikan?
2. Apakah Alur Pendaftaran Sertifikasi dan Login Layanan Sudah Sesuai dengan yang ingin diterapkan?
3. Apakah dari STMIK Samarinda memiliki Email Resmi Kampus?
4. Untuk Surat Cetak Resmi dari STMIK Samarinda apakah ada?

JAWABAN

Narasumber:

Ibu Risna, S.Kom., M.Kom.

(Kepala Laboratorium STMIK Samarinda)

1. Untuk Warna Tampilan Halaman Website bisa disesuaikan dengan Halaman Company Profile STMIK Samarinda dan Setelah Registrasi di web kan langsung bisa mengisi mendaftar sertifikasi apakah bisa untuk mahasiswa diharuskan mengisi profile sebelum bisa menggunakan layanan.
2. Sudah sesuai alur nya mudah dipahami
3. Untuk Mahasiswa belum memiliki email resmi kampus tetapi kampusnya sudah memiliki cuman belum di buatkan oleh kampus untuk mahasiswa dan dosennya.
4. Untuk Surat cetak resmi kampus belum ada jadi bisa gunakan template yang sudah ada dan ditambahkan logo dari STMIK saja.

Samarinda, Jumat 24 April 2026

Ketua Laboratorium



Risna, S.Kom., M.Kom

PERTANYAAN

1. Apakah alur persetujuan (approval) pada layanan, izin penelitian, dan surat bebas laboratorium yang telah diterapkan pada sistem sudah sesuai dengan kebutuhan laboratorium?
2. Apakah fitur validasi jadwal laboratorium yang diterapkan pada sistem sudah mampu mengatasi permasalahan benturan jadwal yang sebelumnya terjadi pada pencatatan manual?
3. Pembagian hak akses pengguna pada sistem sudah disesuaikan dengan Role masing-masing pengguna?
4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai mekanisme validasi Surat Bebas Laboratorium yang terintegrasi dengan layanan lainnya?

JAWABAN

Narasumber:

Ibu Risna, S.Kom., M.Kom.

(Kepala Laboratorium STMIK Samarinda)

1. Alur persetujuan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Pengajuan dilakukan oleh mahasiswa, kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh Admin Laboratorium sebelum diteruskan kepada Kepala Laboratorium untuk persetujuan akhir.
2. Sistem dapat memberikan peringatan ketika terdapat jadwal yang bentrok sehingga membantu mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan ruangan laboratorium yang sebelumnya sering terjadi saat menggunakan pencatatan manual.
3. Sudah sesuai bahwa pembagian hak akses telah sesuai dengan tugas masing-masing pengguna. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangannya sehingga pengelolaan sistem menjadi lebih terstruktur dan aman.
4. Mekanisme tersebut sudah sesuai karena sistem dapat mendeteksi tanggungan mahasiswa secara otomatis sebelum pengajuan diproses, sehingga membantu memastikan seluruh kewajiban mahasiswa telah diselesaikan.

Samarinda, Kamis, 15 Mei 2026

Ketua Laboratorium



Risna, S.Kom., M.Kom

PERTANYAAN

1. Apakah sistem yang dipresentasikan di setiap role sudah sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja laboratorium yang ada di STMIK Samarinda?
2. Bagaimana alur peminjaman lab yang ada apakah sudah sesuai dengan alur yang ada pada laboratorium?

JAWABAN

Narasumber:

Ibu Risna, S.Kom., M.Kom. (Kepala Lab), ifnu abdul aziz abdullah (Dosen), dan Dani Rizal Amal (Mahasiswa)

1. Ya, sistem sudah sangat sesuai dengan kebutuhan. Alur pengajuan layanan yang terintegrasi dari mahasiswa hingga persetujuan kepala lab telah berjalan dengan baik dan menjawab permasalahan proses manual yang selama ini terjadi.
2. Sistem sudah bagus untuk alur peminjaman lab sudah sesuai dengan yang ada di laboratorium sistem juga bisa mendeteksi jadwal peminjaman laboratorium yang bertabrakan.

Samarinda, Kamis, 25 Mei 2026
Ketua Laboratorium

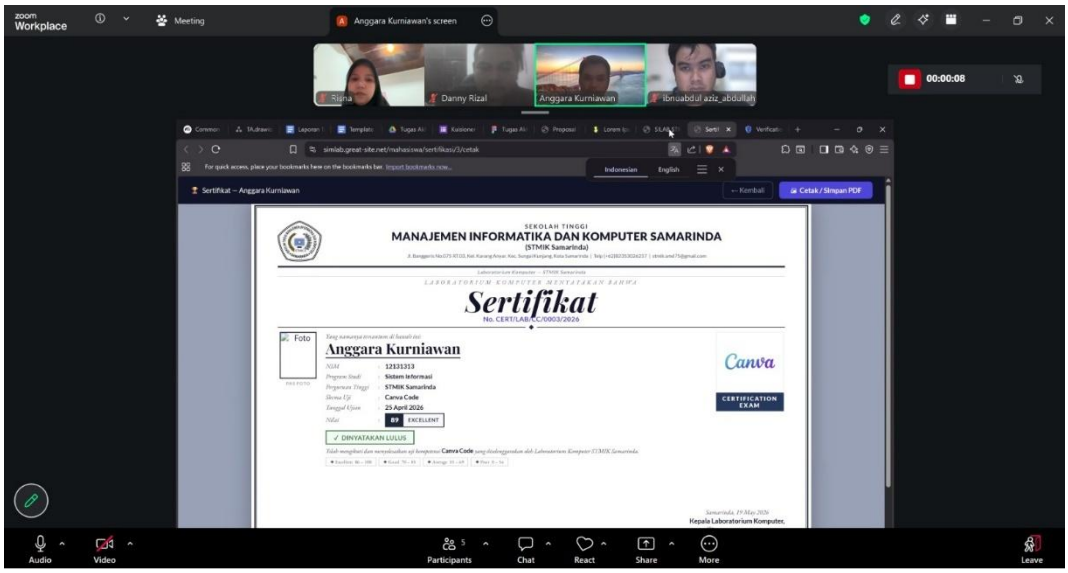


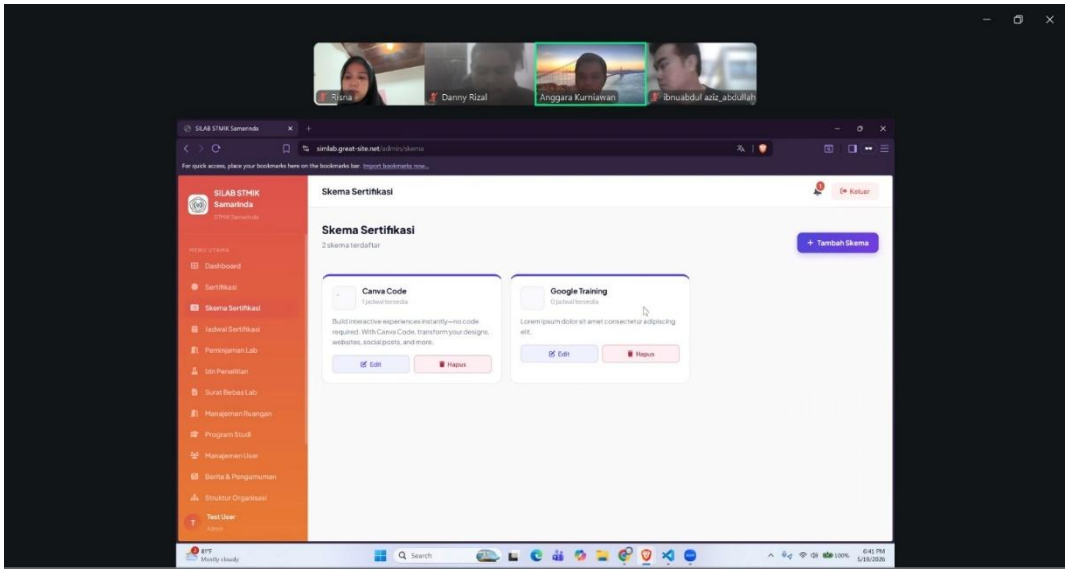
Risna, S.Kom., M.Kom

Halaman ini sengaja dikosongkan

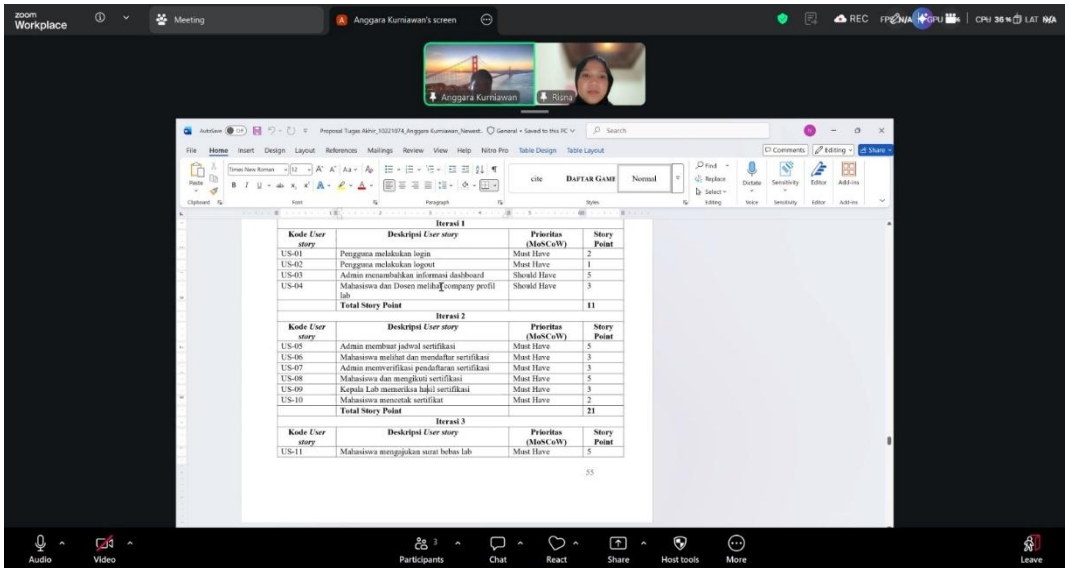
LAMPIRAN B

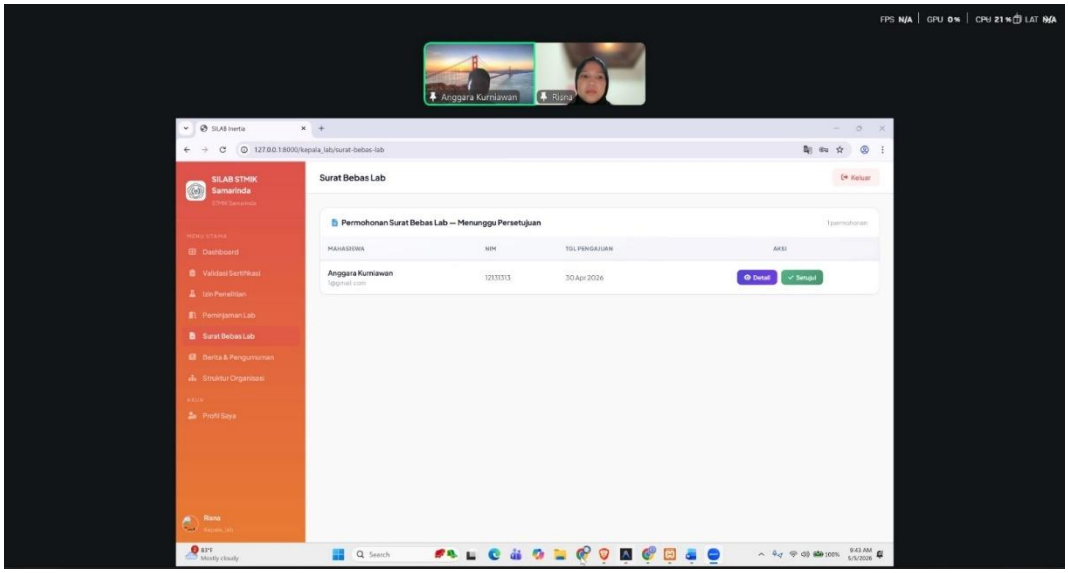
DOKUMENTASI





Halaman ini sengaja dikosongkan


Meeting
Anggara Kurniawan's screen
Anggara Kurniawan
Risna
Iterasi 1
Kode User story | Deskripsi User story | Prioritas (MoSCoW) | Story Point
US-01 | Pengguna melakukan login | Must Have | 2
US-02 | Pengguna melakukan logout | Must Have | 1
US-03 | Admin menambahkan informasi dashboard | Should Have | 5
US-04 | Mahasiswa dan Dosen melihat company profil lab | Should Have | 3
Total Story Point | | | 11
Iterasi 2
Kode User story | Deskripsi User story | Prioritas (MoSCoW) | Story Point
US-05 | Admin membuat jadwal sertifikasi | Must Have | 5
US-06 | Mahasiswa melihat dan mendaftar sertifikasi | Must Have | 3
US-07 | Admin memverifikasi pendaftaran sertifikasi | Must Have | 3
US-08 | Mahasiswa dan mengikuti sertifikasi | Must Have | 5
US-09 | Kepala Lab memeriksa hasil sertifikasi | Must Have | 3
US-10 | Mahasiswa mencetak sertifikat | Must Have | 2
Total Story Point | | | 21
Iterasi 3
Kode User story | Deskripsi User story | Prioritas (MoSCoW) | Story Point
US-11 | Mahasiswa mengajukan surat bebas lab | Must Have | 5
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
Host tools
More
Leave


Anggara Kurniawan
Risna
SILAB STMIK Samarinda
Surat Bebas Lab
Keluar
Permohonan Surat Bebas Lab — Menunggu Persetujuan
MAHASISWA
NIM
TGL PENGAJUAN
AKSI
Anggara Kurniawan
12133313
30 Apr 2026
Detail
Setujui
Dashboard
Validasi Sertifikasi
Izin Penelitian
Peminjaman Lab
Surat Bebas Lab
Berita & Pengumuman
Struktur Organisasi
Profil Saya


Meeting
Anggara Kurniawan's screen
Risna
Danny Rizal
Anggara Kurniawan
Ibnuabdul aziz_abdullah
SILAB STMIK Samarinda
Layanan
Tentang
Struktur
Berita
Kontak
Masuk
Daftar
Sistem Informasi Lab Digital STMIK Samarinda
Layanan Lab Lebih Mudah & Lebih Cepat
Platform digital terintegrasi untuk pengelolaan seluruh layanan Laboratorium STMIK Samarinda — dari sertifikasi, izin penelitian, peminjaman ruangan, hingga surat bebas lab.
Mulai Sekarang
Sudah Punya Akun
Sertifikasi Kompetensi
Izin Penelitian
Peminjaman Lab
Surat Bebas Lab
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
More
Leave

Halaman ini sengaja dikosongkan


SIMLAB



Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN C

Berita Acara Serah Terima

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-853080 Fax. 0542-853080
Email: humas@itk.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, Rabu 03 Juni 2026. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Anggara Kurniawan
Jabatan	:	Mahasiswa Peneliti
Alamat	:	**Kampus Institut Teknologi Kalimantan Karang Joang, Balikpapan**

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama	:	Risna, S.Kom.,M.Kom
Jabatan	:	Kepala Laboratorium
Alamat	:	**Jl. Banggeris No.82, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75127**

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak dengan ini menyetujui dan sepakat untuk melakukan Serah Terima sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyelesaikan penelitian dan telah menyampaikan hasil kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua telah memeriksa hasil penelitian mengenai forecasting yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan data yang diberikan, wawancara, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 03 Juni 2026

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Anggara Kurniawan	Risna, S.Kom.,M.Kom

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN D

DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen *User Manual* :
https://drive.google.com/file/d/1NtWNYHviRsSIm8Ib25OSoItv6EdMVV3V/view?usp=sharing
Dokumen *Blackbox Testing* :
https://drive.google.com/file/d/1_bzZRxdS763TmvH5j0n2-v4EGdSsQiPO/view?usp=drive_link
Dokumen *Unit Testing* :
https://drive.google.com/drive/folders/1R2571AtNzwM_DwDwHgv7r1K36urCnLXZ?usp=drive_link
ERD *System* :
https://drive.google.com/file/d/183WeUSO-fJEh78wiv3vQqdpLNv3QjXIu/view?usp=drive_link
Mockup *System* :
https://www.figma.com/*Design*/xBmfbql37xsRFrQhlo1waw/Tugas-Akhir?node-id=0-1&t=O8XTGiK8B3Xb3Vbr-1

LAMPIRAN E

RIWAYAT PENULIS



Penulis bernama Anggara Kurniawan, dilahirkan di Balikpapan pada 23 November 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN 002 Balikpapan, SMP N 19 Balikpapan, dan SMA N 7 Balikpapan. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi Kalimantan pada Tahun 2022 dan terdaftar dengan NIM 10221074 Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan non-akademik. Penulis terlibat dalam organisasi kemhasiswaan, yaitu sebagai Anggota Komisi II (Pengawasan) DPM SI ITK Parlemen Harmoni, dan Ketua Komisi II (Pengawasan) Parlemen Minerva. Selain itu penulis juga aktif dalam kepanitiaan, seperti INSPACE ITK 2023 sebagai Staf Divisi Perkamjin dan sebagai Staf Ahli Divisi Perkamjin pada INSPACE ITK 2024, Penulis juga pernah mengikut Pendanaan Pemerintah yaitu P2MW 2024 dan Lolos ke Tahap Pendanaan Sampai Tahap Nasional yaitu KMI Expo di Kendari. Pada akhir masa studi, penulis memilih untuk memfokuskan diri pada topik pembangunan sistem informasi dengan membangun Sistem Informasi untuk mendukung layanan laboratorium pada STMIK Samarinda. Untuk keperluan penelian, penulis dapat dihubungi melalui email : anggarabppn@gmail.com.